47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Transplant renal arter stenozu**

- Transplanttan **3-48 ay sonra** ortaya çıkar.
- Aterosklerotik hastalık, CMV enfeksiyonu ve gecikmiş greft fonksiyonu risk faktörleri arasındadır.
- Tek böbrek olması nedeniyle ACEI/ARB'ler böbrek yetmezliğine neden olabilirler. Kan basıncında akut yükselme, persistan ve dirençli hipertansiyon ve flash pulmoner ödem diğer belirtiler arasındadır.
- Konvansiyonel anjiografi tercih edilen tanısal yöntem ancak BTA ve MRA giderek daha fazla tercih edilmektedir.
- Perkütan anjioplasti %80 hastada başarılı sonuç verir.

✓ **Lenfosel**

- Cerrahi esnasındaki özellikle iliak lenfatiklerin diseksiyonuna bağlı gelişen perinefrik lenf sıvısı kolleksiyonlarıdır. Büyük lenfoseller üretere baskı yapabilir. Büyük çoğunluğu mesane ile greft böbrek arasında bulunur.
- Büyük çoğunluğu asemptomatiktir ancak mesane basısına bağlı irritatif semptomlar, yara ve ipsilateral bacakta şişlik, greft üzerinde ağrı ve bazen ateş, üreteral obstrüksiyon ve renal fonksiyonlarda bozulma ve ipsilateral tromboflebit şeklinde semptom verebilir.
- Ultrason rehberliğinde perkütan olarak aspire edilmelidir. Sıvıdaki üre seruma eşdeğerdir. Küçük ve asemptomatik olanlar spontan rezorbe olurlar. Perkütan aspirasyon, ya da cerrahi girişim tedavi seçenekleridir.

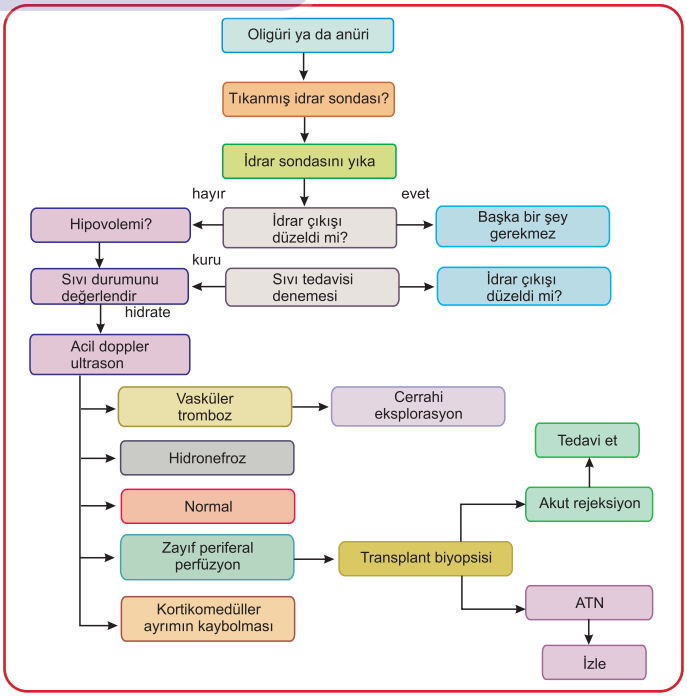
✓ **İdrar kaçakları**

- **En sık distal üreterde iskemik nekroz oluşması sonucu gelişir**.
- Genelde nakilden sonraki ilk günlerde oluşur. Transplant yara yerinden ya da drenlerden idrar görünümlü sıvı gelmesi ve oligüri ile semptom verir. Greft etrafında sıvı kolleksiyonu ve şiddetli karın ağrısı olarak da görülebilir.
- Aspire edilen sıvının üre değerinin serum üre değerinden çok daha yüksek olması ile lenfoselden ayrım sağlanır.
- Antegrad nefrostomi ile double-J kateter üretere yerleştirilir ve lezyonun iyileşmesi beklenir. Nekroz geniş ise cerrahi eksplorasyon gerekir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✓ **Üreteral obstrüksiyon**

- Erken obstrüksiyon nadirdir ve gelende cerrahi teknikle ilgili problemler sonucu oluşur. Kan pıhtı tıkanması da bu dönemde görülebilir.
- Geç obstrüksiyon vezikoüreteral ve pelviüreteral bileşkelerde olabilir.
- Vezikoüreteral obstrüksiyonların en sık nedeni nekroza neden olmayacak şiddette olan iskemidir.
- BK virüs geç üreterik obstrüksiyona neden olabilir.
- Perkütan nefrostomi ve sonrasında antegrad pyelografi tercih edilen tanısal yöntemdir. Üre-kreatinin bu işlem ile düşerse tanı konfirme edilmiş olur.
- En basit tedavi yöntemi double-J kateter yerleştirilmesidir. Stent her 6 ayda bir değiştirlerek uzun süre tutulabilir.



Erken Posttransplant Dönemde Ani Gelişen Oligüri ve Anürinin Yönetimi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Trombotik mikroanjiopati**

- Postoperatif **4. gün** ile **6. yıl arasında** ortaya çıkabilir. Bu hastalığın ortaya çıkmasında **kalsinörin inhibitörleri** (Takrolimus ve siklosporin) önemli rol oynar.
- Laboratuvar bulgusu olarak LDH artışı, trombositopeni, periferik yaymada şistosit gözlenir. **Renal disfonksiyon** en sık karşılaşılan bulgudur.
- Tanısı biyopsi ile konulur.
- Kalsinörin inhibitörüne bağlı olarak trombotik mikroanjiopati gelişen vakalarda **sirolimus ya da mikofenolat mofetil** kullanılır.
- Trombotik mikroanjiopati için risk faktörü oluşturan diğer durumlar lupus antikoagülanı, CMV infeksiyonu, Parvovirüs B19 ve İnfluenza A virüsü, HCV ve antikardiyolipin antikor pozitifliğidir.

✓ **Glomerüler hastalığın rekürrensi** (bu hastalıkların rekürrens ve greft kaybı oranları tabloda verilmiştir)

Renal allograftte rekürren hastalık ve graft sağkalımına etkisi

Hastalık	Klinik Nüks oranı (%)	Graft kaybı oranı (%)
Primer FSGS	10-15	40-50
MPGN tip I	20-30	30-40
Dense depozit hastalığı (DDD)	80	20
Hemolitik üremik sendrom Klasik D+ HUS Atipik D- HUS Ailesel HUS	 0-13 30-50 57	 Nadir 55-100 Yaklaşık 100
IgA nefropatisi	30-40 (Histolojik %30-60)	16-33
IgA vasküliti	Nadir (Histolojik %50)	Nadir
Membranöz nefropati	10-29	50'ye kadar
Vaskülitler (GPA, mikroskopik polianjit)	10-20	20-50
Goodpasture hastalığı	<5	50
SLE	1-30	Nadir
Amiloidoz	25	10-20

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Allograft rejeksiyonu:** Hiperakut, akut ve kronik olmak üzere üçe ayrılır.

BANFF Rejeksiyon klasifikasyonu

A. ANTİKOR ARACILI

- **Akut/Aktif (her 3 kriterdende bulgu olacak)**
- I. Aşağıdakilerden ≥1 tanesinin olduğu **akut doku hasarı**
  - Mikrovasküler inflamasyon (g >0, ptc >0)
  - İntimal veya transmural arteritis (v >0)
  - Akut trombotik mikroanjiyopati
  - Akut tübüler hasar
- II. Aşağıdakilerden ≥1 tanesinin olduğu **antikor-vasküler endotel etkileşiminin göstergesi**
  - Lineer peritübüller kapiller C4d boyanması
  - Orta derecede mikrovasküler inflamasyon (g + ptc ≥ 2)
  - Doku biyopsisinde endotel hasarı ilişkili gen transkripsiyonunda artma
- III. Donör spesifik antikorların serolojik kanıtı (g, glomerulitis; ptc, peritubular capillaritis; v, vasculitis.)
- **Kronik Aktif (her 3 kriterdende bulgu olacak)**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- I. Aşağıdakilerden ≥1 tanesinin olduğu **akut doku hasarı**
  - Transplant glomerülopatisi
  - Şiddetli peritübüler kapiller membran çoklu tabakalaşması
  - Arteriyel intimal fibroz
- II. Aşağıdakilerden ≥1 tanesinin olduğu **antikor-vasküler endotel etkileşiminin göstergesi**
  - Lineer peritübüller C4d boyanması
  - Orta derecede mikrovasküler inflamasyon
  - Doku biyopsisinde endotel hasarı ilişkili gen transkripsiyonunda artma
- III. Donör spesifik antikorların serolojik kanıtı

B. T-HÜCRE ARACILI

Mononükleer hücre infiltrasyonu ve tübülit ve/veya arterit

IA: >%25 interstisyel inflamasyon (i >2), orta derece tübülit (t2, 4-10 mononükleer hücre/tübüler kesit başına

IB: >%25 interstisyel inflamasyon(i >2), ciddi derece tübülit (t3, >10 mononükleer hücre/tübüler kesit başına

IIA: İnterstisyel inflamasyon ve/veya tübilit olsun veya olmasın, Hafif - orta İntimal arterit (v1, lüminal alnın %0-%25'i)

IIB: İnterstisyel inflamasyon ve/veya tübilit olsun veya olmasın, Ciddi İntimal arterit (v2, lüminal alnın >%25'i)

III: Transmural arterit ve/veya fibrinoid değişiklikler ve lenfosit infiltrasyonu ile beraber medial düz kas (i: Interstitial inflammation, t: tubulitis, v: vasculitis) hücrelerinde nekroz

C. KRONİK

Mononüklller hücre infiltrasyonu ile birlikte arteriyel intimal fibroz ve neointima oluşumu

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Hiperakut rejeksiyon**
  - ✓ Vaküler anastomozu takiben hemen ya da postop dakikalar ile saatler içerisinde ortaya çıkar. Hiperakut rejeksiyon **sitotoksik Anti-HLA sınıf I IgG aracılığı** ile oluşur.
  - ✓ Bu antikor, greft vasküler endoteline bağlanır ve komplemanı aktive ederek vasküler hasara yol açar. ABO uyumsuzluğu olan kişilerde de hiperakut rejeksiyon ortaya çıkar.
- **Akut rejeksiyon**
  - ✓ Modern ve potent immünsupresif tedavi ile **akut rejeksiyon prevalansı %10**'a kadar inmiştir.
  - ✓ **Nakilden sonraki 60 gün içinde** gelişen akut rejeksiyonlarda böbrek fonksiyonunu yeniden kazanamayabilir. Yeniden fonksiyon kazansa dahi akut rejeksiyon epizodu olan böbrekler uzun dönemde olmayanlara göre daha düşük GFR değerlerine sahiptirler. Bu hastalar 1 yıldan sonraki en önemli greft kayp nedeni olan **kronik allogreft nefropatisi (KAN)** açısından da risk altındadırlar.
  - ✓ Akut rejeksiyonun iki temel histolojik formu mevcuttur: **hücresel ve antikor** aracılı.
  - ✓ Akut rejeksiyonların büyük çoğunluğu transplantasyondan sonraki ilk 6 ayda oluşur. 6. aydan sonraki rejeksiyonlar genellikle hastanın ilaç uyumsuzluğundan ve ilaç dozlarının azaltılmasından kaynaklanır.
  - ✓ **Hastaların büyük çoğunluğu asemptomatiktir**. Nadiren ateş, yorgunluk, oligüri ve greft üzerinde ağrı ve hassasiyet ile gelirler. **Hipertansiyon sık** görülür. Genelde ilaçlar tam olarak bırakılmadıkça semptom yoktur ve **en sık asemptomatik serum kreatinin artışı nedeniyle akut rejeksiyondan şüphe edilir**.
  - ✓ Serum kreatinin yükselmesine ek olarak, pyüri, yeni ortaya çıkan ya da kötüleşen proteinüri de görülebilir.
  - ✓ Ultrason genellikle **kortikomedüller ayrımı bozulmuş ve büyümüş allograftı** gösterir. Renal sinüs ekosu azalmıştır. **Renal Doppler'de rezistans indeksleri artmıştır**. Ancak rezistans indeksi artışı özgün değildir ve üreteral obstrüksiyon, ATN, renal ven oklüzyonu, piyelonefrit, ve siklosporin toksisitesinde de görülür.
  - ✓ **Sintigrafide böbrek vizüalizasyonu gecikmiştir**.
  - ✓ Akut rejeksiyon epizodlarını erken tanımak için periyodik olarak serum kreatinin takibi yapılır. İlk ay haftada 2 kez, 4. aya kadar haftalık, 1 yıla kadar 15 günde bir, ve 1 yıldan sonra ayda bir ömür boyu kreatinin takibi yapılır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Akut rejeksiyonun tanısında altın standart renal allogfraft biyopsisidir.** Biyopsi öncesi diğer renal disfonksiyon nedenleri araştırılıp ekarte edilmelidir.
- ✓ Bazı merkezlerde biyopsi öncesi CMV ve BK virüs viral yükleri bakılmaktadır. Bunlar akut rejeksiyonu taklit edebilir ve tedavileri akut rejeksiyon tedavisi ile zıttır.
- ✓ Biyopsi sonucunda akut hücresel rejeksiyon, antikor aracılı rejeksiyon ya da ikisinin kombinasyonu görülebilir:
  - **Akut hücresel rejeksiyonda** mononükleer hücre ile interstisyel infiltrasyon ve bu hücreler tarafından tübüler bazal membranların hasara uğratılması (tübülit) görülür. **Tübülit ve intimal arterit primer lezyonlardır**. Nötrofil infiltrasyonunun varlığı enfeksiyon ya da antikor aracılı rejeksiyonu düşündürür.
  - **Antikor aracılı rejeksiyonda kapiller endotel hücrelerinde şişme**, **arteriyel fibrinoid nekroz**, **glomerüler kapillerlerde fibrin trombüs**, şiddetli vakalarda **kortikal nekroz** bulunur. **Dokularda C4d ve dolaşımda donör spesifik antikor (DSA) bulunması** antikor aracılı rejeksiyon için güçlü göstergelerdir. C4d kompleman fraksiyon birikimi, antikor aracılı rejeksiyonların %30 'unda negatif olabilir, diğer BANFF kriterleri tanıda yardımcı olur.
- ✓ **Antikor aracılı rejeksiyon tedavisi**
  - Antikor aracılı rejeksiyon hücresel rejeksiyon tedavilerine dirençlidir ve uygun şekilde tedavi edilmediğinde %50 greft kaybına neden olur.
  - İlk tedavi genellikle bir ya da 1.5 plazma değişimin yapıldığı **plazma exchange** tedavisidir. Bu tedavi serum kreatinin değeri bazal değerden %20-30 yüksekliğe gerileyinceye kadar minimum 4 seans devam edilir.

Antikor aracılı rejeksiyonda kullanılabilen tedaviler

- Plazma exchange
- IVIG
- Ritüksimab
- Bortezomib
- Eculizumab
- Splenektomi (sadece refrakter vakalarda)

  - Hasta takrolimus ve/veya MMF almıyorsa idame immünsupresif tedavi bunları içerecek şekilde değiştirilir.
  - Şiddetli ya da tedaviye dirençli antikor aracılı rejeksiyonda bunlara ek olarak **Ritüksimab ve IVIG** verilir.
  - Biyopside şiddetli kombine hücresel rejeksiyon mevcutsa ATG eklenebilmektedir.
  - Bortezomib ve eculizumab kurtarma tedavi olarak denenbilir.
  - Splenektomi refrakter vakalarda etkili olabilir.
- ✓ **Akut T-hücre aracılı rejeksiyon tedavisi**: Grade 1a ve 1b de öncelikle sadece sterod, grade II ve III 'te ATG + steroid önerilmektedir. Diğer ajanlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

T-hücre aracılı rejeksiyonda kullanılabilen tedaviler

- Metilprednizolon
- Tavşan ATG
- Alemtuzumab

Posttransplant Enfeksiyöz Komplikasyonlar

- ✓ **Enfeksiyonlar nakil hastalarında 2. en sık ölüm nedenidir.**
- ✓ **Transplant öncesi ve sonrası immünizasyonlar**
  - Tüm diyaliz hastaları transplant öncesi HBV, pnömokok ve yaşa uygun diğer aşıları olmalıdır.
  - Aşılar transplantasyondan en az 4-6 hafta önce yapılmalıdır. Canlı virüs aşıları ile transplantasyon arasında en az 4 hafta olmalıdır.
  - Canlı virüs ya da organizma aşıları (MMR, oral polio, varisella, sarı humma, adenovirüs, oral tifoid, BCG ve intranazal influenza) nakil sonrası **yapılmamalıdır**.
  - İnfluenza A (H1N1) tüm renal transplant hastalarına yapılmalıdır.
  - Transplant sonrası 3-6 aydaki aşılamalar yoğun immünsupresif tedavi nedeniyle yeterli immün yanıt sağlayamayabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Transplant sonrası enfeksiyöz komplikasyonlar		
İlk 1 ay	1-6 ay	>6 ay
• **Bakteriyel enfeksiyonlar (en sık)** - Uriner sistem - Yara yeri - Kateterler ve drenaj alanları - Respiratuar - İntraabdominal enfeksiyonlar (perinefrik sıvı kolleksiyonları (lenfosel, hematom, idrar kaçağı), üreter stentleri, anatomik üriner sistem anormallikleri) • **Viral enfeksiyonlar:** HSV • **Fungal enfeksiyonlar:** kandida • **Donör organından geçen enfeksiyonlar**	• **Fırsatçı enfeksiyonlar** • **Viral** **CMV**, HHV-6, HHV-7, HBV, HCV, EBV, VZV, İnfluenza, RSV, Adenovirüs, **BK virüs** • **Fungal** türleri, kriptokok, mucor • **Bakteriyel:** Listeria, legionella, M. Tuberculosis • **Parazitik** P. jiroveci, Toksoplazma, Strongiloides, Leishmaniasis, T. cruzi	• **Geç fırsatçı enfeksiyonlar** Kriptokok, Aspergillus, Nocardia, CMV retiniti, ya da koliti, VZV, parvovirüs B19, BK virüs, listeria, tüberküloz • **Persistan enfeksiyonlar:** HBV, HCV • **Malignite ile ilişkli:** EBV, HPV, HSV, HHV-8

✓ **Posttransplant 1. Ay**

- Donör ve alıcı kaynaklı, kandida ve sık nozokomiyal patojenlerle gelişen enfeksiyonlar baskındır.
- Bu dönemdeki bakteriyel enfeksiyonlar en sık yara yeri, kateterler ve drenlerle ilgilidir. Aspirasyon pnömonisi ve idrar yolu enfeksiyonları sıktır.
- İlk 3-6 aydaki siprofloksasin ya da TMP-SMX profilaksisi üriner sistem enfeksiyonu sıklığını azaltır.
- Transplant hastalarında sistemik kandida enfeksiyonlarından daha çok mukozal kandida enfeksiyonları görülür (mukozal kandidiyazis). Tedavide flukonazol, nistatin verilir.
- HSV haricinde bu dönemde viral enfeksiyonlar nadirdir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✓ **Posttransplant 1-6. Ay**

- İmmünsupresyona sekonder fırsatçı enfeksiyonlar en sık enfeksiyonlardır. CMV, HSV, VZV, EBV, HBV, HCV ekzojen enfeksiyon ya da latent enfeksiyonun reaktivasyonu sonucunda olabilir.
- TMP-SMX profilaksisi P. jiroveci, L. monositogenez, T. gondii ve Nocardia türleri ile enfeksiyonları önler.
- Latent enfeksiyon reaktivasyonu görülebilir: M. tuberculosis, T. cruzi, Leishmania türleri, Strongyloides stercoralis, Histoplasma capsulatum, Coccidioides türleri, Paracoccidioides.

✓ **Posttransplant 6. aydan sonra**

- Bu dönemde enfeksiyonu belirleyen faktörler; kronik immünsupresif tedavi, T-hücre baskılayıcı ajan kullanımı, greft fonksiyonu ve epidemiyolojik maruziyetlerdir.
  - Bu dönemde üç grup hasta tanımlanabilir.
    - **1. Grup**: hastaların %70-80'ini oluşturur. Graft fonksiyonları iyidir, immünsupresifler minimum dozlara inilmiştir ve kronik viral enfeksiyon öyküsü yoktur. Bu hastalardaki enfeksiyon riski genel popülasyona benzer ve toplumdan kazanılmış viral respiratuvar enfeksiyonlar en sık enfeksiyonlardır. Fırsatçı enfeksiyonlar çok nadirdir.
    - **2. Grup**: %10 hastada görülen HBV, HCV, CMV, EBV, BK virüs ya da HPV ile kronik enfeksiyon vardır. İmmünsupresyon ile birlikte bu kronik viral enfeksiyonlar siroz (HBV, HCV), BK virüs nefropatisi, posttransplant lenfoproliferatif hastalık (EBV) ya da squamoz hücreli karsinoma (HPV) neden olabilirler. Alemtuzumab geç invazif viral ve fungal enfeksiyon riskini arttırır.
    - **3. Grup**: yaklaşık hastaların %10 kadarıdır, bu hastalar multiple rejeksiyon epizodları geçirip ağır immünsupresyona maruz kalan hastalardır. Kronik viral enfeksiyon ve fırsatçı süperenfeksiyonlar açısından en riskli gruptur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **BK virüs enfeksiyonu**

- Zirve enfeksiyon insidansı 2-5 yaşlar arasıdır, erişkin toplumun seroprevelans oranı %60-90'dır.
- Primer enfeksiyondan sonra genitoüriner sistemde **latent** olarak kalır.
- **Böbrek transplant alıcılarında BK virüse bağlı gelişen patolojiler**:
  - asemptomatik virüri +/- viremi
  - üreteral stenoz ve obstrüksiyon
  - interstisyel nefrit
  - BK allograft nefropatisi (BKN)
- Renal trans alıcılarının %30-40'ında BK virürisi, %10-20 'sinde BK viremisi ve %2-5 'inde BK nefropatisi saptanır. Virüri en sık posttransplant 2-3 ayda, viremi ise 3-6 ayda olur. BK viremisi yokluğunda BK nefropatisi beklenmez.
- **BKN en sık 1. posttransplant yılı içinde asemptomatik kreatinin artışı ile** kendini gösterir.
- Özellikle takrolimus ve mikofenatil mofetil alanlarda risk siklosporin tedavisi alanlara göre daha fazladır.
- Diğer risk faktörleri arasında ileri yaş, erkek cinsiyet, üreter travması, DM, gecikmiş greft fonksiyonu, HLA ve ABO uyumsuzluğu yer almaktadır.
- Hastalar genellikle asemptomatik olmakla beraber kreatinin değerinde akut ya da yavaşça artış gözlenir. Hematüri eşlik edebilir. İdrar analizinde piyüri ve hematüri, izlenir.
- İdrar örneğinin sitolojik incelenmesinde **"decoy" hücreleri** görülebilir, ancak bu BK nefropatisi için **spesifik değildir**.

  NOT: Akut allograft rejeksiyonu yapmaz.
- **Plasma BK virüs DNA** varlığına PCR ile bakılabilir. Tanı için böbrek biyopsisi alınır.
- **Kesin tanı böbrek biyopsisinde renal tübüler hücre ve nadiren glomerüler parietal epitel hücre nükleuslarında BK viral inklüzyonlarının gösterilmesiyle konulur.**
- **BK viral yükünün takibi ve 10^4 kopya/mL'yi geçmişse immünsupresif tedavinin şiddetinin azaltılması önerilmektedir.**
- Tedavide **immünsüpresif tedavi dozunun azaltımı (en önemli adım)** ve **antiviral tedavi** verilir. Antiviral tedavi için siprofloksasin, leflunomide, sidofovir ve IVIG kullanılır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✓ **CMV enfeksiyonu**

- CMV renal transplant alıcılarında
  - Seronegatif alıcıda primer enfeksiyon
  - Endojen latent virüsün reaktivasyonu
  - Yeni bir virüsle süperenfeksiyon, yapabilir
- **Primer CMV enfeksiyonu diğerlerinden daha şiddetlidir**.
- Klinik presentasyon:
  - Asemptomatik
  - Ateş, lökopeni ya da trombositopeni ile influenza benzeri ya da enfeksiyöz mononükleoz benzeri tablo,
  - Şiddetli sistemik hastalık
- Hepatit, özofajit, kolonik ülserasyonlu kolit, pnömoni ve kardit yapabilir. Her organ sistemini tutabilir.
- Koryoretinit AIDS'e bağlı CMV enfeksiyonunun aksine transplant alıcılarında nadirdir. Semptomlar koryoretinit haricinde (daha geç presente olur) transplantasyondan sonraki 1-4 aylarda görülür.
- İnvazif kolit ya da gastrit ve nörolojik hastalıkta serum kantitatif CMV assayleri negatif sonuç verir. Bu vakalarda invazif yöntemlerle tanı gerekir.
- **CMV enfeksiyonu genelde immünomodülasyon ve Th ve Treg hücre disregülasyonu ile ilişkilidir**.
- **CMV enfeksiyonu şu durumlar için bir risk faktörüdür**
  - Akut ve kronik allogreft rejeksiyonu
  - Fırsatçı ajanlarla enfeksiyon (Pnömosistis, kandida, aspergillus)
  - HHV-6 ve HHV-7 reaktivasyonu
  - Posttransplant lenfoproliferatif hastalık gelişimini destekler
  - HCV enfeksiyonunda hızlanma
  - Trans sonrası DM gelişimi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **CMV enfeksiyonu için risk faktörleri**
  - Donör ve alıcının CMV seropozitivitesi
  - CMV seropozitif donörlerden kan transfüzyonu
  - Antilenfosit ajan kullanımı
  - Komorbid hastalıklar
  - Konkomitan HHV-6 ve HHV-7 enfeksiyonu
  - Nötropeni
  - Akut rejeksiyon epizodları
  - 3 g/gün ve üzeri dozlarda MMF kullanımı
- **CMV profilaksisi transplanttan hemen sonra başlamalıdır**. CMV taraması en iyi nükleik asit amplifikasyon teknikleri (**NAT**, **CMV-DNA**) ile yapılır. **CMV erken antijeni pp65** dolaşımda saptanabilir.
- Oral asiklovir sadece seronegatif donörlerden böbrek alan alıcılarda etkilidir. Oral ya da intravenöz gansiklovir ve oral valgansiklovir daha etkin profilaksi sağlar.
- **En yüksek risk altındaki hastalar seropozitif donörden organ alan seronegatif hastalardır.**

CMV Profilaksisi	
Alıcı CMV (-), donör CMV (-)	• **Asiklovir 3 ay** • 2 haftada bir CMV DNA bakılmalıdır
Alıcı CMV (-), donör CMV (+) Primer enfeksiyon açısından en riskli grup.	• Antikor tedavisi esnasında: dihidropropoksimetil guanin (**DHPG**) • Antikor tedavisinden sonra 6 ay **valgansiklovir** po • Antikor tedavisi yok ise 6 ay valgansiklovir • 2 haftada bir CMV DNA bakılmalıdır (3 ay)
Alıcı CMV (+), donör CMV (-)	• Antikor tedavisi esnasında: dihidropropoksimetil guanin (DHPG) • Antikor tedavisinden sonra 6 ay valgansiklovir po • Antikor tedavisi yok ise 3 ay valgansiklovir • 2 haftada bir CMV DNA bakılmalıdır (3 ay)
Alıcı CMV (+), donör CMV (+)	• Antikor tedavisi esnasında: dihidropropoksimetil guanin (DHPG) • Antikor tedavisinden sonra 6 ay valgansiklovir po • Antikor tedavisi yok ise 3 ay valgansiklovir • 2 haftada bir CMV DNA bakılmalıdır (3 ay)

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Şiddetli olmayan CMV enfeksiyonunda tedavi olarak **valgansiklovir** ya da IV **gansiklovir** önerilmektedir. Şiddetli enfeksiyonda IV gansiklovir tercih edilir.
- Lökopeni önemli ve doz sınırlayıcı bir yan etkidir. Gansiklovir dozu düşürülmeden önce MMF ve/veya TMP-SMX dozu değiştirilmelidir. Şiddetli nötropenide G-CSF kullanılabilir.
- Viremi temizleninceye kadar (bir hafta arayla iki negatif CMV-DNA) tedaviye devam edilmelidir. Tedavi esnasında haftalık CMV monitorizasyonu yapılmalıdır.
- **CMV immünglobulini** tedaviye yanıtsız hastalarda, hipogamaglobulinemi varlığında ve şiddetli hastalık varlığında kullanılmalıdır.
- Tedaviden sonra 1-3 ay süreyle valgansiklovir sekonder profilaksisi düşünülmelidir.
- Gansiklovir dirençli CMV enfeksiyonunda **foskarnet** ve **sidofovir** kullanılabilir.

Posttransplant Maligniteler

- ✓ Böbrek nakli alıcıları genel popülasyona göre artmış malignite riskine sahiptir. İmmünsupresyon derecesi ve süresi ile onkojenik virüs enfeksiyonları önemli risk faktörleridir.
- ✓ Erişkinlerde en sık görülen posttransplant kanserler cilt ve dudak kanserleridir. Genel toplumun aksine cilt kanserlerinde skuamöz hücreli kanser daha sık görülür. **Sirolimus azalmış insidans ile ilişkilidir. Azatioprin kullanımı artmış riskle ilişkilidir.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ Cilt kanseri dışında en sık posttransplant lenfoproliferatif hastalık (PTLD) görülür.
- ✓ **Transplant sonrası en yüksek rekürrens riskine sahip malignite multiple myelomadır (%67).**

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Posttransplant Lenfoproliferatif Hastalık (PTLD)**
  - ✓ Lenfoid hücrelerde **reaktif poliklonal lezyonlardan malign monoklonal lenfomalara** kadar değişen bir spektrumda görülürler.
  - ✓ WHO sınıflamasına göre 4 ana alt gruba ayrılırlar: erken lezyonlar, polimorfik PTLD, monomorfik PTLD, klasik Hodgkin lenfoma tipi PTLD.

PTLD Risk Faktörleri	
Organ transplant tipi	• Böbrek nakli sonrası %1-2 Kalp nakli %2-10 • İnce barsak nakli %33
Alıcı yaşı	• Çocuklarda en sık, erişkinlerde 2. en sık kanser
İmmünsupresyon tipi ve derecesi	• Siklosporin ve takrolimus EBV enfekte hücrelerin survival'ını sağlayarak PTLD'yi arttırır. • Takrolimusla risk siklosporinden 2-5x fazla Sirolimus azalmış riskle ilişkili • OKT-3 ve ATG riski arttırır, basiliksimab ve alemtuzumabla risk artışı yok. • İmmünsupresyon derecesi arttıkça PTLD sıklığı artar. • EBV seronegatif alıcılarda Belatacept kullanımı riski arttırır.
Enfeksiyöz ajanlar	• PTLD gelişimi açısından EBV (-) alıcıya EBV (+) donörün böbrek vermesi en yüksek risk • CMV enfeksiyon öyküsü riski arttırır
HLA uyumsuzluğu ve diğer	• HLA uyum azlığı Pretransplant maligniteler HHV-8 ve Simian virüs 40

  - ✓ **PTLD'lerin çoğu B hücreli non-Hodgkin lenfoma tipindedir, %80-90'ı EBV enfeksiyonu ile ilişkilidir.** Sıklıkla trans sonrası ilk yılda gelişir (median süre 18 ay).
  - ✓ Ateş, gece terlemesi, kilo kaybı gibi yapısal semptomlarla ya da solunum sistemi, gastrointestinal sistem ve santral sinir sistemine lokalize semptomlarla prezente olabilir. Lenfadenopati ya da allograft disfonksiyonu olabilir.
  - ✓ **>2/3 vakada ekstranodal tutulum** olur. **%25-30 hastada santral sinir sistemi** tutulur.
  - ✓ CT ve MR en sık kullanılan tanısal görüntüleme modaliteleridir. Ekstranodal tutulumda FDG-PET daha üstündür. Definitif tanı için doku biyopsi örneği gereklidir.
  - ✓ **Birinci basamak tedavi immünsupresyon derecesinin azaltılması ya da kesilmesidir (siklosporin, takrolimus ve MMF).**
  - ✓ Kötü prognostik faktörler: LDH yüksekliği, tanı esnasında organ disfonksiyonu, multiple organ tutulumu, bulky hastalık, ilerlemiş evre, ileri yaş.
  - ✓ İmmunsupresyonun azaltılmasına yanıt vermeyen hastalarda **Ritüksimab** kullanılır. EBV pozitif hastalar daha iyi yanıt verirler.
  - ✓ NHL tedavisinde kullanılan şemalar kullanılabilir: CHOP, VAPEC-B. **En sık kullanılan rejim CHOP +/- Ritüksimab**.
  - ✓ SSS PTLD'de radyoterapi yapılır.
  - ✓ **Arjinin bütirat** yeni bir tedavi ajanıdır.

Renal Allograft Disfonksiyonu

- ✓ **Renal transplantasyonun en sık komplikasyonu allograft disfonksiyonudur**.
- ✓ 1 yıllık renal allograft sağkalım oranları kadaverik transplantasyonda %89, canlı vericiden yapılan transplantasyonda ise %95'tir.
- ✓ **Kadavradan böbrek naklinde allograft sürvisini etkileyen faktörler**
  - PRA>%50, Gecikmiş greft fonksiyonu (DGF)
  - Rejeksiyon episodlarının sayı ve şiddeti
  - 2. ya da 3. transplantasyon
  - Donör yaşı <5 ya da >60
  - HLA mismatch sayısının fazla olması
  - Hastaneden taburculukta greft disfonksiyonu (serum kre>2 mg/dL)
- ✓ Böbrek transplantasyonu sonrası devam eden böbrek yetmezliğine **DGF** (Gecikmiş greft fonksiyonu) denir ve **transplantasyon sonrası ilk haftada diyaliz ihtiyacının olması** olarak tanımlanır. DGF olan böbreklerin %5 kadarı hiç fonksiyon göstermezler (**primer nonfonksiyon**).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Transplantasyondan hemen sonra gelişen greft disfonksiyonu**
  - ✓ **Hiperakut rejeksiyon'**un tanısı operasyon esnasında benekli ve siyanotik hale gelen böbreğin görülmesi ile cerrah tarafından yapılır. İdrar çıkışı yok ya da çok azdır, doppler ultrason ile kan akımı gösterilemez. Renal biyopsi ile trombüs ve kortikal nekroz görülür.
  - ✓ Postoperatif dönemde hasta santral venöz basınç 7-11 cmH_2O olacak şekilde hidrate edilmelidir.
  - ✓ Foley sondası muhtemel tıkanıklıklar açısından kontrol edilmelidir.
  - ✓ Daha sonra **Doppler ultrason** ile obstrüksiyon ekarte edilmeli ve böbrek kan akımı değerlendirilmelidir. Renal arter ve ven trombüsü açısından incelenmelidir.
  - ✓ Bulgular normal ise renal **sintigrafi** ile kanlanma ve idrar kaçağı araştırılmalıdır.
- **Erken posttransplant greft disfonksiyonu**
  - ✓ **Kalsinörin inhibitörü kan düzeyi ölçülerek değerlendirmeye başlanmalıdır.** Düzey yüksek bulunursa doz azaltılmalıdır. **Doz azaltıldıktan sonra 1-2 gün içerisinde serum kreatinin değerinde düşme yoksa böbrek biyopsisi yapılmalıdır.**
  - ✓ Eğer kalsinörin inhibitörü kan düzeyi normal ya da düşük gelirse **renal ultrason** yapılmalıdır. Ultrasonda patoloji tespit edilmez ise renal **biyopsi** yapılmalıdır.

Transplantasyon Sonrası Dönem	Potansiyel Graft Disfonksiyonu Sebepleri
Transplantasyon hemen sonrası (ilk 1 hafta)	• Hipotansiyon ve volüm deplesyonu • Renal arter/ven trombozu
Prerenal	• Mesane disfonksiyonu (özellikle diyabetiklerde) • BPH (yaşlı erkek hastalarda) • Üretral obstrüksiyon (hematom yada üreter nekrozu ve idrar kaçağı)
Postrenal	• **En sık sebep postiskemik ATN ve reperfüzyon hasarıdır.**
İntrinsik renal	• Hiperakut rejeksiyon • Antikor aracılı rejeksiyon
Erken posttransplant dönem (1-12 hafta)	• Hipotansiyon ve volüm deplesyonu
Prerenal	• Mesane disfonksiyonu (özellikle diyabetiklerde) • BPH (yaşlı erkek hastalarda)
Postrenal	• Lenfosel basısı ile obstrüksiyon
İntrinsik renal	• **Akut rejeksiyon en sık sebeptir** • Kalsinörin inhibitörü nefrotoksisitesi • CMV, BK virüs enfeksiyon • Primer hastalığın nüksü (FSGS, aHUS, TTP, Anti-GBM antikor hastalığı)
Geç posttransplant dönem (>12 hafta)	• Volüm deplesyonu • Renal arter stenozu (özellikle eritrositoz ve hipertansiyon mevcutsa)
Prerenal	• Üriner sistem obstrüksiyonu
Postrenal	• Lenfosel
İntrinsik renal	• Kalsinörin inhibitörü nefrotoksisitesi (trombotik mikroanjiopati dahil) • Akut rejeksiyon (ilaç uyumsuzluğu ya da immünsupresif ilaç dozu azaltılmasına bağlı) • Primer hastalığın nüksü • De novo renal hastalık (sepsis ya da nefrotoksinlere bağlı ATN, ilaç/ enfeksiyona bağlı interstisyel nefrit, BK virüse bağlı interstisyel nefrit)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MATERYALLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Böbrek Nakli ile İlgili Önemli Spot Bilgiler

- BK virüs nefropatisinde idrar sitolojisinde **"decoy hücreleri "(intranükleer inklüzyon cisimciği)** gözlenir.
- Akut rejeksiyon nedeni ile biyopsi yapılan hastalarda **peritübüler C4d birikimi olması** antikor aracılı rejeksiyon için tipik bir bulgudur. C4d pozitif olgularda tedaviye plazmaferez, IV immunglobulin ya da rituksimab eklenir.
- CD80-86 ile CD 28 etkileşimini inhibe eden **CTLA 4 immunglobulini Belatacept'tir**
- Takrolimus ve siklosporin **afferent arteriolde vazokonstriksoyona** yol açarak nefrotoksik etkiye yol açar. Siklosporin ayrıca **hiperkalemi, hipomagnezemi, hiperürisemi ve hiperkalsiüriye** yol açabilir. Kan şekeri yüksek seyreden hastalarda takrolimus tercih edilmemektedir.
- IL-2 reseptör antagonisti olarak **basiliximab** kullanılır

- **Böbrek nakli sonrası immünsupresif tedavi nedeniyle kanser riski artar:** %5-6
- **En sık lezyonlar:** Cilt, dudak, servikste karsinoma insitu, non-Hodgkin lenfoma

Posttransplant diyabet gelişimi için risk faktörleri:

- Erkek cinsiyet
- Obezite
- İleri yaş
- Ailede diyabet öyküsü
- Transplant öncesi bozulmuş glukoz toleransı varlığı
- Kadavradan renal transplant yapılması
- Hipertansiyon
- Hiperlipidemi
- İlaçlar: CNI, mTOR inhibitörleri, kortikosteroid
- Akut rejeksiyon öyküsü

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

GLOMERÜLONEFRİTLER

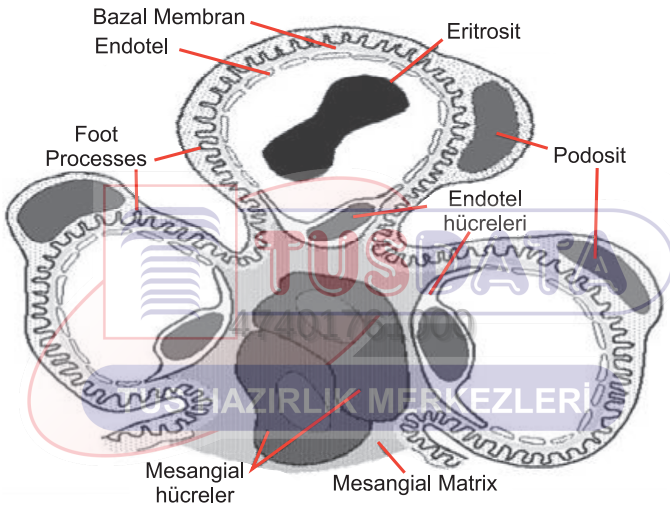
Glomerüler Sendromlar		
	Proteinüri	Hematüri
Akut Nefritik Sendromlar		
Poststreptokokal glomerülonefrit	+/++	++/+++
Subakut bakteriyel endokardit	+/++	++
Lupus nefriti	+/++	++/+++
Antiglomerül bazal membran hast. (Goodpasture sendromu)	++	++/+++
IgA nefropatisi	+/++	++/+++
ANCA ilişkili vaskülitler: (granülomatöz polianjit, mikroskopik polianjit, eozinofilik granülomatöz polianjit)	+/++	++/+++
IgA vasküliti	+/++	++/+++
Kriyoglobulinemi	+/++	++/+++
Membranoproliferatif glomerülonefrit	++	++/+++
C3 glomerülopati	++	++/+++
Mezangioproliferatif glomerülonefrit	+	+/++

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Glomerüler Sendromlar (devamı)		
Nefrotik Sendromlar		
Minimal değişiklik hastalığı	++++	-
Fokal segmental glomerüloskleroz	+++/++++	+
Membranöz glomerülopati	++++	+
Diyabetik nefropati	++/++++	-/+
Amiloidoz (AL ve AA)	+++/++++	+
Hafif zincir depo hastalığı	+++	+
Fibriller immünotaktoid glomerülopati	+++/++++	+
Fabry hastalığı	+	+



Nefrotik Sendrom vs. Nefritik Sendrom		
	Nefrotik	**Nefritik**
Başlangıç	Sinsi	Ani
Ödem	++++	++
Kan Basıncı	Normal	Artmış
Juguler Venöz Basınç	Normal/düşük	Artmış
Proteinüri	++++	++
Hematüri	Olabilir/olmayabilir	+++
RBC silendirleri	Yok	Var
Serum Albumini	Düşük	Normal ya da hafif azalmış

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

NEFROTİK SENDROM

- **Komponentler**
  - ✓ **Masif proteinüri (günde >3-3.5 g / 1.73m^2)**
  - ✓ **Hipoalbüminemi**
  - ✓ **Generalize ödem**
  - ✓ **Hiperlipidemi, lipidüri**
  - ✓ **Hiperkoagülabilite**
  - ✓ **Hipertansiyon**

Nefrotik Sendrom Sebepleri

- **Primer nefrotik sendromlar**
  - ✓ Minimal değişiklik hastalığı (çocukta en sık)
  - ✓ **Membranöz nefropati**
  - ✓ **Fokal segmental glomerülonefrit**
  - ✓ Membranoproliferatif glomerülonefrit
  - ✓ Preeklampsi (Gebelerde en sık neden)

Not: Primer nefrotik sendromun erişkinde en sık nedeni membranöz glomerülonefrit iken sekonder nefrotik sendromun en sık nedeni diyabettir.Konjenital nefrotik sendroma neden olan önemli genler arasında ise slit diyafram proteinleri olan nefrini kodlayan NPHS1, podosini kodlayan NPHS2, laminin β2(LAMB2), TRPC6, SMARCAL1 ve fosfolipaz C ε 1(PLCE1) yer alır.

- **Sekonder Nefrotik Sendromlar**
  - ✓ Amiloidoz
  - ✓ **Diyabet (en sık neden)**
  - ✓ SLE (özellikle class V hastalık)
  - ✓ Miks kriyoglobulinemi
  - ✓ İnfeksiyonlar: HBV, HCV, HIV, malarya, sifiliz
  - ✓ İlaçlar: Penisilamin, altın
  - ✓ Malign hastalıklar
- Erişkinlerde İlk Kez Ortaya Çıkan Nefrotik Sendromun Genetik Nedenleri
  - ✓ INF2, WT1, ACTN4, TRPC6, MYH9, PAX2, ANLN mutasyonları (Hepsi otozomal resesif geçiyor)
- **Laboratuvar bulguları ve Komplikasyonlar**
  - ✓ **Proteinüri** >3.5 gr/gün
  - ✓ **Hiperlipidemi ve lipidüri:** Karaciğerde **lipoprotein a sentez artışı** olur. Sistemik lupus eritematozusi HIV ilişkili nefropati ve amiloidozda görülen nefrotik sendromda hiperlipidemi olmayabilir.
  - ✓ Total kolesterol, LDL, VLDL, trigliserid artar ancak **HDL normal** veya **düşüktür.**
  - ✓ **Aterosklerotik** komplikasyon riski **artmıştır.**
  - ✓ **Hiperkoagülabilite**: Fibrinojen, protein C, faktör II, V, VII, VIII, X ve XIII düzeyi ARTAR, Faktör IX, XI ve XII, **antithrombin** ve **protein S düzeyleri azalır**.

    Ancak **tromboembolik olayların gelişimini predikte edebilen en önemli faktör serum albumin düzeyidir**.
  - ✓ Derin ven trombozu, pulmoner emboli, renal ven trombozu riski artar.
  - ✓ **Ötiroid hasta sendromu:** TBG idrarla atılır, total T3, T4 azalır, serbest T3, T4 ve TSH normaldir.
  - ✓ **Hipogamaglobulinemi** ve buna bağlı infeksiyon eğilimi artmıştır (özellikle kapsüllü bakteriler).
  - ✓ **Demir tedavisine dirençli demir eksikliği anemisi:** Transferin kaybına bağlıdır
  - ✓ Boyut itibariyle IgG ve A atılır ama IgM büyük molekül olduğu için atılamaz ve düzeyi artar.
  - ✓ Selektif proteinüri varlığı için IgG ve albumin klerensleri hesaplanir. Ig G/albümin klerensi %10 dan küçük ise proteinüri selektiftir ve minimal degişiklik hastalığı için tipiktir.
  - ✓ **Vitamin D eksikliği ve hipokalsemi**: Kolekalsiferol bağlayıcı proteinin idrarla kaybına bağlı
  - ✓ Protein kaybına bağlı kas kütlesinde azalma
  - ✓ ABH ya da KBH'ye ilerleyebilir.
  - ✓ Proteinüriyi azaltmak için genellikle renin anjiyotensin sistemi inhibitörleri ile SGLT-2 inhibitörleri kullanılır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

MİNİMAL DEĞİŞİKLİK HASTALIĞI (LUPOİD NEFROZ, NİL HASTALIĞI)

- **Çocuklarda nefrotik sendromun en sık nedenidir (%70-90),** erişkinde %10-15.
- Pek çok hastada allerji öyküsü mevcuttur (atopi, astma, ekzema).
- **En sık idiyopatiktir,** ancak sekonder nedenlere bağlı olarak da gelişebilir.

Minimal Değişiklik Hastalığının Sekonder Nedenleri	
İlaçlar	• NSAID'ler, interferon-a, lityum (nadir: genellikle kronik interstisyel nefrite neden olur), tamoksifen, antimikrobiyaller (ampisilin, rifampisin, sefiksim), altın (nadir: genellikle membranöz nefropatiye neden olur), cilt beyazlatıcı ürünlerdeki cıva
Alerjen	• Polen, ev tozu, böcek sokmaları, zehirli meşe
Hematolojik nedenler	• Hodgkin hastalığı • Non-Hodgkin lenfoma • Lösemi • Hemofagositoz sendromu • Miyelodisplastik sendrom • Mikozis fungoides
Solid organ tümörleri	• En sık görülenler akciğer, kolorektal, böbrek hücreli karsinom, timoma (nadiren: pankreas, meme, mesane, over)
Diğer	• İmmünizasyonlar

- **Patoloji:**
  - ✓ Temel patoloji glomerüler filtrasyon bariyerindedir.
  - ✓ Işık mikroskopisinde glomerüller normal görülür, immünflorasan mikroskobu ile incelemede depolanma genellikle yoktur; bazen mezangiumda az miktarda IgM birikimi görülebilir.
  - ✓ **Elektron mikroskopisinde** podosit **ayaksı uzantıların (foot process) füzyon ve silinme** vardır. Bazal membrane **negatif elektrik yükü kaybolur,** proteinüri oluşur.
  - ✓ Podositlerde CD80 ve angiopoietin-like-4 ekspresyonu artar.
- **Klinik ve Laboratuvar**
  - ✓ Ağır proteinüri ile birlikte nefrotik sendrom kliniği vardır: **Selektif proteinüri** olur. Nefrotik sendrom ani başlangıçlıdır.
  - ✓ Serolojik testler ve kompleman seviyeleri normaldir
  - ✓ Hipertansiyon (%50), mikroskobik hematüri (%33), atopi ya da alerjik semptomlar ve GFR'de azalma görülebilir.
- **Tanı**
  - ✓ Nefrotik sendrom kliniği ve laboratuvar bulguları mevcuttur.
  - ✓ İdrar mikroskopisinde hyalen ve lipid silendirler görülür.
  - ✓ Serum IgG ve kompleman seviyeleri normaldir, **IgM artmıştır**.
  - ✓ Çocuklarda ampirik steroid tedavisi denenir ve 4 hafta içinde yanıt olmaz ise böbrek biyopsisi yapılır.
  - ✓ **Erişkinlerde ise başlangıçta böbrek biyopsisi yapılmalıdır**. Ayrıca erişkinler 4 aylık tedaviye kadar steroide dirençli olarak kabul edilmezler.
  - ✓ Bazı biyopsilerde minimal değişiklik hastalığı tanısı alan hastalarda aslında FSGS olabilir, çünkü sklerotik glomerüller biyopside saptanamamış olabilir.
- **Seyir ve Tedavi**
  - ✓ **Relaps** ve **remisyonlarla** seyreder. Spontan remisyon olabilir (%30)
  - ✓ Puberteden sonra relaps sıklığı azalır.
  - ✓ Minimal değişiklik hastalığı böbrek yetmezliğine ilerlemez.
  - ✓ 4 aylık 1 mg/kg steroid tedavisine rağmen proteinürisi devam eden hastalar **steroide dirençli** hastalardır. Tedavi azaltıldığında ya da kesildiğinde nefrotik proteinüri olması **steroid bağımlı** hastalıktır.
  - ✓ Tam remisyondan 1 ay sonra nefrotik proteinüri gelişmesi **relaps** olarak tanımlanır. (6 ayda >2 relaps **sık relaps**).
  - ✓ Erişkinde ilk tercih edilecek tedavi 1 mg/kg/gün, max. 80 mg/gün, oral prednisondur.
  - ✓ Remisyon çocuklara göre daha geç gelişir ve %25 hasta remisyona girmez.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ Tam doz steroid tedavisi remisyon olursa min. 4 hafta olmaz ise 16 hafta devam edilmelidir.
- ✓ Remisyona giren hastalarda steroid 6 ay boyunca doz azaltılarak devam edilmelidir.
- ✓ İkinci basamak tedavi ajanı: takrolimus (steroid yanıtsız veya dirençli veya kullanılamıyorsa).
- ✓ Direçli hastalarda MMF, siklofosfamid ya da rituximab da kullanılabilir.
- ✓ Steroide dirençli hastalarda olası bir FSGS'yi atlamamak açısında yeniden biyopsi yapılması düşünülebilir.
- ✓ MCD'ye bağlı ilk nefrotik sendrom atağında **hiperlipidemi için statin tedavisi önerilmemektedir**. Yine normotansif hastalarda antiproteinürik amaçla ACE inhibitörü ya da ARB kullanımı önerilmemektedir.

MEMBRANÖZ NEFROPATİ

- Özellikle yetişkin yaşta görülür (40-50 yaş),
- Yaşlılarda nefrotik sendromun en sık nedenidir. **Erkek/kadın oranı: 2/1**
  - ✓ **Etiyoloji: primer (idiyopatik, en sık neden (%85))** ya da **sekonder** olabilir.
  - ✓ Primer olanların %70-80'inde **anti-fosfolipaz A2** antikorları pozitiftir (IgG4 tipinde).Anti NELL1 ise primer membranöz nefropatide saptanan diğer önemli antikordur.Daha nadir olmakla birlikte, trombospondin tip-1 domain içeren 7A (THSD7A), Sema3B, PCDH7, HTRA1 genleri de primer membranöz nefropatiye neden olur.
  - ✓ NELL1 ve THSD7A malignite ile de ilişkili olabilir.
  - ✓ HLA-DQA1 ve PLA2R1 varyantlarının her ikisi için de homozigot olan bireylerde membranöz nefropati gelişme riskiolasılığı son derece yüksektir.
  - ✓ Ayrıca; ekzostosin-1 ve ekzostosin-2, nötral endopeptidaz (çok nadir görülen neonatal MN'de) veya sığır serum albüminine (BSA) karşı olanlar da dahil olmak üzere başka otoantikorlar da bulunmuştur.
  - ✓ **Solid tümörler** ile görülme ihtimali **en yüksek** glomerülonefrit **membranöz glomerülonefrit**tir.

Membranöz Nefropati Etyolojik Faktörler		
Primer	Anti-PLA2R ilişkili (%70-80) Anti NELL1 (%15) İdiopatik (%10)	
	Sık görülen	Nadir görülen
Sekonder Otoimmün hastalıklar	• Class 5 lupus nefriti	• Romatoid artrit • Otoimmün tiroid hastalığı • IgG4-ilişkili sistemik hastalık • Anti-GBM ve ANCA ilişkili • Kresentik glomerülonefrit • Dermatomyozit • Ankilozan spondilit • Sistemik skleroz • Myastenia Gravis • Bülloz Pemfigoid • Crohn Hastalığı • Sjögren sendromu
Enfeksiyonlar	• Hepatit B enfeksiyonu	• Hepatit C virusü (HCV) • HIV enfeksiyonu • Sifiliz • Şistozomiazis • Malarya • Lepra
Maligniteler	• Solid tümörler (meme, kolon, mide, akciğer, prostat)	• Non-Hodgkin lymphoma • Kronik lenfositik lösemi (KLL) • Melanoma
İlaç ve toksinler	• NSAIDs, Cox-2 inhibitörleri	• Civa içeren bileşikler • Altın tuzları • D-penisilamin
Diğer		• Sarkoidoz • Anjiyofoliküler lenf nodu hiperplazisi
Alloimmün	• Hematopoietik kök hücre naklini takiben Graft-versus-Host hastalığı • Renal allograftta de novo membranöz nefropati gelişimi • Nötral endopeptidaza karşı maternal alloimmünizasyon	

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

Primer ve sekonder nefropatiyi birbirinden ayırt ettiren histopatolojik bulgular	
Primer	**Sekonder**
İmmünfloresan mikroskopi	
IgG4 > IgG1, IgG3	IgG1, IgG3 > IgG4
Mezangial Ig boyanma yok	Mezangial Ig boyanma pozitif olabilir
C1q negatif veya zayıf	C1q pozitif
PLA2R pozitif	PLA2R negatif
Elektron mikroskopisi	
Sadece subepitelyal birikim (nadiren mezangiyal)	Subepitelyal birikim ± mezangial ve subendotelyal birikim

- **Patoloji**
  - ✓ Membranöz nefropatinin hayvansal modeli **Heyman Nefriti**'dir.
  - ✓ **En erken patolojik değişiklik immunglobulin ve kompleman ihtiva eden subepitelyal immün depozitlerin birikmesidir.** Işık mikroskopisinde normal görünür ve immünfloresan inceleme yapılmaz ise MCD ile karışabilir.
  - ✓ Sonraki değişiklik H&E ve PAS boyaları ile boyandığında kapiller duvarlarda homojen kalınlaşmadır.
  - ✓ Lökosit infiltrastyonu ve hücre proliferasyonu yoktur.
  - ✓ **Bazal membranda diffüz kalınlaşma mevcuttur** (granüler IgG – C3 birikir).
  - ✓ Elektron mikroskobik incelemede **elektron-dense subepitelyal depozitler** saptanır.
  - ✓ Kan dolaşımında **M-tipi fosfolipaz A2 reseptörlerine** karşı antikorların gösterilmesi özgün testidir. Antikor titresi ile hastalık şiddeti arasında korelasyon mevcuttur.
  - ✓ M-tipi fosfolipaz A2 reseptörlerine (Anti-PLA2R) karşı antikor pozitifliği olan ve kreatinin değeri normal olan hastalarda membranöz nefropatinin diğer nedenleri ekarte edildi ise tanı için böbrek biyopsisine gerek yoktur. NELL1 ise primer membranöz nefropatide vakalarının %16'sına kadarını oluşturan en yaygın Anti-PLA2R dışı antijendir. Bu yeni antijenler Anti-PLA2R ile birlikte primer membranöz nefropati vakalarının %90'ından fazlasını oluşturur. Sekonder membranöz nefropati vakalarının çoğunda bu antijenlere karşı otoantikorlar bulunmazken, Anti-PLA2R'ye karşı otoantikorların hepatit B, kanser ve sarkoidoz ile ilişkili olduğu nadiren bildirilmiştir.
  - ✓ **Anti-THSD7A antikorları (Trombospondin tip 1 e karsi gelişen antikor)** malignite ile ilişkili membranöz nefropatide pozitif saptanır. Bu antikor poziif bulunursa altta yatan malignite dikkatle aranmalıdır.
- **Klinik ve laboratuvar**
  - ✓ **%80 vakada nefrotik sendrom gelişir,** geri kalan hastalar subnefrotik proteinüri ile başvurur. Proteinüri nonselektiftir.
  - ✓ Mikroskopik hematüri (%30-40) görülür ancak eritrosit silendirleri görülmesi tanıdan uzaklaştırır.
  - ✓ Hipertansiyon tanı esnasında %10-20 hastada mevcuttur.
  - ✓ Tanı esnasında hastaların büyük çoğunluğunda GFR normaldir (%90).
  - ✓ Kompleman seviyeleri ve serolojik testler normaldir.
  - ✓ **Renal ven trombozunu, pulmoner emboli** ve **derin ven trombozu'nun en sık** görüldüğü glomerülonefrittir.
  - ✓ Nefrotik sendrom, normal böbrek fonksiyonu, sistemik hastalık yokluğu ve pozitif anti-PLA2R antikoru olan hastalarda membranöz nefropati tanısını doğrulamak için böbrek biyopsisine gerek yoktur.Aksi halde tanıyı koymak ve diğer glomerülopatileri dışlamak için böbrek biyopsisi yapılması gerekir.

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Doğal seyir ve Tedavi**

✓ Hastaların 1/3 kadarında spontan remisyon gelişir. Başvurudaki proteinüri derecesi ile spontan remisyon ihtimali ters orantılıdır.

✓ **Kadın cinsiyet** ve **subnefrotik proteinüri spontan remisyon şansını arttırır**. Erkek cinsiyet, ileri yaş, hipertansiyon ve nefrotik aralıkta proteinürinin devam etmesi daha kötü prognoz ile ilişkilidir.

✓ Subnefrotik proteinüri mevcudiyeti, RBC silendiri olmaması, hipertansiyon olmaması, normal renal fonksiyon, ve sekonder membranöz nefropatiye işaret eden sistemik hastalık işareti olmaması durumunda genellikle benign bir prognoz mevcuttur.

✓ Diğer hastalarda hastalık ilerleyerek son dönem böbrek yetmezliğine yol açar.

✓ Renal hastalık risk skorlaması 6 aylık bir gözlem süresindeki kreatinin klirensi ve proteinüri derecesine göre yapılır:

- **Düşük Risk**: GFR normal ve proteinüri < 4g/gün.
- **Orta Risk**: Maksimum konservatif tedaviye rağmen GFR normal ya da normale yakın ve proteinüri 4-8 g/ gün.
- **Yüksek Risk**: 3 aylık gözlem süresinde proteinüri >8 gr/gün ve/veya GFR'de progresif düşme.

Membranöz nefropatide kötü prognostik faktörler

Klinik bulgular	Laboratuvar bulguları	Böbrek biyopsi bulguları	Otoantikor	Tedavi ve cevabı
• Yaş (ileri yaş > genç) • Cinsiyet (erkek > kadın) • Hipertansiyon varlığı • Nefrotik sendrom varlığı	• Serum albümin < 1.5 g/dl • Kreatinin normalden yüksek olması (eGFR düşük olması) • Proteinüri (yüksek dereceli ve devamlılık göstreren)	• Glomerüloskleroz varlığı • İnterstisyel fibroz varlığı	• Anti-PLA2R titresinin yüksek olması • Epitop spreading (yayılımı) olması • Hücre içi antijenlere karşı antikor olması	• İmmünsüpresif tedavi vermemek > vermek (endike ise) • Tedavi yanıtı olmaması > kısmi ya da tam cevap olması

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✓ **Ponticelli rejimi:** 6 ay boyunca alterne olarak **steroid ve siklofosfamid** verilir. İlk ay ardışık 3 gün pulse (1 gram) metilprednizolon verilir, daha sonra oral prednison 0.5 mg/kg ay sonuna kadar devam edilir. Takip eden ay oral siklofosfamid 2 mg/kg/gün bir ay devam edilir. 6. ay da dahil bu alterne tedavi devam edilir.

✓ Tedavide öncelikle destek tedavisi (şemaya bakınız)

- Kan basıncı < 125/75 mm Hg
- ACEİ/ARB, diüretik, statin
- Sodyum kısıtlanır

✓ Yüksek riskli hastalarda ponticelli rejimi, 6 ay alterne steroid ve siklofosfamid veya ritüksimab verilir

✓ Orta risk grubu yanıtısz vakalarda ritüksimab ya da KNİ

✓ **Alkilleyici ajan-steroid alterne tedavisi potansiyel yan etkileri;**

- Fırsatçı enfeksiyon riskinde artma
- Viral hepatit reaktivasyonu
- Alopesi
- Gonadal hasar ve infertilite
- Hemorajik sistit
- Ürotelyal malignite gelişimi (mesane, üreter, renal pelvis)
- Sekonder malignite gelişimi (MDS, AML)
- Toksik hepatit
- Kemik iliği depresyonu

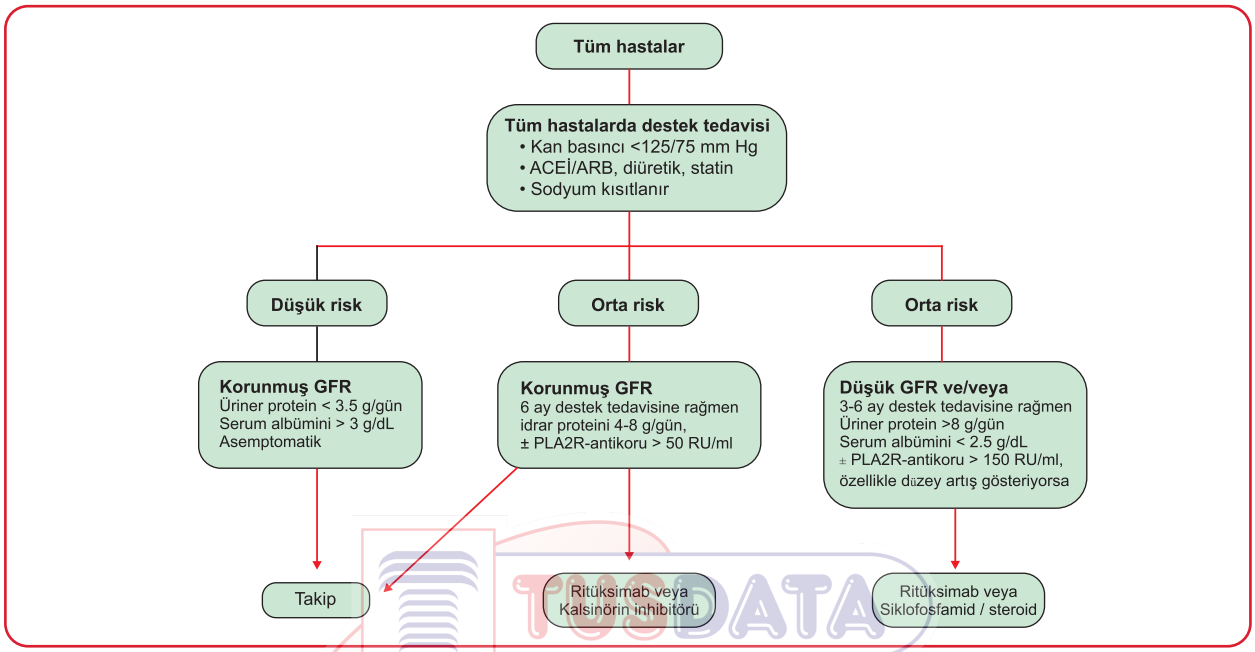
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Not: Tedavinin başlamasından 6 ay sonra anti-PLA2R antikor seviyelerinin izlenmesi, hastalarda tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde yararlı olabilir ve tedavide ayarlamalara rehberlik etmek için kullanılabilir. İmmünolojik remisyon tipik olarak proteinürik remisyondan önce gelir ve öncesinde pozitif olan hastalarda PLA2R antikorunun kaybolması, kalıcı proteinüriye rağmen immünsüpresyonun kesilmesine olanak sağlar.

Not: Comprehensive nefrolojide membranöz nefropatili hastalarda ATRIA çalışmasına göre serum albümini < 2-2.5 g/dL olan ve kanama riski düşük-orta olan hastalarda warfarin ile profilaktik antikoagülasyonun zaradan çok fayda sağlayabileceği bildirilmektedir.



Membranöz Nefropati Tedavi Yaklaşımı

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS)

- Sadece bazı glomerülleri (fokal) ve glomerülün bir kısmını (segmental) tutar.
- **Etiyoloji: Primer (idiopatik, en sık form)** ve **sekonder** olabilir. Aşağıdaki faktörlere bağlı olarak gelişir;
  - ✓ Podosit yapıtaşlarında genetik mutasyonlar
  - ✓ **Dolaşımdaki permeabilite faktörleri (suPAR)**
  - ✓ Viral enfeksiyonlar
  - ✓ İlaç toksisiteleri
  - ✓ Azalmış nefron sayısı ve başlangıçta normal olan nefronların üzerine binen hemodinamik strese karşı maladaptif yanıtlar
  - ✓ **Tüm formlarda asıl hasar gören yapı podositlerdir.** Podositler idrarla dökülme ya da apoptoz ile sayıca azalırlar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

FSGS Etyolojik Klasifikasyonu	
Primer (idiopatik) FSGS	Dolaşımda bulunan permeabilite faktörleri?
Sekonder FSGS	
Ailesel/Genetik	**Aşağıdaki podosit komponentlerinde mutasyon:** • Nefrin (NPSH1) • Podosin (NPHS2) • α-aktinin 4 • TRPC6 (transient receptor potential cation channel) • Wilms tumor supressor • PLCE1 (phospholipase Cε1) mutasyonu • INF2 (inverted formin 2) mutasyon • Apolipoprotein L1 (APOL1) risk allelleri • Alfa galaktozidaz A eksikliği/**Fabry hastalığı** • N-asetil muraminik asit hidrolaz eksikliği/**nefrosialidozis**
Virüsle ilişkili	• HIV-1 (**"HIV-ilişkili nefropati"**) • HBV • Parvovirus B19 • Simian virus 40 (SV40) • Sitomegalovirus (CMV)
İlaçla ilişkili	• Eroin (**"eroin-nefropatisi"**) • Interferon • Lityum • Pamidronat • Sirolimus • Anabolik steroidler mTOR inhibitörleri
Adaptif yapısal/fonksiyonel yanıtlar Azalmış renal kütle Başlangıçta normal renal kütle	• Oligomeganefroni • Çok düşük doğum ağırlığı • Unilateral renal agenez • Renal displazi • Reflü nefropati • Kortikal nekroz sekeli • Cerrahi renal ablasyon • Kronik allograft nefropatisi • Fonksiyonel nefron sayısında azalma yapan her tür ilerlemiş böbrek hastalığı • Hipertansiyon • Ateroemboli ya da diğer akut vazo-okluzif süreçler • Obezite • Artmış yağsız vücut kitlesi • Siyanotik konjenital kalp hastalığı • Orak hücreli anemi • Radyasyon nefriti
Malignite	• Lenfoma
Glomerüler hastalıkta böbrekte skarlaşma	• Fokal proliferatif glomerulonefrit (IgAN, Lupus nefriti • pauci-immün fokal nekrotizan ve kresentik GN) • Herediter nefrit (Alport sendromu) • Membranöz glomerülopati • Trombotik mikroanjiopati

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MATERYALLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

FSGS İlişkili Genetik Sendromlar

Hastalık	Sorumlu gen-Genetik geçiş	Böbrek tutulumu	Ekstrarenal bulgu
- AMRF sendromu (Action myoclonus-renal failure)	- SCARB2- OR	- Kollapsing tipi FSGS (tübüler proteinüri de tanımlanmıştır), Kapiller damar halkalarında ve mezangiumda C1q, IgM ve C3 birikimi	- Progresif miyoklonik epilepsi
- CMTDIE (Charcot-Marie-Tooth Dominant intermediate E)	- INF2, 0D	- Steroide dirençli nefrotik sendrom; FSGS	- Sensörinöral işitme kaybı; iskelet anormallikleri
- Denys-Drash	- WT1, AD	- diffuse mesangial sclerosis Şiddetli Hipertansiyon	- Erkek psödohermafroditizmi, Wilms tümörü
- Frasier	- WT1, AD	- FSGS	- Erkek psödohermafroditizmi,
- Nail-Patella	- LMX1B, AD	- Nefrotik sendrom	- Tırnak displazisi, diz kapağının yokluğu veya yetersiz gelişimi, iliak boynuz ve dirsek displazisi, katarakt, glokom

✓ Histolojik olarak 5 alttipi mevcuttur

- **Not otherwise specified (NOS**; **klasik FSGS**) (**en sık tiptir**, primer ve sekonder FSGS'de görülebilir), immünfloresan boyamada immün depolanma görülmez, sklerotik lezyonlarda nonspesifik bağlanan IgM ve C3 görülebilir.
- **Perihiler** varyant (özellikle adaptif yapısal/fonksiyonel yanıtların olduğu sekonder FSGS'de görülür, glomerulomegali ve hafif ayaksı çıkıntı silinmesi vardır.)
- **Sellüler** varyant
- **Collapsing** varyant (**collapsing glomerulopati**) (en az bir glomerülde global ya da segmental kollaps ve çevreleyen viseral epitel hücrelerinde hiperplazi/hipertrofi mevcuttur, psödokresentler vardır, **mikrokist oluşturan dilate tübüller** mevcuttur, primer FSGS'de görülebilir, **HIV ve parvovirüs enfeksiyonu ile interferon ve pamidronat tedavileri ile ilişkili sekonder FSGS'de görülür.**) Podositlerin prolifere olduğu tek hastalıktır.
- **Tip** (glomerülün uç kısmı, proximal tübüle yakın olduğu yer) varyantı (**en iyi prognozludur**), minimal değişiklik hastalığı gibi ani gelişen proteinüri olur.

✓ HIV ilişkili nefropatide; collapsing varyant sıktır ve glomerüler endotel hücrelerinde **tübüloretiküler inklüzyonlar** bulunur.

✓ Patofizyolojide etken olduğu düşünülen faktörler;

- T-hücre aracılı dolaşımda bulunan bir **permeabilite faktörü**
- Artmış **soluble ürokinaz reseptör** seviyeleri (**suPAR**)
- TGF-beta aracılı sellüler proliferasyon ve matriks sentezi
- Podosit anormallikleri

✓ FSGS kortikomedüller bileşkedeki glomerülleri daha çok etkiler, renal biyopsi dokusu yüzeyel olursa FSGS tanısı atlanabilir.

- **Klinik**

✓ **Nefrotik sendrom** kliniği hakimdir ve proteinüri **non-selektiftir**.

✓ **Hematüri** ve **hipertansiyon (%30-50)** görülebilir, kompleman seviyeleri ve serolojik testler normaldir.

✓ %30 hastada başvuru esnasında GFR düşüktür.

✓ Hiperfiltrasyon ile ilişkili sekonder FSGS formlarında serum albümini genelde normaldir ve proteinüri subnefrotik düzeydedir.

✓ Tip varyantı MCD'ye klinik olarak benzer, ani başlangıçlı ve şiddetli proteinüri ile karakterizedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Prognoz:** Tedavi edilmediği ya da tedaviye yanıt vermediği sürece hastaların büyük çoğunluğunda proteinüri artar ve son dönem böbrek yetmezliğine ilerler (vakaların %50'si 6-8 yılda).

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kötü prognostik faktörler
- Şiddetli proteinüri
- Başvuru esnasında serum kreatinin yüksekliği
- Collapsing histolojik varyantı
- Tübülointerstisyel nefrit
- Tedavi ile remisyon elde edilememesi

✓ Podosit protein mutasyonlarına bağlı gelişen FSGS vakaları progresif seyirlidir, steroide yanıt vermezler ve böbrek nakli sonrası nüks nadirdir.

✓ Transplantasyon sonrası **%25-40 primer FSGS tekrarlar ve KBY gelişir.** Bu durum daha çok primer FSGS'de, daha az sıklıkla sekonder FSGS'de ve nadiren genetik FSGS'de görülür.

✓ **Böbrek nakli sonrası greft kaybına en sık** neden olan glomerülonefrittir.

- **Tedavi**

✓ **Tedavi öncesi primer-sekonder FSGS ayrımı mutlaka yapılmalıdır.** Genetik test rutin olarak önerilmez.

✓ İmmünsupresif tedavi sadece nefrotik sendrom semptomları olan primer FSGS'de önerilir.

✓ **İlk tercih edilecek immunsupresif ilaç 1 mg/kg/gün prednizondur**.

✓ Full doz prednizon 4-16 hafta ya da tam remisyon elde edilinceye dek devam edilir.

✓ Tam remisyon elde edildikten sonra 6 aylık bir süre boyunca steroid dozu azaltılarak devam edilir.

✓ Kortikosteroidleri tolere edemeyen ya da rölatif kontrendikasyonları olan hastalarda kalsinörin inhibitörleri verilmelidir.

✓ Steroide dirençli FSGS'de **siklosporin** kullanılmalıdır (min. 4-6 ay). Bu tedavi ile parsiyel ya da tam remisyon olursa tedavi 12 ay sürdürülmeli daha sonra yavaşça taper edilmelidir. Steroid tedavisine veya siklosporin A'ya kısmen/ tamamen yanıt veren FSGS neden olan altı gen (EMP2, TNS2, DLC1, CDK20, ITSN1, ITSN2) tanımlanmıştır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✓ Steroide dirençli ve siklosporin tedavisini tolere etmeyen FSGS hastalarında **mikofenolat mofetil + yüksek doz deksametazon** verilebilir.

✓ APOL1 kanal fonksiyonunun spesifik bir inhibitörü olan inaxaplin, APOL1 genindeki yüksek riskli genotiplerin neden olduğu fokal segmental glomerülosklerozlu hastalarda proteinüriyi azaltır.

Rituksimab, steroide bağımlı veya sıklıkla nükseden hastalarda başarılı bir şekilde kullanılmaktadır ancak steroide dirençli hastalarda daha az etkilidir. Proteinüriyi azaltmak için renin-anjiyotensin sistemi inhibitörlerini ve SGLT2 inhibitörleri de kullanılabilir.

FSGS'nin genetik formları tipik olarak immünsüpresif tedaviye yanıt vermez. Tedavi, kan basıncı kontrolü için ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerleri kullanılarak konservatiftir.

MEMBRANOPROLİFERATİF (MEZANGİOKAPİLLER) GLOMERÜLONEFRİT (MPGN)

- Tip I MPGN en sık 8-16 yaş arası çocuklarda görülür (Vakaların %90'ı)
- Primer nefrotik sendromun %5-10 nedeni MPGN'dir.
- Persistan antijenemi, dolaşan immünkompleksler, hem mezangium hem de periferal kapiller duvarları tutan diffüz proliferatif lezyonlar ile kapiller loplarda genişleme ve **çift kontur görünümü** ile karakterizedir.
- Glomerüler bazal membranda kalınlaşma ve mezangioproliferatif değişiklikler
- %70 vakada **serum kompleman düzeyleri düşüktür**
- Nefrotik sendrom, nefritik sendrom ya da kombine (miks) formları ile prezente olabilirler
- **Yeni sınıflama sistemine göre MPGN**;

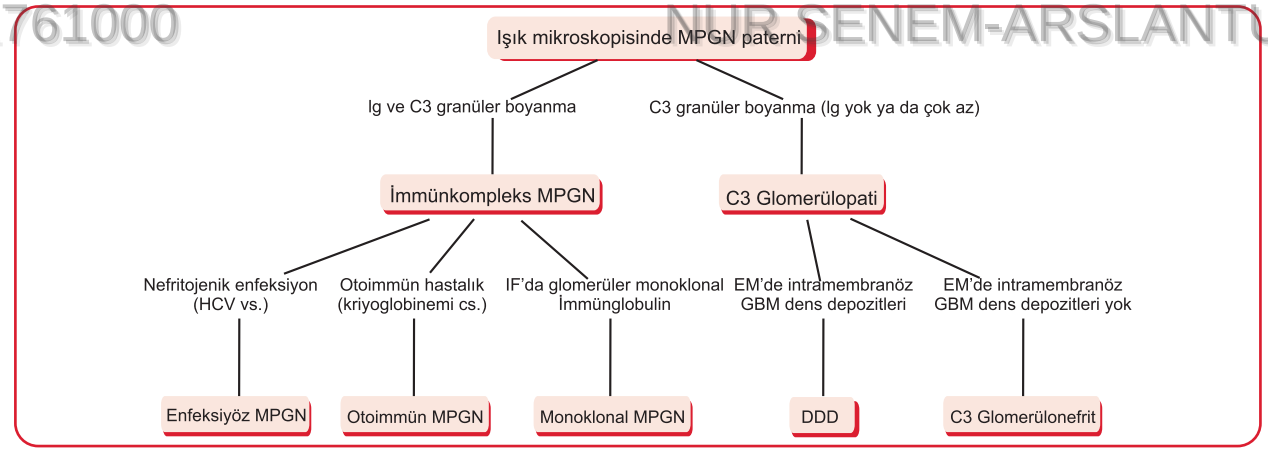
✓ **İmmünkompleks (immünglobulin) aracılı MPGN**
- İmmünkompleks depolanması
- Klasik kompleman sistemi aktivasyonu

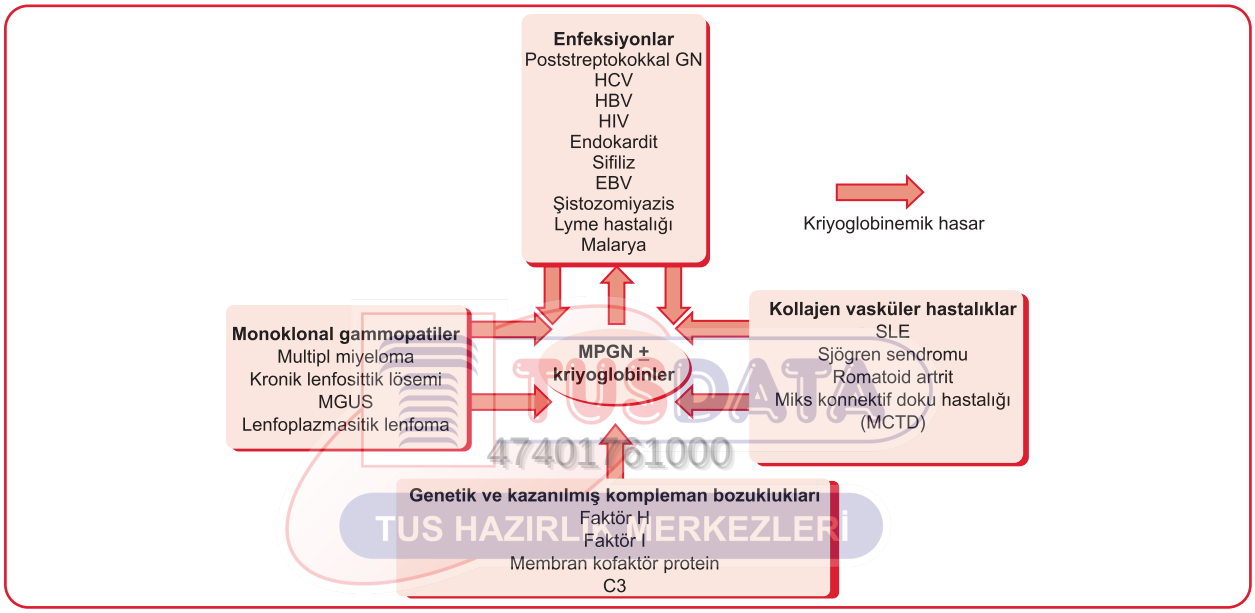
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Kompleman (nonimmünglobulin) aracılı MPGN (C3 glomerülopati)**

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK





MPGN sekonder nedenleri	
Enfeksiyonla ilişkili	• HCV ve HBV • Viseral abse • Enfektif endokardit • Şant nefriti • Quartan malarya • Şistozoma nefropatisi • Mikoplazma enfeksiyonu
Otoimmün hastalıklarla ilişkili	• SLE • Skleroderma • Sjögren sendromu • Sarkoidoz • Miks esansiyel kriyoglobinemi (±HCV) • Anti-düz kas sendromu
Malignitelerle ilişkili	• Karsinom • Lenfoma • Lösemi
Diğer hastalıklarla ilişkili	• **α1-antitripsin eksikliği** • **Kompleman eksikliği (C2, C3) ± parsiyel lipodistrofi** • Çölyak hastalığı • Hafif zincir nefropatisi

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Patoloji**
  - ✓ **Işık mikroskopisi**
    - **Tip I MPGN** tipik histolojik bulguları;
      - **Diffüz global kapiller duvar kalınlaşması**
      - **Mezangiyal matrikste artma**
      - **Mezangiyal ve endokapiller hipersellülarite (özellikle mezangiyal hücre proliferasyonu)**
      - Mononükleer lökosit ve nötrofil infiltrasyonu hipersellülariteye katkıda bulunur.
    - Glomerüler lobüllerin belirginleşmesi nedeniyle eskiden **Lobular glomerülonefrit** ismi de kullanılırdı (hipersegmentasyon ve lobülasyon).
    - Belirgin şekilde genişleyen **nodüler mezangiyal alanların ortasında skleroz** gelişir; diyabetik glomerüloskleroza ve monoklonal immünglobulin depolanma hastalığına benzer.
    - Jones metenamin silver ve PAS ile **glomerüler bazal membranda çift kontur (tram track)** görülür.
    - **Kapiller lümenler içerisinde hiyalen trombüs** örülmesi MPGN nedeni olarak Lupus ya da kriyoglobinemiyi akla getirmelidir (gerçek trombüs değil immünkompleks agregatlarıdır).
    - Kresent oluşumu gözlenebilir.
  - ✓ **İmmünfloresan mikroskopisi**
    - Karakteristik boyanma şekli **kapiller duvar ve mezangiyal alanlarda özellikle C3 ile periferal (lobular) granüler boyanmadır**.
    - Önemli derecede immünglobulin (IgG ve IgM) boyanması eşlik eder. **En güçlü boyanma C3 ile görülür.**
  - ✓ **Elektron mikroskopisi**
    - **Elektron dense immün depozitler içeren genişlemiş subendotelyal alana mezangiyal interpozisyon** olduğu görülür.

      Mezangiyal alanda ve **subepitelyal alanda** elektron dense depozitler görülebilir (%15).

- **Tanı**
  - ✓ Hastalar, mikrohematürinin eşlik ettiği nefrotik sendrom, subnefrotik proteinüri ya da nefritik sendrom ile başvururlar.
  - ✓ **Plazmada C3-nefritik faktör** saptanması Dense Depozit hastalığını düşündürür.
  - ✓ Biyopsi kesin tanı koydurur.
  - ✓ Viral seroloji, serum kriyoglobin düzeyleri, kompleman düzeyleri çalışılmalıdır.
- **Prognoz**
  - ✓ Sekonder nedenler öncelikle araştırılmalıdır.
  - ✓ Çocuklarda idiyopatik MPGN 10 yılda %40-50 hastada son dönem böbrek yetmezliğine ulaşır.
  - ✓ Erişkinde idiyopatik MPGN 10 yılda %64 hastada son dönem böbrek yetmezliğine gider.
  - ✓ Azınlık bir hasta grubunda spontan remisyon olabilmektedir.
  - ✓ **Kötü prognostik faktörler;**
    - Yüksek serum kreatinin düzeyi
    - Nefrotik düzeyde proteinüri
    - Şiddetli hipertansiyon
    - Böbrek biyopsisinde >%50 kresent ve interstisyel fibrozis
    - Nefritik sendrom
    - Böbrek biyopsisinde C1q ile yoğun boyanma
- **Tedavi**
  - ✓ **İdiyopatik Tip I MPGN tedavisi**
    - **Normal böbrek fonksiyonu olup asemptomatik nonnefrotik proteinürisi olan hastalarda immünsupresif tedavi ihtiyacı yoktur.** Nonspesifik antiproteinürik ve antihipertansif tedavi yeterlidir.
    - **Nefrotik sendrom ve progresif GFR azalması olan hastalarda oral siklofosfamid ya da mikofenolat mofetil + oral kortikosteroid 6 aya kadar denenir.**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **HBV ilişkili sekonder Tip I MPGN'de** tercih edilen tedavi antiviral ilaçlarla hepatitin eradike edilmesidir. İmmünsupresif tedavi HBV replikasyonunu arttırabilir.
- ✓ **Miks kriyoglobinemiye bağlı (tip II ve III) Tip I MPGN'de** kortikosteroid, sitotoksik tedavi (siklofosfamid), ritüksimab ve antiviral tedavi verilir.
  - **Ritüksimab daha iyi tolere edilmektedir ve HCV replikasyonunda artışa neden olmamaktadır**.
  - Nefrotik düzeyde proteinürisi olan ve progresif böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda **plazmaferez ve pulse metil-prednizolon** kullanılır.
  - Antiviral tedavi için pegIFN-2α ve ribavirin verilir.
- ✓ **Hiperimmünglobulin E sendromu (Buckley sendromu) ve tip I MPGN siklosporin tedavisine cevap vermektedir.**

C3 GLOMERÜLOPATİ [DENSE DEPOZİT HASTALIĞI (DDD) VE C3 GLOMERÜLONEFRİTİ]

- Çocuklarda MPGN vakalarının %25 kadarını oluşturur. DDD primer olarak çocuk (8-16 yaş) ve genç erişkinlerin hastalığıdır.
- Kadın ve erkekler eşit oranda etkilenir.
- C3 glomerülonefrit/DDD sıklığı oranı 2/1-3/1'dir.
- C3 glomerülonefriti hastaları DDD'ye göre daha yaşlıdır (ortalama yaş 30).

Etiyoloji ve patogenez

- ✓ C3 glomerülopatisinde temel etken **alternatif kompleman yolunun düzenlenmesindeki bozukluktur.**
- ✓ Glomerüllerde **immünglobulin olmaksızın C3 birikir** (C3 glomerülopati).
- ✓ Normalde alternatif kompleman yolu, mikroorganizmalarla karşılaşınca hemen aktif hale gelebilmesi için düşük düzeyde aktif halde tutulur (C3 thickover).
- ✓ C3 konvertazda temel olarak üç şekilde aşırı aktivite gelişir;
  - **C3NeF otoantikorları gelişimi (en sık mekanizma)**
  - Faktör H anormalliği ya da yokluğu
  - Dolaşımda Faktör H inhibitörü varlığı
- ✓ Dolaşımda bulunan ve alternatif kompleman yolunu kontrol eden en önemli protein Faktör H (CFH)'dir.
- ✓ DDD hastalarının %80'inde, C3 glomerülonefritli hastaların ise %50'sinde **serum C3 kompleman düzeyi düşüktür**.
- ✓ **CFHR5 nefropatisine sekonder C3GN: C3 seviyesi normal**
- ✓ **DDD'li hastaların çoğunda serum C3NeF pozitiftir,**
- ✓ **C3NeF, C3GN vakalarının %40 - %60'ında pozitif**

Patoloji

- ✓ DDD kavramı, **patognomonik olan** ve glomerül bazal membranı içerisinde bulunan sürekli devamlılık göstermeyen elektron dense bantların (**ozmiofilik, sosise benzer ribbon**) varlığını vurgulamak için konulmuştur.
- ✓ Buna mezangiyal sferik ve irregüler immün depozitler ile nadiren subendotelyal ve subepitelyal depozitler eşlik eder.
- ✓ Postenfeksiyöz GN'tekine benzer **hörgüç görünümleri** mevcuttur.

Klinik ve laboratuvar

- ✓ Tanı esnasında DDD hastalarının tamamında genellikle **hematürinin eşlik ettiği proteinüri** mevcuttur.
- ✓ **2/3 hastada nefrotik düzeyde proteinüri** vardır.
- ✓ **Hipertansiyon** çok sıktır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ GFR azalması hastaların yarısında bulunur ve erişkinlerde daha sıktır.
- ✓ DDD hastalığı olan çocukların **%57'sinde eşlik eden ÜSYE** tariflenmektedir.
- ✓ **Enfeksiyonlarla gelişen rekürren gros hematüri (%15)** ile ortaya çıkabilir. Akut ataklar arasında proteinüri ve dismorfik eritrosit içeren hematüri devam eder.
- ✓ **Bu prezentasyon IgA nefropatisine benzer ve CFHR5 nefropatisi için tipiktir**.
- ✓ **Böbrek dışı bulgular;**
  - **Retinada C3 birikmesi** sonucunda drusen gelişir. **Drusen**, retina pigment epiteli ile Brusch membranı arasında beyaz sarı noktalar şeklinde görülür.
  - Drusen yaşa bağlı maküler dejenerasyona benzer ve görmede azalmaya neden olabilir.
  - C3 glomerülopati saptanan hastalarda drusen aranması için retina muayenesi yapılmalıdır.
  - **Kazanılmış parsiyel lipodistrofi**, adipositlerin kompleman bağlı hasarlanması sonucu ortaya çıkar.
  - Yüzden başlar, üst ekstremite ve boyun bölgesine sınırlıdır. Genelde böbrek semptomlarından önce gelişir.

C3 glomerülopatisi olan her hastada yapılması önerilen tetkikler

- Serum C3 ve C4 kompleman düzeyi
- C3 nefritik faktör düzeyi
- CH50 düzeyi
- Faktör H ve faktör I düzeyi
- Serum protein elektroforezi
- CHFR5 nefropatisi genetik testi
- Anti-Faktör H antikorları

Tedavi ve prognoz

- ✓ DDD prognozu tip I MPGN'ye göre daha kötüdür.
- ✓ DDD, C3 glomerülonefritine göre daha kötü prognozludur.
- ✓ Nefrotik sendromu ve progresif böbrek yetmezliği olan hastalarda 6-12 ay süre ile **gün aşırı prednison** verilmektedir.
- ✓ **MMF** ile olumlu sonuç alınabilmektedir.
- ✓ **Mutant ya da eksik faktör durumlarında plazma transfüzyonu, antikor varlığında ise plazmaferez yapılması fayda sağlamaktadır.**
- ✓ **Eculizumab** ile proteinüride ve histolojik lezyon şiddetinde azalma bildirilmiştir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

NEFRİTİK SENDROMLAR

- **Nefritik Sendromun bileşenleri**
  - ✓ **Hematüri** (dismorfik eritrositler ve/veya eritrosit silendirleri), ödem, hipertansiyon
  - ✓ Proteinüri (1-2 gr/gün)
  - ✓ Pyüri (steril)
  - ✓ Sendromun tipi ve şiddetine bağlı olarak oligo-anüri

Tipik Nefritik Sendrom Sebepleri		
Poststreptokokkal GN	Farenjit ve impetigo ile ilişkili	C3 düşük, ASO artmış.
Diğer Postenfeksiyoz GN'ler	Abse Endokardit Şant nefriti	C3 ve C4 normal ya da artmış C3 düşük C3 düşük
IgA nefriti	Eş zamanlı üst solunum yolu ya da gastrointestinal enfeksiyon	Serum IgA artmış
Lupus Nefriti	Diğer sistemik lupus semptom ve bulguları	ANA, Anti-dsDNA pozitif C3 ve C4 düşük

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

RAPIDLY PROGRESSIVE GLOMERÜLONEFRİT (RPGN)

- Nefritik sendromlarda glomerüler inflamasyon haftalar içinde yavaş olarak ilerler ise serum kreatininde yavaş seyirli bir yükselme görülür. Eğer birkaç günde çok hızlı kreatinin yükselmesi ve/veya oligüri gelişirse tabloya hızlı ilerleyici glomerülonefrit (**rapidly progressive glomerulonephritis, RPGN**) adı verilir.
- RPGN'nin histopatolojik karşılığı **kresentik glomerulonefrit**tir.
- Etiyoloji
  - ✓ **Akut poststreptokokal glomerülonefrit**
  - ✓ **IgA nefropatisi (Berger hastalığı)**
  - ✓ **Kresentik glomerulonefritler (RPGN: Rapidly Progressive GN)**
  - ✓ Subakut bakteriyel endokardit, viseral abse, şant nefriti
  - ✓ Lupus nefriti (SLE)
  - ✓ Goodpasture sendromu
  - ✓ ANCA ilişkili küçük damar vaskülitleri (granülomatöz polianjit, mikroskopik polianjit, eozinofilik granülomatöz polianjit)
  - ✓ IgA vasküliti
  - ✓ Herediter nefrit: Alport sendromu
  - ✓ MPGN (nefrotik, nefritik miks olabilir)
- RPGN özel bir glomerülonefrit tipi değildir. Çeşitli GN'lerin seyri esnasında karşılaşılabilir.
- Hızlı ve progresif olarak **ciddi renal fonksiyon kaybı** ve **oligüri** ile karakterize bir klinik sendromdur.
- **Etiyoloji**

Tip I Kresentik Glomerülonefrit (%12): Antikorlara bağlı gelişir • Goodpasture sendromu
Tip II Kresentik Glomerülonefrit (%44): İmmün komplekslere bağlı gelişir • Sistemik Lupus Eritematozus • Poststreptokokal glomerülonefrit • IgA nefropatisi • IgA vasküliti • Membranoproliferatif glomerülonefrit
Tip III Kresentik Glomerülonefrit (%44): ANCA pozitif küçük damar vaskülitleri: Pauci-immune • İdiyopatik/Renal sınırlı vaskülit • **Granulomatoz ve Polianjit (**Wegener granülomatozu) • Mikroskopik Polianjit • **Eozinofilik Granulomatoz Polianjit (**Churge-Strauss sendromu)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Patoloji: Bowman kapsülünün parietal epitel hücrelerinde proliferasyon**, fibrin ve makrofaj infiltrasyonuna bağlı olarak Bowman boşluğunda **diffüz kresent** oluşumu vardır **(hilal şeklinde)**.
  - ✓ **Tip 1:** Anti glomerül bazal membran hastalığı olarak da bilinir.
    - İmmun-floresan incelemede bazal membranda **lineer antikor birikimi**
  - ✓ **Tip 2:** İmmün kompleks depolanması ile karakterizedir
    - İmmun kompleksler **granüler tarzda birikim**e neden olurlar
  - ✓ **Tip 3:** ANCA (+)'liği ile giden ve immün kompleks ya da antikorların olmadığı tür
    - İmmünfloresan boyamada antikor ya da immün kompleksbirikimi yoktur (**pauci-immune**).
- **Tedavi:** Steroid ve immünsüpresif tedavi, plazmaferez (altta yatan nedene göre değişir).
- **Pulmoner-renal sendrom:** RPGN ve pulmoner hemoraji birlikte geliştiği zaman ortaya çıkarlar.

  Goodpasture sendromu, ANCA ile ilişkili küçük damar vaskülitleri, SLE ve kriyoglobinemik vaskülit seyrinde görülebilir.

Pulmoner-Renal Sendromlar

- Goodpasture sendromu
- Granülomatöz polianjit (Wegener)
- Mikroskopik polianjit
- Eozinofilik granülomatöz polianjit
- IgA vasküliti
- Kriyoglobulinemik vaskülit

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

AKUT POSTSTREPTOKOKAL GLOMERÜLONEFRİT (APSGN)

- Akut endokapiller proliferatif glomerulonefritin prototipidir.
- **Etiyoloji: Grup A beta-hemolitik streptokokların nefritojenik M tipleri** (faranjit ve impetigo sonrası) ile enfeksiyon sonucunda olur.
- Gelişmekte olan ülkelerde genelde 2-14 yaş arası çocuklarda epidemik olarak görülür. Gelişmiş ülkelerde ise yaşlılarda ve debilite durumlarında görülür.
- Erkeklerde daha sıktır.
- Streptokokkal **faranjitten 1-3**, **cilt infeksiyonlarından 2-6 hafta sonra** glomerülonefrit gelişir.
- **Patoloji: İmmün kompleks hastalığıdır**.
  - ✓ Mezangial ve endotelyal hücrelerde proliferasyon olur.
  - ✓ Glomerüler polimorfonükleer lökosit infiltrasyonu
  - ✓ Aday antijenler **streptekokal pirojenik egzotoksin B (SPEB)** ve **nefrit ile ilişkili plazmin reseptörü (NAPlr).** Bu antijenler alternatif kompleman yolunu aktive ederler.
  - ✓ **Subendotelyal ve subepitelyal immün kompleks** depolanması olur. Subepitelyal depolanma tipik "**hörgüç**" görünümü verir.
  - ✓ Diffüz proliferatif glomerülonefrit olur.
- **Laboratuvar ve klinik bulgular**
  - ✓ Tipik olarak **akut nefritik sendrom** (hematüri, eritrosit silendiri, ödem, hipertansiyon ve oligüri) ile başvururlar.
  - ✓ Renal kapsülün gerilmesine bağlı %50 hastada **yan ağrısı** olur.
  - ✓ Çocuklarda %5, yetişkinlerde %20 oranında nefrotik proteinüri gelişebilir.
  - ✓ Başvuru anında **C3 ve CH50 (total hemolitik kompleman) düşük,** C4 normaldir.
  - ✓ **ASO (%70, farenjit sonrası), anti-DNAaz (%73, impetigo sonrası), anti-hyaluronidaz ve antistreptokinaz** antikorların yüksek olması streptokokkal infeksiyonu desteklemesinin yanı sıra hastalığın tanısında da yardımcı olur.
  - ✓ Streptokok boğaz kültürleri epidemilerde %10-70, sporadik vakalarda ise %20 oranında pozitif saptanır.
  - ✓ **Subklinik hastalık**: C3 düşüklüğü ve asemptomatik mikroskobik hematüri.
  - ✓ Romatoid faktör (%40), kriyoglobulin (%60), ANCA (anti MPO, %10) ve dolaşımda immün kompleks pozitiftir.
  - ✓ Nadiren hızlı ilerleyen glomerülonefrite (RPGN) dönebilir.
  - ✓ %80 vakada IgG ve IgM artmıştır, IgA normaldir.
- **Tanı:** Klinik ve serolojik olarak konur.
  - ✓ Başlangıçta tipik vakalarda böbrek biyopsisine gerek yoktur.
  - ✓ **Nefrotik proteinüri, 8 hafta geçmesine rağmen halen C3 düşüklüğünün devam etmesi (lupus yada hipokomplementemik MPGN'ye işaret edebilir), ya da böbrek fonksiyonları hızlı kötüleşmesi durumlarında böbrek biyopsisi** yapılmalıdır.
- **Tedavi**
  - ✓ Ödem ve hipertansiyon kontrolü, gerektiğinde **diyaliz** uygulanır
  - ✓ İmmünsupresif tedavinin yeri yoktur (RPGN gelişmesi hariç), tedavi semptomatiktir.
  - ✓ **Streptokok infeksiyonu aktif ise tedavi edilmelidir**.
- Prognozu en iyi olan glomerülonefrittir (çocuklarda); sadece %1 vakada KBY gelişir. **Yaşlılarda ise prognoz daha kötüdür:** renal fonksiyonlarda bozulma (%60-70), konjestif kalp yetmezliği (%40), nefrotik sendrom (%20), mortalite (%25). İyileşmeden sonra mikroskobik hematüri ve proteinüri (<500 mg/gün) 1 yıla kadar devam edebilir.

IgA NEFROPATİSİ (BERGER HASTALIĞI)

- Dünyadaki **en sık primer glomerülonefrit**tir.
- Erkeklerde daha sıktır, en sık 2-3. dekatta görülür.
- İmmünkompleks ilişkili bir glomerülonefrittir.
- Glomerüler mesangiumda IgA birikimi olabilen hastalıklar

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ Kronik karaciğer hastalığı
- ✓ Crohn hastalığı
- ✓ Gastrointestinal adenoca
- ✓ Kronik bronşektazi
- ✓ Mycosis Fungoides
- ✓ Lepra
- ✓ Sjögren sendromu
- ✓ Relapsing Polikondrit
- ✓ Ankilozan spondilit
- ✓ Dermatitis herpetiformis
- ✓ Çölyak hastalığı
- ✓ HIV enfeksiyonu
- ✓ İdiopatik interstisyel pnömoni

- **Patoloji**
  - ✓ IgA nefropatisi bir immün kompleks hastalığıdır, biyopside dominant olarak IgA birikimi görülür, bazen IgG, M veya C3 görülebilir.
  - ✓ Mezangial hücrelerde IgA birikimine bağlı mezangioproliferatif glomerülonefrit mevcuttur
  - ✓ IgA polimerik IgA1 tipindedir
  - ✓ **IgA Hinge bölgesindeki O-glikolizasyon defekti** (Galaktozu eksik IgA_1) veya Glikozillenmesi bozuk immünoglobulin A patofizyolojide en önemli faktördür.
  - ✓ Serum IgA seviyesi %20-50 hastada yüksek
  - ✓ Cilt biyopsilerinde IgA depolanması mevcut (%15-55)
  - ✓ Işık mikroskopisinde şiddetli vakalarda kresentik glomerulonefrit görülebilir.
- **Klinik:** Çeşitli klinik formlarda presente olabilir;
  - ✓ Bir solunum yolu enfeksiyonu esnasında ya da hemen sonrasında gelişen **epizodik makroskopik hematüri** ile karakterizedir (**en sık klinik prezentasyon şekli**). Çocuk ve genç erişkinlerde daha sık rastlanır.
  - ✓ Persistan asemptomatik mikroskopik hematüri +/- proteinüri (erişkinlerde en sık form)
  - ✓ **Kresentik nefrit ve RPGN**
  - ✓ Nadiren nefrotik sendroma neden olabilir.
  - ✓ Aşırı hematüriye bağlı reversibl akut böbrek hasarına neden olabilir.
  - ✓ Klinik ve laboratuvar bulguları Henoch Schönlein purpurası ile benzerlik gösterir. IgA nefropatisi sadece böbrekleri tutan bir hastalıktır, HSP ise sistemik semptomlar belirgindir, daha çok çocuklarda görülür, karın ağrısı ve ciltte palpable purpura bulunur.
  - ✓ **Glomerüler hematüri**nin **en sık** nedenidir.
- **Laboratuvar:** Serum IgA bazı hastalarda yüksektir. Serum kreatinin değeri yüksek olabilir. İdrar incelemesinde hematüri ve bazı hastalarda proteinüri mevcuttur.
- **Tanı: Böbrek biyopsisinde immünfloresan mikroskopisi** ile konur (mezangioproliferatif GN ve IgA birikimi). Sadece izole mikroskopik hematüri ile başvuran hastalar genelde biyopsi yapılmadan takip edilirler.
- **Tedavi:** Hastalarda tanı esnasında proteinüri, GFR ve kan basıncı düzeyine dayanılarak bir prognostik risk gruplaması yapılır.
  - ✓ **İyi prognoz**: İzole mikroskobik hematüri +/- proteinüri (<500 mg/gün), GFR normal, Hipertansiyon yok.
  - ✓ **Orta prognoz:** Proteinüri >0.5-1 g/gün, Hipertansiyon mevcut, GFR azalmış.
  - ✓ **Kötü prognoz:** Akut ya da hızlı GFR kaybı
  - ✓ **ACE inhibitörleri kan basıncını düşürmede ilk tercihtir.** Proteinüri 1 gramın altına düşürüldüğünde hastalığın progresyon riski azalır. Proteinüri >1 g/gün ise ACEI ya da ARB ile tedavi edilmelidir. Kan basıncı hedefi 130/80 ve altıdır. Eğer 1 gramdan fazla proteinüri mevcut ise hedef 125/75 mmHg'dir.
  - ✓ Oral budesonid proteinüriyi azaltır ve hızlı ilerleme riski olan hastalarda korunmuş böbrek fonksiyonunu iyileştirir.
  - ✓ 3-6 ay optimal destekleyici tedaviye rağmen GFR>50 mL/dk ve 1 gramın üzerinde proteinürisi olan hastalarda 6 ay süreyle steroid tedavisi verilmelidir. Son çalışmalarda faydasının olmadığı gösterilmiştir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

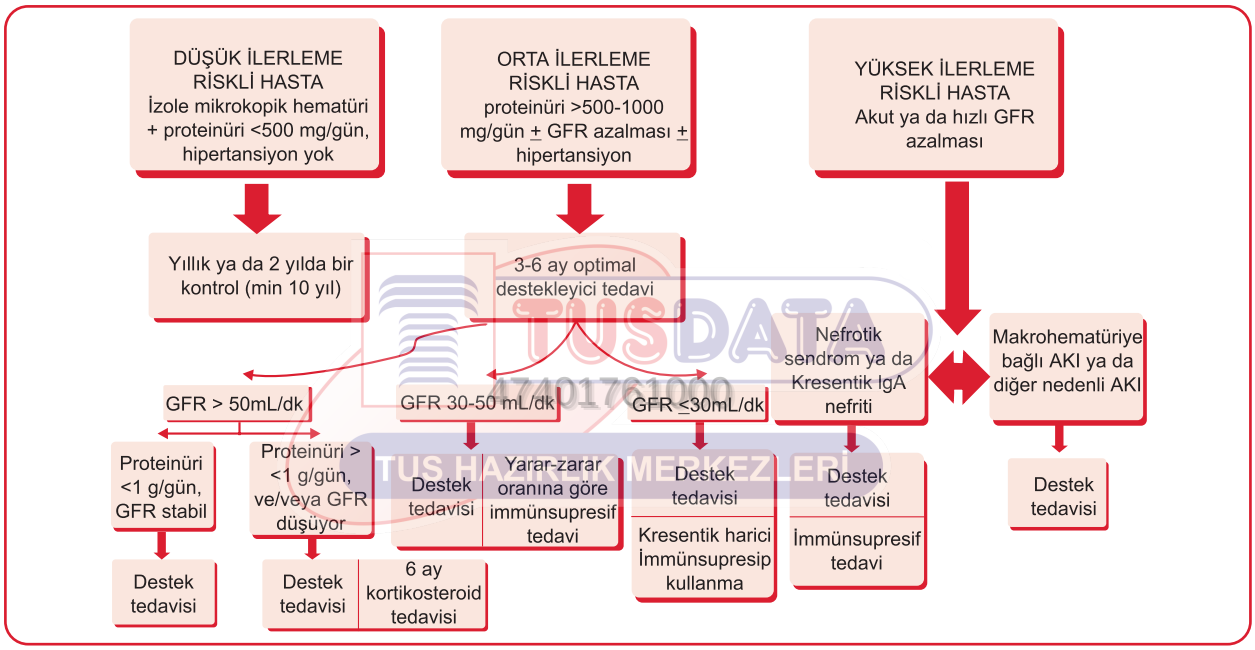
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ GFR< 30 mL/dk olan hastalarda immünsupresif tedavi önerilmez, ayrıca steroid yanında siklofosfamid ve diğer immunsupresiflerin kullanımı önerilmemektedir.
- ✓ Tedavide antiplatelet ajanlar ve tonsillektomi önerilmez.
- ✓ IgA nefropatisi + RPGN kresentik vaskülitlerde olduğu gibi pulse metilprednizolon ve siklofosfamid ile tedavi edilmelidir.
- ✓ ANCA ilişkili vaskülit tedavisinde de kullanılan C5a reseptör inhibitörü olan Avacopan, Ig A nefropatisinde proteinüriyi azaltır. Ayrıca idrar protein/kreatinin oranı >1,5 g/g ve azalmış GFR'si olan primer IgA nefropatili hastalarda proteinürinin azaltılması için oral bir ikili endotelin 1 ve anjiyotensin II reseptör antagonisti de onaylamıştır.

Dapagliflozin (10 mg/gün), albüminüride azalma ve böbrek hastalığının ilerleme hızının yavaşlaması ile ilişkilidir.

- Endotelin antagonisti sparsentan olumsuz böbrek sonuçlarını azaltmıştır.
- Tonsillektomi ve balık yağının küçük çalışmalarda seçilmiş hastalara fayda sağladığı gösterilmiştir.
- Uzun vadede %25-30 vakada **son dönem böbrek yetmezliği** gelişir. %5-30 hasta tam remisyona girer. Pekçok erişikin hasta uzun dönem sessiz hastalığa sahiptir (mikroskopik hematüri).



Morfolojik bulgular, yavaş ilerleyen hastalığı olan hastalarda prognozu tahmin etmeye yardımcı olur. IgAN'ın Oxford (MEST-C) sınıflandırması artık yaygın olarak kabul görmektedir. Bu sınıflandırma, prognostik değere sahip beş özelliği tanımlar ve ışık mikroskobunda kolayca puanlanabilir:

M: Mezangiyal hipersellülarite (mevcut olduğunda M1, yok olduğunda M0), E:Endokapiller hipersellülarite (E1)

S: Segmental skleroz (S1)

T: Tübüler atrofi ve interstisyel fibroz derecesi (T0, T1, T2)

C: Sellüler ve/veya fibroselüler kresent (C0, C1, C2).

- **IgA nefropatisinde kötü prognoz göstergeleri**
  - ✓ Hipertansiyon
  - ✓ Obesite, sigara ve hiperürisemi
  - ✓ Persistan proteinüri (**6 ayı geçerse kötü prognozun en önemli göstergesi**)
  - ✓ Yetişkin yaşta başlaması
  - ✓ Tipik epizodik makroskopik hematüri ile **gitmemesi** (persistan hematüri)
  - ✓ Biyopside yaygın glomerüloskleroz ve fibroz varlığı
  - ✓ Kreatinin yüksekliği
  - ✓ Serum galaktozu-eksik IgA1 düzeyinde yükseklik
  - ✓ Anti-glikan antikor düzeyi
  - ✓ Erkek cinsiyet (Harrison'a göre)

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Glomerüler Hastalıklarda Hipokomplementemi			
Etkilenen kompleman yolu	**Kompleman seviyeleri**	**Glomerüler hastalık**	**Nonglomerüler hastalık**
Klasik yol aktivasyonu	C3 ↓, C4 ↓, CH50 ↓	Lupus nefriti (özellikle Class IV) Kriyoglobulinemi MPGN tip 1	
Alternatif yol aktivasyonu	C3 ↓, C4 normal, CH50 ↓	PSGN Postenfeksiyöz GN (endokardit ve shunt nefriti) HUS Dense deposit hastalığı (C3 nefritik faktör mevcut)	Ateroembolik renal hastalık
Azalmış kompleman sentezi	**Kazanılmış** **Herediter** C2 ya da C4 eksikliği Factor H eksikliği	Ailesel HUS Dense deposit hastalığı	Hepatik hastalık Malnutrisyon

- ✓ Ayrıca hepatit B, hepatit C, sifiliz, şistozomiyazis de C3 düzeyinin azaldığı RPGN tablosuna neden olur.

SİSTEMİK HASTALIKLARIN BÖBREK TUTULUMU

DİYABETİK NEFROPATİ (DNP)

- **KBH'nin dünyada en sık nedenidir** (%90 Tip 2, %10 Tip 1 diyabete bağlı gelişir, aslında her iki tipte nefropati gelişme riski eşittir ancak T2DM çok daha sık görüldüğü için KBH en sık T2DM'ye bağlı olarak ortaya çıkar).
- T1DM ya da T2DM'li hastaların **%30-40**'ı diyabetik nefropati geliştirir.
- DNP gelişmesinde genetik ve çevresel faktörler etkilidir;
  - ✓ T1DM'de ailede DNP varsa risk %83, risk DM var ancak DNP yok ise %17'dir. T2DM'de de ailesel vakalarda artış olmaktadır.
  - ✓ ACE polimorfizmleri DNP riski ile ilişkili
  - ✓ ELMO1 genindeki tek nükleotid polimorfizmleri Tip 2 diyabette nefropati riskini arttırır.
  - ✓ Tip 1 diyabetli bireylerde ARHGAP24 geninin diyabetik nefropati gelişimi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.
  - ✓ Sükroz ve yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren içecekler riski arttırır (hiperürisemi ile)
  - ✓ Düşük doğum ağırlığı ve "nefron underscoring"

Patofizyoloji

- ✓ Hemodinamik değişiklikler: **Hiperfiltrasyon** diyabetin erken dönemlerinde sıktır, iyi glisemik kontrol ile düzeltilebilir. Zamanla afferent arterioldeki kalıcı değişimler renal otoregülasyonu bozar.
- ✓ **Renal Hipertofi: Böbrek boyutu artar.** Hücresel hipertrofi neticesinde glomerüller büyür, tübül epitel hücrelerinde de proliferasyon ve hipertrofi olur. Hipergliseminin engellenmesi renal hipertrofiyi önler.
- ✓ **Mezangial genişleme ve nodül oluşumu:** DNP spesifik özellikleri mezangial genişleme, nodüler diyabetik glomerüloskleroz (asellüler Kimmelstiel-Wilson lezyonu) ve diffüz glomerülosklerozdur. Ekstrasellüler matriks artışına bağlı mezangial expansiyon olur.
- ✓ Glomerüler ve interstisyel alanda monosit/makrofaj ve aktive T lenfosit infiltrasyonu görülür.

- **Tübülointerstisyel Fibrozis ve Tübüler Atrofi**
  - ✓ Erken dönemlerde başlar ve prognozla ilişkilidir.
  - ✓ **TGF-beta1** artışı fibrotik yanıttaki merkezi faktördür ve epitelya-mezenkimal transition adı verilen epitel hücrelerinin myofibroblastlara dönüşerek ekstrasellüler matriks salgılamasına neden olur.
  - ✓ **Renal hipoksi TGF-beta ve VEGF artmasına yol açar ve fibrozisi arttırır**. Bu nedenle **hafif anemi bile** DNP progresyonu için bir risk faktörüdür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Proteinüri oluşumundaki mekanizmalar**
  - ✓ Glomerüler bazal membran, Tip 4 kollajende artış ve heparan sülfat miktarındaki azalma sonucunda genişler.
  - ✓ Podosit ayaksı çıkıntıları arası boşlukta genişleme ile proteinüri doğru orantılıdır.
  - ✓ Nefrin ekspresyonu düşüktür (Anjiotensin II expresyonu azaltır, ACEI ve ARB'ler ile nefrin ekspresyonu düzelir).
  - ✓ Podosit apoptozisi Anjiotensin 2 ve TGF-beta tarafından arttırılır, nörofilin-1 azalması ile podositlerin bazal membrana tutulmaları bozulur ve idrarla kaybedilirler.
  - ✓ Adiponektin eksikliği podosit disfonksiyonuna neden olur.
- **Hiperglisemi ve Diyabetik nefropati**
  - ✓ Protein Kinaz C yolağı
  - ✓ **İleri Glikasyon Son ürünleri (Advanced Glycation End Products, AGEs): Kronik hiperglisemi aminoasit ve proteinlerde nonenzimatik glikasyona neden olur** (maillard ya da Browning reaksiyonu). Zamanla bunlar arasında çapraz bağlar gelişir ve **irreversible AGE** halini alırlar.

    Yaşlanma ve böbrek yetmezliğinde de AGE birikir, ancak asıl neden DM'dir. AGE ler diyabetik hastalarda serumda ve glomerüllerde birikirler. IV enjekte edildiğinde AGE'ler albuminüri ve glomerüloskleroza yolaçar. AGE podositlerde hipertrofi, apoptoz ve nefrin sentezinin bozulmasına yol açar. AGE makrofaj ve mesangial hücrelere bağlanıp sitokin salınımı yapar. En önemli reseptörü ise **RAGE**'dir (Receptor for AGE). RAGE tübüler hücre ve podositlerde bulunur. Anjiotensin II AT2 reseptörleri üzerinden RAGE **NF-kB** aktivasyonuna neden olur, podositler üzerinde RAGE'in artmasına neden olur.
  - ✓ **Poliol yolağı:** Glukozun sorbitole ve nihai olarakta fruktoza dönüştürülmesinde rol oynar. **Aldoz redüktaz inhibitörler, sorbinil, tolrestat ve ponalrestat**, diyabetik kataraktı önler ve DNP'ye olumlu etki yaparlar.
  - ✓ **Heksozamin Yolağı:** Glukozun büyük çoğunluğu hücre içinde glikolitik yolda metabolize edilir, ancak bir kısım fruktoz-6-fosfat heksozamin yolağına yönlendirilir ve sonuçta N-asetil-glukozamin oluşur. Sonuçta endotelyal NO sentezi azalır ve TGF-beta sentezi artar.
  - ✓ AMP-aktive protein kinaz yolağı
  - ✓ **Renin Anjiotensin Aldosteron sistemi:** Glomerüller, renal damarlar ve tübül hücrelerinde lokal RAS aktivitesi artmıştır. DNP'de prorenin seviyeleri artar.
- **Diyabetik nefropati dönemleri (Mogensen evreleri)**
  1. **Hiperfiltrasyon fazı (ilk faz):** GFR artmış, böbrek büyük, proteinüri yok. Tanı esnasında mevcuttur.
  2. **Sessiz evre:** Böbrek biyopsisinde değişiklikler var ancak klinik bulgu yok. Glomeruler bazal membran kalınlaşmıştır. İlk 5 yılda ortaya çıkar.
  3. **Mikroalbuminürik faz: 30-300 mg/24 saat idrarda albumin kaybı** mikroalbuminüri olarak kabul edilir.
     - Ortalama 5-10 yıl içerisinde ortaya çıkar. Hastaların çoğunda **retinopati** de gelişmiştir. GFR bu evrede düşmeye başlar.
  4. **Aşikar Diyabetik Nefropati:** Albüminüri > 300 mg/gün (total protein > 500 mg/gün).
     - Proteinüri aşikardır, **idrar proteini dipstcik** ile **pozitiftir**. **Kan basıncı yüksek ve ödem olabilir**. GFR düşüktür. 15-25 yılda gelişir.
  5. **İleri diabetik nefropati:** Azotemi, > 3.5 g/gün proteinüri, ödem ve hipertansiyon vardır.
- **Diyabetik nefropati ve hipertansiyon**
  - ✓ T1DM hastalarında ortaya çıkan hipertansiyon hemen daima DNP'ye ikincildir.
  - ✓ T2DM'de ise hipertansiyon çoğunlukla DNP gelişmeden önce mevcuttur ve metabolik sendromun bir bileşenidir.
  - ✓ Tanı esnasında T2DM hastalarının %80'inde hipertansiyon ya da anormal sirkadian kan basıncı mevcuttur.
  - ✓ Prediyabetik hipertansiyon DNP başlamasını ve ilerlemesini arttırır.
  - ✓ DNP'de nokturnal kan basıncı azalması bozulur ve **nondipping patern** gelişir.
  - ✓ Egzersize kan basıncı yanıtı abartılı olarak artmıştır.
  - ✓ DNP'de nabız basıncı artar. İzole sistolik hipertansiyon diyabetik hastalarda çok sıktır.
  - ✓ T2DM hastalarında nondipping patern ve artmış nabız basıncı DNP ilerlemesi açısından bağımsız risk faktörüdür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Diyabetik nefropati ve ekstrarenal komplikasyonlar**
  - ✓ T1DM olup DNP gelişen hastalarının hemen hemen tamamında diyabetik retinopati mevcuttur.
  - ✓ T2DM olup DNP gelişen hastalarda ise %50-60'ında diyabetik retinopati mevcuttur.
  - ✓ Diyabetik retinopati yokluğu T2DM hastalarında nefropatiyi ekarte etmez.
  - ✓ Retinopati varlığı ile Kimmelstiel-Wilson nodüllerinin varlığı arasında anlamlı bir korelasyon vardır.
  - ✓ DNP hastalarında proliferatif retinopati ve körlük riski daha fazladır, retinopati daha hızlı ilerler.
- **Diyabetik nefropati ve sağkalım**
  - ✓ Hem T1DM hem de T2DM hastalarında DNP mortaliteyi arttırır.
  - ✓ Albuminüri varlığı generalize endotel disfonksiyonunun bir göstergesidir ve kardiyovasküler olaylar için bağımsız bir risk faktörüdür.
- **Patoloji**
  - ✓ **Nodüler glomerüloskleroz patognomoniktir** ancak biyopsi spesmenlerinin %10-50'sinde mevcuttur. **Nodüller MPGN, amiloidoz ve hafif zincir depo hastalığı durumlarında da bulunabilir.**
  - ✓ Diffüz glomerüloskleroz nodülerden daha sık görülür (>10 yıl T1DM'de %90, T2DM'de ise %25-50). Ayrıca nodüler olanın aksine diffüz glomeruloskleroz derecesi böbrek fonksiyonu bozulma derecesi ile koreledir.
  - ✓ Podosit sayısında azalma ve ayaksı çıkıntılarda genişleme mevcuttur.
  - ✓ **Afferent** ve **efferent arteriyollerde hyalinozi** DNP için patognomoniktir, esansiyel hipertansiyonda sadece afferent arteriyolde gözlenir.
  - ✓ İmmünfloresan boyanma çoğunlukla negatifitir.
  - ✓ **Interstisyel fibrozis ve tübüler atrofi GFR'deki azalmanın en iyi patolojik belirteçleridir.** T2DM'de daha sık olarak görülür.
- **Tanı ve ayırıcı tanı**
  - ✓ Diyabeti bulunan bir hastada proteinürinin saptanması ile tanı konulur.
  - ✓ DNP'den şüphe edilen bir hastada yapılması gerekenler
    - İdrar albümin ve/veya protein atılımının ölçülmesi
    - Serum kreatinin ölçümü ve eGFR hesaplanması
    - Kan basıncı takibi
    - Göz dibi incelemesi
  - ✓ Tüm diyabetik hastalar albuminüri açısından yıllık olarak taranmalıdır.
  - ✓ **Diyabetik nefropatide böbrek biyopsisi endikasyonları**
    - GFR'si düşük ya da proteinürik T1DM hastasında diyabetik retinopati yok ise
    - Proteinüri başlangıcı ani ise, T1DM'de 5 yıldan önce gelişirse
    - Proteinüri evolüsyonu atipik ise, yani doğal ilerleme evrelerini takip etmiyor ise
    - Makroskopik hematüri mevcut ise
    - Eritrosit silendirleri ve akantositlerin varlığı
    - Proteinüri belirgin değilken GFR'de hızlı azalma (öncelikle renovasküler hastalık ekarte edilmelidir)
- **Diyabette görülen diğer renal hastalıklar**
  - ✓ Tübülointerstisyel nefrit
  - ✓ Hiporeninemik hipoaldosteronizm (Tip IV-RTA) (Not: hiporeninemik hipoaldosteronizmin en sık nedeni diyabetik nefropatidir, ayrıca tübülointerstisyel böbrek hastalığı (orak hücreli anemi, obstrüktif üropati, SLE) ve NSAİİ, siklosporin gibi ilaçlara bağlı gelişebilir. Tip 4 renal tübüler asidoz gelişir. Özellikle böbrek yetmezliği zemininde gelişen vakalarda eşzamanlı hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliği görülebilir).
  - ✓ Papiller nekroz
  - ✓ Genito-üriner sistem bakteriyel ve fungal infeksiyonlarında artış
  - ✓ Pyelonefrit ve perinefrik apse riskinde artış
  - ✓ Unilateral/bilateral renal arter stenozunda artma (T2DM)
  - ✓ Obstrüktif üropati (nörojenik mesaneye bağlı)
  - ✓ Kontrast nefropati riskinde artış

Renal Papiller Nekroz Sebepleri

- Diabetes mellitus (en sık)
- Piyelonefrit ve intertisyel nefrit
- Vezikoüretral reflü
- Aşırı hipoksemi
- Orak hücreli anemi
- Polisitemia vera
- Analjezikler (fenasetin)
- Renal arter embolisi

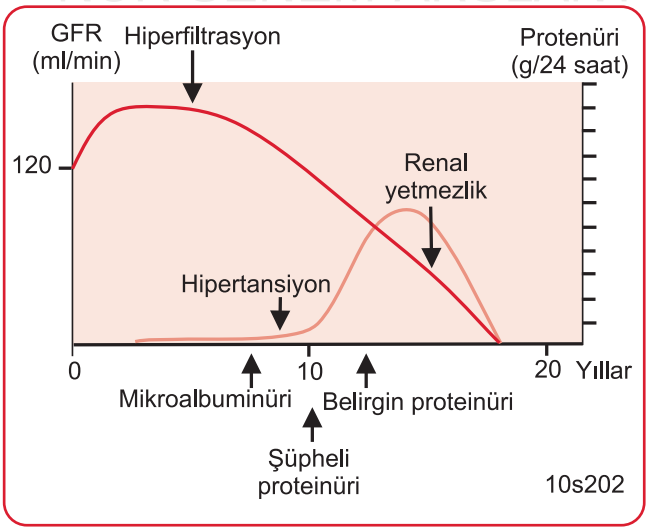
TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Diabetik nefropatinin tedavisi**
  - ✓ **Sıkı kan şekeri regülasyonu** (KBH evre 3: HbA1C %6.5-7.5, SDBY ve diyalizde HbA1C %7-8, erken evrelerde <%7)
  - ✓ **Hipertansiyon kontrolü** (JNC8 ve ADA 2017 kılavuzlarında kan basıncı hedefi 140/90 mmHg olarak kabul edilmiştir). KDIGO önerilerine göre 30 mg/gün ve üzeri albüminüri varsa <130/80 mmHg önerilmektedir. ACC/AHA rehberi ise diyabetik hastalarda hedef tansiyonu <130/80 olarak belirtmektedir.
  - ✓ Özellikle GFR'nin SGLT2 inhibitörlerini kullanamayacak kadar düşük olduğu durumlarda tedavide subkutan GLP-1 analoglarından liraglutid, semaglutid veya dulaglutid'in kullanılabilir. Bu ajanlar ayrıca diyabetik nefropatinin ilerlemesini yavaşlatabilir ve tip 2 diyabette kardiyovasküler olayları azaltabilir. Ayrıca GFR 15 mL/dk'ya düşene kadar bu ilaçlara devam edilebilir.



Diabetik Nefropati

  - ✓ Bir ACE inhibitörü veya bir anjiyotensin reseptör blokeri ile standart tedaviye, nonsteroidal mineralokortikoid antagonisti olan **finerenonun** eklenmesi, tip 2 diyabetik nefropatisi olan hastalarda böbrek fonksiyon kaybını önemli ölçüde yavaşlatarak kardiyak komplikasyonlara karşı koruma sağlar.
  - ✓ ACE inhibitörleri veya anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) hipertansiyon varlığında özellikle tercih edilmelidir
  - ✓ SGLT-2 inhibitörleri ve GLP-1 analogları diyabet tedavisi yanında nefropati açısından faydalı oldukları gösterilmiştir
  - ✓ ACEİ veya ARB yanına non-steroidal antiinflamatuvar ajan finerenon 'un eklenmesinin nefropati açısında ek fayda sağladığı gösterilmiştir.
  - ✓ **Protein kısıtlaması**: 0.8 gr/kg/gün düzeyinde protein içeren diyet (faz 3 te)
  - ✓ **Dislipideminin düzeltilmesi** (statinler), LDL<100 mg/dL olmalı.
  - ✓ Sigara içilmemesi, kilo kontrolü, egzersiz
  - ✓ Son dönem hastalarda diyaliz veya nakil uygulanmalıdır.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

> **Aspirin diyabette makrovasküler komplikasyonları önlemede etkindir, ancak mikrovasküler komplikasyonlarda yeri yoktur.**

Tip 2 diyabetli hastalarda kan şekerinde sıkı kontrol, mikrovasküler komplikasyonların ilerlemesini azaltır ancak makrovasküler komplikasyon riskini azaltmada çok daha az etkilidir.

MULTİPLE MYELOM VE BÖBREK TUTULUMU

- **Multiple myelomada görülen renal patolojiler ve sıklıkları:**
  - ✓ **Miyelom böbreği (miyelom kast nefropatisi)** %30-50
  - ✓ Kast nefropatisi olmaksızın **interstisyel nefrit/fibroroz** %20-30
  - ✓ **Amiloidoz (AL)** %10
  - ✓ **Hafif zincir depo hastalığı** %5
  - ✓ **Akut tübüler nekroz** %10
  - ✓ Diğer (ürat nefropatisi, tübüler kristaller (ürik asit, kalsiyum), hiperkalsemi, fokal segmental glomerüloskleroz)
    - Multiple myeloma bağlı akut böbrek hasarında tanı sonrası hastalığı provoke eden ve katkıda bulunan faktörler (hiperkalsemi, sepsis, NSAİİ kullanımı) ortadan kaldırılmalı ve
    - **Tedavide öncelikle hidrasyon** yapılarak (izotonik, 3 litre/gün, tolere edebiliyorsa) yeterli idrar çıkışı sağlanmalıdır,
    - Acil olarak da Multiple myeloma yönelik kemoterapi (özellikle kortikosteroidler hafif zincir düzeyini azaltmada etkili, bortezomib) başlanmalıdır.
    - **İV kontrast ve NSAİİ 'lerden kaçınılmalıdır.**
    - Hafif zincirlerin uzaklaştırılması için **hemodiyaliz** veya hemodiyaliz yapılamıyorsa **plazmaferez** yapılır.
    - İdrar alkalinizasyonunun akut böbrek hasarını düzeltmede etkinliği gösterilememiştir.
    - **Furosemid kullanımından kaçınılmalıdır:** intralüminal sodyumu artırarak Tamm-Horsfall proteinlerinin çözünürlüğünü azaltır ve böbrek tübüllerinde kast oluşumunu arttırabilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

RENAL AMİLOİDOZ

- **Nefrotik sendrom** gelişir, vakaların **%20-50 'si son dönem böbrek yetmezliği ve diyaliz**e kadar gider.
- Primer amiloidozda **AL (immünglobulin hafif zincirleri)**, sekonderde serum **amiloid A protein fragmanları** birikir.
- Sekonder amiloidoz: **Romatoid artrit** (%40), **Ailesel Akdeniz ateşi (FMF, Akdeniz bölgesinde en sık).**
- Böbrek veya karaciğer biyopsisi %90, karın yağı biyopsisi %70 tanısaldır.
- **Patoloji:**
  - ✓ Işık mikroskopisinde depozitler **ekstrasellüler, eozinofilik ve metakromatiktir**.
  - ✓ **Kongo kırmızısı** ile boyandıktan sonra polarize ışık altında **elma yeşili birefringence** (çift kırılma) gösterirler. **Kristal viyole** ile de boyanırlar.
  - ✓ En erken lezyonlar bazal membran ve kan damarları boyunca mezangiumda lokalizedir.
  - ✓ Subepitelyal depozitler baskın olduğunda membranöz nefropatideki görünüme benzer.
  - ✓ İlerlemiş amiloidoz nonproliferatif, noninflamatuar glomerülopati ve **belirgin böbrek büyümesi** ile karakterizedir.
  - ✓ Erken aşamalarda ve Kongo kırmızısının boyamadığı ileri sklerotik aşamalarda elektron mikroskopisi ile amiloid fibrillerinin gösterilmesi tanısaldır.
  - ✓ Erken aşamalarda böbrek damarlarının media kısımları belirgin şekilde etkilenir (istisna fibrinojen amiloidozudur).
  - ✓ Özellikle AL amiloidozda vasküler tutulum belirgindir ve tek bulgu olabilir. Biyopsi preperatlarında immünhistoloji rutin olarak yapılmalıdır.

AL (PRİMER) AMİLOİDOZ

- Böbrekler en sık etkilenen organ (%70-80), tek bir B hücre klonu tarafından sentezlenen serbest immünglobulin subunitleri (en sık hafif zincirler) tarafından oluşturulur.
- AL amiloidozda **lambda** izotipi kappaya göre 2-4 kat daha sıktır.
- Kappa hafif zincirlerinde karaciğer dominant olarak tutulur.
- AL amiloidozlu hastaların dörtte birinden azında altta yatan aşikar bir immunoproliferatif hastalık mevcuttur (çoğunlukta MM). AL-AA amiloidoz ayırımında permanganat oksidasyonu kullanlabilir. AL fibrilleri permanganat oksidasyonuna dirençlidir.
- Tüm multipl miyeloma hastalarının %10 kadarında ve hafif zincir myelomlarının %20'sinde amiloid depozitleri vardır.
- Tanı esnasındaki median yaş 64 tür.
- **Klinik ve laboratuvar**
  - ✓ **Tanı esnasındaki en belirgin ve en sık saptanan semptomlar güçsüzlük ve kilo kaybıdır**.
  - ✓ MM ile mukayese edildiğinde nefrotik sendrom, ortostatik hipotansiyon ve periferik nöropati AL amiloidozda daha sık rastlanır.
  - ✓ Böbreği büyüten diğer nedenlerden farklı olarak AL amiloidozda ilerlemiş böbrek yetmezliği varlığında bile **hipertansiyon saptanmaz**.
  - ✓ Proteinüri, çoğunlukla albuminüri, mevcuttur, **mikrohematüri yoktur**.
  - ✓ Renal Fankoni sendromu ve poliüri-polidipsi görülebilir.
  - ✓ AL amiloidoz beyin hariç tüm organları infiltre edebilir.
  - ✓ Restriktif kardiyomiyopati tanı esnasında hastaların üçte birinde bulunur ve ölümlerin yarısından sorumludur. Koroner arterlerdeki amiloid depozitleri nedeniyle angına ve myokard enfarktüsü görülebilir.
  - ✓ Gastrointestinal tutulum sıktır, motilite bozuklukları, malabsorbsiyon, hemoraji ve obstrüksiyona yol açabilir. Splenomegali, hiposplenizm ve enfeksiyon riskinde artış mevcuttur.
  - ✓ Periferik sensory nöropati ve otonom nöropati gelişebilir, ortostatik hipotansiyon, terleme yokluğu, mesane disfonksiyonu ve impotansa neden olur.
  - ✓ Cilt tutulumu özellikle gözler etrafında olan purpura (**Rakun gözü**), yüz ve üst gövdede bulunan ekimoz, papül ve nodüller şeklindedir.
  - ✓ AL amiloidoz eklemleri infiltre ederek romatoid artrit ya da asimetrik seronegatif sinoviti taklit edebilir.
  - ✓ Nadir ancak ciddi bir belirti **kazanılmış kanama diyatezi**dir (Faktör IX ve X'da azalma, fibrinolizde artma).
  - ✓ AL amiloidozlu hastaların %73'ünde idrar immün elektroforezinde monokolonal hafif zincirler saptanır.
  - ✓ MM'da lambda/kappa oranı 1/2 iken AL amiloidozda bu oran ters dönmüştür.
  - ✓ İmmünhistokimya ve serum serbest hafif zincir testleri ile hastaların %99'unda tanı konulabilmektedir.
  - ✓ **IgM paraproteinemisi ile ilişkili AL amiloidoz**da %75 altta **Waldenstrom makroglobulinemisi** bulunur, genelde kappa tipinde düşük düzeyde serum serbest hafif zincirleri, daha fazla akciğer ve lenf nodu tutulumu mevcuttur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tanı ve tedavi**
  - ✓ Serum ya da idrarda paraprotein saptansın ya da saptanmasın AL amiloidoz nefrotik sınırda proteinürisi olan nondilate kardiyomyopatisi, hepatomegalisi, periferal nöropatisi ya da otonomik nöropatisi olan tüm hastalarda düşünülmelidir.
  - ✓ Öncelikle doku biyopsisinde amiloidoz tanısı doğrulanmalı, daha sonra amiloid tiplendirmesi ve organ tutulum yaygınlığı saptanmalıdır.
  - ✓ Tüm hastalarda serum ve idrar immünfiksasyonu ile birlikte serum serbest hafif zincir assay çalışması yapılmalıdır.
  - ✓ %10 hastada kemik iliği biyopsisi yapılması gerekir çünkü immünfiksasyon ile hafif zincir varlığı gösterilemez.
  - ✓ Etkilenen herhangi bir organın biyopsisi tanısaldır ancak daha az invazif olanlardan başlanmalıdır. **Tükrük bezi** ya da **abdominal subkütan yağ dokusu biyopsisi** %80-90 tanısaldır. **Rektal biyopsi** submukozal kan damarlarını ihtiva ederse >%80 tanısaldır.
  - ✓ Tedavide (1) şiddetli organ disfonksiyonu olan hastalar **melfalan + deksametazon** (2) daha az şiddetli hastalığı olan hastalar melfalan + deksametazon ya da **yüksek doz melfalan/kök hücre nakli** tedavisi almalıdırlar.
  - ✓ Hematolojik ve serum serbest hafif zincir düzeyi ile tedaviye yanıt takip edilir, iyi yanıt olmayanlarda **bortezomib ve lenalidomid** tedavileri denenebilir.
  - ✓ AA amiloidoza göre AL amiloidozda median sağ kalım oranı daha düşüktür, temel ölüm sebepleri kardiyak hastalık ve sepsistir. **Kardiyak amiloidoz diyalize giren AL amiloidoz hastalarındaki en önemli mortalite sebebidir.**
  - ✓ En azından 1 yıl süren hematolojik remisyonu olan hastalarda renal transplantasyon düşünülebilir.

AA (SEKONDER) AMİLOİDOZ

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Serum amyloid A protein (SAA) proteininde persistan yükselme olan hastaların %5'inde gelişir.
- **AA amiolodoz için risk faktörleri**
  - ✓ Uzun süreli kronik inflamatuar hastalık (median 17 yıl)
  - ✓ Yüksek derecede akut-faz SAA yanıtını
  - ✓ SAA1 genotipi için homozigot durum
  - ✓ FMF taşıyıcılığı (pirin varyantı için heterozigot olma)
  - ✓ AA amiloidoz aile öyküsü
  - ✓ AA amiloidoz sebebi olarak kronik enfeksiyonlar azalırken kronik inflamatuvar artrit artış göstermiştir (%60).
- **Klinik ve tedavi**
  - ✓ Ana hedef organ böbrektir ve tüm AA amiloidoz vakalarında tutulur.
  - ✓ Akut nefrotik sendrom ile ya da daha sinsi proteinüri ile başvurabilir. Diğer sık tutulumlar gastrointestinal (malabsorbsiyon, diyare, konstipasyon) ve hepatosplenomegalidir.
  - ✓ AL amiloidozun aksine periferal nöropati, makroglossi, kalp tutulumu ve karpal tünel sendromu AA amiloidoz ile nadiren görülür.
  - ✓ **Semptomatik hastaların tamamında böbrek biyopsisi pozitiftir**. Aksesuar tükrük bezleri ve abdominal cilt altı yağ biyopsisi >%80 pozitif sonuç verir.
  - ✓ SAA'ya karşı geliştirilmiş monoklonal antikorlarla yapılan immünhistokimya boyama tanının kesinleştirilmesini sağlar.
  - ✓ Sağ kalım AL amiloidoza göre çok daha uzundur. **Ana ölüm sebepleri enfeksiyon ve diyalizle ilişkili komplikasyonlardır**.
  - ✓ Amiloid yükü ve klinik sonuçlar dolaşımdaki SAA düzeyi ile orantılıdır.
  - ✓ **SAA seviyeleri aylık olarak takip edilmeli ve <4 mg/L olarak tutulmalıdır**. SAA konsantrasyonları 10 mg/L'nin altında tutulan hastaların %60'ında amiloid depoları çözülür.
  - ✓ Amiloid fibrillerinin polimerizasyonunu engelleyen **eprodizat** AA amiloidozlu hastalarda böbrek fonksiyonundaki bozulmayı yavaşlatabilmektedir, son dönem böbrek yetmezliği, mortalite ve proteinüri derecesi üzerine etkisi gösterilememiştir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Ailesel amiloidozun en sık sebebi FMF'dir**. Önlenmesi ve tedavisinde **kolşisin** etkindir (**minimum günlük doz 1 mg**), %10 hasta kolşisine yanıt vermez.
- ✓ IL-1 reseptör antagonistleri FMF'te 2. sıra tedavi seçeneğidir.
- ✓ FMF Fenotip 2 de böbrek belirtileri diğer belirtilerden önce olup hastalar amiloidoz ile presente olabilirler.
- ✓ Amiloid fibrilleri yoğunlukla glomerüllerde depolanarak erken yaşta SDBY gelişimine neden olurlar.
- ✓ Amiloidoz gelişimi ile ilişkili periyodik ateş sendromları **Muckle Wells sendromu, TNF reseptör ilişkili periyodik sendrom (TRAPS)**'dur. Anti-TNF ya da anti-IL-1 ajanları ile kontrol edilirler.

MONOKLONAL İMMÜNGLOBULİN DEPOLANMA HASTALIĞI (MIDH)

- İmmünglobulin hafif zincir, hafif + ağır zincir ve ağır zincir depolanması sonucunda oluşan hastalık grubunu içerir.
- Amiloidozdan farkı depozitlerin fibriler yapıda **olmaması** ve Kongo kırmızısı ile **boyanmamasıdır**.
- MM'da hafif zincir depo hastalığı (HZDH) %5 oranındadır. Erkelerde daha sıktır.
- MIDH'de **böbrek tutulumu her zaman mevcuttur** ve **proteinüri** ve **kronik böbrek hastalığı** genellikle klinik tabloda baskın özelliklerdir.
- HZDH'da %18-55 hastada **nefrotik sendrom** gelişir. %25 hasta **tübülointerstisyel** sendromla başvurur ve protein atılımı 1 g/günden azdır. **Hematüri** sıktır. HZDH'da böbrek tutulumu erken olur, sık görülür ve şiddetlidir. GFR hızlı düşme gösterir.
- **Karaciğer** ve **kardiyak tutulum** HZDH ve hafif zincir + ağır zincir depo hastalığı (HAZDH)'da %25 vakada saptanır.
- **Hepatomegali** ve **hafif karaciğer fonksiyon testi bozuklukları en** sık prezentasyondur.
- Kardiyak tutulum da sıktır kardiyomegali ve kalp yetmezliği yapabilir.
- Periferik nöropati, gastrointestinal bozukluklar, pulmoner nodüller, amiloid benzeri artropati ve sicca sendromu diğer belirtiler arasındadır.
- **HZDH** ve **HAZDH**'nın **%50**'sinde **MM tanısı** konulur.
- AL amiloidozda olduğu gibi MIDH myelomun erken evrelerinde yakalanmasını sağlar. MIDH nadiren Waldenström makroglobulinemisi, KLL ve nodal marjinal zon lenfomasını komplike edebilir. MIDH uzun süreler boyunca (>10 yıl) aşikar bir malignite ile ilişkili olmadan da görülebilir.
- **Patoloji**
  - ✓ **Tübüler bazal membranların dış kısımlarında** kurdela görünümünde refraktil, eozinofilik PAS pozitif boyanan **depozitler** mevcuttur (Henle, distal tübül ve toplayıcı kanallarda).
  - ✓ **Nodüler glomerüloskleroz** en karakteristik glomerüler lezyondur (%30-100 hastada). Mesangial nodüller PAS pozitif materyal ihtiva eder.
- **Tanı ve tedavi**
  - ✓ Nefrotik sendrom ya da hızlı ilerleyen tübülointerstisyel nefriti olan, diyastolik kardiyak disfonksiyonu olan, idrar ve/veya serumda monoklonal immünglobulin komponenti bulunan hastalarda MIDH düşünülmelidir.
  - ✓ **İdrar immünfiksasyonu** hastaların %10-20'sinde monoklonal immünglobulin komponentini gösteremez. Bu nedenle **böbrek biyopsisi** tanıda önemli bir rol oynar.
  - ✓ Definitif tanı etkilenen organdan yapılan biyopside (en sık böbrek) anti-lambda ve anti-kappa hafif zincir antikorları ile Kongo kırmızısı ile boyanmayan immündepozitlerin immünhistokimyasal boyanması ile konulur.
  - ✓ %40 hasta son dönem böbrek yetmezliğine ilerler.

    Yüksek doz melfalan/hematopoietik kök hücre transplantasyonu ve **bortezomib + deksametazon** tedavileri verilebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İMMÜNOTAKTOİD VE FİBRİLER GLOMERÜLOPATİ

- **Mezangium** ve **glomerüler kapillerlerde fibriler** ve **mikrotübüler depositlerle karakterize** durumlardır.
- Kongo kırmızısı ile **boyanmazlar**, amiloid benzeri cross-β yapılar bulunmaz. Ortalama tanı yaşı 55-60'tır.
- **Nefrotik sendrom**, **mikroskopik hematüri** ve **KBH** ile presente olurlar.
- İmmünotaktoid glomerulopatide böbrek biyopsisi mebranöz nefropati ya da MPGN yapısı gösterir. Granüler IgG ve C3 depolanmaları mevcuttur. Elektron mikroskopide organize kalın duvarlı mikrotübüller mevcuttur. KLL, lenfoplazmositik lenfoma ve MGUS prevalansı yüksektir.
- Fibriler glomerülopatide %30 hastada glomerüler kresentler bulunur, mesangial IgG depolanması mevcuttur.
- **Tanı elektron mikroskopisi** bulgularına dayanır, **glomerüllerde monotipik depolanmalar** olan atipik MPGN ve membranöz nefropati vakalarında düşünülmelidir. Fibriler glomerülopati vakaların %85-90'ını oluşturur ve daha nadir görülen immünotaktoid glomerülopatide bulunmayan **DnaJ ısı şoku protein ailesi üyesi B9 (DNAJB9) proteininin glomerüllerde bulunmasıyla** tanımlanır.
- **İmmünotaktoid hastalarda altta yatabilecek lenfoproliferatif maligniteler araştırılmalıdır**.
- Fibriler glomerulopati steroide kötü yanıt verir SDBY oranı %50'dir.
- İmmünotaktoid glomerulopatide prognoz daha iyidir, altta yatan hastalığın tedavisi remisyon sağlayabilir.

GOODPASTURE SENDROMU VE ANTİ-GLOMERÜLER BAZAL MEMBRAN HASTALIĞI

- Bazal membran **tip IV kollajen** α **3 NC1 Domain**'e karşı gelişen **otoantikorlar** (anti glomerüler bazal membran antikorları) ile karakterizedir.
- Akciğerlerde de hemoraji gelişirse hastalığın adı **Goodpasture sendromu** olur (Pulmoner-renal sendrom)
- Normalde sekestre olan antijen epitopları **sigara**, **enfeksiyon**, oksidanlar gibi etkenlerle açığa çıkarlar.
- 20'li yaşlar sonundaki genç erkekler ve 60-70 yaş kadın-erkekte sıklığı artar.
- Genç yaş grubunda hastalık gürültülü bir seyir izler; **Hemoptizi**, **hemoglobinde ani düşme**, ateş, dispne ve **hematüri**.
- Hemoptizi büyük çoğunlukla sigara içenlerde görülür.
- Goodpasture şüphesinde hızlı bir şekilde böbrek biyopsisi yapılmalıdır
- Biyopside fokal veya segmental nekroz görülür, hızlı bir şekilde kresentik forma ilerler
- İmmünfloresan boyamada **kapiller duvar boyunca lineer IgG (nadiren IgA) birikim**i görülür
- Serumda **anti glomerüler bazal membran antikoru** bakılmalıdır, %10-15 ANCA (anti-MPO) pozitif olabilir.
- >%50 kresent ve ilerlemiş fibrozis varlığı, kreatinin > 5-6 mg/dl olması, oligüri ve akut diyaliz ihtiyacı kötü prognostik bulgulardır.
- **Tedavi: 8-10 seans Plazmaferez** + **prednison** + **oral siklofosfamid** (ilk 2 hafta). Anti-GBM antikorları negatif olduktan 6 ay sonra renal transplantasyon yapılabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ANCA İLİŞKİLİ KÜÇÜK DAMAR VASKÜLİTLERİ

- ANCA pozitifliği ve böbrek biyopsisinde **immün depozit görülmeyen (pauci-immune) kresentik glomerulonefrit** ile karakterizedirler. c-ANCA ve p-ANCA bu üç vaskülitik sendromda herhangi bir kombinasyonda bulunabilir. Ancak c- ANCA (anti-proteinaz 3) daha çok granülomatoz polianjit (eskiden Wegener granulomatozu) ile ilişkilidir.
- Tedavsiz mortalite ve böbrek kaybı yüksek, acil tedavi gerektirirler. Tedavi indüksiyon ve idame fazlarından oluşur;
  - ✓ **İndüksiyon tedavisi**: **pulse metil prednisolon** 3 gün (500-1000 mg, daha sonra kiloya 1 mg oral devam edilir) + **siklofosfamid** 1.5-2 mg/kg/gün).
  - ✓ **Ritüksimab** indüksiyon için siklofosfamid kadar etkindir. **Metotreksat** da eşit derecede etkindir ancak relaps oranı daha fazladır.
  - ✓ **İdame tedavisi** remisyon sağlandıktan sonra 12-18 ay verilir. İdame tedavi seçenekleri: **ritüksimab (500 mg 6, 12 ve 18. Aylarda), azatiopurin, mikofenotal mofetil ya da metotreksat**.
  - ✓ ANCA ilişkili vaskülitlerin tedavisinde yeni ajan: C5a reseptör inhibitörü: **avacopan**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

GRANÜLOMATÖZ POLİANJİT (WEGENER GRANÜLOMATOZU)

- c-ANCA (anti-proteinaz 3) pozitif küçük damar vasküliti
- Ateş, pürülan burun akıntısı, **nazal ülser**, sinüslerde ağrı, artrit/artralji, öksürük ve **hemoptizi, nefes darlığı, hematüri ve proteinüri** ile gelir.
- Silica tozu maruziyeti olanlar ve alfa-1 antitripsin eksikliği olanlarda daha sık görülür.
- Renal tutulum olmayan şekline **sınırlı granülomatoz polianjit** denir.
- Etkilenen dokulardan yapılan biyopside **nonkazeifiye granülomların eşlik ettiği küçük damar vasküliti** saptanır.
- Böbrek biyopsisinde **fokal segmenter nekrotizan glomerülonefrit** görülür (immün birikim yoktur) Not: GPA böbrek biyopsisinde granülom akciğere göre nadirdir
- **Rapidly progressif glomerülonefrit** (kresent) gelişebilir (Tip III, pauci-immün)

MİKROSKOPİK POLİANJİT

- Granülomatöz polianjite benzer, ancak ciddi akciğer tutulumu ve destrüktif sinüzit daha nadir görülür
- Biyopsi ile Granülomatöz polianjitten ayrılabilir, **vaskülitik tutulumda granülom olmaz**
- pANCA (anti-myeloperoksidaz) pozitiftir.

EOZİNOFİLİK GRANÜLOMATÖZ POLİANJİT (CHURG-STRAUSS SENDROMU)

- **Astım, periferal eozinofili, alerjik rinit, kütanöz purpura ve mononöritis multipleks** ile küçük damar vasküliti birlikteliğinde düşünülmelidir.
- Genelde akciğer tutulumundan sonra renal tutulum olur. Akciğer tutulumu öksürük ve fleeting pulmoner infiltrasyonlar (hızlı yer ve şekil değiştiren infiltrasyonlar) ile karakterizedir ve bazen böbrek tutulumundan yıllarca önce bulunabilir. 1/3 hastada eksudatif plevral efüzyon mevcuttur.
- **Böbrek biyopsisinde fokal segmenter nekrotizan glomerülonefrit** görülür, granülom görülmez, eozinofiller görülebilir ancak özgün değildir.

TUSDATA 47401761000 TUSMARKEN WENNESSEN

LUPUS NEFRİTİ

- Lupus nefriti: SLE'nin sık görülen (%30-50) ve ciddi bir komplikasyonudur
- Dolaşımda bulunan immünkomplekslerin renal hasar oluşturması sözkonusudur.
- Nefritik ve nefrotik sendrom yapabilir
- **Anti-dsDNA** pozitifliği böbrek tutulumu ile en iyi korelasyon gösteren serolojik bulgusudur.
- Vakalarının %90'ında **kompleman seviyeleri düşüktür**, kompleman seviyelerinde azalma lupus alevlenmesinin habercisidir.
- **En sık klinik bulgu proteinüri'**dir. Hematüri, hipertansiyon değişen derecelerde böbrek fonksiyon bozukluğu, ve aktif idrar sediment de (teleskopik idrar) görülür.
- Klinik olarak böbrek tutulumu işareti olan vakalarda tutulumun tipini ve şiddetini belirlemek için **biyopsi** yapılmalıdır. Böbrek biyopsisinin immünfloresan incelenmesinde glomerüllerde IgG, IgA, IgM, C1q ve C3 boyanması **"full-house"** boyanma olarak tanımlanır. Membranöz nefropati kısmında "Primer ve sekonder nefropatiyi birbirinden ayırt ettiren histopatolojik bulgular" tablosuna bakınız.
- ISN-RPS kalsifikasyon sistemine göre 6 sınıfa ayrılır.
  - ✓ **Class I:** Minimal mezengial lupus nefriti. Klinik belirti yok. Işık mikroskobunda glomerüller normal görülür, ancak immünofloresan ile mezangiyal immün depositler saptanır.
  - ✓ **Class II:** Mezengial proliferatif lupus nefriti. Hafif klinik böbrek hastalığı mevcuttur: aktif idrar sedimenti, hafif- orta proteinüri. Mezangiyal hipersellülarite ve mezangiyal immün depozitler vardır.
  - ✓ **Class III:** Fokal proliferatif lupus nefriti. Proteinüri (%25'te nefrotik olabilir), daha aktif idrar sedimenti bulguları. Seroloji sıklıkla aktif ve hipertansiyon olabilir. Mezangiyal ve subendoteliyal immün depozitlerle birlikte glomerüllerin %50'sinden azını etkileyen segmental veya global, aktif endokapiller, ekstrakapiller veya inaktif glomerülonefrit.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Class IV:** Diffüz proliferatif lupus nefriti **(RPGN gelişebilir).**

- **En şiddetli renal tutulumun olduğu tiptir**. Aktif sediment, hipertansiyon, çoğunlukla nefrotik proteinüri, GFR'de azalma, çok aktif seroloji mevcuttur. **Wire loop görüntüsü (glomerüler kapiller duvar kalınlaşması) vardır. Ayrıca mezangiyal ve subendoteliyal immün depozitlerle birlikte glomerüllerin %50'sinden fazlasını etkileyen segmental veya global, aktif endokapiller ya da ekstrakapiller glomerülonefrit.**
- Tedavi edilmezse **en kötü prognozlu tipidtir.**
- **Yüksek doz steroid + siklofosfamid** veya **mikofenolat mofetil ile indüksiyon tedavisi (2-6 ay)** yapılır.
- Hastaların %50'sinde nefrotik derecede proteinüri gelişebilir

✓ **Class V:** Membranöz lupus nefriti (ciddi bazal membran kalınlaşması ve subepitelyal immündepozitler)

- Genelde nefrotik sendrom gelişir, bu hastalar, primer membranöz nefropatili hastalar gibi, renal ven trombozu ve diğer trombotik komplikasyonlara yatkındır. Bu hastalar, primer membranöz nefropatili hastalar gibi, renal ven trombozu ve diğer trombotik komplikasyonlara yatkındır. SLE 'de membranöz nefropati ile uyumlu class V böbrek tutulumunda nefrotik derece proteinüri varsa öncelikle tedavide ACE inhibitörü ve mikofenolat mofetil kombinasyonu başlanır, ihtiyaca göre bu kombinasyona steroid eklenemsi de düşünülebilir. Altı aylık tedaviye anıtsızlık durumunda siklofosfamid veya ritüksimab veya kalsinörin inhibitörü tercih edilebilir.
- Subnefrotik derecede proteinüri varlığında ise böbrek açısından sadece ACE inhibitörü verilir, lupusun sistemik bulgularına göre ihtiyaç varsa immün supresif tedavi eklenebilir.

✓ **Class VI:** Global sklerozan lupus nefriti. Glomerüllerin %90'dan fazlası sklerotiktir.

- Class I ve II'de böbrek fonksiyonları normaldir, **prognoz genelde iyidir, tedavi gerektirmez.**
- Yukarıdaki formlardan herhangi biri diğerine dönüşebilir, tekrar biyopsi yapmak gerekebilir.
- Lupus nefriti vakalarında **%20 son dönem KBY** ve diyaliz ihtiyacı gelişir. MYH-9, ACE, TNIP1 ve APOL-1 (siyahi bireylerde) genlerindeki polimorfizm varlığı kötü prognoz göstergesidir.
- Hastalık inaktif hale geldikten 6 ay sonra renal transplantasyon yapılabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

POLİARTERİTİS NODOZA

- Böbrek tutulumu en sık renin yüksekliğine bağlı **hipertansiyon**, **renal infarkt, böbrek yetmezliği** ya da **anevrizma kanaması** ile kendini gösterir
- Eklem ve kas bulgularından sonra (%64) ikinci en sık renal bulgular olur (%60), sinir sistemi (%50 hastada etkilenir)
- Böbrekte **en çok arkuat arter** ve **interlobuler arterler**i tutar, ancak glomerülonefrit beklenmez.
- **Mikroanevrizmaya** neden olur.
- Böbrek tutulumu **en iyi anjiyografi** ile gösterilir
- PAN' da **HBsAg pozitifliği** %10-15 kadardır.

KRİYOGLOBULİNEMİK NEFRİT

- **En sık kronik hepatit C infeksiyonu ile olur, diğer:** SLE, multipl miyeloma, Waldenström vb.
- Proteinüri ve hematüri yapabilir (Nefrotik veya nefritik sendrom gelişebilir)
- **Serum kompleman düzeyleri düşük**tür. (özellikle C1q ve C4)
- MPGN-tip I ve RPGN 'ye neden olabilir.

LESİTİN-KOLESTEROL ASETİLTRANSFERAZ EKSİKLİĞİ

- Lesitin kolesterol açiltransferaz (LCAT), kolesterol taşınması için gerekli olan lipoproteinlerin yüzeyindeki serbest kolesterolün esterifikasyonunu katalize eder.
- LCAT eksikliği, iki klinik sendromla ilişkili otozomal resesif bir bozukluktur. Her ikisinde de plazma HDL kolesterol seviyeleri çok düşüktür; ancak taşıyıcılarda kardiyovasküler hastalık sıklığı değişkendir ve genellikle düşüktür.
- Ailesel LCAT eksikliğinde klinik olarak korneal opaklıklar (bulanık birikintiler, "balık gözü" olarak adlandırılır), splenomegali, normositer normokromik anemi, düşük HDL kolesterol, ApoA-I , ApoA-II düzeyleri ve yüksek trigliserit düzeyleri ile karakterizedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Hastaların çoğunda yavaş ilerleyen ve genellikle 4.dekatta saptanan böbrek yetmezliği görülür.
- Böbrek tutulumu nefrotik düzeylere kadar çıkabilen proteinüri ve hipertansiyon ile karakterizedir. Işık mikroskobunda, glomerüllerde düzensiz kalınlaşma, kabarcıklı görünümlü ve çift konturlu glomerüler bazal membranlar saptanır. Mezangiyal bölgeler genişlemiş olup, hafif hiperhücrelilik ile köpüklü bir görünüme sahip olabilir. C3'te nonspesifik granüler glomerüler boyanma görülebilir. Ultrastrüktürel olarak, mezangiyal matriks ve GBM'ler, elektron geçirgen lakunalarda elektron dens lipid partikülleri içerir.

HİPERTANSİF NEFROSKLEROZ

- KBH'nin ikinci en sık nedeni hipertansiyondur (%27) Belirli bir etiyolojik tanısı olmayan ve SDBY olan hastaların büyük bir kısmı "hipertansif nefroskleroz" olarak adlandırılır.
- Son donem böbrek yetmezliğine ilerleme için KBH risk faktörleri: Yaş, hipertansiyonun süresi, cinsiyet, sigara, hiperkolesterolemi, düşük doğum ağırlığı ve önceden var olan renal hastalık varlığı
- **Biyopsi:** Arteriyoloskleroz, kronik nefroskleroz ve kronik interstisyel nefrit
- Altta yatan diyabet ya da böbrek hastalığı varsa hipertansif hastada hedef kan basıncı < 130/80 mmHg
- **Malign hipertansif kriz**: Glomerüler fibrinoid nekroz, trombotik mikroanjiyopati ve ABH gelişir

ATEROEMBOLİK RENAL HASTALIK

- Böbreklere embolinin en sık nedeni kolesterol kristallerinin embolisidir. Diyabet, hipertansiyon ve iskemik kalp hastalığı öyküsü olan erkeklerde daha sık görülür.
- **En sık anjiyografik prosedürler sonrasında gelişir. Presipitan olaylar:** anjiografi, vasküler cerrahi, heparin ile antikoagülasyon, trombolitik tedavi ve travmadır.
- **Kolesterol kristalleri arteriyel akımı oklüde etmez** ancak **inflamatuar yanıt** ve **endotelyal proliferasyona** neden olur. Göz dibinde hollenhorst plakları görülebilir.
- Semptomlar tetikleyici olaydan **1-14 gün sonra** başlar.
- **Böbrekler** en sık etkilenen organlardır, daha sonra **dalak** ve **gastrointestinal** sistem gelir.
- Sistemik embolik hastalık belirtileri olarak ateş, karın ağrısı, kilo kaybı hastaların yarısında gözlenir. Livedo retikülaris ve parmak gangreni olabilir. Böbrek fonksiyonunda azalma ve tansiyonda şiddetlenme sık görülür.
- **Laboratuvar bulguları:** serum kreatininde artma, geçici eozinofili (%80 hastada), sedimentasyon hızı artışı, **hipokomplementemi. İdrarda kolesterol kristalleri bulunmaz**, hafif proteinüri, eozinofilüri ve hematüri olur.
- Böbrek biyopsisinde kolesterol kristalleri ile tıkanmış mikrodamarlar saptanır (damarda kleft/çatlama izleri). Alt ekstremite cilt biyopsisi, kas biyopsisi ve gastrik mukoza biyopsisi de %80 hastada tanısaldır.
- Efektif tedavisi yoktur, antikoagülasyonun kesilmesi, statin tedavisi verilmesi önerilmektedir.

TROMBOTİK MİKROANJİYOPATİLER

- **Trombotik mikroanjiopati ile ilişkili durumlar**
  - ✓ TTP
  - ✓ HUS
  - ✓ Malign hipertansiyon
  - ✓ Skleroderma renal krizi
  - ✓ Antifosfolipid sendromu
  - ✓ Preeklampsi/HELLP sendromu
  - ✓ HIV enfeksiyonu
  - ✓ Radyasyon nefropatisi-Hematopoetik kök hücre transplantasyonu
- Böbrekte trombotik mikroanjiopati lezyonları; şişmiş endokapiller hücreler, **fibrin trombüs**, **platelet tıkaçları**, arteriyel intimal fibrozis, MPGN paterni
- HÜS (hemolitik üremik sendrom) ve TTP (trombotik trombositopenik purpura) primer mikroanjiopatik sendromları oluşturur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HUS

- ✓ **Bilinen üç önemli tipi vardır: STEC HUS , Atipik HUS, DEAP** HUS (Deficient for CFHR protein and positive for Factor H autoantibody) tipleri vardır.
- ✓ Shiga toksin üreten E.Coli (STEC, ya da enterohemorajik E. Coli, EHEC) genelde 5 yaş altı çocuklarda kanlı diyareyi takiben 1 hafta sonra ortaya çıkan mikroanjiopatik hemolitik anemi yapar. **Ateş yoktur**. Shigella dysenteriae ve EHEC ile oluşur. **En sık suş STEC O157:H7'dir**. Shiga toksini renal damarlarda bol bulunan **globotriasilseramid reseptörleri**ne bağlanır. **S. pneumonia** da nörominidaz enzimi sayesinde endotel hücreleri ve plateletlerdeki **Tomsen-Friedenreich antijenini** açığa çıkararak HUS yapabilir.
- ✓ **Atipik HUS** konjenital kompleman disregülasyonu sonucunda oluşur. **C3 düşük, C4 ise normaldir** (alternatif kompleman yolu etkilenmiştir). **Faktör H eksikliği en sık gösterilen defekttir**. Kompleman sistemini regüle eden proteinlerdeki (faktör H, faktör I veya membran kofaktör proteini) mutasyonlardan kaynaklanabilir veya bazen kazanılmış otoantikorlara bağlı gelişebilir, örneğin anti-faktör H antikorları.
- ✓ **DEAP HUS** faktör H'ye karşı gelişen otoantikorlar neticesinde oluşur.

TTP

- ✓ **TTP klasik pentadı**
  - MAHA (mikroanjiyopatik hemolitik anemi)
  - Trombositopeni
  - Nörolojik semptomlar
  - Ateş
  - Böbrek yetmezliği
- ✓ Plazma ADAMTS13 (metalloproteaz) düzeylerinde şiddetli azalma (<%5-10) nedeniyle ultra-large von Willebrand multimerleri dolaşımda birikir ve mikrotrombuslara ve hemolitik anemiye neden olur. ADAMTS13 eksikliği tek başına TTP'yi başlatamaz, pankreatit, travma, cerrahi, enfeksiyon ve gebelik gibi tetikleyici faktörler gereklidir.
- ✓ Median yaş 40, kadınlarda 3 kat daha sıktır.
- ✓ Klasik TTP idiopatiktir ve ADAMTS13 eksikliği olur: IgG ya da IgM otoantikorlar ADAMTS13 aktivitesini inhibe eder ya da klirensini arttırır. **Upshaw-Schülman sendromunda konjenital ADAMTS13 eksikliği mevcuttur** (plazmaferez etkisiz, sadece plazma replasmanı tedavide etkili).
- ✓ **İlaca bağlı TTP iki farklı mekanizma ile gerçekleşir**
  - **Endotel hasarı:** patofizyolojik olarak HUS'e benzer. Kemoterapötik **(mitomisin C**, **Gemsitabin)** ve immünsupresif (siklosporin, takrolimus, sirolimus) ajanlarla oluşan TTP bu gruptadır. Doz bağlıdır.
  - **Otoantikor oluşumu:** İdiosenkratiktir, tek dozla bile oluşabilir. **Tiklopidin**, **klopidogrel** ve kinin (ADAMTS13'e karşı antikor gelişmez, diğer hücresel elemanlara karşı gelişir) ile ilişkili TTP bu gruptadır.
  - **VEGF inhibitörü bevacizumab** ile de TTP gelişir.
- ✓ **Tedavi**
  - **DEAP HUS ve otoantikor ilişkili TTP'de plazmaferez etkilidir.**
  - Dirençli vakalarda **günde 2 plazmaferez** yanında **ritüximab ve vinkristin** verilebilir.
  - Endotel hasarı sonucu oluşan ilaca bağlı TTP plazmafereze yanıt vermez.
  - STEC HUS semptomatik tedavi edilmelidir, antibiyotik ve antimotilite ajanları önerilmez.
  - aHUS'de plazma infüzyonu/exchange faydalıdır. C5'e karşı geliştirilen monoklonal antikor eculizumab verilebilir.
  - Nöraminidaz ilişkili HUS'ta IgM içeren plazma ya da tam kan transfüzyonları mikroanjiopatik hemolitik anemiyi şiddetlendirir.

RADYASYON NEFROPATİSİ

- Böbrek en radyosensitif organlardan birisidir
- Trombotik mikroanjiyopatiye ait vasküler ve glomerüler lezyonlar dominanttır.
- Radyasyonun ilk hedefi glomerüler endotel hücreleridir.
- Şiddetli formlarda **progresif interstisyel fibrosis** ve interstisyel inflamasyon izlenir.
- Radyasyon hasarı ile ışın alımından >6 ay sonra başlayan böbrek yetmezliği, proteinüri ve hipertansiyon gelişir. Malign hipertansiyon ortaya çıkabilir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

ORAK HÜCRE NEFROPATİSİ

- Renal medulladaki **vasa rektanın düşük oksijen gerilimi nedeniyle oraklaşma sonucu oklüzyonu** ile oluşur.
- **Hipostenüri**, **hematüri**, **papiller nekroz** gelişir.
- Glomerüller tipik olarak büyümüştür.
- MPGN benzeri lezyonlar görülür, ilerlemiş evrelerde **FSGS** gelişir.
- Hipertansiyon gelişimi ilerlemiş böbrek hastalığına rağmen nadirdir.

Orak hücre hastalığında renal anormalliklerin sıklığı ve etiyolojisi	
Böbrek Hastalığı Tipi	**Etiyoloji**
Konsantrasyon kapasitesinde bozulma	Jukstaglomerüler nefronların vaza rekta kaybı
İdrar asidifikasyonunda bozulma	İnkomplet distal renal tübüler asidoz
Potasyum atılımında bozulma	Aldosteron bağımsız
Hematüri	Enfarkt, renal medullada kan ekstravazasyonu
Proteinüri	Glomerüler hiperflitrasyon + bozulmuş seçici geçirgenlik
Nefrotik sendrom	FSGS en sık
Kronik böbrek hastalığı	
Renal medüller karsinom	Muhtemel genetik predispozisyon

FABRY HASTALIĞI

- **Lizozomal alfa-galaktozidaz eksikliğ**ine bağlı gelişen **X geçişli** bir herediter lizozomal depo hastalığıdır. **Globotriasilseramid** hücre içerisinde lizozomlarda aşırı derecede birikir ve organ hasarı oluşturur.
- Etkilenen organlar arasında **vasküler endotel**, **kalp**, **beyin**, **cilt** ve **böbrekler** bulunur.
- Erkek çocuklarda **akroparestezi, anjiokeratom ve terlemede azalma** ile ortaya çıkar. Daha sonra kardiyomyopati, serebrovasküler olay, renal hasar gelişir.
- Böbrek biyopsisinde globotriasilseramid ihtiva eden vakuoller ile dolu **büyümüş viseral glomerüler epitel hücreleri** saptanır. Bu vakuoller elektron mikroskopisinde **paralel ışınlar (zebra body)** olarak görülürler.
- Kesin tanı için öncelikle lökosit alfa-galaktozidaz düzeyine bakılmalıdır.
- **Hastalara yapılan böbrek biyopside FSGS ile uyumu görünüm** saptanabilir.
- Fabry hastalığı nefropatisi genelde 3. dekatta hafif-orta derece proteinüri ve bazen hematüri ile ortaya çıkar.
- İdrar incelemesinde **oval yağ cisimleri** ve **polarize ışık altında birefrejans veren glikolipid globuller** saptanır.
- **Rekombinant alfa-galaktozidaz A** organlarda biriken globotriasilseramid depolarını temizler. Alfa-Gal A'nın taşınmasını kolaylaştıran bir şaperon olan migalastat ile tedavi, globotriaosilseramidin mikrovasküler endotelyal birikimlerini böbreklerden, kalpten ve deriden temizler. İlerlemiş organ hasarı olan hastalarda tedaviye rağmen hasar ilerleme gösterir.

ALPORT SENDROMU

- %85 hastada genetik geçiş **X'e bağlıdır.** %15 hastada otozomal resesif/dominant geçer.
- 3 formu vardır; COL4A5 lokusundaki mutasyonlardan kaynaklanan ve öncelikle tip IV kollajenin α5 zincirini etkileyen X'e bağlı form; COL4A3 veya COL4A4 lokusundaki mutasyonlardan kaynaklanan ve sırasıyla α3 ve α4 zincirlerini etkileyen otozomal resesif form; ve COL4A3 veya COL4A4'teki heterozigot mutasyonlardan kaynaklanan otozomal dominant form.
- **%70 hasta 30 yaşından önce böbrek yetmezliği** ve sensorinöral **işitme kaybı** geliştirir. (işitme kaybı genelde adolesan dönemde başlar)

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Etkilenen hastalarda **hematüri**, hafif proteinüri, kronik glomerüloskleroz ve **böbrek yetmezliği** gelişir.
- İlişkili diğer klinik durumlar: **sensörinöral işitme kaybı, lentikonus, "dot ve fleck" retinopatisi (en sık göz bulgusudur)**, mental retardasyon, leimyomatozis.
- Ekstrarenal semptomların olmaması tanıyı dışlamaz.
- Alfa-5 zinciri mutasyonu olan vakalarda cilt biyopsisi ile de tanı konulur. Alfa-3 ve 4 mutasyonlarında ise tanı için böbrek biyopsisi gereklidir.
- Böbrek biyopsisinde erken evrelerde **bazal membranda incelme** mevcuttur. Zamanla **bazal membranda ayrılma (split bazal membran)** gelişir.
- **Elektron mikroskobu bulguları tanısaldır**. Glomerüler bazal membranda kalınlaşma ve incelmeler, sepet örgüsü görünümü ve lamelasyon vardır.
- Primer tedavi hipertansiyonun ACEI ile kontrol altına alınmasıdır.
- Renal transplant sonrası %10 hastada anti-GBM antikor hastalığı olarak nüks edebilir.

İNCE BAZAL MEMBRAN HASTALIĞI

- Proteinüri, hipertansiyon ya da GFR'de azalmanın eşlik etmediği **persistan mikroskobik hematüri** ile presente olur.
- Benign familiyal hematüri olarak da adlandırılır. LMX1B'deki mutasyonlardan kaynaklanır.
- Tip IV kollajende otozomal dominant olarak geçen defekt mevcuttur.
- Glomerül bazal membranda diffüz incelme mevcuttur.
- Benign seyirlidir **böbrek yetmezliğine neden olmaz**.

NAİL-PATELLA SENDROMU

- Pelviste iliak boynuzlar ve patella, dirsek ve tırnakları içeren dorsal uzuvlarda değişkenlik gösteren displazi gelişimi ile karakterize; hematüri, proteinüri ve FSGS 'ye neden olabilen glomerüler bazal membran ve podosit anormalliklerinin görüldüğü sendromdur.
- Genellikle yaşamın üçüncü dekatından itibaren proteinüri veya izole hematüri tespit edilir.
- Spesifik tedavisi yoktur; ancak renin-anjiyotensin sistemi inhibisyonu önerilir.

TUSDATA 4740176 1000

SUBAKUT BAKTERİYEL ENDOKARDİTE BAĞLI GLOMERÜLONEFRİT

- Akut infektif endokarditte S. aureus, subakut IE'de S. viridans ve şant nefritinde S. epidermidis en sık mikrobiyal patojenlerdir.
- Endokarditle ilişkili glomerülonefrit, özellikle uzun süre tedavi edilmeyen, kan kültürleri negatif olan veya sağ taraflı endokarditi olan hastalarda tipik olarak SBE'nin bir komplikasyonudur. Sık görülen komorbiditeler kalp kapak hastalığı, intravenöz ilaç kullanımı, hepatit C ve diabetes mellitustur. Glomerülonefrit akut bakteriyel endokarditte beklenen bir durum değildir; çünkü immün kompleks aracılı hasarın gelişmesi 10-14 gün sürer ve bu süre zarfında hasta genellikle acil ameliyatla tedavi edilir.
- **Diffüz proliferatif glomerülonefrit en sık glomerulonefrit tipidir**. Fokal GN, membranöz nefropati, ve tip I MPGN diğer tiplerdir.
- Proliferatif tiplerin yarısında kresent gelişir (RPGN)
- Yaygın IgG, IgM, IgA ve C3 depolanmaları (subendotelyal ve subepitelyal) mevcuttur.
- Bakteriyel antijenleri içeren immün komplekslerin glomerüllerde depolanması ile oluşur.
- %50 hastada tip III poliklonal kriyoglobinler mevcuttur.
- Hastalarda ateş, artralji, purpura ve anemi mevcuttur.
- **Renal bulgular**: "pire ısırığı" görünümünde subkapsüler kanamalar, mikroskobik hematüri, proteinüri +/- GFR'de azalma.
- C3 düzeylerinde azalma görülür, daha az sıklıkta C4 de azalabilir, yüksek RF titresi, dolaşan immünkompleksler ve tip III kriyoglobinler sık rastlanan lab bulgularıdır.
- **Süperantijen aracılı GN'te kopleman seviyeleri normal olabilir.**
- Renal semptomlar enfeksiyon eradikasyonundan sonra aylarca devam edebilir. Tedavi esnasında C3 normalleşmesi iyi prognoz göstergesidir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

IgA DOMİNANT POSTENFEKSİYÖZ GLOMERULONEFRİT

- Ortalama yaş 60'tır, erkeklerde 4 kat daha sıktır.
- %55 hasta diyabetiktir, diyabetik glomerüloskleroz sıktır.
- En sık enfeksiyon bölgesi ciltir.
- Hastaların yarısında akut ya da rapidly progresif glomerülonefrit ve nefrotik proteinüri mevcuttur. %20 gross hematüri olur.
- %70 hastada kompleman seviyeleri düşüktür.
- Renal biyopside endokapiller **proliferatif ve eksudatif GN (63%)**, mesangial proliferatif GN (33%), ya da kresentik (4%) GN görülür.
- **IgA nefritinin aksine C3** ile **boyanma güçlüdür**.
- Hastaların büyük çoğunluğunda S aureus: MSSA ya da MRSA ile ilişkilidir.
- Süperantijenlerin direk olarak MHC class II reseptörlere bağlanıp direk T hücre aktivasyonu yapması rol oynar.

DİĞER BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARDA GLOMERULONEFRİT

- **Osteomyelit ve abseler** (intraabdominal, pelvik, plevral, dental) glomerülonefrit ile ilişkili olabilirler. **En sık prezentasyon nefrotik sendromdur**. Kompleman seviyeleri normaldir. Renal histoloji MPGN ya da diffüz proliferatif GN olabilir. Erken başlanırsa antibiyotik tedavisi renal fonksiyonları düzeltebilir.
- **Konjenital ve sekonder sifilizde** GN görülebilir. Erişkinde genelde nefrotik sendrom nadiren nefritik sendrom şeklinde presente olur. **En sık membranöz nefropati yapar**, MPGN de görülebilir. Antibiyotik tedavisine yanıt verir.
- **Lepra** %3-5 hastada proteinüri ve renal disfonksiyon yapar. GN (genelde MPGN), interstisyel nefrit ve amiloidozis yapabilir. En sık nefrotik sendrom ile gelir.
- **Pnömokok pnömonisi** nadiren hematüri ve proteinüri ile ilişkilidir. Diffüz proliferatif GN ve MPGN görülebilir. Nadiren pnömokokkal nöraminidaz ile glomerüler **Thomsen-Friedenreich antijenini** açığa çıkararak **HUS** gelişimine neden olabilir.
- **C. jejuni** mesangioproliferatif yada diffüz proliferatif GN yapabilir.
- **Yersinia, Meningococcus ve Mycoplasma pneumoniae** GN oluşturabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

VİRAL BÖBREK HASTALIKLARI

- Viral enfeksiyonlar akut GN, kronik GN ve interstisyel nefrite neden olabilirler;
  - ✓ **Akut GN**: Parvovirus, Kızamık, HAV, EBV
  - ✓ **Kronik GN**: Parvovirüs, HBV, HCV, HIV
  - ✓ **Tübülointerstisyel nefrit**: Hanta, Influenza, Dengue, BK virüs, Coronavirüs, CMV, HAV
  - ✓ En sık enfeksiyonlar HBV, HCV ve HIV tarafından oluşturulur.
- **HBV ilişkili böbrek hastalığı:**
  - ✓ **Akut HBV** enfeksiyonunda mikroskopik hematüri ve non-nefrotik proteinüri olur. Böbrek biyopsisinde mesangioproliferatif GN görülür.
  - ✓ **Kronik HBV** taşıyıcılarında **membranöz nefropati en sık gözlenen glomerülopatidir**. **C3 ve C4 hastaların yarısından daha azında düşüktür.** İdiopatik membranöz nefropatinin aksine mesangial immün depositler (Hbe Ag) bulunur.
  - ✓ **Tip I MPGN** görülür. HCV koenfeksiyonu mevcut ise kriyoglobinemi de olabilir.
  - ✓ IgA depositleri olan mesangial proliferatif GN
  - ✓ Tedavide öncelikle HBV'ye yönelik antiviral verilmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **HCV ilişkili böbrek hastalığı**
  - ✓ **En sık lezyon** kriyoglobinemi olsun ya da olmasın **MPGN'dir.**
  - ✓ Özellikle böbrek transplant hastalarında membranöz nefropati ile ilişkilidir.
  - ✓ Diğer bildirilmiş lezyonlar arasında fibriller GN, fokal glomeruloskleroz (özellikle Afrikan Amerikalılarda), ve antikardiolipin antikor pozitif trombotik mikroanjiopati (özellikle renal trans sonrası)
  - ✓ HCV ile ilişkili renal lezyonların sıklığı;
    - Sırasıyla; Kriyoglobinemik GN (en sık), Membranöz glomerülopati, tip I MPGN'dir. Ayrıca poliarteritis nodosa (PAN), IgA nefropatisi ve FSGS de görülebilir.
  - ✓ Patogenezde dolaşımdaki immün kompleksler sorumlu tutulmaktadır.
  - ✓ Şiddetli hastalıkta kombine antiviral tedavi önerilmektedir.
- **HIV ilişkili nefropati (HIVAN)**
  - ✓ HIV ile enfekte olup böbrek hastalığı olanlarda en sık HIV ilişkili nefropati (HIVAN) görülür.
  - ✓ **HIVAN'daki lezyon FSGS'dir**. **Collapsing alttipi** özellikle sıktır.
  - ✓ Viseral epitel hücrelerinde şişme, renal tübüllerde mikrokistik dilatasyon ve tübüloretiküler inklüzyonlar saptanır.
  - ✓ HIV ile ilişkili diğer renal lezyonlar: Minimal değişiklik hastalığı, diffüz glomerülonefrit, IgA nefriti, HIV ile ilişkili TTP, MPGN (HBV ve HCV koenfeksiyonunda).
  - ✓ Nefrotik sendromla presente olurlar ancak hipertansiyon, ödem ve dislipidemi bulunmaz.
  - ✓ Böbrek antiretroviral tedaviden fayda görür, henüz tedavi altında olmayan hastalarda HIVAN gösterilmesi tedaviye başlanma endikasyonudur.
- Transplant alıcılarında **CMV** tübüler hücre ve interstisyel makrofajları enfekte edebilir ve karakteristik **intrasitoplazmik "baykuş gözü" inklüzyonları**na neden olabilir. MPGN yapabilir.
- Diğer virüs enfeksiyonları ve oluşturdukları renal lezyonlar;
  - ✓ İnfluenza ----------► Anti GBM hastalığı
  - ✓ Kızamık ----------► Endokapiller proliferatif GN
  - ✓ Parvovirüs ----------► Mesangioproliferatif GN ya da FSGS
  - ✓ Kabakulak ----------► Mesangioproliferatif GN
  - ✓ EBV ----------► IgA nefriti, MPGN, diffüz proliferatif GN
  - ✓ Dengue hemorajik ateşi ----------► Endokapiller proliferatif GN
  - ✓ Hanta virüsü ----------► Mezanjiyal proliferatif GN
  - ✓ Koksaki virüs ----------► Fokal GN ve diffüz proliferatif GN

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

PARAZİTER BÖBREK HASTALIKLARI

- **Malarya**
  - ✓ Akut malarya ile ilişkili GN Plasmodium falciparum ve vivax enfeksiyonlarında görülür.
  - ✓ Geçici hafif proteinüri ve mikrohematüri %25-50 vakada görülür.
  - ✓ Malaryal antijenleri içeren immünkompleksler nedeniyle hastalık oluşur.
  - ✓ Şiddetli falciparum sıtması AKI'a neden olabilir.
  - ✓ P. malaria MPGN ve mezangioproliferatif glomerülonefrit, P. falciparum ise mezangioproliferatif glomerülonefrit ve diffüz proliferatif GN yapabilir.
- **Şistozomiazis**
  - ✓ Klinik böbrek hastalığı en sık S. mansoni ile olur.
  - ✓ Mezangioproliferatif glomerülonefrit, diffüz proliferatif GN, MPGN, ve FSGS yapabilir
  - ✓ Amiloidoz görülebilir.
  - ✓ MPGN ve FSGS'de IgA depolanmaları görülür.
- Chagas hastalığı, babesiosis, Afrika tripanosomiasis, toksoplazmozis, trişinozis ve strongiloidiazis de mesangial proliferatif GN görülebilir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Nefrolojide plazmaferez:**
  - ✓ **Plazmaferez tedavisi önerisi yönünden kuvvetli kanıt bulunan endikasyonlar**: ANCA ilişkili sistemik vaskülit (diyaliz bağımlılığı olan hasta veya ciddi derecede böbrek disfonksiyonu varlığında, fulminant seyir, pulmoner hemoraji), Anti glomerüler bazal membra antikoru hastalığı, kriyoglobulinemi, TTP, böbrek nakli sonrası antikor ilişkii akut rejeksiyon, böbrek naklinde HLA desensitizasyonu, ABO uyumsuz böbrek nakli (ABO uyumsuz nakil dünyada bazı merkezlerde yapılmaktadır, plazmaferez ile desensitizasyon sağlanmaktadır).
  - ✓ **Plazma Değişimine İlişkin Bazı (daha az sayıda) Kanıtların Bulunduğu Koşullar:** katastrofik antifosfolipid sendromu, böbrek nakli sonrası tekrarlayan FSGS, atipik hemolitik üremik sendrom (öncelikli tedavi tercihi eculizumab 'dır), Multiple myeloma (yüksek miktarda hafif zincir yükü, ciddi böbrek yetmezliği, kemoterapiye rağmen hafif zincir miktarının düşürülemediği oligürl hasta), rapidly progresif glomerülonefrit (immün kompleks mekanizma ile olanlar fayda görmez, IgA vaskülitinde denenebilir), Skleroderma, Sistemik lupusa bağlı serebrit, TTP, hemoliz veya pulmoner hemoraji gelişmesi.

- **Plazmaferezde görülen önemli bazı komplikasyonlar:**
  - ✓ **Hipokalsemi: Perioral uyuşma, parastezi ve kas krampları (sitrat antikoagülasyonuna bağlı)**
  - ✓ **Ürtiker, kaşıntı ve anafilaktoid reaksiyonlar: Taze donmuş plazma (TDP) kullanımında daha sık görülür. Nadiren ciddi anafilaksi olabilir**
  - ✓ **Hipotansiyon**
  - ✓ **Nadiren metabolik alkazoz**
  - ✓ **Ağırlıklı olarak sadece albümin solüsyonu kullanılan vakalarda koagülasyon faktörlerinde azalmaya bağlı kanamaya yatkınlık,**
  - ✓ **PT-aPTT uzaması, kanama riskinde artış**
  - ✓ **Hemoliz**
  - ✓ **Transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı (TRALI): TDP kullanımında bildirilmiştir.**

Yaygın Olarak Kullanılan Kanser Tedavileri ve İlişkili Nefrotoksisite	
Akut Tübüler Hasar	• Platin bazlı ajanlar, zoledronat, ifosfamid, mitramisin, pentostatin, imatinib, diazikuon, pemetrekset, zoledronat
Renal Tübüler Asidoz	• Ifosfamid, amfoterisin, kalsinörin inhibitörleri
Fanconi Sendromu	• Sisplatin, ifosfamid, azasitidin, diazikuon, imatinib, pemetreksed
Tuz kaybı	• Sisplatin, azasitidin
Magnezyum Kaybı	• Setuksimab, sisplatin, panitumumab
Nefrojenik Diyabet İnsipidus	• Sisplatin, ifosfamid, pemetrekset
Akut İnterstisyel Nefrit	• Sorafenib, sunitinib, kontrol noktası inhibitörleri
Kristalin Nefropati	• Metotreksat, asiklovir, sülfa bazlı ilaçlar
Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu	• Siklofosfamid, vinkristin
Glomerüler Hasar Fokal Segmental Glomerüloskleroz	• IFN, pamidronat, tirozin kinaz inhibitörleri
Minimal Değişiklik Hastalığı	• IFN, pamidronat
Renal Vasküler Hasar Trombotik Mikroanjiyopati	• Bevacizumab (anti-VEGF monoklonal antikoru)
Tirozin Kinaz İnhibitörleri	• Sorafenib, sunitinib, imatinib
Diğer ajanlar	• Gemsitabin, mitomisin C, IFN-α, kalsinörin inhibitörleri

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 47401761000

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TUBULOİNTERSTİSYEL BÖBREK HASTALIKLARI

AKUT İNTERSTİSYEL NEFRİT

- **Etiyoloji: %70 ilaçlara bağlı alerjik hipersensitivite** reaksiyonu olarak gelişir
- En sık nedeni antibiyotikler (%49), Proton pompa inhibitörleri (%14) ve nonsteroidal anti-inflamatuvarlar ilaçlardır (%11).
- **Patoloji:** Tübüler hücre hasarı vardır. **Tip IV** immün reaksiyon olup T lenfosit sitotoksisitesine bağlıdır. İnterstisyumda mononükleer hücre birikimi (ilaca bağlı ise eozinofil) görülür.
- **Bulgular**
  - ✓ **Klasik prezentasyon:** ateş, ciltte döküntü, periferal eozinofili ve oligürik böbrek yetmezliği ilaca maruziyetten 7-10 gün sonra ortaya çıkar. Hepsi birlikte hastaların ancak %10 kadarında görülür. Bu bulgular NSAID'lere bağlı AIN'de özellikle daha az görülür.
  - ✓ Hastaların büyük çoğunluğu **serum kreatinin değerinde asemptomatik yükselme ve steril piyüri** ile başvurur.
  - ✓ Hematüri ve hafif proteinüri eşlik edebilir. (eritrosit silendiri ve dismorfik eritrosit beklenmez)
  - ✓ Tübüler disfonksiyon bulguları görülebilir.
  - ✓ Böbrekte ödem ve kapsülde gerilme olması nedeniyle **yan ağrısı** görülür.
  - ✓ Diüretiklere bağlı AIN'te aylar boyu süren uzamış bir süreç mevcuttur.
  - ✓ **NSAID**'lere bağlı AIN'te alerjik reaksiyonlar azdır ancak AKI ve **ağır proteinüri** görülür. Ayrıca ampisilin ilişkili AIN seyrinde de ağır glomerüler proteinüri görülebilir.
  - ✓ Rifampinin hastaya yeniden verilmesi ile şiddetli ve hızlı başlangıçlı bir AIN görülebilir.
  - ✓ Böbrek boyutları görüntülemede normal ya da hafif büyümüş olabilir.
- **Tanı**
  - ✓ Sebebi bilinmeyen ABH ile şüpheli ilaç alımı tanıya ilk yönlendiren işaretlerdir. **Periferik eozinofili** tanıya ek destek sağlar ancak hastaların küçük bir kısmında bulunur.
  - ✓ **İdrarda eozinofil** bulunması ne sensitif ne de spesifiktir bu nedenle çalışılması önerilmez. **İdrar tetkikinde piyüri**, **lökosit silendirleri** ve **eritrositler** bulunur.
  - ✓ Fraksiyone sodyum atılımı %1'in üzerindedir. İdrarda IL-9 ve TNF alfa, akut interstisyel nefrit için diğer idrar bulgularına göre daha kullanışlı markerlardır.
  - ✓ Fankoni sendromu ve distal RTA gibi tübüler sendromlar AIN'den ziyade subakut ve kronik interstisyel nefrite işaret ederler.
  - ✓ Tanı için çoğunlukla böbrek biyopsisi gerekmez ancak **kesin tanı** yöntemi **böbrek biopsisi**dir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Böbreğin Tübülointerstisyel Hastalıkları

Akut tubulointerstisyel Bozukluklar **Akut İnterstisyel Nefrit**	• **İlaçlar (%70)** ✓ Antibiyotikler (beta laktam, sülfonamid, kinolon, vankomisin, linezolid, minosiklin, rifampin, etambutol (rifampine göre daha nadir), asiklovir, eritromisin) ✓ NSAIDs ve Cox2 inhibitörleri ✓ Diüretikler (loop, triamteren, nadiren tiyazid) ✓ Antikonvulsan ilaçlar (fenitoin, valproat, karbamazepin, fenobarbital) ✓ Çeşitli ilaçlar (proton pompa inhibitörleri, kaptopril, mesalazin, indinavir, allopürinol, lenalidomid, H2 reseptör blokörleri), **immün kontrol nokta inhibitörleri** • **Enfeksiyonlar (%15)** ✓ Bakteriyel (Strep, Staph, legionella, salmonella, brucella, yersinia, C. Diphtheriae, Tbc) ✓ Viral (EBV, CMV, Hantavirüs, HIV, Polyomavirüs (BK)) ✓ Diğer enfeksiyöz (Leptospira, Riketsia, mikoplazma, histoplazma) • **Otoimmün hastalıklar** ✓ Tübülointerstisyel nefrit ve Üveit (TINU) ✓ Sjögren sendromu ✓ SLE ✓ Granülomatöz interstisyel nefrit ✓ IgG4 ilişkili sistemik hastalık ✓ İdiyopatik otoimmün interstisyel nefrit • **Akut Obstrüktif bozukluklar** ✓ Hafif zincir kast nefropatisi (myelom böbreği) ✓ Akut fosfat nefropatisi ✓ Akut ürat nefropatisi
Kronik Tübülointerstisyel Bozukluklar	• Vezikoüreteral reflü/reflü nefropatisi • Orak hücreli anemi • Toksin ve ilaçlara kronik maruziyet • Analjezikler (özellikle fenasetin) • Lityum • Ağır metaller (kurşun ve kadmium) • Aristoloşik asit (Çin Bitkisel nefropatisi, Balkan endemik nefropatisi) • Kalsinörin inhibitörleri (siklosporin ve takrolimus)
Metabolik Bozukluklar	• Hiperkalsemi/nefrokalsinoz • Hiperürisemi • Uzamış hipokalemi • Hiperoksalüri • Sistinozis
Kistik ve Herediter Hastalıklar	• Polikistik böbrek hastalığı • Nefronofitizis • Medüller kistik böbrek hastalığı • Medüller sünger böbrek
Diğer	• Yaşlanma, • Kronik glomerulonefrit, • Kronik üriner sistem obstrüksiyonu • İskemi ve vasküler hastalık, • Radyasyon nefriti

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

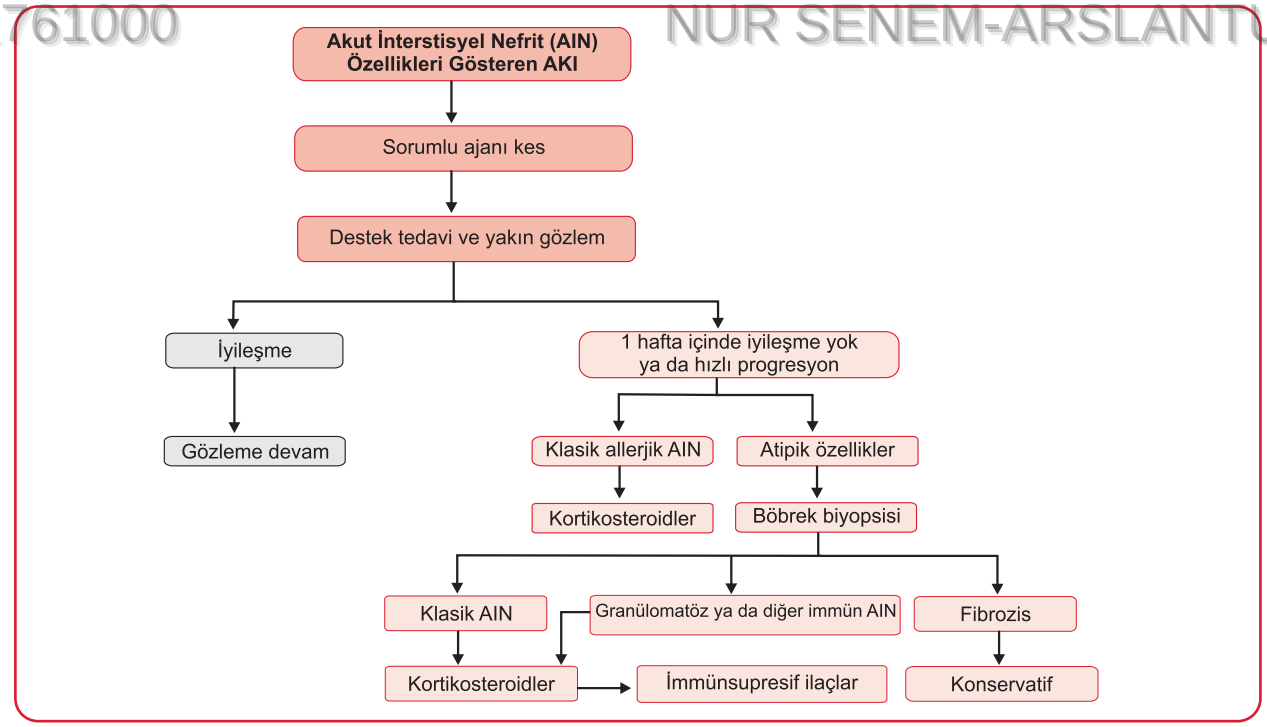
Bazı Seçilmiş AIN Tiplerinin Özellikleri	
Sjögren sendromu	• Sjögren sendromundaki en sık renal tutulum şeklidir. • **Distal RTA**, **nefrojenik DI** ve orta derecede böbrek yetmezliği ile ilişkili olabilir. • Poliklonal hipergamaglobulinemi, Anti-Ro ve Anti-La antikor pozitiflikleri tanıyı destekler
Tübülointerstisyel nefrit ve üveit sendromu (TINU)	• Sistemik otoimmün bir hastalıktır. Kadınlarda 3 kat daha sık • Median başlangıç yaşı 15. • Ana özellikleri: lenfositten zengin interstisyel nefrit, ağrılı anterior üveit. Ateş, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı ve artralji böbrek dışı bulguları. • Lab bulguları: kre artışı, steril pyuri, hafif proteinüri, Fankoni sendromu, sedimentasyonda yükselme. • Tanı üveit + diğer renal hastalık sebeplerinin dışlanmasıyla konulur. • Oral glukokortikoidlere iyi yanıt verir.
SLE	• Class 3 ve 4 lupus nefritinde interstisyel mononükleer hücre infiltrasyonu mevcttur. • Nadiren GN olmadan tip 4 RTA ve azotemi ile gelebilir.
Granülomatöz interstisyel nefrit	• Sarkoidozla ilişkili ya da bağımsız olabilir. Tüberküloz ekarte edilmelidir.
IgG4 ilişkili sistemik hastalık	• Özellikle 50 yaşından büyük erkek hastaları etkileyen sistemik otoimmün bir hastalıktır. • Böbrekte tübüler bazal membranlar boyunca IgG4 pozitif plazma hücreleri ve immün depolanmalarla karakterize AİN görülür. • Bazı hastalarda membranöz nefropati ile ilişkilidir, Eozinofili ve kompleman seviyelerinde düşüklük saptanabilir. • Radyolojik olarak renal inflamatuvar kitleler ve üreter obstrüksiyonu gözlenebilir. • Kortikosteroid tedavisine çok hızlı cevap verir.
Kristal depozisyon hastalıkları ve obstrüktif tübülopatiler	• Tübüler obstrüksiyona bağlı yan ağrısı ve ABH sülfadiazin, indinavir, atazanavir ve IV asiklovir kullanımında görülebilir. • **Ürik asit nefropatisi** (Tümör lizis sendromunda): hidrasyon, allopurinol, febuksostat ya da rasburikaz kullanılabilir. • **Akut fosfat nefropatisi**: tübüllerde ve interstisyumda kalsiyum fosfat kristalleri depolanır. Barsak temizliğinde kullanılan fosforlu katartiklerle oluşur. İleri yaş, altta yatan böbrek hastalığı riski artırır. Hastaların büyük kısmı diyalize bağlı ya da kalıcı böbrek hasarı ile kalır.
Hafif zincir kast nefropatisi	• Miyelom böbreği de denir. • **MM da böbrek hastalığı için risk Faktörleri**: hipovolemi, enfeksiyon, hiperkalsemi, nefrokalsinozis, ürik asit nefropatisi, cast nefropatisi, NSAİİ ya da kontrast madde kullanımı. • Hafif zincirler proksimal tübüle direkt toksik etki yaparak ya da tübüler obstrüksiyon oluşturarak etki ederler. • RTA ya da Fankoni sendromu özellikleri gelişebilir.

- **Tedavi:** Tedavide en önemli nokta **suçlanan toksin ya da ilacın kesilmesi ve enfeksiyonun tedavi edilmesidir.** Konservatif tedaviye yanıt alınamayan ya da şiddetli ve uzamış böbrek yetmezliği olan hastalarda sistemik **steroid tedavisi** verilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Akut interstisyel nefritte tedavi yaklaşımı

İnterstisyel Nefritte Kortikosteroid ve Immunsupresif Endikasyonları	
Kesin Endikasyonlar	• Sjögren sendromu • Sarkoidoz • SLE interstisyel nefrit • TINU olan yetişkinler • İdiyopatik ve diğer granülomatoz interstisyel nefritler
Rölatif Endikasyonlar	• İlaçla ilişkili ya da idiopatik AIN - Böbrek yetmezliğinde hızlı progresyon - Biyopside diffüz infiltratlar - Diyaliz ihtiyacının belirmesi - Gecikmiş iyileşme • TINU olan çocuklar • Gecikmiş iyileşme gösteren postenfeksiyöz AIN ?

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Prognoz:** İyileşme 7-60 günü bulabilir. Diyaliz tedavisine nadiren ihtiyaç duyar. Nadir olarak KBY gelişir.

NSAİİ 'lere bağlı gelişebilen renal sendromlar aşağıda özetlenmiştir:

- Renal prostaglandin azalması ve renal perfüzyon bozukluğuna bağlı pre-renal böbrek yetmezliği
- Akut tübüler nekroz
- Akut interstisyel nefrit
- Kronik interstisyel nefrit ve analjezik nefropatisi
- Akut papiller nekroz
- Nefrotik sendrom (minimal değişiklik hastalığı ve membranöz nefropati)
- Hiperkalemi ve Tip 4 RTA
- Hiponatremi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KRONİK İNTERSTİSYEL NEFRİT

- Tübülo-interstisyel alanda **fibrozis**, **skar oluşumu**, tübüler anomali ve tübüler kayıpla karakterizedir.
- **Makroskopik olarak böbrekler küçüktür**.
- **Etiyoloji:** Amerika'da asetaminofen kısıtlaması nedeni ile en sık neden artık renal iskemi ve primer glomerülonefritlerdir.

Kronik Interstisyel Nefrit Sebepleri	
Herediter hastalıklar	• Mitokondriyal mutasyonlar
İlaç ve toksinler	• Analjezikler • Cadmium, kurşun, civa • Lityum • Siklosporin, takrolimus • Cisplatin, metotrexate • Nitrozüre • Aristoloşik asit (Balkan nefropatisi)
Otoimmün hastalıklar	• Renal allograft rejeksiyonu • Granulomatoz polianjit • IgG4 ilişkili sistemik hastalık • Sjögren sendromu • SLE, vaskülit • TINU sendromu • Sarkoidoz
Hematolojik bozukluklar	• Multiple myeloma • Lenfoma • Orak hücreli anemi
Enfeksiyonlar	• Komplike pyelonefrit • HIV • EBV • Ksantogranülomatöz pyelonefrit • BK virüs nefropatisi • Malakoplaki
Obstrüktif nefropati	• Tümör • Üriner sistem hastalığı • Outlet obstrüksiyonu (BPH) • VUR
Metabolik bozukluklar	• Hiperkalsemi, nefrokalsinoz • Hiperoksalüri • Hipokalemi • Hiperürisemi • Sistinozis • Metilmalonik asidemi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Klinik ve Lab bulgular:** AIN'ye göre daha sinsi bulgular ile ortaya çıkar.
  - ✓ Tübül fonksiyonlarının bozulması sonucu
    - **Poliüri** (konsantrasyon defekti),
    - Fankoni sendromu özellikleri (glukozüri, fosfatüri, aminoasidüri, hipokalemi, bikarbonatüri, tip 2 RTA),
    - Normal Anyon açıklı metabolik asidoz ve hiperkalemi (Tip 4 RTA),
    - Progresif azotemi (üre ve kreatininde artış).
  - ✓ **Proteinüri genellikle <1 g/gündür**. İzostenüri mevcuttur.
  - ✓ Ultrasonda böbreklerde KBH değişiklikleri gözlemlenir: vertikal boyutta küçülme, parankimde düzensizlik ve incelme, kortikomedüller ayrımın kaybolması, renal piramitlerin belirginleşmesi, renal parankim ekojenitesinin artması.
  - ✓ GFR 30 mL/dk altına inmeden asidoz sıktır.
  - ✓ **Anemi GFR'deki azalma ile orantısız derecede şiddetlidir**.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Analjezik nefropatisi**
  - ✓ **Analjezik nefropatisi ilaç kullanımına bağlı olarak gelişen kronik interstisyel nefritin en sık nedenidir.**
  - ✓ Gelişmesi için kombine analjezik preperatlarının uzun süre (>3 yıl süreyle günde en az 6 tablet, kümülatif olarak 2-3 kg analjezik)) kullanımı gerekmektedir.
  - ✓ Kadın/erkek oranı 5-7/1'dir.
  - ✓ **Tek başına aspirin kullanımı kronik analjezik nefropatisine neden olmaz. Fenasetin, aspirin ve kafein içeren bileşik analjezik preparatların uzun süreli kullanımı sonucu gelişir.**
  - ✓ **Renal yetmezlik, papiller nekroz ve radyografilerde küçük skarlaşmış böbrekler ve papiller kalsifikasyonlar** ile karakterizedir.
  - ✓ Gross hematüri, üreteral kolik görülebilir.
  - ✓ **En iyi radyolojik bilgi kontrastsız bilgisayarlı tomografi ile elde edilir.**
  - ✓ Ürotelyal malignite riski artmıştır.
- **Aristoloşik asit nefropatisi**
  - ✓ Çin bitkisel nefropatisi ve Balkan endemik nefropatisi, altta yatan etiyolojik ajan aristoloşik asit ile ilişkilendirilmiştir ve artık toplu olarak aristoloşik asit nefropatisi (AAN) olarak adlandırılmaktadır.
  - ✓ Kesin tanı için: böbrek biyopsisinde tipik histoloji, aristoloşik asit alımı, böbrek ya da üriner sistem dokularında aristoloşik asit DNA'sı saptanmalıdır.
  - ✓ Üst üriner sistem ürotelyal malignite riski artmıştır. Papiller kalsifikasyon yoktur.
  - ✓ Son dönem böbrek yetmezliği oluşan hastalarda profilaktik nefroüreterektomi düşünülebilir.
- **Lityum nefropatisi**
  - ✓ **En sık nefrojenik DI görülür.**
  - ✓ Toplayıcı kanal esas hücreleri içerisine ENaC ile girer ve burada **glikojen sentaz kinaz 3 beta** inhibisyonu yaparlar.
  - ✓ >10-20 yıl lityum kullanan ve sık sık supraterapötik lityum düzeylerine ulaşan hastalarda **kronik tübülointerstisyel nefrit** yapabilir. Lityum ile ilişkili nefropatisi olan bireyler tipik olarak asemptomatiktir. Hastalarda minimal proteinüri, az sayıda idrar lökositi ve normal kan basıncı vardır.
  - ✓ Böbrek biyopsisinde **distal tübülde ve toplayıcı kanallarda dilatasyonlar ve küçük kistler** mevcuttur.
  - ✓ Lityum kan düzeyleri yakın takip edilmelidir, amilorid nefrojenik DI'da kullanılır ancak kronik tubulointerstisyel nefritte etkisi bilinmiyor.
- **Kalsinörin İnhibitör nefrotoksisitesi**
  - ✓ Siklosporin ve takrolimus akut ve kronik renal hasar yapabilir.
  - ✓ Akut nefrotoksisite
    - Vazokonstriksiyon
    - Trombotik mikroanjiopati
    - Toksik tübülopati
  - ✓ Kronik nefrotoksisite
    - GFR'de yavaş geri dönüşsüz azalma
    - Hafif proteinüri
    - Arteriyel hipertansiyon
  - ✓ Böbrek damarlarında hyalinoz, yama tarzında interstisyel fibrozis ve tübüler atrofi (striped paterni)
- **Ağır metal nefropatisi**
  - ✓ Kurşun proksimal tübülde birikir, karakteristik **nükleer inklüzyonlar** oluşturur.
  - ✓ Erken dönemde proksimal tübül disfonksiyonu ve **hiperürisemi** saptanır.
  - ✓ Saturnine gut, hipertansiyon ve böbrek yetmezliği triadı görülür.
- **Kronik hipokalemi nefropatisi**
  - ✓ **Proksimal ve distal tübül hücrelerinde vakuolar dejenerasyon**
  - ✓ Tübüler atrofi ve kistik dilatasyon

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

BÖBREĞİN VASKÜLER HASTALIKLARI

RENAL ARTER STENOZU

- **Etyoloji:** Büyük damar renal arter oklüzif hastalığı şu durumlarda olabilir
  - ✓ Damara dışarıdan bası
  - ✓ İntimal diseksiyon
  - ✓ Aorta stent/greft yerleşimi
  - ✓ Fibromuskuler displazi
  - ✓ Aterosklerotik hastalık (**en sık**)
- **FİBROMUSKULAR DİSPLAZİ (FMD)**
  - ✓ Hipertansif olmayan böbrek donör adaylarının %3-5'inde saptanır.
  - ✓ Genellikle uzun yıllar asemptomatik kalır, anjiografide insidental olarak saptanır.
  - ✓ **Genç kadınlarda hipertansiyon (en sık başvuru şekli)** ile ortaya çıkabilir.
  - ✓ Başağrısı ve pulsatil kulak çınlaması, karotis, epigastrium ve femoral bölgelerde bruit (üfürüm) olabilir.
  - ✓ Stroke, TIA ve amarozis fugax görülebilir. Erken yaşta stroke ya da anevrizma rupturune bağlı subaraknoid kanamalarda ve böbrek dışı vasküler bölgelerde görülen anevrizma ve disseksiyonlarda FMD akla gelmelidir.
  - ✓ Diğer herediter sendromlar ile birliktelik gösterebilir (Tuberoskleroz, Marfan sendromu, Ehler-Danlos sendromu, aort koarktasyonu, Alport sendromu, Renal agenez ya da disgenez).
  - ✓ FMD genelde böbrek fonksiyonunu bozmaz ancak nadiren tam oklüzyon ve renal arter anevrizmaları ile ilişkili olabilir.
  - ✓ Dört histolojik alttipi mevcuttur: **medial fibroplazi (en sık tip %80)**, perimedial fibroplazi, medial hiperplazi ve intimal fibroplazi.
  - ✓ Renal erter orta ve distal kısımlarını tutar.
  - ✓ Anjiografide **tespih taneleri** şeklinde dilate ve stenotik alanlar görülür.
  - ✓ Yeni başlangıçlı hipertansiyonu olan, aterosklerotik risk faktörleri ve ailesel hipertansiyon öyküsü olmayan genç kadında tarama amaçlı renal arteriyel Doppler ultrason yapılmalıdır.
- **ATEROSKLEROTİK RENAL ARTER STENOZU (ARAS)**
  - ✓ Genel popülasyonda sıktır (65 yaş üzerinde %7). Yaşla birlikte sıklığı artar.
  - ✓ Diğer vasküler yataklarda hastalığı olanlarda daha fazla görülür (periferal arter hastalığında >%30).
  - ✓ Tedavi edilmezse 5 yılda %50 vakada ilerler ve total oklüzyon yapabilir.
  - ✓ Genelde renal arterin proksimal ve ostial kısımlarını tutar.
  - ✓ Böbrek fonksiyonlarını bozduğu zaman **iskemik nefropati** adını alır. Aterosklerozun neden olduğu renal arter stenozunda, böbrek hasarı (glomerüler filtrasyon hızında azalma) genellikle yavaş ilerler. Ancak fibromüsküler displazide glomerüler filtrasyon hızında progresif azalma nadirdir.
  - ✓ ARAS kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile ilişkilidir.
  - ✓ Hastalar genelde tedaviye dirençli hipertansiyon ile başvururlar.

Renovasküler Hipertansiyonda Klinik Bulgular

Renovasküler hipertansiyonun özellikleri	Aterosklerotik renal arter stenozu ile ilişkili sendromlar
• Renin-anjiotensin-aldosteron sistemi aktivasyonu (RAAS) • Parankimal semptomlar: sempatik sinir sistemi aktivasyonu • Anormal sirkadiyan ritim: gece kan basıncı düşüşü kaybı (nondipping) • Akselere hedef organ hasarı - Sol ventriküler hipertrofisi - Mikrovasküler hastalık - Renal hasar: fibrozis • Hiponatremik hipertansif sendrom • Nefrotik range proteinüri • Unstabil kardiyak göğüs ağrısı	• "Insidental lezyon": hemodinamik etki yok • Renovasküler hipertansiyon - Yeni başlangıçlı hipertansiyon - Önceden hipertansif bir hastada akselerasyon • Akut böbrek hasarı (AKI) - ACE ya da ARB-başlanmasına ikincil AKI - Akut ya da kronik böbrek hastalığı bozukluğu • Açıklanamayan kronik böbrek hastalığı: özellikle yaşlı hastalarda • Dolaşım konjesyonu: "flash pulmoner ödem"

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Hangi durumlarda renal arter stenozu düşünülmelidir?**
  - ✓ **30-55 yaş aralığı dışında** yeni başlayan şiddetli **hipertansiyon**, aile öyküsü olmaması
  - ✓ **ACE inhibitörü/ARB** verilen hipertansif olgularda kreatininde progresif artma olması (bazal değerin %30'dan fazla yükselmesi)
  - ✓ 3 veya daha fazla antihipertansif ilaca yanıt vermeyen **dirençli hipertansiyon** varlığında
  - ✓ Hipertansiyon ile birlikte **metabolik alkaloz** ve **hipokalemi** varlığında
  - ✓ Koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı olan yaşlı hastada böbrek fonksiyonlarının giderek kötüleşmesi
- Renal arter stenozunda renal arter trasesinde **üfürüm** duyulabilir
- Tek taraflı darlıkta diğer böbrek büyük olur (**kompansatrif hipertrofi**).
- **Tanı**
  - ✓ **Doppler USG: İlk** istenecek radyolojik testtir. Akım hızı ve vasküler reziastans (RI) ölçülür.
  - ✓ **Sintigrafi:** Daralmış tarafta tutulum ve uzamış retansiyon görülür
  - ✓ Kaptopril renografinin negatif olması hastalığı ekarte ettirir
  - ✓ BT ve MR anjiyo Doppler ultrasona göre daha duyarlı ve spesifiktir. Ancak kontrast madde nefrotoksik olabilir
  - ✓ **Renal arter anjiyografisi: Kesin tanı** yöntemidir.

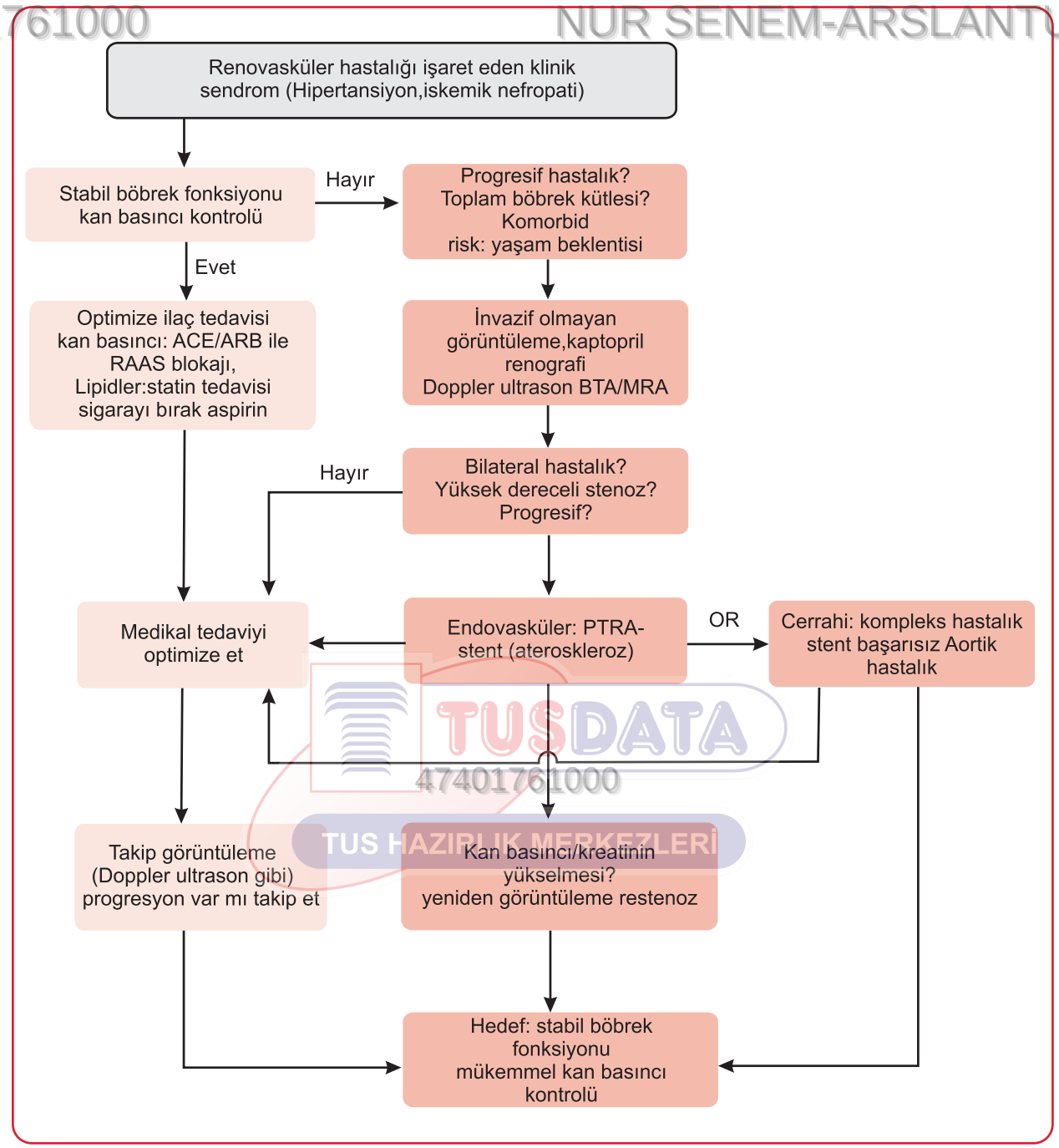
Tanısal Metod	Damar Görüntülemesi	Doku Perfüzyonu	Fonksiyon (GFR)	Avantajlar	Dezavantajlar
Spiral BT anjiyo	+++	+	±		Kontrast ve radyasyon
Kontrast Anjiyo	+++	++	±	Altın standart	Kontrast ve kateter komplikasyonları, ateroembolik hastalık
Kaptopril Renografi	−	+++	++	GFR'deki değişiklik lezyonun reversibilitesi hakkında bilgi verir, tamamen normal renogram önemli vasküler hastalığı dışlayabilir	İleri aterosklerozlu veya kreatinin >2,0 mg/dL (177 µmol/L) olan hastalarda uygun değil
Doppler USG	++	++	−	Radyasyon maruziyeti yok, seri ölçümler için uygun, Akım hızının doğru ölçümü	Fonksiyonel bilgi çok az, aksesuar damarları gösteremez, operatör bağımlı
MR Anjiyo	++	++	±	Radyasyon maruziyeti yok	Nefrojenik sistemik fibrozis riski Stentli damarları görüntüleyemeyebilir

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Renovasküler Hastalığın Değerlendirme ve Yönetim Algoritması

- **Tedavi**
  - ✓ Son yıllarda revaskülarizasyon mu medikal tedavi mi daha yararlı tartışması sürmektedir. Böbrek kan akışı genellikle endovasküler stentleme ile geri kazanılabilse de, böbrek fonksiyonunun iyileşmesi vakaların yaklaşık %25'i ile sınırlıdır.Vakaların %50'sinde böbrek fonksiyonlarında hiçbir değişiklik olmazken diğerlerinde bir miktar bozulma görülür. Yeni Randomize kontrollü çalışmalar belli özel durumlar dışında revaskülarizasyonun üstünlüğünü göstermemiştir. ASTRAL, STAR ve CORAL çalışmalarında mediakl tedavi ve girişimsel tedavi eşit etkinlikte bulunmuştur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Renal Arter Stenozu İçin Revaskülarizasyon, Medikal Tedavi ya da İzlem Seçeneklerini Destekleyen Faktörler
Medikal tedavi ve revaskülarizasyonu destekleyen etmenler
• Sistemik hipertansiyon tedavisi esnasında GFR'de progresif azalma • Optimal medikal tedaviye rağmen yeterli kan basıncı kontrolünün sağlanamaması • Sistemik kan basıncında azalma ile birlikte hızlı ya da nükseden GFR azalması • ACEI/ARB tedavisi ile GFR'de azalma • Sol ventrikül disfonksiyonunun nedeninin tam olarak açıklanamadığı bir hastada tekrarlayan konjestif kalp yetmezliği ve pulmoner ödem
Medikal tedavi ve izlemi destekleyen etmenler
• Stabil böbrek fonksiyonları ile beraber kan basıncının kontrol edilmesi • Seri Doppler ultrason incelemelerinde renal arter stenozunun ilerleme göstermemesi • Çok ileri yaş/beklenen yaşam süresinin kısıtlı olması • Revaskülarizasyon prosedürünün riskini arttıran yaygın komorbid hastalıkların varlığı • Ateroembolik hastalık için yüksek riskli olma ya da daha önce geçirmiş olma • Özellikle proteinüri ile birlikte ilerleyici böbrek fonksiyon bozukluğuna neden olan diğer eş zamanlı böbrek parankimal hastalıklarının varlığı (örn. interstisyel nefrit, diyabetik nefropati)

- ✓ **FMD'de perkütan renal arter anjioplastisi tercih edilen tedavi yöntemidir**, stent nadiren gerekir ve restenoz oranı düşüktür.
- ✓ ARAS'ta medikal tedavi
  - Renin anjitensin sisteminin bloke edilmesi (**bilateral RAS'ta kontrendike, ABH yapar**)
  - Hedef kan basıncı değerlerine ulaşılması
  - Sigaranın bırakılması
  - Statin tedavisi
  - Aspirin
- ✓ **ARAS'ta revaskülarizasyon tedavisi**: Medikal tedavi ile başarılı olunamayan ya da ek komplikasyonlar çıkan hastalar için düşünülmektedir.
- ✓ **Renal arter revaskülarizasyonu endikasyonları**
  - İskemik nefropatiye bağlı olarak böbrek fonksiyonlarının giderek kötüleşmesi
  - Medikal tedavi ile kan basıncının kontrol edilememesi
  - Medikal tedavinin tolere edilmemesi
  - Başka nedeni olmyan tekrarlayan pulmoner ödemler nedeniyle hospitalizasyon gereksinimi
  - İskemik renal hastalık nedeniyle diyalize bağlı kalma (potansiyel olarak geri dönüşlüdür)
- ✓ Renal revaskülarizasyon komplikasyonları (%9)
  - Renal arter diseksiyonu
  - Kapsüler perforasyon
  - Hemoraji
  - Ateroembolik hastalık

- Bilateral renal arter stenozunda ACE inhibitörleri ve ARB'ler kesin kontrendikedir.
- ACE inhibitörü başlanan bir hastada akut böbrek hasarı gelişirse akla renal arter stenozu gelmelidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

RENAL VEN TROMBOZU

- **Etyoloji:** Tüm hiperkoagülabilite nedenleri renal ven trombozuna neden olabilir. RCC, travma, antifosfolipid sendromu, renal transplantasyon renal ven trombozu ile ilişkili olabilir.
- **Yetişkinde en sık neden nefrotik sendromdur (en sık membranöz nefropati).**
- **Klinik**
  - ✓ **Akut renal ven trombozu**nda; bulantı, kusma, akut başlayan yan ağrısı, hematüri, proteinüri, lökositoz, ateş, böbrek fonksiyonlarında hızlı bozulma, oligüri ve böbrek boyutunda artma görülür.
  - ✓ **Nefrotik sendrom ve kronik renal ven trombozu**nda; proteinüride dramatik artma, tübüler disfonksiyon bulguları (glukozüri, aminoasidüri, fosfatüri, üriner asidifikasyonda bozulma).
- **Tanı: İlk olarak doppler USG** tercih edilir, **USG'de tromboz olan böbrek(ler) büyüktür.** Sol renal ven daha sık etkilenir, 2/3 vaka bilateraldir.
- BT anjiyo duyarlılığı %100, altın standart tanı ise **renal venografi**dir.
- **Tedavi:** Diğer venöz trombozların tedavisi ile aynıdır. Heparin, warfarin verilebilir. RCC ile ilişkili olanlarda düşük molekül ağırlıklı heparin ile antikoagülasyon tercih edilir.

RENAL ARTER EMBOLİSİ

- **Etyoloji**
  - ✓ **In situ tromboz:** progresif ateroskleroz, trombofilik durumlar (antifosfolipid sendrom), inflamatuar durumlar (Takayasu arteritis, sifiliz, tromboanjitis obliterans, granülomatoz ve polianjit), infliximab infüzyonu, **travmatik tromboz (En sık neden)**.
  - ✓ **İyatrojenik:** anjiografi, vasküler cerrahi girişimler, renal transplantasyon sonrası.
  - ✓ **Embolizasyon: In situ trombozdan daha sık görülür. En sık neden atrial fibrilasyon**a bağlı oluşan atrial trombüsün renal artere embolizasyonudur. **Genellikle unilateraldir**. Nonkardiyak emboli kaynakları aortik aterom, mural trombus ya da paradoksik embolidir. Kardiyak kaynaklar arasında subakut bakteriyel endokarditten kaynaklanan vejetasyonlar da bulunur.
- **Klinik:** Tanı genelde daha sık görülen pyelonefrit ve renal kolik ile karışır. Komplet oklüzyonlarda devamlı böğür ağrısı, lokalize hassasiyet, ateş, bulantı ve kusma ve akut böbrek hasarı gelişebilir. **Ağrı %50 vakada görülmeyebilir**. Renal iskemi ve renin artışına bağlı gelişen hipertansiyon şiddetli olabilir. Enfarkt gelişirse lökositoz, kreatinin artışı, %30 olguda hematüri, LDH artışı, **üriner LDH yüksekliği (en spesifik) görülür.**
- **Tanı**
  - ✓ Kesin tanı **renal anjiyografi** ile konur.
  - ✓ IV kontrast verilerek yapılan **spiral BT'**de eşdeğer duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir.
  - ✓ Radyoizotop renografide embolik tarafta kan akımı azalır veya kaybolmuştur (akut okluzyonlar için önerilmez).
  - ✓ Nontravmatik trombotik oklüzyonlarda trombofili, vaskülit ve progresif ateroskleroz araştırılmalıdır.
- **Tedavi**
  - ✓ Böbrek sıcak iskemiye 60-90 dakika dayanabilir, bu nedenle **acil revaskülarizasyon sağlanmalıdır**.
  - ✓ **Travmatik renal arter trombozunda ilk tercih cerrahi revaskülarizasyondur.**
  - ✓ Nontravmatik renal arter trombozunda ilk 7-10 gün DMAH ile daha sonra varfarin ile 1 yıl antikoagülasyon önerilmektedir.
  - ✓ İntra-arteriyel trombolitik tedavi ve perkütan endovasküler tedaviler düşünülebilir.

GEBELİK VE BÖBREK

- **GEBELERDE BÖBREKTE MEYDANA GELEN FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER**
  - ✓ **Anatomik değişiklikler**
    - Böbrek vertikal **boyutu** 1-2 cm, **volümü** %30 oranında **artar** (vasküler ve renal interstisyel sıvı volümünde artış olması nedeniyle)
    - Kaliks, renal pelvis ve üreterlerde dilatasyon olur. 3. trimester öncesi gebelerin %80'inde hidronefroz mevcuttur. Sağda daha belirgindir.
    - Üriner staz asemptomatik bakteriüri ve semptomatik asendan enfeksiyona zemin hazırlar.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Sistemik hemodinamik değişiklikler**

- 32-34. haftaya kadar plazma volümü progresif olarak artar. Buna bağlı olarak **dilüsyonel anemi** gelişir ve hematokrit düşer (**gebeliğin fizyolojik anemisi**).
- Kardiyak output, kalp hızı ve dolayısıyla stroke volüm 8. haftadan önce %20'den fazla artar. Kardiak output 26. hafta öncesi %50 oranında artmış olur.
- **Normal gebelikte kan basıncı önemli derecede düşer**. Bunun en önemli sebebi sistemik vasküler rezistanstaki düşmedir.
- Kardiak outputun artması ve sistemik vasküler rezistansın azalması böbrek, cilt ve uterusta organ kan akımlarını arttırır.
- Supin pozisyonda 3. trimester gebesinde uterus vena kavaya baskı uygulayarak venöz dönüşü azaltır ve kardiak outputu azaltarak kan basıncında düşmeye neden olur (**gebeliğin supine hipotansif sendromu**).

✓ **Renal hemodinamik değişiklikler**

- Gebeliğin 4. haftasından önce **GFR %25 artar** (gebelik ortasında %50) ve bu artış iyi gebelik sonuçları ile ilişkilidir.
- Serum kreatinin değeri 0.4-0.5 mg/dl'ye iner.
- Renal plazma akımı %80 oranında artar, GFR'ye göre daha fazla olduğu için **filtrasyon fraksiyonu** görece olarak azalır.
- Pre-glomerüler ve post-glomerüler resistans damarları eşit derecede dilate olduğu için intraglomerüler basınç değişmez.
- **Cockroft-Gault, MDRD, CKD-EPI gebelikte doğru sonuç vermez**. Sistatin-C ölçümleri de gebelikte doğru sonuç vermez. **24 saatlik idrar toplama ile klirens ölçümü en güvenli metoddur.**

✓ **Renal tübüler fonksiyonda değişiklikler**

- Serum ürik asit düzeyi erken gebelikte %25 oranında düşer. Gebelik ilerledikçe gebelik öncesi değerlere doğru artış gösterir. Preeklamptik gebeliklerde önemli derecede daha yüksektir.
- Glukoz atılımı, gebeliğin erken dönemlerinden itibaren gebelik öncesi döneme göre 10 kat artar. Glukoz tübüler reabsorpsiyonu azalır.
- Nikotinik asit, askorbik asit ve folat idrarla artmış şekilde atılırlar. Tübüler reabsorbsiyondaki azalma ile pek çok aminoasidin atılımı artar.
- Gebelikte H^+ iyon üretimi artar, ancak kan H+ konsantrasyonu azalır ve pH hafifçe artar. Bu durum hiperventilasyona bağlı kronik respiratuvar alkaloz sonucu gelişir.
- İdrar ile potasyum atılımı azalırken, kalsiyum atılımı artar.
- Gebelikte normal proteinüri üst sınırı 300 mg/gün'dür. Postpartum 5-6. Aylarda normal seviyelerine döner.
- Net pozitif sodyum klorür retansiyonu olur. RAA sistemi aktive olur ve natriüretik peptidler artar.
- Plazma osmolaritesi 10 mOsm/kg azalır ve hiponatremi gelişir.

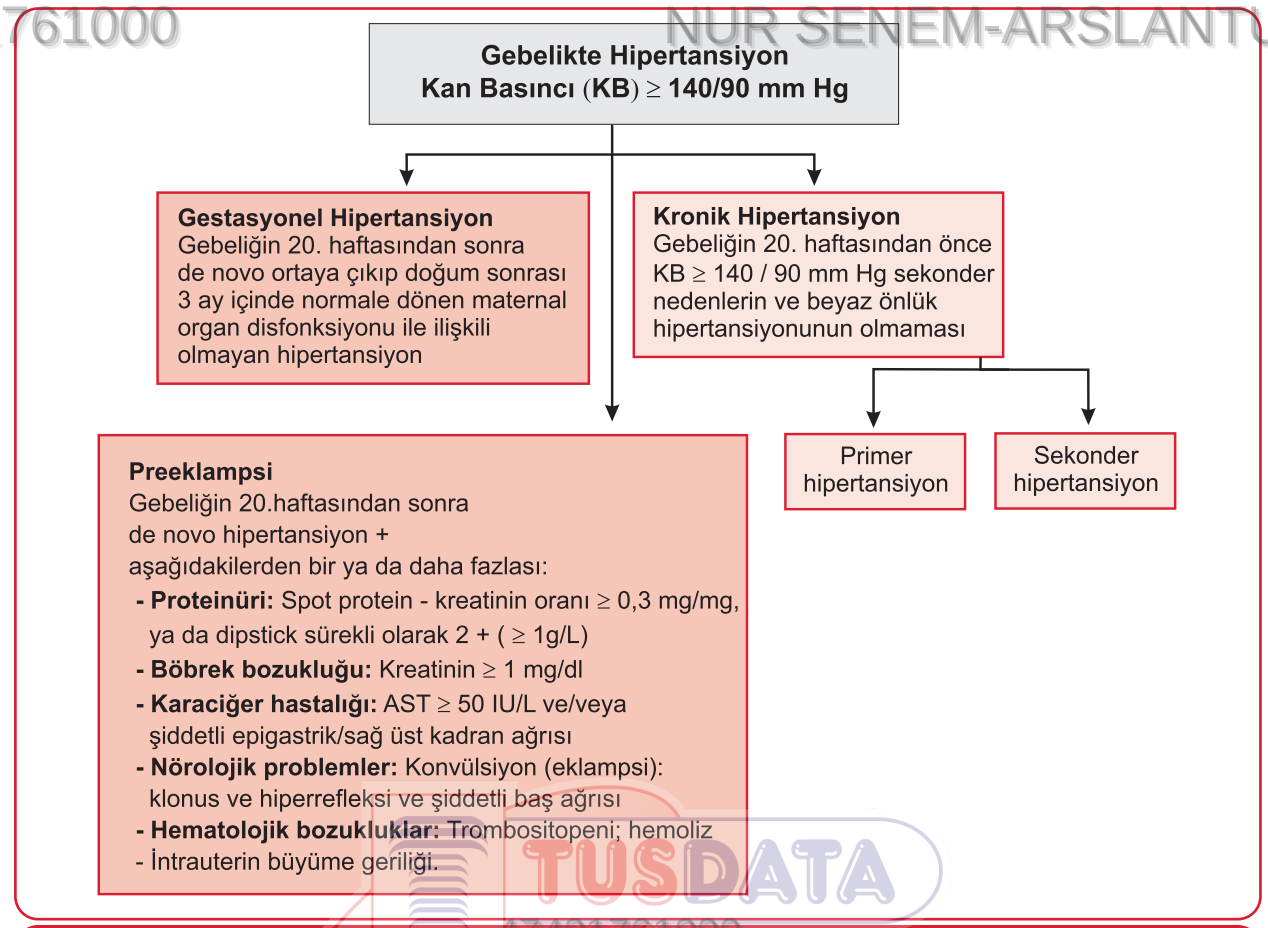
GEBELİKTE HİPERTANSİYON

- Gebelikte 4 tip hipertansif bozukluk mevcuttur:
  - ✓ **Gestasyonel hipertansiyon**
  - ✓ **Preeklampsi-eklampsi**
  - ✓ Kronik (daha önceden varolan) hipertansiyon
  - ✓ Kronik hipertansiyon üzerine binen preeklampsi-eklampsi

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Gebelikte hipertansiyon tipleri

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Gebelerde hipertansiyon**
  - ✓ Gebelerde hipertansiyon **kan basıncının >140/90 mmHg olması** olarak tanımlanır.
  - ✓ **Kanamadan sonra hipertansif bozukluklar 2. en sık maternal ölüm sebebidir ve tüm gebeliklerin %10-12'sini etkiler.**
  - ✓ Erken gebelikte kan basıncı düşmeye başlar ve normalde 2. trimesterde en düşük değerine ulaşır. 3. trimesterin sonlarına doğru gebelik öncesi seviyelerine ulaşır.
  - ✓ Maternal organ disfonksiyonu olmadan 20. gebelik hatasından sonra ortaya çıkan kan basıncı yüksekliğine **gestasyonel hipertansiyon** denir. Postpartum 12. haftadan sonra ortadan kalkmalıdır. Eğer bu süreden sonra devam eder ise tanı kronik hipertansiyondur ve gebeliğin ilk haftalarındaki fizyolojik kan basıncı düşmesi ile maskelenmiş olduğu düşünülür.
  - ✓ Gebelik öncesi, gebeliğin 20. haftasından önce mevcut olan ya da postpartum 12. haftadan sonra halen devam eden kan basıncı yüksekliği **kronik hipertansiyon**dur. Tanı 24 saat ambulatuvar kan basıncı ölçümü ile doğrulanmalıdır, çünkü beyaz önlük hipertansiyonu gebelerde sık görülür.
  - ✓ **Preeklampsinin geleneksel tanımı** 20. gebelik haftasından sonra gelişen kan basıncı yüksekliği, proteinüri ve ödemdir.
- **PREEKLAMPSİ**
  - ✓ Gebeliklerin %2-8'i **inde görülebilen bir komplikasyon**. **En önemli risk faktörü daha önceki gebelikte geçirilmiş preeklampsidir.**
  - ✓ Sigara 1/3 risk azalması ile ilişkilidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Preeklampsi Risk Faktörleri	
Maternal obstetrik	• >40 yaş • Nulliparite • Çoğul gebelik • Eski preeklampsi öyküsü • Molar gebelik • Trisomi 13 ya da fetal hidrops • Gestasyonel diabetes mellitus
Paternal obstetrik	• Preeklamptik gebelikten doğan baba
Maternal komorbid durumlar	• Kronik hipertansiyon • Kronik böbrek hastalığı • Pregestasyonel diabetes mellitus • Obezite • Antifosfolipid antikor pozitifliği • Sistemik lupus eritematozus
Maternal genetik faktörler	• Birinci derece akrabalarda preeklampsi öyküsü • Trombofili

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✓ **Preeklampsi triadı**
- **Vazokonstriksiyon**
- **Platelet aktivasyonu ve intravasküler koagülasyon**
- **Maternal plazma volüm kontraksiyonu**

✓ **Patofizyoloji**: Bozulmuş plasentasyon, anjiogenik faktörler oksidatif streste dengesizliğe sebep olur, bunlar inflamasyonu tetiklerler. Sonuçta oluşan yetersiz plasental fonksiyon, plasental faktörlerin anne kan dolaşımına salınması ve abartılı maternal inflamatuar reaksiyonun gelişmesi lökosit ve platelet aktivasyonu ile birlikte **genel endotel disfonksiyonu**na neden olur.

✓ Plasental hipoksi, anjiyojenik (plasental büyüme faktörü [PlGF], vasküler endotelyal büyüme faktörü [VEGF], dönüştürücü büyüme faktörü beta [TGFβ]) ve anti-anjiyojenik (çözünür fms benzeri tirozin kinaz 1 [sFlt-1] ve çözünür endoglin [sEng]) faktörler arasındaki dengenin bozulmasına yol açar ve bu faktörler maternal dolaşımda ölçülebilir düzeye gelir. sFlt-1 ve sEng, sinsityotrofoblast kaynaklı anti-anjiyojenik faktörlerdir ve PlGF, VEGF ve TGFβ'ya bağlanarak bunların endotel reseptörleriyle etkileşimini engeller, böylece endotel disfonksiyonuna, proinflamatuar faktörlere karşı artan duyarlılığa ve vazodilatör yolların inhibisyonuna neden olurlar.

✓ **Preeklampside renal bozukluklar**
- **Proteinüri** ve **endotheliosis** (endotel hücrelerinde şişme ve vakuolizasyon, kapiller lümen oklüzyonu, büyümüş glomerüller. Proteinüri nonselektiftir.)
- Renal kan akımında azalma
- GFR'de azalma
- Sodyum reabsorpsiyonunda artma
- Renin salınımında azalma
- Prostasiklin üretiminde azalma
- Ürik asit reabsorbsiyonunda artma (ürik asit <6 mg/dl preeklampside pek rastlanmaz, ürik asit düzeyi fetal komplikasyonlarla ilişkilidir.)
- Akut tübüler nekroz (**preeklampside en sık AKI nedenidir**)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Klinik bulgular**

En sık olarak 20. hafta sonrasında kan basıncı artışının tespiti ile tanınır.

Preeklampside Klinik Bulgular	
Primer manifestasyon	• Hipertansiyon
Renal tutulum	• Proteinüri (>300 mg/gün) • AKI (ATN) • Oligüri
Hematolojik tutulum	• Trombositopeni • Hemoliz • DİK
Karaciğer tutulumu	• Transaminazlarda yükselme • Epigastrik/sağ üst kadran ağrısı
Nörolojik tutulum	• Konvulsiyon (eklampside) • Şiddetli başağrısı • Hiperrefleksi ve klonus • Persistan görme bozuklukları (skotomlar, kortikal körlük, retinal vazospasm) • Serebrovasküler olay
Diğer majör özellikler	• Pulmoner ödem • Ablasyo plasenta • Fetal büyüme geriliği

✓ **Laboratuvar değerlendirmesi:** Proteinüri için idrar dipstick testi, pozitif ise spot idrarda protein-kreatinin oranı, karaciğer fonksiyon testleri, hemoglobin ve platelet sayısı, serum kreatinin, elektrolitler ve ürik asit, fetal ultrason değerlendirmesi **tüm hastalarda yapılmalıdır.**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✓ **Eklampsi**

- Henüz doğurmuş olan kişi ya da halen gebe olan kişide **tonik-klonik konvulsiyonların olması** eklampsi olarak adlandırılır.
- İlk eklamptik nöbetten önceki haftada kadınların %80'inde uyarıcı belirtiler/bulgular mevcuttur; başağrısı (%56), görme bozuklukları (%23), epigastrik ağrı (%17), hipertansiyon (%48), proteinuri (%46).
- Eklampsi riski direk olarak kan basıncı derecesi ile ilişkili değildir.

✓ **HELLP sendromu**

- Hepatik ve platelet anormalliklerinin ön plana çıktığı şiddetli bir **preeklampsi varyantıdır**.
- Tanı: Mikroanjiopatik hemolitik anemi, transaminazlarda yükselme, platelet sayısı <100.000 /mm^3.

✓ **Önleme**

- 12-14. gestasyon haftalarında başlanan **aspirin,** orta ve yüksek riskli hastalarda preeklampsi gelişme riskini azaltmaktadır. Doğumdan 10 gün önce kesilmelidir. Hastada preeklampsi geliştikten sonra aspirinin faydası yoktur.
- **Oral kalsiyum supplementasyonu,** kalsiyum alımı düşük toplumlarda ve preeklampsi gelişimi için yüksek riskli kadınlarda riski yarıya indirmektedir.
- **Maternal kilo verme** riski azaltmaktadır.
- Profilaktik antikoagülasyon önerilmemektedir.
- Antihipertansif ilaçlar preeklampsi gelişimini azaltmaz ancak hipertansif komplikasyonları azaltırlar.

✓ **Tedavi**

- **Tek definitif tedavi plasentanın çıkarılmasıdır.** Fetüs yokluğunda da preeklampsi olduğu için (mol hidatiform) asıl olan plasentadır. **Postpartum olarak devam eden ya da kötüleşen preeklampsi durumunda plasenta parçalarının retansiyonu akla gelmelidir.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Doğum endikasyonları** genelde şunlardır:
  - Progresyon gösteren maternal organ disfonksiyonu,
  - Kan basıncının kontrol edilememesi,
  - >37 hafta gebelik.
- **Antihipertansif tedavinin ana endikasyonu inme ve diğer hipertansif komplikasyonların önlenmesidir.**
- **Kan basıncı >160/100 mmHg ise tedavi kesinlikle başlanmalıdır**. İlk sıra tercih edilmesi gerekli antihipertansif ilaçlar **oksprenolol, labetalol ve metildopa** dır.
- Kan basıncı bu ilaçlarla kontrol edilemezse **hidralazin, nifedipin ve prazosin** eklenebilir.
- ACE inhibitörleri, ARB ve diüretikler **kullanılmamalıdır**.
- **>170/110 mmHg kan basıncı akut tedavi gerektirir**; kısa etkili **nifedipin**, **labetalol** ve **IV hidralazin** kullanılır. Ülkemizde nitrogliserin kullanılır.
- **Magnezyum sülfat konvulsiyon profilaksisi için kullanılır,** nöbet geçirilmişse postnöbet 24 saat daha devam edilmelidir. Renal itrah edildiği için böbrek fonksiyonu bozuksa dikkatli kullanılmalıdır.
- Preeklampsi volüm kontraksiyonu olan bir durum olmasına rağmen kapiller permeabilitedeki artış nedeniyle IV mayi verilmesi pulmoner ödeme yol açabilir.
- Platelet sayısı <20.000/mm^3 olduğunda platelet transfüzyonu yapılır.

✓ **Uzun dönem komplikasyonları**

- Preeklamptik kadınların sonraki gebeliğinde gestasyonel hipertansiyon ya da preeklampsi riski %15'tir. Index preeklampsi 28 haftadan önce gelişmiş ise risk %25'tir.
- Diğer uzun dönem komplikasyonları:
  - Koroner arter hastalığı
  - Serbrovasküler hastalık
  - Hipertansiyon
  - Tromboembolizm
  - Son dönem böbrek yetmezliği
  - Diabetes mellitus
  - Tüm nedenlere bağlı ölümde artma
  - Bilişsel disfonksiyon

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

GEBELİKTE AKUT BÖBREK HASARI

- **Tanım ve epidemiyoloji**

✓ Genel bir tanım olmamakla birlikte serum kreatinin >1 mg/dL ve bazal değerde 0.5 mg/dL artış olması durumunda ABH araştırılmalıdır.

✓ 1. ve 3. trimesterde sıklığı artan bimodal bir dağılım gösterir. 1. trimesterde prerenal nedenler çoğunluktadır (hiperemezis gravidarum, septik abortusa bağlı ATN). Sonraki dönemlerde preeklampsi, HUS ve gebeliğin akut yağlı karaciğeri ABH yapabilir.

✓ Obstrüktif nefropati nadiren akut böbrek hasarına neden olur.

✓ Akut böbrek hasarında maternal mortalite %6-30 arasında, fetal mortalite ise bundan daha yüksek düzeydedir.

✓ Bilateral kortikal nekroz en sık septik abortusta izlenir. Hastaların %25 kadarında kalıcı fonksiyon kaybına neden olur.

✓ Tedavide gerekli olduğunda hem periton diyalizi hem de hemodiyaliz kullanılabilir. Periton diyalizinde peritonit, hemodiyalizde ise uteroplasental kan akımında azalma riski mevcuttur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kategori	Spesifik Sebepler
Prerenal	• Antepartum ya da postpartum hemoraji • Hiperemezis gravidarum • Sepsis
Renal	• Akut tübüler nekroz • Piyelonefrit • Renal kortikal nekroz • Trombotik mikroanjiopati • Preeklampsi/HELLP sendromu • Gebeliğin akut yağlı karaciğeri • İlaç toksisitesi
Postrenal	• İdrar yolu obstrüksiyonu • Gravid uterus (nadir) • Taş

Gebelikte ABH'ye Yol Açan Sendromların Ayırıcı Tanısı			
Klinik özellik	TTP/HUS	HELLP	GAYK (gebeliğin akut yağlı karaciğeri)
Hemolitik anemi	+++	++	+/−
Trombositopeni	+++	++	+/−
Koagülopati	−	+/−	+
SSS semptomları	+/− (HUS), ++ (TTP)	+/−	+/−
Böbrek yetmezliği	+++	+	++
Hipertansiyon	+/−	+++	+/−
Proteinüri	+/−	++	+/−
AST yüksekliği	+/−	++	+++
Bilirubin yüksekliği	++	+	+++
Anemi	++	+	+/−
Kan amonyumu	normal	normal	yüksek
Doğumun hastalığa etkisi	etkisi yok	iyileşme	iyileşme
Tedavi	Plazma exchange	Doğum, destekleyici tedavi	Doğum, destekleyici tedavi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

GEBELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

- **Tanımlar**
  - ✓ **Asemptomatik bakteriüri:** Semptom yok iken idrar yollarının tek bir bakteri türü ile kolonize olmasıdır. Kültürde 10^5 CFU bakteri üremelidir.
  - ✓ **Akut bakteriyel sistit:** semptom varlığında akut bakteriyel üriner sistem enfeksiyonudur. Klasik semptomlar ve pyüri varlığında 10^2 CFU bakteri üremesi yeterlidir.
  - ✓ **Akut piyelonefrit:** parankimal renal enfeksiyonun olduğu, 10^5 CFU bakteri üremesi olan ateş, yan ağrısı ve bazen sepsis ile presente olan üriner sistem enfeksiyonudur.
- **Prevalans**
  - ✓ Asemptomatik bakteriüri tüm gebeliklerde %2-10 oranında görülür. Düşük sosyoekonomik düzey, ileri yaş, multiparite, orak hücreli anemi taşıyıcılığı, eş zamanlı genital enfeksiyon, diabetes mellitus, idrar yolu anatomik anormallikleri (reflü nefropati, nörojenik mesane) durumlarında sıklığı artar.
  - ✓ Piyelonefrit genel gebe popülasyonunda %1, asemptomatik bakteriürisi olanlarda %30 sıklıkta görülür. Asemptomatik bakteriürinin tedavisi ile sıklık %80 azalmaktadır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Etken:** Gebede üriner sistem enfeksiyonlarının >%70'inde etken **E. coli**'dir. Diyabetik ve üriner obstrüksiyonda Proteus sıklığı artar.

- **Klinik**
  - ✓ Tedavi edilmeyen asemptomatik bakteriüri düşük doğum ağırlığı ve preterm eylem ile ilişkilidir. **Tüm gebeler en azından bir kez dipstick (lökosit) veya idrar kültürü ile asemptomatik bakteriüri açısından taranmalıdır.**
  - ✓ Pyelonefrit en sık 20-28. gebelik haftaları arasında yorgunluk, ateş, yan ağrısı ve titreme ile prezente olur. Her zaman alt üriner sistem bulguları olmayabilir bazen sadece karın ağrısı ya da preterm eylem durumunda saptanabilir. Sağ böbreği daha sık etkiler.

- **Tedavi**
  - ✓ **Asemptomatik bakteriüri**: gebelerde tedavi edilmelidir (4-7 gün). **İlk tercih antibiyotikler: sefaleksin, nitrofurantoin ve amoksisilin-klavulanik asit**tir. Tedavi sonrası kültür ile tedavi konfirmasyonu yapılmalıdır. %20 hastada tedaviye rağmen kolonizasyon devam eder, bu hastalarda gebelik boyunca sefaleksin profilaksisi verilmelidir.
  - ✓ **Sistit:** 5 gün tedavi verilmeli ve tedavi sonrası idrar kültürü bakılmalıdır.
  - ✓ **Piyelonefrit**: Hasta hospitalize edilip afebril oluncaya kadar IV hidrasyon ve IV antibiyotik tedavisi verilir, daha sonra oral antibiyotik ile devam edilir. Tüm tedavi süresi 14 gündür. Tedavinin 1. haftasından sonra eradikasyondan emin olmak için idrar kültürü tekrarlanmalıdır. Enfeksiyon düzelme göstermez ise ultrason ile obstrüksiyon, perinefrik apse ve taş ekarte edilmelidir.
  - ✓ Gebelikte ikiden fazla üriner enfeksiyon olmuş ise sefaleksin ya da nitrofurantoin ile profilaksi yapılmalıdır.

BÖBREK TAŞLARI

TUSDATA 4740176 1000 SORU HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Etiyoloji**
- **Nefrolitiyazis (pelvikalisiyel taş): En sık** neden **idiyopatik hiperkalsüri'**dir. **En sık** görülen taş türü **kalsiyum okzalattır. Ardından sırasıyla; kalsiyum fosfat, ürik asit, struvit ve sistin taşları gelir.**
- **Nefrokalsinozis (parankim kalsifikasyonu): En sık** neden **tip I (distal) renal tübüler asidoz, sarkoidoz, primer hiperparatiroidizm**
- **Nefrokalsinozis Nedenleri**
  - ✓ **Hiperkalsiüri ile hiperkalsemi birlikteliği**
    - Primer hiperparatiroidizim
    - Süt alkali sendrom
    - Sarkoidoz
    - Williams sendromu
    - Vit D tedavisi
  - ✓ **Hiperkalsemi olmadan hiperkalsiürinin olduğu durumlar**
    - Distal renal tübüler asidoz tip 1
    - Meduller sponge böbrek
    - Kronik hipokalemi
    - Bartter
    - Hiperokzalüri
    - Hiperfosfatüri
    - Papiller nekroz
    - Dent hastalığı

NEFROKALSİNOZİS

- **Medüller**
  - ✓ Daha sıktır
  - ✓ Hiperkalsemi ve hiperkalsiüri tüm nedenleri ne bağlı gelişir, örneğin: tip 1 (distal) RTA, sarkoidoz, primer hiperparatiroidizm
  - ✓ Medüller piramitlerde
  - ✓ Genelde simetrik ve bilateral
  - ✓ Asetazolamid, amfoterisin, triamteren

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kortikal**
  - ✓ Distrofik kalsifikasyon sonucu
  - ✓ İnfarkt, enfeksiyon ve neoplazma sekonder
  - ✓ Tbc, transplant rejeksiyonu, kortikal nekroz
  - ✓ Asimetrik ve kortekse sınırlı

Böbrek Taşı Risk Faktör Grubu	
Diyetsel Risk Faktörleri	**Risk artışı** - Hayvansal protein - Oksalat - Sodyum - Sükroz ve Fruktoz **Risk azalması** - Kalsiyum - Potasyum - Fitat - Magnezyum • Suplemental kalsiyum risk artışı ile ilişkilidir. • Sıvı alımının arttırılması düşük risk ile ilişkilidir. • Kahve, çay, bira ve şarap düşük risk, yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren karbonatlı içecekler artmış risk ile ilişkilidir.
Diyet-Dışı Risk Faktörleri	• Orta yaş erkek cinsiyet • Obezite ve hızlı kilo alımı • Sıcak ortamlarda açılışma gerektiren meslekler • Sıcak coğrafi bölgeler (ülkemizde en fazla Güneydoğu Anadolu) Tip 2 DM • Gastrointestinal malabsorpsiyon (Crohn hastalığı, gastrik bypass cerrahisi) • **İLAÇLAR** - Asiklovir - İndinavir, Atazanavir, Nalfinavir - Triamteren - Asetazolamid, topiramat - Sülfadiyazin, sülfasalazin - Loop diüretikleri - Vitamin C supplementleri - Salisilat ve probenesid
Üriner Risk Faktörleri	• Azalmış idrar miktarı • Hiperkalsiüri • Hiperoksalüri • Hiperürikozüri • Hipositratüri • Metabolik asidoz • Tip 1 distal RTA
Genetik Risk Faktörleri	• Taş hastalarının %25'inde pozitif aile öyküsü mevcuttur. • Taş yapımı ile ilişkili monogenik bozukluklar: - Sistinüri - Primer hiperoksalüri

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK KAYNAKLARI

- **Kalsiyum Taşları**
  - ✓ İdiyopatik hiperkalsüri (en sık nedeni), hiperokzalüri, hipositratüri, hiperürikozüri oluşumunda etkili risk faktörleridir. **Bipiramidal** kristalleri vardır.
  - ✓ **Hiperoksalüri üç durumda ortaya çıkabilir;**
    - Diyetsel oksalüri
    - **Enterik oksalüri** (Crohn hastalığı, çölyak sprue, jejunoileal bypass, kronik pankreatit)
    - Primer hiperoksalüri
  - ✓ Etilen glikol zehirlenmesinde idrarda oksalat kristalleri görülür.
  - ✓ Hipositratüri için primer risk faktörü hayvansal proteinden zengin diyettir. Erkeklerde kadınlara göre idrar sitratı daha düşüktür.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Kalsiyum fosfat taşları alkali pH'da** oluşur (alkali pH'da sitratın etkinliği azalır). Distal RTA ve primer hiperparatiroidi hastalarında daha sık görülür.
- ✓ **Randall plakları:** henle kulpundan başlayarak distale renal papillalara doğru ilerleyen kalsiyum fosfat kristallerine verilen isimdir. Kalsiyum oksalat taşları bu plaklar üzerinde büyür.
- ✓ **Direkt grafide en fazla** görülen taşlardır.
- ✓ Primer hiperparatiroidizm ve tip 1 RTA kalsiyum fosfat taş gelişimi ile ilişkilidir.
- ✓ **Tedavi**
  - **Diyetsel kalsiyumun azaltılması kontrendikedir, oksalat emilimini arttırarak aslında taş oluşumunu arttırır.** Ancak aşırı kalsiyum alımı da (>1200 mg/gün), özellikle kalsiyum ve vitamin D suplementi alımı engellenmelidir.
  - **Tiyazid grubu diüretikler** kalsiyum oksalat taş rekürrensini engellemede etkilidir.
  - Diyet ile oksalat alımı azaltılmalıdır. Endıjen oksalat üretimini azaltmanın bilinen tek yolu ise yüksek doz C vitamini takviyelerinden kaçınmaktır.
  - Alkali açısından zengin yiyecekler (sebze-meyve) idrar sitrat miktarını arttırır. DASH tipi diyet faydalıdır.
  - Diyette hayvansal protein azaltılmalıdır (0.8-1 g/kg) ve sodyum alımı günlük 2 gramın altında olmalıdır. Çünkü diyetsel sodyum alımı ile hiperkalsiüri derecesi koreledir.
  - Diyete rağmen hipositratüri devam ediyorsa **potasyum sitrat** kullanılabilir.

Not: Glikolat oksidaz düzeylerini düşüren ve böylece daha az oksalat üretimine yol açan küçük bir müdahaleci RNA olan **Lumasiran**, tip 1 primer hiperoksalürisi olan hastalarda idrar oksalat düzeylerini yaklaşık %50 oranında azaltır ve plazma oksalat düzeylerini normal aralığa düşürür. Lumasiran, tip 1 primer hiperoksalürinin böbrek yetmezliği gibi klinik belirtilerini ve küratif karaciğer nakli ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

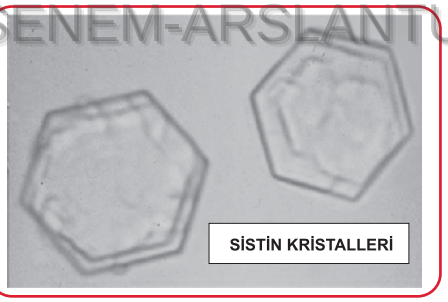
- **Ürik Asit Taşları**
  - ✓ Ürik asit taşlarının oluşumu için iki ana etken **persistan asit idrar** ve **hiperürikozüri**dir.
  - ✓ **Radyolusen** görünümde oldukları için direk grafi ile görülmez, daha çok BT ve ultrason ile saptanırlar.
  - ✓ Obezite, insülin resistansı, tip 2 DM idrar asitliğini ve ürik asit oluşumunu arttırırlar. Diyette pürin alımının fazla olması da bir risk faktörüdür. Salisilat ve probenesid hiperürikozüri yapar ve riski arttırırlar.
  - ✓ **Tedavi:**
    - Pürinden (hayvansal proteinden) fakir diyet,
    - Hiperürisemiyi azaltmak için **allopürinol** ya da **febuxostat**
    - **İdrarı alkalileştirmek** için **potasyum sitrat**, yinede asit idrar devam ederse **asetazolamid**.
- **Magnezyum Amonyum Fosfat Taşları (Sitrüvit, enfeksiyon, triple fosfat taşları)**
  - ✓ **Üreaz** pozitif bakteriyel infeksiyonlara sekonder olarak gelişir. Üreaz pozitif bakteriler **Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonia Pseudomonas, Providencia** spp. ve **Stafilokoklar'**dır, idrar pH değeri yüksektir (pH>8).
  - ✓ Böbrekte **en büyük boyutlara ulaşan taşlar** bu grupta yer alır, **staghorn taşların en sık sebebidir**.
  - ✓ Kadınlarda erkeklere göre çok daha sık rastlanır. Üriner staz oluşturan idrar sondası varlığı, nörojenik mesane ve spinal cord hasarı durumlarında da sıklığı artar.
  - ✓ **Alkali** ortamda taş oluşumuna **en sık** neden olan **sitrüvit taşlar**dır.
  - ✓ Direkt grafide **opak** ya da **semi-opak** olarak görülebilir.
  - ✓ Tedavisi cerrahi olarak taşın tam olarak çıkarılması ve uzun süreli enfeksiyon tedavisidir. Ard arda üç idrar kültürü negatif gelinceye kadar aylık idrar kültürleri ile izlenmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Sistin Taşları**
  - ✓ Otozomal resesif geçiş gösteren **sistinüri**de oluşurlar.
  - ✓ Direkt grafide **semiopak** görünür. **Staghorn ya da bilateral multiple taşlar** olarak presente olurlar.
  - ✓ İdrarda sistin kristallerin görülmesi tanıda yardımcıdır. Sistin kristalleri hekzagonaldir.
  - ✓ **Tedavi:**
    - Sistin atılımı kolaylıkla değiştirilemez.Diyette kısıtlama da çoğu zaman başarılı değildir.Bu yüzden en önemli yaklaşım sistin çözünürlüğünü arttırmaktır.
    - Sıvı alımı arttırılmalı
    - Yüksek proteinli gıdalar ve mandıra ürünleri azaltılmalı (sistinin prekürsörü metionin bol bulunduğu için)
    - İdrar alkalinize edilmelidir (potasyum sitrat)
    - Sistin çözünürlüğü **tiopronin** ve **pensilamin** ile arttırılabilir



Hekzagonal kristaller sistiüri tanısında yarar sağlamaktadır. Şekilde hekzagonal kristaller görülmektedir.

- **Presentasyon, Tanı ve Tedavi**
  - ✓ **Akut taş hastalığı iki şekilde presente olur:**
    - Renal kolik
    - Ağrısız gross hematüri

Klinik prezentasyon	
Ağrı	**Üreteral kolik**, yan ağrısı, dizüri
Hematüri	
İdrar Yolu enfeksiyonu	Rekürren, kronik enfeksiyon, piyelonefrit
Asemptomatik idrar anormallikleri	Mikroskopik hematüri, proteinüri, steril piyüri
İdrar akımında değişiklikler	
Taşa bağlı anüri	

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Böbrek Taş Hastalığında Tanısal Yöntemler

- ✓ **Direkt üriner sistem grafisi**
  - ilk yapılması gereken testtir
  - **Ürik asit** ve **ksantin taşlarını göstermez**
  - Küçük taşları atlar (sensitivitesi %50)
- ✓ **Helikal BT**
  - En sensitif test
  - **Her taş tipini gösterebilir** (1 mm'lik taşı saptayabilir).
  - Üretral kolikle gelen hastada ilk tercih
- ✓ **Ultrason**
  - Üreter taşlarında sensitivitesi çok düşüktür
  - Her taş tipini gösterebilir
  - Çocuk ve gebelerde tercih edilmeli
  - Taşa bağlı üreteral obstrüksiyon varlığında idrar yolu enfeksiyonu bir acil durumdur, üreteral stent ya da perkütan nefrostomi ile acil drenaj gerektirir.
  - Obstrüksiyon ağrısız ve yavaş olabilir, bu nedenle açıklanamayan ABH ve KBH durumlarında üriner sistem taş hastalığı mutlaka düşünülmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Tedavi**

- Renal kolik tedavisinde; parenteral NSAID'ler ağrıyı gidermede opioidler kadar etkilidir. Aşırı sıvı uuygulamasının faydası olmadığı için övolemi korunacak kadar IV hidrasyon yapılmalıdır.
- **Medikal expulsive tedavi** (taş atımı tedavisi): **alfa adrenerjik reseptör blokörleri (tamsulosin, terazosin, doksazosin), kalsiyum kanal blokörü (nifedipin),** <10 mm taşlarda ağrı kontrol edilmişse ve böbrek fonksiyon testleri normal ise 4-6 haftalık bir sürede denenebilir. SGLT2 inhibitörleri nefrolitiazis riskini %50 oranında azaltır.Ancak henüz rutin profilaktik kullanım için önerilmemektedir.
- Ürolojik girişim şu durumlar yok ise geciktirilebilir;
  - İdrar yolu enfeksiyonu
  - Obstrüksiyon
  - Taşın spontan düşme ihtimalinin düşük olması (>6 mm ya da idrar yolları anatomik defekti)
  - Şiddetli, medikal tedaviye yanıtsız ağrı
- 10 mm üzerindeki taşlar genelde spontan düşmezler ve erken ürolojik girişim için bir işarettirler.
- **Ürolojik girişim seçenekleri**
  - **Extracorporeal shock wave litotripsy (ESWL)** (<15 mm, proksimal üreteral, üst ve orta pol böbrek taşları, sistin ya da kalsiyum oksalat monohidrat içermeyen böbrek taşları en iyi yanıtı verir)
  - **Üreteroskopik taş ekstraksiyonu** (basket ya da lazer) (alt pol <10 mm böbrek taşları, üreteral, özellikle distal üreteral taşlar)
  - Perkütanöz nefrolitotomi
  - **Büyük üst trakt taşlarının tedavisinde başarı şansı en yüksek seçenek perkütan nefrostolitotomidir.**
  - **Açık cerrahi ekstraksiyon**

✓ **Taş rekürrensi**

- **Taş düşüren hastaların %50'si 10 yıl içinde yeniden taş düşürürler.**
- **İlk taş düşüren hastalarda bile** altta yatan metabolik bozukluk araştırılmalıdır.
- Kristalüri, yeni taş oluşumu için güçlü bir risk faktörüdür.
- Hastalar mutad diyet ve sıvı alımlarında iken en az iki kez 24 saatlik idrar toplamalıdırlar. 24 saatlik idrarda incelenmesi gereken maddeler; toplam idrar volümü, kalsiyum, oksalat, sitrat, ürik asit, sodyum, potasyum, fosfor, pH, ve kreatinin.
- Düşen taş elde edilmiş ise kompozisyon analizi yapılmalıdır. **24 saatlik idrar analizi kesin taş yapısını göstermez.**

BÖBREĞİN KİSTİK HASTALIKLARI

OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI (ADPKD)

- Yetişkinlerde **en sık** görülen **herediter böbrek hastalığıdır,** otozomal dominant geçer. (hayatı tehdit eden en sık monogenik hastalıktır).
- Hastalık epitel hücre sırası ile çevrili kistlerin progresif olarak büyümesi ile karakterizedir. Nefronun herhangi bir yerindeki tübüllerden gelişebilir. Nefronların %1 kadarı etkilenir. Kistlerin genişlemesi ve fibrozis çevredeki yapılara baskı yapar ve tübüllerde obstrüksiyona neden olur.
- **PKD-1 (%85)** veya **PKD-2 (%15)** genlerindeki mutasyona bağlı gelişir (bu genler sırasıyla **polisistin-1, ve polisistin-2** proteinlerini kodlarlar). Polisistin 1 ve 2 primer silium, tübüler hücre membranı ve hücreler arası bağlantılarda bulunurlar. Primer silium yapısında bulunan bu protein kompleksleri **mekanosensör/kemosensör** olarak rol oynar, kalsiyum ve G-protein sinyallerinde ve pekçok hücresel fonksiyonun düzenlenmesinde rol oynarlar.
- **PKD-1 geni 16. kromozomda, PKD-2 geni 4. Kromozomda yerleşmiştir**. PKD-2 geni mutasyonu daha hafif klinik hastalığa neden olur. Hastalarda PKD-1 ve PKD-2 gen mutasyonlarına ek olarak az sayıda hastada IFT140, ALG8, ALG9, SEC61B, LRP5, GANAB ve DNAJB11 genlerinde de mutasyon bulunur. GANAB ve DNAJB11 mutasyonları küçük böbrek kistleri ve normal boyutlu böbreklerle karakterize hastalığa neden olur.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Klinik Belirti ve Bulgular

- ✓ PKD-1 ile PKD-2 klinik olarak birbirinden ayrılamaz. Ancak PKD-2 daha yavaş seyirlidir ve daha geç tanı alır.
- ✓ Genelde 30-40 yaşlarından sonra belirti verir, ileri yaşlarda %60 böbrek yetmezliği gelişir.

Son dönem böbrek yetmezliği gelişiminde risk faktörleri

- Erken ADPKD tanısı
- Hipertansiyon
- Gross hematüri
- Multiple gebelikler
- Büyük böbrek boyutu

- ✓ **Sırt** ya da **yan ağrısı en sık semptomdur** (>%60).
- ✓ Poliüri ve noktüri erken dönemde görülebilir.
- ✓ **Proteinüri ADPKD**'de **beklenen bir bulgu değildir**.
- ✓ Mortalitenin en sık sebebi kardiyovasküler hastalıklar, ikinci en sık sebep ise enfeksiyonlardır.
- ✓ Enfekte kist ya da pyelonefrit en sık böbrek enfeksiyonlarıdır ve gram negatif bakteriler ile oluşur.
- ✓ Hastaların üçte birinde böbrek taşları görülür. **Böbrek taşı oluşumu için predispozan faktörler:**
  - Üriner staz
  - Medullada üre tutulumunda defekt
  - Düşük idrar pH'sı
  - Hipositratüri
  - Hiperoksalüri
  - Hiperkalsiüri
  - Hipomagnezüri

  Genel popülasyondan farklı olarak, **en sık ürik asit taşları** görülür.

- ✓ Kardiyovasküler bulgular;
  - **Hipertansiyon**a neden olur, %70 vakada tanı öncesi hipertansiyon vardır. Renin anjiotensin aktivasyonu, ve sempatik aktivasyon kan basıncını yükseltir.
  - Biventriküler diyastolik disfonksiyon
  - Torasik ve abdominal aort anevrizmaları
  - Servikosefalik ve koroner anevrizmalar
  - Mitral valv prolapsusu (%30)
  - Mitral, aortik ve trikuspit kapak yetmezlikleri
- ✓ **Böbreğin eritropoetin salgılama yeteneği kısmen korunmuştur, polisitemi gelişebilir**. Ancak ilerleyen dönemlerde kronik böbrek hastalığına bağlı anemi görüllür.
- ✓ **Böbrek dışı bulgular**
  - **Karaciğerde basit kistler: En sık rastlanan böbrek dışı bulgu**sudur. Otozomal dominant polikistik karaciğer hastalığından farklıdır. Masif ADPKD ilişkili polikistik karaciğer hastalığı hemen daima multiple doğum öyküsü olan kadın hastalarda gelişir.
  - Kardiyovasküler bulgular
  - **İntrakranyal sakküler anevrizma** (%4-17),
    - Risk, genel popülasyondan 10x daha fazla
    - Ailesel segregasyon gösterir.
    - Daha genç erişkinlerde ve daha küçük çapta rupture olurlar.
    - Genelde asemptomatik ancak başağrısı ve fokal nörolojik defekt yapabilirler.
    - Ailede anevrizma öyküsü rüptür için risk faktörüdür.
    - Aile öyküsü olan hastalar magnetik rezonans inceleme ile taranmalıdır.
  - Kolonda divertikülozis
  - Karın duvarı hernileri
  - Pankreas, dalak, beyin, over, epididimis, ve prostat kistleri
  - Bronşektazi genel popülasyondan 3 kat daha sık görülür.
- ✓ **Renal cell ca** için predispozan bir faktör **DEĞİLDİR**. Ancak RCC görüldüğünde genel popülasyonda görülene göre daha sık bilateral, multisentrik, ve sarkomatoid yapıdadır.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

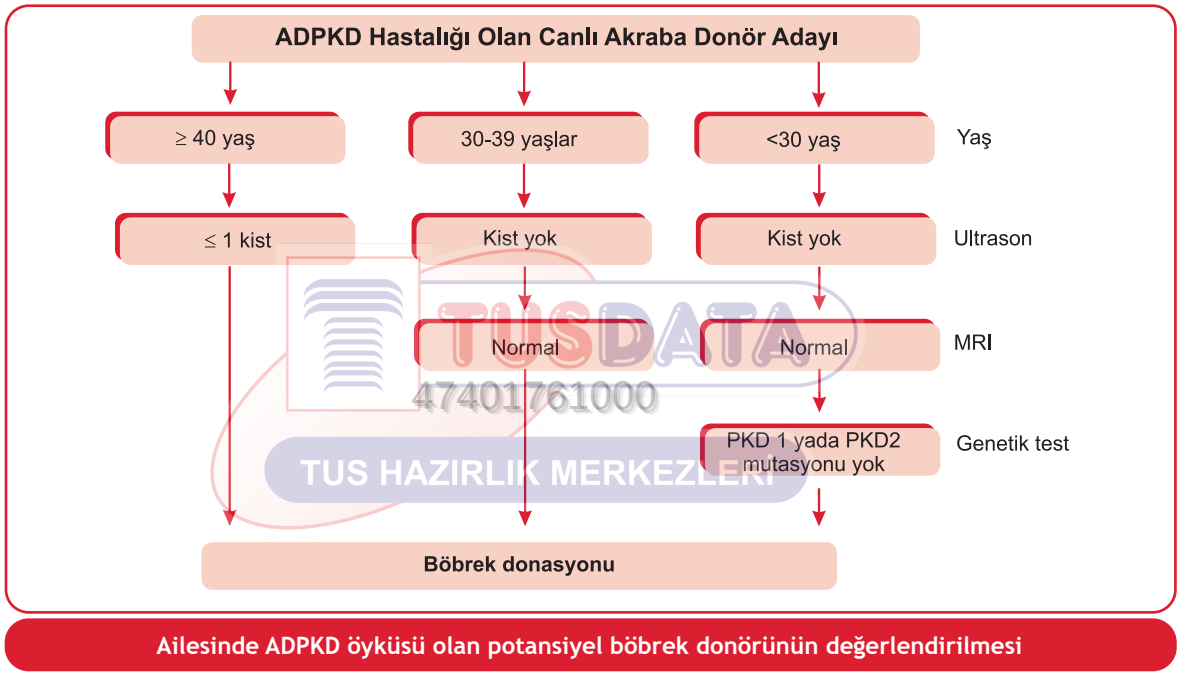
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tanı

- ✓ Tanı, otozomal dominant geçiş ile uyumlu aile öyküsü varlığında böbrekte bilateral multiple kistlerin gösterilmesi ile konur. Ravine kriterleri;
  - 15-30 yaş arası risk altındaki kişilerde en az 2 kist olması (bilateral ya da unilateral) tanısaldır.
  - 30-60 yaş ve >60 yaş kişilerde sırasıyla **her bir böbrekte** 2 kist ve 4 kist bulunması tanısaldır. Buna karşılık olarak 30-59 yaş arası bireylerde her iki böbrekte de en az 2 kistin bulunmaması hastalığı kesinlikle dışlar.
- ✓ BT ve MRG, ultrasona göre daha duyarlıdır, daha küçük kistleri gösterebilir.
- ✓ **Genetik testin önerildiği durumlar**
  - Radyolojik inceleme sonuçları yeterli değil ise
  - Radyolojik incelemeleri (kontrastlı BT veya MRG) negatif olan, ailesinde ADPKD bulunan potansiyel böbrek donörü
  - Preimplantasyon genetik tanının kolaylaştırılması



Ailesinde ADPKD öyküsü olan potansiyel böbrek donörünün değerlendirilmesi

Tedavi

- ✓ Kist enfeksiyonlarında iyi penetre olması için **lipofilik antibiyotikler** seçilmelidir (TMP-SMX, kinolonlar, klindamisin, kloramfenikol ve vankomisin). Tedavi 4-6 hafta sürer.
- ✓ **MRG** ile **intrakraniyal anevrizma taraması rutin olarak önerilmez**, aşağıdaki durumlarda düşünülmelidir:
  - Pozitif kişisel ya da **aile öyküsü**
  - Yeni başlangıçlı şiddetli başağrısı ya da diğer fokal nörolojik belirti ve bulgular
  - Yüksek riskli meslekler (pilotluk gibi)
  - Yoğun hasta anksiyetesini gidermek için
- ✓ Kan basıncı kontrolü için **ACE inhibitörleri** tercih edilmelidir. Hedef kan basıncı < 140/90 mmHg'dir.
- ✓ V2 reseptör antagonistleri (**Tolvaptan**) ve somatostatin analoğu (**Oktreotid**) böbrek fonksiyon kaybını ve böbrek büyümesini **yavaşlatabilmektedir**. Her iki ilaç da karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk, polidipsi ve diyareye neden olabilir.
- ✓ **Nefrektomi endikasyonları:** Günlük aktivitelerde kısıtlanma, yorgunluk ve iştahsızlık (yaşam kalitesinde azalma), Malignite şüphesi, nativ böbreğin pelvik alandaki transplant böbrek bölgesine taşması, intraarteriyel embolizasyon için kontrendikasyon olan hastalarda kontrol edilemeyen kanama, ventral herni gelişimi, rekürren enfeksiyon.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

OTOZOMAL RESESİF POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI (ARPKD)

- Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığına temel olarak PKHD1'deki heterojen mutasyonlar (polikistik böbrek ve karaciğer hastalığı 1) ve nadiren CYS1 ile DZIP1L genindeki mutasyonlar neden olur.
- **Fibrocystin/polyductin (FPC)** proteininde defekt vardır. Bu protein kortikal ve medüller toplayıcı kanallar, henlenin kalın çıkan kolu ve safra yolu kolanjiositlerinde eksprese edilir.
- Klasik ARPKD genellikle antenatal periyotta tanınır (oligohidramnios ve pulmoner hipoplazi). Doğumdan sonraki ilk ayda %60 mortalite görülür.
- Karaciğer manifestasyonları **konjenital hepatik fibroz** ve **Caroli hastalığı**dır.
- Böbrek hastalığı yavaş seyirlidir, sistemik hipertansiyon sıktır.
- Ultrasonda büyük ekojenik böbrekler ve kortikomedüller ayrımda kaybolma saptanır.
- 40 yaş üzeri her iki ebeveynde de böbrek kisti olmaması ARPKD'yi ADPKD'den ayırır.

MEDÜLLER KİSTİK BÖBREK (OTOZOMAL DOMINANT TÜBÜLOİNTERSTİSYEL BÖBREK HASTALIĞI)

- Otozomal dominant tübülointerstisyel böbrek hastalıkları (ADTBH) terimi yakın zamanda daha önce medüller kistik böbrek hastalığı olarak bilinen bir grup hastalık için kullanılan yeni terimdir. Bu grupta UMOD, REN, MUC1 ve HNF1beta gen mutasyonları tanımlanmıştır. Histopatolojik olarak tübül bazal membran düzensizlikleri, tübül atrofisi, interstisyel hücre infiltrasyonu ve fibrozis ile karakterizedirler.
- ADTBH-UMOD, en sık görülen formdur, UMOD (üromodulin ya da Tamm Horsfall protein) gen mutasyonu ile karakterizedir. Erken yaşlarda hiperürisemiye bağlı gut gelişimi (%80, sıklıkla yirmili yaşlarda) ve erişkin yaşta son dönem böbrek hastalığına ilerleme beklenir, erken dönemlerde böbrek boyutları normal olup ilerleyen dönemlerde küçülür, böbreklerde kist bazen görülebilir. Bu hastalık eskiden Medüller kistik hastalık tip 2 olarak bilinirdi. İdrar analizi normal ya da hafif proteinüri görülebilir. Biyopside interstisyel fibroz ve tübüler atrofi görülür.
- ADTBH-MUC1 veya eski adı ile medüller kistik hastalık tip 1, mucin1 gen mutasyonu ile karakterizedir, hiperürisemi ve gut daha nadir, erişkin dönemde yavaş seyirli böbrek hastalığı ile kendini gösterir.
- ADTBH-REN, renin gen mutasyonu ile ilişkilidir, çok nadir, renin aldosteron düzeylerinde düşüklük olur, çocukluk döneminde hipoproliferatif anemi, hipotansiyon ve hiperkalemi ile kendini gösterir. Hiperürisemi görülebilir.
- ADTBH-HNF1beta, çok nadirdir, pankreas yetmezliği veya hipoplazisi, diyabet, konjenital genitoüriner malformasyonlar, tübüler patoloji (hipomagnezemi, hipokalemi) gibi böbrek dışı bulgular olması diğer formlardan ayırır. Hiperürisemi ve erken gut yaşta görülür. Böbreklerde agenez ya da hipoplazi görülebilir.
- ADBTBH'de poliüri ve idrarla sodyum kaybı vardır (tuz kaybettiren nefropatilerden birisidir). Kistler kortiko-medüllerdir ve her zaman ultrason ile gözlenemezler.

NEFRONOFİTİZİS (OTOZOMAL RESESİF TÜBÜLOİNTERSTİSYEL NEFROPATİ)

- Çocuk ve erişkinde herediter SDBY'nin en sık nedenlerindendir. İnfantil, juvenil (en sık) ve adolesan üç tipi bulunur.
- Tuz kaybettirici nefropati, poliüri ve polidipsi kliniği mevcuttur. Yavaş ilerleyen böbrek fonksiyon kaybı vardır. Polikistik böbrek hastalığı ve medüller sünger böbreğin aksine nefronofitizis hastalarında hipertansiyon, böbrek taşı, hematüri, idrar yolu enfeksiyonu ve yan ağrısı nadirdir. Proteinüri yoktur ya da minimaldir.
- %15 vakada böbrek dışı bulgular mevcuttur. **Nefronofitizis en sık Senior-Loken sendromu** (**Retinitis pigmentoza)** ile birliktelik gösterir. Diğer böbrek dışı bulgular okülomotor apraksi (**Cogan syndrome**), serebellar vermis aplasia (**Joubert syndrome**)'dir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MEDÜLLER SÜNGER BÖBREK

- Böbrek toplayıcı tübüllerinin gelişimsel malformasyonu ve kistik dilatasyonları ile karakterize sporadik bir hastalıktır.
- Nadir görülen **benign bir hastalık, KBH beklenmez.**
- Vakalar genellikle tekrarlayan böbrek taşları olan ve hematürisi olan 20-30'lu yaşlardaki hastalardır.
- Tanıda en sensitif test **intravenöz pyelografi**dir. Ancak günümüzde çoğunlukla **BT** kullanılmaktadır. **Direkt grafide medüllada radyo-opak konsantrasyonlar** görülür. Direkt grafide çiçek demeti - boya fırçası görünümü tipiktir.
- Kistler medüller toplayıcı kanallardadır (**mikroskopik kist**). **Hiperparatiroidi** ile birlikte sık görülür.
- **Tekrarlayan hematüri, infeksiyon** ve taş (**nefrokalsinosis**) en önemli bulgusudur. Kalsiyum fosfat ve kalsiyum oksalat taşları sıklığı artar.
- Tuz kaybettiren nefropatiye neden olabilir.

BÖBREK KİSTLERİYLE KARAKTERİZE HASTALIKLAR

Tuberoskleroz

- ✓ **TSC1** (hamartin'i kodlar) ve **TSC2** (Tuberin'i kodlar) genlerindeki **otozomal dominant** mutasyonlar sonucu gelişir.
- ✓ Böbrekte kist, renal hücreli kanser ve **anjiomyolipoma (en sık böbrek bulgusu)** gelişimi ile karakterizedir.
- ✓ Böbrek dışı bulguları cilt lezyonları ve sinir sistemi, göz, kalp, akciğer ve karaciğerde benign tümoral oluşumlardır.
- ✓ Anjiomyolipomlar kanamaya eğilimlidir, >4cm olanlarda cerrahi önerilir.
- ✓ Kistler ADPKD kistlerine benzer ancak farklı olarak **RCC riski artmıştır**. Periyodik böbrek görüntülemesi önerilir.
- ✓ Everolimus, birinci basamak tedavi olup hem tuberoskleroz ilişkili böbrek tümörlerinin hem de tuberosklerozun böbrek dışı belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Von Hippel Lindau Sendromu

- ✓ VHL tümör supresör geninde **otozomal dominant** mutasyon sonucu oluşan bir kalıtımsal kanser sendromudur.
- ✓ Böbrek tutulumu **bilateral multiple kistler ve RCC** şeklindedir.
- ✓ Böbrek dışı bulguları **feokromasitoma**, **serebellar hemangioblastoma** ve retinal hemangiomadır.
- ✓ BT ya da MRG ile RCC gelişimini erken saptamak açısından **yıllık tarama önerilir**.

KAZANILMIŞ KİSTİK BÖBREK HASTALIĞI

- Diyaliz tedavisi gören son dönem böbrek yetmezliği hastalarında gelişir.
- **Risk faktörleri**: diyaliz süresi, ileri yaş, erkek cinsiyet, kronik hipokalemi ve siyah ırk.
- Genelde asemptomatiktir. Kist kanaması ya da enfeksiyonu olabilir.
- En önemli komplikasyonu kistlerin RCC'ye transforme olmalarıdır.
- **Böbrekler genelde büyük değildir ve ailede polikistik böbrek hastalığı öyküsü yoktur**.
- Böbrek BT ya da MRG'si önerilen tanı yöntemidir.
- Tanı esnasında genel popülasyonda gelişen RCC'ye göre daha az metastaz yapar ancak altta yatan SDBY nedeniyle mortalite daha yüksektir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Renal Kistik Hastalıkların Özellikleri

Özellik	Basit Kistler	ODPKH	ORPKH	ACKD	MCD	MSK
Kalıtsal patern	Yok	Otozomal dominant	Otozomal resesif	Yok	Otozomal dominant	Yok
İnsidans veya prevalans	Yaygın, yaşla artar	1/200-1/1000	Nadir	Diyaliz hastalarında % 40 oranında yaşlı	Nadir	Yaygın
Başlama yaşı	Erişkin	Genellikle erişkinler	Yeni-doğanlar, çocuklar	Erişkinler	Adolesanlar, genç erişkinler	Erişkinler
Başlangıç semptomları	Tesadüfen rastlanır,	Genellikle erişkinler	Batında kitle, böbrek yetersizliği, gelişme geriliği	Hematüri	Poliüri, polidipsi, enürezis, böbrek yetersizliği, gelişme geriliği	Tesadüfen rastlanır, idrar yolu enfeksiyonları, hematüri, böbrek taşları
Hematüri	Görülür	Ağrı, hematüri, enfeksiyon, aile taraması	Görülür	Görülür	Nadir	Yaygın
Tekrarlayan infeksiyonlar	Nadir	Yaygın	Görülür	Yok	Nadir	Yaygın
Böbrek taşları	Yok	Yaygın	Yok	Yok	Yok	Yaygın
Hiper-tansiyon	Nadir	Yaygın	Yaygın	Altta yatan hastalıktan dolayı	Nadir	Yok
Tanı metodu	Ultrason	Ultrason, gen bağlantı analizi	Ultrason	BT taraması	Güvenilir metod yok	Atım Ürogramı (İVP veya BT ürografi)
Böbrek boyutları	Normal - büyük	Normal çok büyük	Başlangıçta büyük	Küçük normal arasında, bazen büyük	Küçük	Normal - hafif büyük

ACKD=Edinilmiş böbrek kisti hastalığı; ODPKH=Otozomal dominant polikistik hastalık; ORPKH=Otozomal resesif polikistik hastalık; BT=Bilgisayarlı tomografi; MCD=Medüller kistik hastalık; MSK=Medüller sünger böbrek

TUSDATA 47401761000 TIBBİ HALK MERKEZLERİ

RENAL HÜCRELİ KANSER (RCC)

- **Renal** hücreli kanser **(%65 clear cell karsinom**, %15 papiller karsinom): **Hipernefroma**, Grawitz tümörü de denir.
- **Böbreğin en sık primer malign tümörüdür.**
- **Proksimal tübülden** köken alır.
- **Etiyoloji: Von Hippel Lindau hastalığı, Tuberoskleroz, atnalı böbrek** ve **hemodiyalize bağlı edinilmiş kistik hastalık** durumlarında insidansı artar.
- **Sigara, analjezik kullanımı, ayakkabı imalatında çalışmak, asbest maruziyeti renal karsinom riskini artırır.**
- Renal cell ca gelişme ihtimali **en yüksek hastalık von Hippel Lindau hastalığı**dır (%35-38).
- **Klinik Triadı:** Hematüri (%59) + kitle (%45) + ağrı (%41)
- **Paraneoplastik semptomlar**
  - Anemi %21, hipertansiyon %20, Ateş %7
  - Sekonder polisitemi %3
  - Hiperkalsemi (PTH ya da PTHrp salınımına bağlı, %20)
- **Stauffer sendromu: Renal hücreli karsinomda karaciğer metastazı olmadan KCFT bozukluğu gelişmesidir.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Sekonder polisitemi** sebeplerinden biridir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

GASTROENTEROLOJİ

GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ

GENEL BİLGİLER

- Gastrointestinal endoskopi gastrointestinal sistem (GİS) lümeninin çeşitli tekniklerle direkt olarak görüntülenmesidir ve ağızdan anüse kadar tüm GİS'te uygulanabilir.
- Günümüzde gastroenteroloji pratiğinde endoskopi hem tanı hem de birçok patolojinin tedavisi amacıyla yaygın olarak kullanılır.
- Endoskop ile görüntülenen bölgeye göre; üst endoskopi (ağızdan duodenuma kadar), enteroskopi (ince bağırsaklar) ve alt endoskopi=kolonoskopiden (anüsten terminal ileuma kadar) söz edilir.
- Yan görüşü nedeniyle ampulla vaterinin görüntülenmesi için duodenoskopi, safra yolları için kolanjiyoskopi kullanılır.
- **Endoskopi GİS'in yapısal ve organik patolojilerinin değerlendirilmesinde en yararlı yöntemdir.** Ayrıca biyopsi alınarak histopatolojik tanı da sağlar.
- Gastrointestinal duvar ve komşu organlar; özofagus, mide, duodenum ve rektumda endoskopik ultrasonografi (EUS) ile görüntülenebilir.
- Endoskopiye eklenen kromoendoskopi (boyama yöntemleri), dar bant aralığında görüntüleme (narrow band imaging), yakınlaştırmak (zoom), konfokal endoskopi gibi ileri teknik yöntemlerle daha ayrıntılı, hatta mikroskopik mukozal değerlendirmeler yapılabilmektedir.
- Kapsül endoskopi ile ağızdan anüse kadar invazif olmayan bir GİS görüntülemesi seçilmiş vakalarda kullanılmaktadır. Kapsül endoskopi özellikle konvansiyonel endoskopi ile değerlendirmenin daha zor olduğu ince bağırsak görüntülenmesinde tercih edilecek yöntemdir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ENDOSKOPİ ENDİKASYONLARI

- Gastrointestinal endoskopi endikasyonları son derece geniştir ve hemen her türlü GİS'e ait olduğu düşünülen semptomların araştırılmasında veya şüphelenilen bir hastalığının değerlendirilmesinde kullanılır.
- Günümüzde baryumlu grafiler özellikle mide ve duodenal lezyonların araştırılması için önemini kaybetmiştir ve **üst endoskopi çoğu gastroduodenal hastalıkta hem ilk hem de en değerli tanı yöntemidir.**
- Alt GİS semptomlarının değerlendirilmesinde daha az riskli ve ekonomik olduğu için çift kontrast baryum grafileri kullanılabilir. Ancak günümüzde önemi giderek azalmaktadır. Alt GİS'e ait yüksek şüpheli bir patoloji durumunda direkt olarak kolonoskopi yapılabilir.
- **Kolonoskopi kolon kanser taraması için en değerli yöntemdir ve 50 yaş üzerinde her 10 yıl arayla önerilir.**
- Endoskopik retrograde kolanjiyo-pankreatikografi (ERCP) safra yolları ve pankreatik kanalın kontrast ile görüntülenmesi ve çeştli patolojilerin tedavisi için yaygın olarak kullanılır.
- Sadece diagnostik amaçlı ERCP günümüzde yerini daha az invazif olan magnetik rezonans kolanjiyo-pankreatikografiye (MRCP) bırakmıştır.
- ERCP yardımıyla veya direkt olarak ince skoplarla safra yollarına girilerek görüntüleme sağlanabilir. Kolanjiyoskopi olarak bilinen bu yöntem bazı safra yolları patolojilerinin ayırıcı tanısı için seçilmiş hastalarda kullanılır.
- Endoskopik ultrasonografi (EUS) son yıllarda çok yaygın kullanılan ve GIS duvarı ile komşu yapıların (özellikle mediasten, pankreas, safra yolları gibi) değerlendirilmesinde çok değerli bir tanı yöntemidir.
- EUS için kullanılan cihaz konvansiyonel üst endoskoplar gibi yaklaşık 1 metre uzunluğunda olup oral yoldan duodenuma kadar ulaşır.
- Özellikle GİS tümör evrelemesi ve pankreas lezyon araştırmasında daha yaygın kullanılır. Son yıllarda girişimsel EUS endikasyonları da hızla artmaktadır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Üst endoskopi endikasyonları:

- Dispeptik hastaların değerlendirilmesi
- İştahsızlık, bulantı-kusma, kilo kaybı, kronik diyare gibi semptomların araştırılması
- Disfaji, odinofaji, reflü yakınmalarının araştırılması
- Aşikar veya gizli GİS kanamalı hasta araştırılması
- Anemili hasta etiyoloji araştırılması
- Kronik karaciğer hastalığı/portal hipertansiyon değerlendirilmesi
- Kostik madde alımının değerlendirilmesi
- Üst GİS patolojilerinden biyopsi alma
- Periyodik takipler (Barrett, gastrik ülser, polip, metaplazi gibi)

Alt endoskopi endikasyonları:

- Baryumlu grafiler ve diğer görüntüleme yöntemlerinde saptanmış anormalliklerin araştırılması
- Açıklanamamış alt GİS kanaması veya gizli kan pozitifliğinin araştırılması
- Açıklanamamış demir eksikliği anemisi
- Kolonda polip ve neoplazi taraması
- Inflamatuvar bağırsak hastalıkları tanı, aktivite ve lokalizasyon belirleme
- Önemli diyare, karın ağrısı, kabızlık gibi semptomların araştırılması
- Kanser korkusunun giderilmesi

ERCP endikasyonları:

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Tıkanma sarılığı olan hastanın araştırılması ve tedavisi
- Safra yolu, pankreas hastalıklarının araştırılması ve tedavisi
- Etiyolojisi bilinmeyen akut ve kronik pankreatitlerin araştırılması ve tedavisi
- Pankreas psödokistlerinin değerlendirilmesi ve tedavisi
- Nazobiliyer dren yerleştirilmesi

EUS endikasyonları:

- Özofagus, mide ve rektum tümör evrelemesi
- GİS submukozal lezyonların değerlendirilmesi ve biyopsisi
- Pankreas kistlerinin değerlendirilmesi ve kist drenajı
- Kronik pankreatit değerlendirilmesi
- Pankreas lezyonlarının değerlendirilmesi ve biyopsisi
- Safra kanalının değerlendirilmesi
- Mediastinal lenf nodu değerlendirilmesi ve biyopsisi
- Çölyak pleksus blokajı

GİRİŞİMSEL ENDOSKOPİ

- Gastrointestinal endoskopi giderek artan oranda çeşitli GİS hastalıklarının tedavisi amacıyla kullanılmaktadır.
- Cerrahi yöntemlere göre daha az invazif ve ekonomik olması, cerrahinin morbidite ve mortalitesini azaltması gibi önemli avantajları vardır.
- Üst GİS hastalıklarında ve safra yolu hastalıklarında daha yaygın olarak kullanılır. Son yıllarda özellikle submukozal tümörlerin endoskopik olarak tam rezekte edilebilmesi GİS kanserleri tedavisinde önemli bir gelişmedir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- NOTES (naturel orifice transluminal endoscopic surgery) olarak bilinen yöntem birçok abdominal patolojinin konvansiyonel cerrahi yerine endoskopik yöntemlerle yapılabileceğini göstermiştir. Bu alanda çalışmalar halen devam etmektedir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Girişimsel üst ve alt endoskopi endikasyonları:

- Özofagus varis tedavisi (skleroterapi, ligasyon)
- Varis dışı üst GİS kanama tedavisi (enjeksiyon, termal yöntemler, endoklip, endoloop)
- GİS darlıklarının dilatasyonu (mekanik, balon) ve stent uygulamaları
- Mukozal ve submukozal lezyonların ve poliplerin endoskopik rezeksiyonu
- Yabancı cisimlerin çıkarılması
- Enteral beslenme amaçlı girişimler (PEG, PEJ, N/G tüp)

ENDOSKOPİ RİSKLERİ VE KONTRENDİKASYONLARI

- Gastrointestinal endoskopi tanısal olarak uygulandığında oldukça güvenli bir yöntemdir ve riski çok düşüktür. Tanısal işlemlerde risk genellikle sedasyona, hasta uyumsuzluğuna veya endoskopistin tecrübesizliğine bağlıdır.
- Girişimsel işlemlerde ise risk alternatif cerrahi yöntemlere göre oldukça düşük ve işlemler daha güvenli olmasına rağmen mortaliteye yol açan komplikasyonlar görülebilir.
- Bu nedenle hastaların iyi hazırlanması, işlem öncesi risk belirleme ve tedbirlerin alınması, tecrübeli bir endoskopistin işlemi yapması veya yönetmesi komplikasyonların azaltılması için zorunluluktur.
- Genel olarak üst ve alt girişimsel işlemlerde önemli bir komplikasyon kanamadır. Hastanın antiagregan veya antikoagülan kullanımı kanama riskini belirgin artırır.
- Polipektomi, biliyer sfingterotomi, endoskopik gastrostomi ve EUS-FNA gibi yüksek riskli işlemlerden 4-6 saat önce heparin (düşük molekül ağırlıklı heparinde işlemden bir önceki doz atlanır) 5-7 gün önce clopidogrel ve warfarin, 2-4 gün önce yeni oral antikoagülanların (rivaroxaban gibi) kesilmesi önerilir.
- Düşük doz aspirine bağlı risk artışı ihmal edilebilir ve kesilmesi gerekmez. Ancak aspirin+dipiridamol alan hastada dipiridamol 2-7 gün önce kesilir, aspirine devam edilir.
- Endoskopik tanısal işlemler veya endoskopik biyopsi için bu ilaçların hiçbirinin kesilmesi gerekmez.
- Günlük pratikte endoskopi ünitelerinde en sık ERCP'ye bağlı komplikasyonlar görülür. **ERCP yapılan hastalarda en sık komplikasyon pankreatittir,** ortalama % 5 oranında görülür, %1 oranında ise diğer komplikasyonlar (hemoraji, perforasyon, kolanjit gibi) görülebilir. Aşağıda belirtilen riskli durumlarda post-ERCP pankreatit riski %25'e kadar çıkabilir.
- **Post-ERCP pankreatit;**
  - Genç ve bayan hastalarda,
  - Normal safra yolları olanlarda,
  - Pankreatik kanala fazla kontrast ajan verilmesi durumunda,
  - Zor kanülasyonlarda ve
  - Minör papilla sfingterotomisinde,
  - Oddi sfingter disfonksiyonu olanlarda
  - Tecrübesiz endoskopistlerde daha sık görülür.
- **Post ERCP pankreatit riskini azaltmak için rektal indometazin ve seçilmiş vakalarda pankreatik kanala geçici stent uygulanır.**
- Endoskopik işlemlerde genel olarak bakteriyemi ve enfeksiyon riski düşüktür. Ancak aşağıda tabloda belirtilen işlemlerde riski azaltmak için antibiyotik profilaksisi gerekir. Bunlardan perkutan endoskopik gastrostomi en önemli profilaksi endikasyonudur.

Endoskopi komplikasyonları:

- Sedasyona bağlı riskler (aspirasyon, solunum süpresyonu, arrest)
- Hipoksi, kardiyak aritmi, hipotansiyon
- Perforasyon (özellikle alt endoskopi ve ERCP)
- Kanama (özellikle girişimsel işlemler sonrası ve antikoagülan alan hastalarda)
- Pulmoner aspirasyon
- Enfeksiyöz komplikasyonlar (bakteriyemi)
- Vazovagal reaksiyonlar
- ERCP komplikasyonları (pankreatit, kolesistit, kolanjit, sepsis, hemobilia, perforasyon)

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Endoskopi riskini artıran durumlar:

- İleri yaş (>65)
- Ağır pulmoner hastalık, solunum yetmezliği
- Evre 3-4 kalp yetmezliği, akut koroner iskemi
- Proksimal özofagus darlığı, faringiyal obstrüksiyon, Zenker divertikülü
- Şiddetli üst GİS kanaması
- Servikal vertebralarda aşırı deformasyon
- Akut korozif madde alımı

Endoskopi kontrendikasyonları:

- Hemodinamik olarak stabil olmayan hastalar (hipoksemi, hipotansiyon, ciddi aritmi gibi)
- Perforasyon şüphesi olan hastalar
- Kardiyovasküler kollaps
- Koagülopati ve önemli kanama riski (özellikle girşimsel işlemler için)
- Havayolu açıklığının sağlanamaması
- Onay vermeyen hastalar
- Koopere olamayan hastalar
- Fulminant kolitte kolonoskopi
- Deneyimsiz endoskopistlerin yapacağı riskli hastalar ve işlemler

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Antibiyotik profilaksisi gereken endoskopik işlemler

- Perkutan endoskopik gastrostomi tüpü takılması
- Tam biliyer drenaj sağlanamayan ERCP işlemleri
- Kist drenajı veya biyopsi yapılan EUS işlemleri
- Steril pankreatik sıvı drenajı
- GİS Kanamalı sirotik hastalarda yapılacak tüm endoskopik işlemler
- Sürekli periton dializi katateri bulunan hastada yapılacak alt endoskopik işlemler

ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

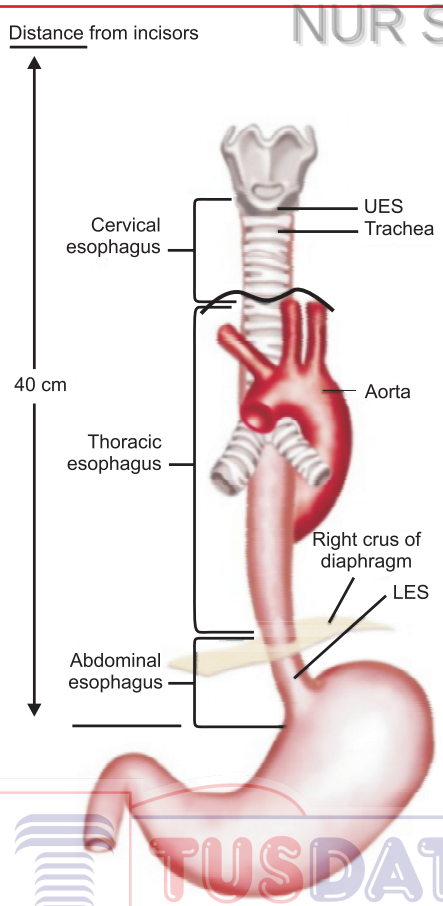
GENEL BİLGİLER

- Özofagus yaklaşık 25 cm uzunluğundadır, iki ucunda sfinkter bulunur.
- Posterior mediastene yerleşmiştir, serozası yoktur.
- Özofagusun en sık görülen konjenital anomalisi özofagus atrezisidir.
- Üst **1/3 kısmı çizgili, alt 2/3 kısmı düz kasdan** oluşur.
- En önemli fonksiyonu iki uç arasında **gıdaların transportunu** sağlamaktır.
- Transit fonksiyonu bozulunca disfaji ortaya çıkar.
- Alt sfinkteri sayesinde gıdaların **geri dönüşünü** engeller.
- Geri dönüş engellenemesse özofagusun en sık görülen **hastalığı olan gastroözofagiyal reflü** oluşur.
- **Reflüye bağlı retrosternal yanma** özofagusun en sık görülen semptomudur.
- Özofagus semptomlarının araştırılmasında öyküde bulunan kilo kaybı, kanama, yeme alışkanlıklarında değişiklik, ilaç kullanım şekli, sigara ve alkol kullanımı gibi detaylar tanı ve ayırıcı tanıda çok önemlidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Özofagus anatomisi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

SEMPTOMLAR

➢ **Disfaji:**

- Gıda maddelerinin farinksten mideye ulaşıncaya kadar herhangi bir noktada oluşan takılma hissidir.
- Genel olarak motilite bozukluklarının en önemli semptomudur.
- Bazen hiçbir patoloji olmadan emosyonel faktörlere bağlı olarak da özellikle kadınlarda faringiyal bölgede yutma güçlüğü-takılma hissedilebilir ve **globus histerikus (veya globus faringeus)** olarak tanımlanır.
- Disfaji temelde orofarinks veya özofagus kaynaklı olabilir.
- **Orofaringiyal disfaji (transfer disfajisi)** genellikle bu bölgenin yatrojenik (cerrahi, radyasyon), nörolojik, musküler ve yapısal hastalıkları daha sık olmak üzere birçok nedene bağlı olarak görülebilir. Ses kısıklığı olabilir. Ses kısıklığı disfajiden önce geliyorsa laringiyal lezyona, disfajiden sonra oluyorsa rekürren laringiyal sinir tutulumuna işaret edebilir. Disfaji ile birlikte şiddetli öksürük trakeo-özofagiyal fistül belirtisi olabilir. Esas olarak yutkunmanın başlatılmasında güçlük vardır. Birlikte dizartri, öksürük, hıçkırık ve özellikle nazal regürjitasyon olabilir. **Zenker divertikülü,** piriform sinüs karsinomu, dil kökü kanseri de nadiren orofaringiyal disfajiye yol açabilir.
  - ✓ **Tanı için öncelikle faringografi yapılır ve floroskopi (video-faringoözofagografi) altında yutma değerlendirilir.**
- **Özofagiyal disfajide** sternumun orta ve alt kesiminde takılma hissi vardır. Özofagusu daraltan yapısal lezyonlar veya motilite bozukluklarından kaynaklanabilir.
  - ✓ Genel olarak disfaji ile gelen hastada öncelikli tanı yöntemi endoskopidir ve tek başına en yararlı testtir. Özellikle ciddi bir mukozal hastalık veya kanser şüphesi varsa mutlaka endoskopi yapılmalıdır.
  - ✓ Baryumlu özofagus grafisi özellikle akalazya düşünülen vakalarda öncelikli test olarak yapılabilir.
  - ✓ Manometri motilite bozukluklarında en değerli yöntemdir.
  - ✓ Seçilmiş vakalarda disfaji ayırıcı tanısında torakal BT ve endosonografi gerekebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Yapısal lezyonlara bağlı disfaji:**
  - ✓ Öncelikle katı gıdalara karşı oluşur, lezyon ilerlerse sıvı gıdalar da rahat yutulamaz.
  - ✓ Disfaji genellikle **sürekli**dir (bazı membran ve halkalarda gıdanın cinsine bağlı olarak intermitant olabilir).
  - ✓ Lezyon ilerledikçe semptomlarda artma beklenir.
  - ✓ En sık nedenleri Schatzki halkası, eozinofilik özofajit ve peptik striktürlerdir.
- **Motilite bozukluklarında görülen disfaji:**
  - ✓ Başlangıçtan itibaren **hem katı hem sıvı** yiyeceklere karşı yutma güçlüğü vardır.
  - ✓ Disfaji epizodiktir, hastanın dönem dönem asemptomatik olduğu gözlenebilir.
  - ✓ Genellikle disfaji ilerleyici değildir, bazen semptomlarda uzun sürede hafif bir artış saptanabilir.

Disfajiye yol açan nedenler	
Orofaringiyal Disfaji (transfer)	**Özofagiyal Disfaji**
Yatrojenik (cerrahi, radyasyon) **Nörolojik hastalıklar** • Serebrovasküler olay (en sık) • Beyin sapı travma veya tümörleri • Poliomyelit, Multipl skleroz, Parkinson • Myastenia Gravis • Amytrofik lateral skleroz **Kas hastalıkları** • Miyopatiler, Polimiyozit • Hipotiroidizm **Dil kökü hastalıkları** **Zenker divertikülü** **Priform sinüs karsinomu**	**Yapısal hastalıklar** • Schatzki halkası (en sık) • Peptik striktür • Eozinofilik özofajitis • Özofagus tümörleri • Ekstrensek bası **Motilite hastalıkları** • Akalazya, • Diffüz spazm, • Skleroderma • Gastro-özofagiyal reflü

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Disfaji ayırıcı tanı tablosu	
Klinik bulgular	**Uyumlu olduğu öncelikli patoloji**
Nazal regürjitasyon, trakeobronşiyal aspirasyon, öksürük	Orofaringiyal disfaji
Sıvılara karşı daha belirgin disfaji	Orofaringiyal disfaji, bazen motor h.
Disfajiden önce ses kısıklığı	Laringeal lezyon
Disfajiden sonra gelişen ses kısıklığı	Rekürren laringiyel sinir lezyonu
Katı-sıvı birlikte ve genelde sürekli disfaji	Özofagus motor hastalıkları
Katı gıdalara karşı aralıklı disfaji	Schatzki, eozinofilik özofajit
Aralıklı disfaji + atopi öyküsü	Eozinofilik özofajit
Göğüs ağrısı ile birlikte disfaji	Yapısal veya motor özofagus, GÖRH
Disfaji öncesi kronik retrosternal yanma	Peptik sitrüktür, nadiren CA
Disfaji ile birlikte odinofaji	Ülser, enfeksiyöz, hap özofajiti
Gıda takılması (food impaction) ile katı-sıvı disfaji	Yapısal özofagus h.
Haftalar-aylar içerisinde ilerleyen disfaji	Özofagus-kardiya CA

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Odinofaji (ağrılı yutma güçlüğü):**
- Yutma sırasında disfaji ile birlikte substernal bölgede duyulan ve oral alımı kısıtlayan keskin bir ağrı hissidir. Her zaman organik bir hastalığı düşündürmelidir. Hemen daima disfaji ile birliktedir.
- Özofagusda mukozal harabiyete yol açan durumlar: reflü özofajit, enfeksiyöz özofajit (özellikle kandidiyazis) ve **hap özofajiti** odinofajiye neden olur.
- Pirozis öyküsü olanlarda reflü, immün sistem hastalığı olanlarda enfeksiyöz, immün sistem hastalığı ve pirozisi olmayanlarda hap özofajiti öncelikle düşünülmelidir.
- Özofagiyal ülser, radyasyon özofajiti, özofagusun kostik yaralanmaları ve retrofaringiyal abse de odinofajiye yol açabilir.
- Odinofajisi olan hastada **öncelikli tetkik endoskopi** olmalıdır.

➢ **Retrosternal Yanma (heartburn, pirozis):**
- Mide içeriğinin özofagusa reflüsü sonucunda substernal bölgede oluşan ve bazen yukarıya doğru boğaza kadar yayılan yanma hissidir.
- Toplumda en sık görülen özofagus ile ilgili semptomdur.
- Sıklıkla mide asidi, nadiren alkali safra tarafından oluşturulur.
- Genellikle yemeklerden sonra ve sırtüstü yatıldığında ortaya çıkar.
- Genellikle antiasit alımını takiben semptomlarda geçici bir düzelme görülür.
- **Pirozis gastroözofagiyal reflü (GÖR) hastalığının ve reflü özofajitinin en spesifik semptomudur.**
- Bu nedenle ikaz edici belirti yoksa sadece öyküye dayanarak tanı konulabilir ve ampirik tedavi yapılabilir.
- Mide içeriğinin özellikle geceleri solunum yollarına kaçmasına bağlı olarak gece öksürüğü ve laringospazm oluşabilir.

➢ **Regürjitasyon**
- Gıda maddelerinin kendiliğinden ağıza veya orofarinkse gelmesidir.
- Yutmadan hemen sonra veya gecikmeli olarak görülebilir. Diğer respiratuvar semptomlar eşlik edebilir.
- Yutmadan hemen sonra ve nazal regürjitasyon transfer disfajilerinde görülür.
- Şiddetli gastroözofagiyal reflü, akalazya ve diğer ciddi motilite bozukluklarında görülür.
- Regürjitasyonu takiben tekrarlayıcı tekrar yutma 'ruminasyon' olarak tanımlanır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Göğüs Ağrısı**
- Bazı özofagus hastalıklarında anjina pektorisi düşündüren substernal ağrı ve baskı hissi duyulabilir.
- Kalp dışı göğüs ağrısına **en sık** yol açan organ özofagusdur.
- Özofagiyal göğüs ağrısı anjina pektorise göre uzun sürelidir ve emosyonel durum ve gıda alımı ile yakından ilişkilidir.
- Birlikte diğer özofagiyal semptomlar gözlenebilir ve eforla ilişkisi yoktur.
- **En sık nedeni gastroözofagiyal reflü hastalığıdır.**
- **Diffüz özofagiyal spazm, hipertansif özofagus (nutcracker)** ve **akalazya** gibi motilite hastalıklarında ve ileri evre malignitelerde de görülebilir.
- Göğüs ağrısı atipik özellikler gösteren bir hastada önce ampirik PPI testi yapılır. Cevapsız vakalarda endoskopi, pH metre ve motilite testleri uygulanabilir.

TANI METOTLARI

➢ **Özofagoskopi:**
- Özofagus mukozasının direkt olarak görülmesini ve lezyonlardan biyopsi alınmasını sağlar.
- Özofageal disfaji düşünülen bir hastada yapılacak ilk test endoskopidir.
- Özellikle özofagusun **mukozal ve yer işgal eden lezyonlarının** tanısında **en değerli** yöntemdir.
- Motilite bozukluğu tanısında yararı sınırlıdır ancak ayırıcı tanı için yapılması gerekir.
- **Odinofaji, malignite şüphesi, Barret özofagus araştırılması, kanama şüphesi, biyopsi ve girişimsel işlem gerektirecek durumlarda da seçilecek ilk test** olmalıdır.
- Özofagustaki benign veya malign darlıkların balon ile genişletilmesi ve kanamaların durdurulmasında tedavi amacıyla da kullanılır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **İlaçlı (baryumlu) Özofagus Grafisi:**

- Özofagusun yapısal ve motor fonksiyon bozukluklarını araştırmak için kullanılır.
- Özofagusta darlık, genişleme, düzensizlik, itilme ve çekilme, varis, divertikül, reflü, hiatal herni, özofajit, kitle ve ülser tanınabilir.
- **Disfaji ile başvuran bir hastada motilite bozukluğu veya darlık şüphesi varsa** oldukça yararlı bilgiler verebilir.
- **Özellikle akalazya tanısında çok yararlıdır.**
- Baryumlu grafi aşağıdaki özofagus patolojilerini değerlendirmede endoskopiden daha sensitifdir.
  - ✓ Özofagus darlıkları
  - ✓ Hipofarinks ve krikofaringiyal kas patolojileri
  - ✓ Motilite bozuklukları
  - ✓ Özofagusa dış bası
  - ✓ Özofagus divertikülleri
  - ✓ Trakeoözofagiyal fistüller

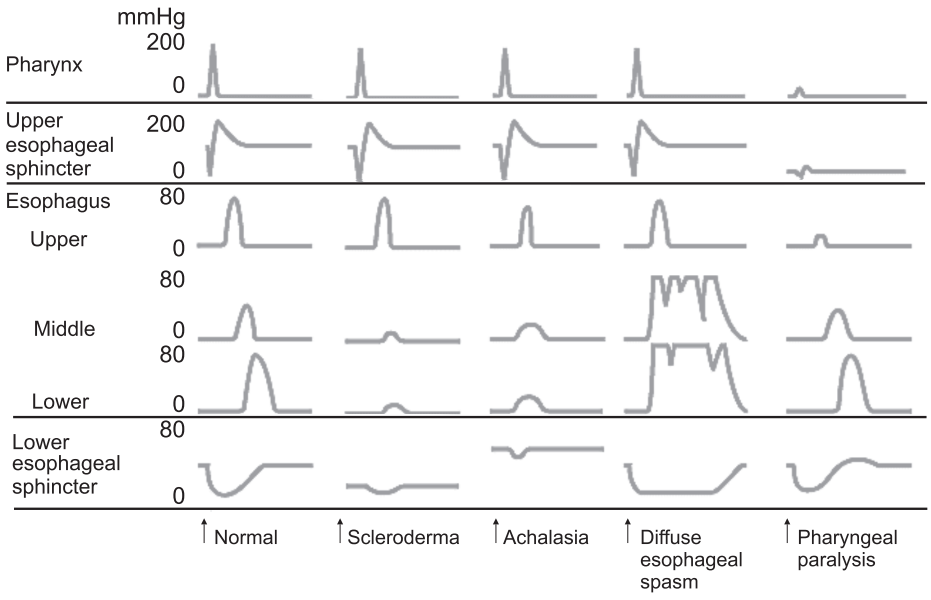
➢ **Endoskopik Ultrasonografi (Endosonografi, EUS):**

- Submukozal lezyonları değerlendirmede ve **özofagus tümörlerinin lokal evrelemesinde en değerli yöntemdir.**

➢ **Özofagiyal Manometri:**

- Motilite bozukluğu düşünülen hastalarda özofagus kontraksiyonlarının ve basınç değişikliklerinin tespit edilmesi için kullanılır.
- Özellikle akalazya, diffüz özofagiyal spazm ve skleroderma tanısında ve ayırıcı tanısında çok yararlıdır.
- Yüksek rezolüsyonlu impedans (transite karşı oluşan direnç) manometri (FLIP panometri) özofagus içi transiti, alt ve üst özofagus basınçlarını daha yüksek bir sensitivite ve spesifite ile belirleyen yeni bir yöntemdir.
- İntraluminal impedans izlemi ile reflü daha objektif değerlendirilir.
- Özofagiyal manometrinin gastroözofagiyal reflü hastalarında cerrahi öncesi yapılması önerilir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Çeşitli özofagus patolojilerinde manometri örnekleri

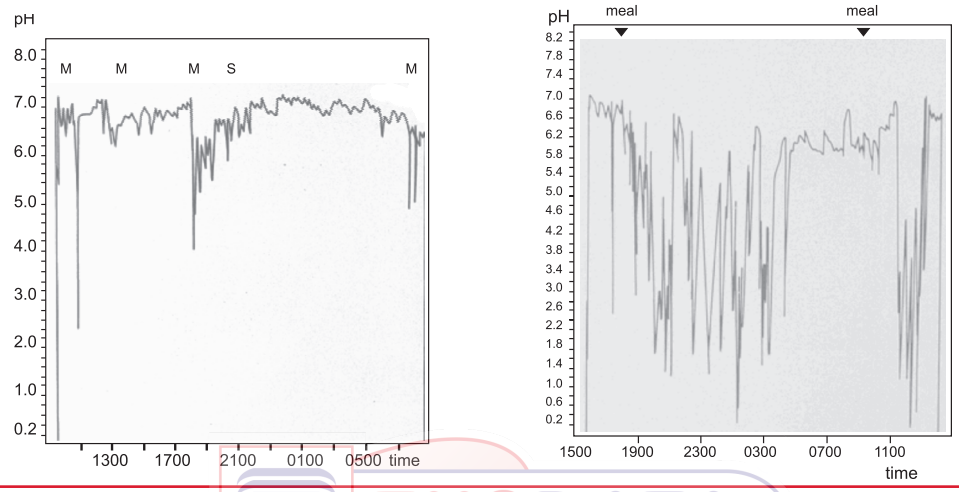
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Özofagiyal pH İzlemi:**

- Özel olarak geliştirilmiş kateterler yardımıyla veya kablosuz transmitter ile özofagus alt uç pH'sının 24-48 saat izlenmesidir. GÖR'ü tesbit etmek için kullanılır.
- Son yıllarda intraluminal impedans ile kombine edilerek reflü olan materyalin özelliği ve lümende kalış süresi ile ilgili daha objektif bilgi sağlanabilir.
- Pratik bir test değildir ve belli merkezlerde, seçilmiş vakalarda uygulanmaktadır.
- Ph izlemine **impedansın kombine edilmesi** reflü için sensitiviteyi arttırır.
- **GÖR'ü belirlemede en duyarlı yöntemdir.**



Normal bir kişide pH izlemi | GÖRH'lı hastada pH izlemi

TUSDATA 47401761000 SAĞLIK MERKEZLERİ

➢ **Gastroözofagiyal Sintigrafi**

- Hastaya radyoaktif olarak işaretli besinler verilen ve gıdalar mideye geçtikten sonra işaretli maddenin özofagusta tutulumunu araştıran bir testtir.
- Reflü tanısı için özel bazı durumlarda kullanılmaktadır.

➢ **Bernstein (asit-perfüzyon) Testi**

- Özofagus alt ucuna nazogastrik bir tüp ile asit ve serum fizyolojik sırayla damlatılarak semptomların reflü kaynaklı olup olmadığını araştıran basit bir testtir ancak günümüzde pek kullanılmamaktadır.

GASTROÖZOFAGİYAL REFLÜ HASTALIĞI (REFLÜ ÖZOFAJİT)

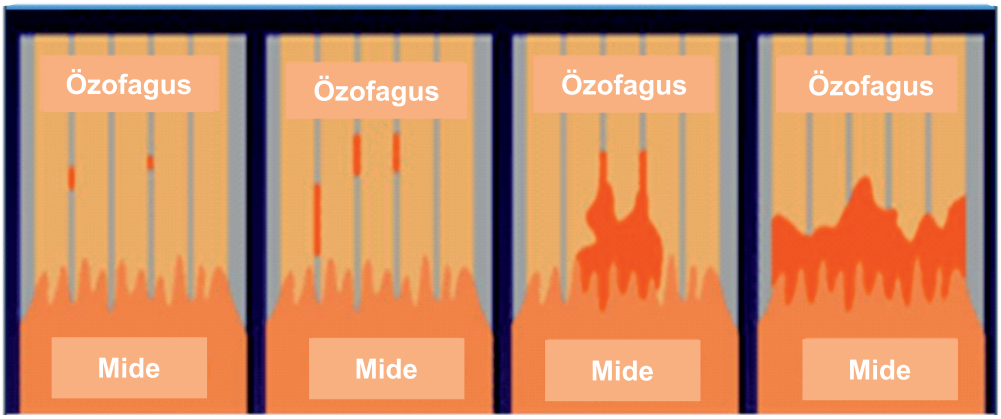
➢ **Tanım:**

- Mide veya intestinal içeriğin özofagusa reflüsü sonucunda ortaya çıkan semptomlarla giden klinik tablo **'gastroözofagiyal reflü hastalığı' (GÖRH)** olarak tanımlanır.
- Özellikle postprandiyal dönemde semptoma ve hasara yol açmayan reflü "fizyolojik reflü" olarak tanımlanır.
- Eğer reflüsü olan bir hastada endoskop ile özofagus mukozasında hasar (erozyon veya ülser) saptanırsa **erozif reflü veya reflü özofajit,** saptanmaz ise **erozif olmayan (non-erozif) reflü** olarak tanımlanır.
- Erozif reflü mukozadaki hasarın yaygınlığına bağlı olarak derecelendirilir.
- Derecelendirme için Los Angeles sınıflandırması yaygın olarak kullanılır. Bu sınıflamaya göre;
  - ✓ Grade A: Mukozal k›vrımlarda lineer olarak ≤5 mm mukozal hasar
  - ✓ Grade B: Mukozal k›vrımlarda lineer olarak >5 mm hasarlar ancak k›vrımlar arası devamlılık yok
  - ✓ Grade C: Mukozal hasar 2 veya daha fazla sayıdaki mukozal kıvrım arasında devamlı, ancak çepeçevre değil
  - ✓ Grade D: Çepeçevre uzanan mukozal hasarlar (özofagus lümeninin %75'inden fazlası tutulmuş)
- Reflü hastalarının yaklaşık 1/3'ü erozif, 2/3'ü erozif olmayan reflüdür. Erozif reflüler daha fazla semptomatik olma ve komplike seyretme eğilimindedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

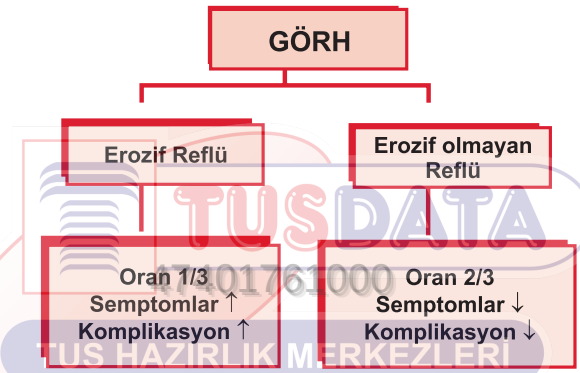
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK



Los Angeles Özofajit evrelemesi

- GÖRH oldukça yaygın görülen bir problemdir ve birçok toplumda sıklığı %10-20 civarındadır. Ayrıca özofagusun **en sık** görülen hastalığıdır.

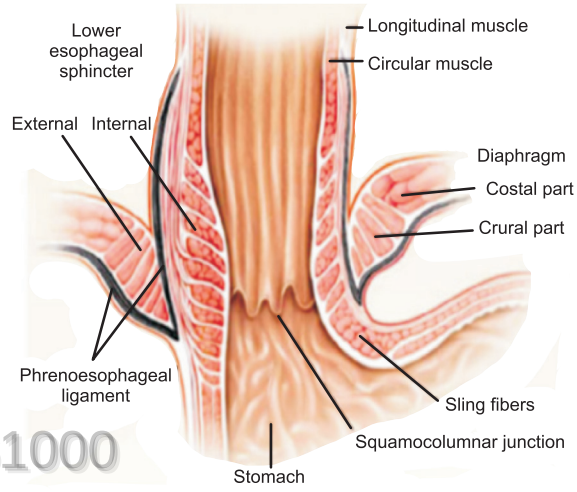


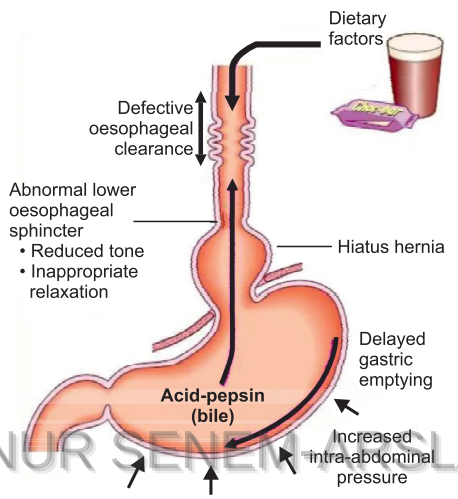
TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Gastro-özofagiyal reflü sınıflaması

➢ **Patogenez:**

- Esas olay reflü olan materyaldeki asit, pepsin ve safranın özofagus mukozası ile temas ederek hasar ve semptom oluşturmasıdır.
- Normalde özofagus ile mide arasında reflüyü önleyen anotomik ve fonksiyonel bir bariyer vardır. Bu bariyeri bozan faktörler GÖRH oluşmasına yol açmaktadır.





Alt özofagus antomisi | GÖRH patogenezi

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Genel olarak en önemli mekanizma **alt özofagus sfinkterinin (AÖS) yutkunma olmadan geçici relaksasyonudur.** Patogenezde rol oynayan faktörler;
  - ✓ **AÖS geçici relaksasyonu; en önemli ve sık nedendir (%90),**
  - ✓ **AÖS basıncında azalma,**
  - ✓ **Hiatal herni,**
  - ✓ Özofagus klirensinin azalması veya gecikmesi **(reflü özofajit oluşumunda en önemli),**
  - ✓ Mide boşalma zamanının uzaması,
  - ✓ Mide asidinin artması,
  - ✓ Özofagus mukoza direncinde azalma,
  - ✓ Mukoza zedeleyici materyalin (asit, pepsin, safra) reflüsü,
  - ✓ Karın içi basıncını artıran nedenler (obezite, dar-sıkı giysiler, asit, gebelik),
  - ✓ Gebelikte abdominal basıncın artışı, hormon dengesindeki değişiklikler ve kilo artışı reflüyü kolaylaştırır,
  - ✓ Özofagus ameliyatları sonrası reflü sıklığı artar,
  - ✓ Aşağıdaki tabloda alt özofagus sfinkter basıncını etkileyen faktörler sıralanmıştır.

Alt özofagus sfinkter basıncını etkileyen faktörler

Madde	AÖS basıncını artıran	AÖS basıncını azaltan
Hormonlar	Gastrin Motilin Substance P	Sekretin, kolesistokinin Progesteron, VİP Glukagon, Somatostatin
Nöral ajanlar	α-adrenerjik agonistler ß-adrenerjik antagonisler Kolinerjik agonistler	α-adrenerjik antagonistler ß-adrenerjik agonistler Kolinerjik antagonistler
Yiyecekler	Protein	Yağ, çikolata, alkol, baharat
İlaçlar	Histamin Antiasitler Metoklopramid Domperidon Prostaglandin F_{2a}	Teofilin Prostaglandin E_2 ve I_2 Serotonin, Dopamin Meperidin, Morfin Diazepam, barbitüratlar, kalsiyum kanal blokörleri

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

➢ **Klinik:**

- **Özofagiyal semptomlar:** En önemli ve hemen hemen değişmez semptom **retrosternal yanmadır (pirozis).** Yanma sıklıkla yemeklerden 30-60 dk. sonra oluşur, mide asidini artıran yiyecek ve içeceklerle ve sırtüstü uzanıldığında artar.
  - ✓ Reflü'nün sık görülen bir diğer özofagiyal semptomu **regürjitasyondur** ve mide sıvısının farinkse kadar geldiği hissedilebilir. Bazı hastalar **anjina benzeri göğüs ağrısından ve yutma güçlüğünden** yakınabilir.
- **Ekstraözofagiyal semptomlar:** Özellikle uykuda aspirasyona bağlı olarak kronik larenjit, farenjit, bronşit, sinüzit, kronik öksürük, diş eti erozyonları, astım benzeri tablo, pnömoni, pulmoner fibrozis ve diğer pulmoner komplikasyonlar gelişebilir. **Bunlardan öksürük, larenjit, astım benzeri tablo ve dental erozyonların reflü ile ilişkisi daha net gösterilmiştir.** Ayrıca vazovagal refleks ile kardiyak aritmiler, bronkospazm ve öksürük görülebilir.

➢ **Yaklaşım:**

- Semptomların tipik olduğu bir hastada GÖRH tanısı iyi alınmış bir öykü ile konulabilir. Hastaların yaklaşık yarısında tipik epigastrik yanma ve regürjitasyon öyküsü vardır ve **disfaji, kilo kaybı, anemi, kusma** gibi daha ciddi bir patolojiyi düşündüren bulguları olmayan hastalara herhangi bir tetkik yapılmadan direkt olarak **ampirik tedavi başlanabilir.**
- Atipik semptomları olan veya ampirik tedaviye cevap vermeyen (4-8 hafta) hastalar muhtemel diğer hastalıklar için ileri tanı metotlarıyla araştırılmalıdır.
- Göğüs ağrısı olan hastalarda koroner arter hastalıklarından ayırım yapılmalıdır.
- Özellikle **disfaji, kilo kaybı, anemi** gibi ikaz edici semptomu olan veya uzun süreli (>5 yıl) pirozisi olan hastalarda ayırıcı tanı ve muhtemel bir **Barret metaplazisini** göstermek için endoskopi yapılmalıdır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tanı:**

- **Öykü:** Çoğu hastada reflü tanısı için yeterlidir.
- **PPI testi:** Semptomların 5-7 gün çift doz PPI (proton pompa inhibitörü) tedavisine cevap verip, ilaç kesilince tekrarlaması tanıda yardımcıdır.
- **Özofagiyal pH ölçümü ve impedans izlemi:** GÖR'ün gösterilmesi için en değerlidir. Özellikle non-asidik materyalin reflüsü impedans analizi ile saptanabilir.
- **Endoskopi (± biyopsi): Reflüye bağlı özofajitin ve Barret'in kesin tanısı için gereklidir.**
- Alt özofagus sfinkterinin manometri ile değerlendirilmesi özellikle endoskopik veya cerrahi tedavi düşünülen hastalarda eşlik eden muhtemel bir motilite bozukluğunun gösterilmesi veya ekarte edilmesi için gereklidir.
- Baryumlu grafi, sintigrafi ve asit-perfüzyon testi (Bernstein testi) reflü tanısında yardımcı olabilen ama günümüzde tercih edilmeyen yötemlerdir.

➢ **Tedavi:** GÖRH tedavisi patogenezde rol oynayan faktörlere yönelik olarak planlanmalıdır.

- **GÖRH'de temel tedavi prensipleri:**
  - ✓ AÖS basıncının artırılması,
  - ✓ Özofagus klirensinin hızlandırılması,
  - ✓ Mide içeriğinin ve asiditenin azaltılması,
  - ✓ Özofagus mukozasının korunması,
  - ✓ Mide boşalmasının hızlandırılması.
- **Medikal tedavi** genel önlemler ve ilaç tedavisi olarak iki bölüme ayrılır. Genel önlemler semptomların şiddeti ne olursa olsun tüm hastalara önerilmelidir. **GÖRH tedavisinde genel önlemler şunlardır:**
  - ✓ Yatak başının yükseltilmesi (~20 cm),
  - ✓ Öne doğru eğilme hareketlerinden kaçınılması,
  - ✓ Sigara ve alkol alımının bırakılması,
  - ✓ Fazla kiloların kaybı, kilo alınmaması,
  - ✓ Yemekten 3 saat sonraya kadar yatılmaması,
  - ✓ Dar ve sıkı giysilerden kaçınılması,
  - ✓ Yemeklerdeki **yağ** miktarının azaltılması,
  - ✓ Düzenli 3 öğün yenmesi ve bir öğünde aşırı yemeden kaçınılması,
  - ✓ Semptomları arttıran yiyeceklerden kaçınılması (baharatlar, çay, kahve, asitli içecekler, domates, çikolata),
  - ✓ Alt özofagus sfinkterini gevşeten ve reflüyü artırabilen ilaçlardan kaçınılması (antikolinerjikler, teofilin, benzodiazepinler, kalsiyum kanal blokörleri, nitratlar, beta-mimetikler, narkotikler, progesteron içeren ilaçlar).
- **GÖRH farmakolojik tedavisinde;**
  - ✓ **Asiditeyi azaltan ilaçlar:** Basit antiasitler (hafif etkili), H2-reseptör antagonistleri (H2RA) (orta etkili), proton pompa inhibitörlerleri (PPI) (güçlü etkili), potasyum-yarışmalı asit blokerleri (PCAB)(en etkili) hastalığın şiddetine göre kullanılabilir.
  - ✓ **Prokinetik ajanlar:** Metoklopramid ve domperidon (orta etkili). Alt özefagus sfinkter basıncını ve mide motilitesini arttırarak etki gösterirler.
  - ✓ **Mukozal protektif ajanlar:** Aljinat (gaviscon) (hafif etkili), sukralfat, misoprostol
    - ➢ Hafif reflüsü olan ve özofajiti olmayan vakalarda basit antiasitler ve aljinat yeterli olabilir.
    - ➢ Orta ve şiddetli reflüsü olanlarda tedavinin temelini PPI'lar oluşturur.
- GÖRH'de medikal tedavi süresi **8-12 hafta** arasında olmalıdır. Relaps riski yüksek olan hastalarda (orta ve ileri özofajit veya erozif reflü) idame tedavi verilmesi gerekir, idame tedavide genellikle düşük doz PPI 1 yıl süreyle verilir. Ancak bazı vakalarda daha uzun süre hatta **ömür boyu** idame gerekebilir.
- Uzun süreli PPI kullanımında yan etki minimaldir, ancak demir eksikliği, VitB12 eksikliği, yaşlılarda aşırı bakteri üremesi ve pnömoni, C. Diifficile koliti, kalsiyum emilim bozuluğu ve buna bağlı kemik kırıkları olabileceği öne sürülmektedir.
- Uzun süreli medikal tedavi gerektiren genç hastalarda veya medikal tedaviye yeterli cevap vermeyenlerde **endoskopik invazif tedavi yöntemleri** (radyofrekans ablasyon, endoskopik sütur, injeksiyon) **veya cerrahi tedavi** (funduplikasyon) alternatif tedavi yöntemleri olarak değerlendirilmelidir.
- **Laparoskopik funduplikasyon** günümüzde reflü tedavisinde en yaygın invazif uygulamadır.

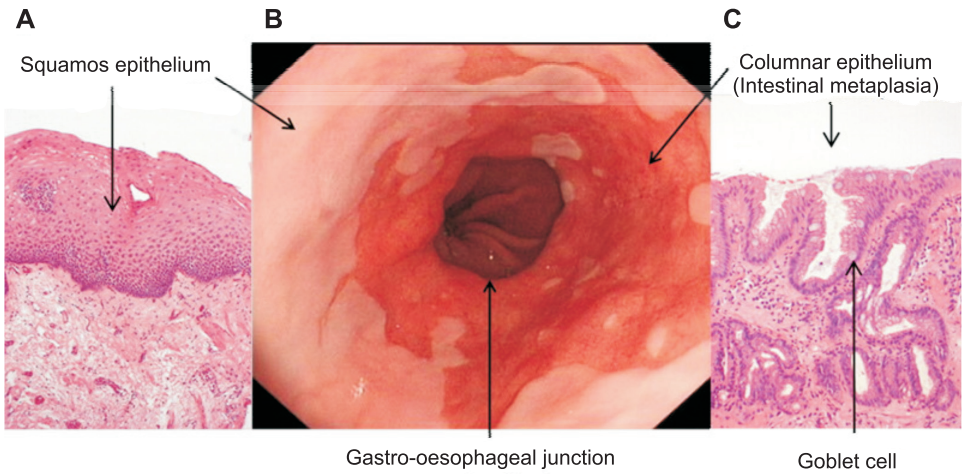
TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Komplikasyonlar:**

- GÖRH'nin en önemli komplikasyonları kronik özofajite bağlı **kanama** ve **peptik striktür** ile **Barrett's özofagus (Barrett's metaplazisi)** gelişimidir.
- **Barrett's özofagus,** özofagus alt uç yassı epitelinin intestinal epitele metaplazisidir. **Silindirik epitel ile birlikte goblet hücrelerinin varlığı tipikdir.**
- Özofagus alt ucunda gastrik metaplazi olması Barrett değildir ve premalign kabul edilmez.



Barrett's metaplazisi

- Barrett's özofagus sıklığı PPI'lara rağmen özellikle Batı ülkelerinde giderek artmaktadır. Tüm reflü hastalarının %5-10'unda Barret görülmesi beklenir.
- Uzun süreli GÖR varlığında Barret özofagusu **adenokansere** dönüşüm potansiyeli taşır. Reflü-Adenokanser ilişkisi aşağıdaki basamaklardan oluşur.
  - ✓ Kronik reflü → Erozif reflü → Barret metaplazi → Düşük derece displazi → Yüksek derece displazi → Karsinoma in situ → Adenokanser
  - ✓ **Barret zemininde adenokanser** gelişebildiği için bu hastaların yönetimi önemlidir.
  - ✓ Kronik reflüsü olan ancak Barrett's metaplazisi saptanmayan hastalarda 5 yıl arayla endoskopik izlem önerilir.
  - ✓ Barrett's metaplazisi gelişen hastalar periyodik olarak endoskopik izleme alınır ve her endoskopide biyopsi alınarak displazi varlığı araştırılır.
  - ✓ **Displazi saptanmayan hastalarda** 3 yıl ara ile endoskopik izleme ve biyopsi alınmaya devam edilir.
  - ✓ **Düşük derece displazi** gelişen hastalar yıllık endoskopik izleme alınır veya seçilmiş vakalarda lokal ablasyon tedavisi (radyofrekans ablasyon, kryoterapi, fototerapi, argon lazer gibi) uygulanabilir
  - ✓ **Yüksek derecede displazi saptanan** vakalar **lokal ablasyon tedavileri, endoskopik mukozektomi,** veya **cerrahi rezeksiyon** yöntemlerinden biri ile tedavi edilmeldir. Son yıllarda daha az invazif yöntemler cerrahiye tercih edilmektedir.
  - ✓ Barrett özefagusundan adenokanser gelişiminde önce p53 sonra p16 gen mutasyonları başlangıçtaki moleküler bozukluklardır
  - ✓ Karsinoma in-situ veya mukozaya sınırlı adenokanserlerde endoskopik mukozal rezeksiyon veya cerrahi tedavi için değerlendirilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK



Kronik reflü ve Barret özofagusuna yaklaşım

- ✓ Barrett's özofagus gelişen vakalarda uzun süreli PPI tedavisine devam edilir veya seçilmiş vakalarda reflü cerrahisi yapılabilir ancak her iki tedavinin de kanser riskini azalttığı gösterilememiştir.
- ✓ Obezite, erkek cinsiyet ve 60 yaş üzeri Barret gelişme riskini artırır. Safra reflüsü Barrett gelişimi için daha önemlidir.
- ✓ Reflünün erken yaşta başlaması, genel olarak süresi, nokturnal reflünün şiddeti, hiatal herni birlikteliği, sigara kullanımı, özofajit ve striktür gelişmesi de Barrett gelişme riskini artırır.
- ✓ Ülkemizde GÖRH sık olmasına rağmen Batı ülkelerine göre Barrett's özofagus gelişimi oldukça nadirdir. Bunun nedeni tam olarak bilinmemekle beraber yüksek H. Pylori prevalansının rolü üzerinde durulmaktadır.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ÖZOFAGUS MOTİLİTE BOZUKLUKLARI

Özofagusun nöromusküler disfonksiyonundan kaynaklanan ve genellikle disfaji, göğüs ağrısı ve retrosternal yanma ile giden bir grup hastalıktır. Tipik patolojiler akalazya ve diffüz özofagiyal spazmdır. GÖRH da bir motilite hastalığı olarak kabul edilebilir.

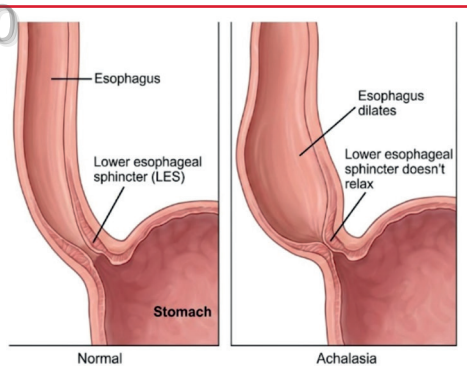
➢ **Akalazya:**

- **Tanım:**
  - ✓ Özofagusun distalinde **peristaltizm kaybı** ile birlikte **alt özofagus sfinkterinde yetersiz gevşemeden** ve **tonus artışından** kaynaklanan primer idiyopatik bir **motilite bozukluğu**dur.
  - ✓ Özofagus kas tabakaları arasında yerleşen myenterik nöron ağını (Auerbach pleksusu) oluşturan ganglion hücrelerinin lenfosit infiltrasyonu sonucu dejeneresyonu ve nöron kaybı patogenezde rol oynar.
  - ✓ Ganglion dejeneresyonu latent bir viral enfeksiyon (HSV tip 1), genetik hassasiyet ve otoimmünite ile ilişkili olabilir.
  - ✓ Güney Amerika'da görülen ve miyokardite yol açan **Trypanosoma Cruzi** miyenterik pleksusları tutarak akalazyaya benzeyen **Chagas hastalığına yol** açabilir.
  - ✓ Kronik opiod kullanımı, manometri dahil, primer akalazyayı taklit eden bir özofagus dismotilitesine yol açabilir.
  - ✓ Özellikle kardiaya yerleşen mide veya özofagus alt uç tümörleri de akalazyayı takllit eden bir klinik tablo oluşturabilir. Bu nedenle akalazya ilk tanısı konulurken endoskopi yapılır.
  - ✓ Chagas hastalığı, dolaşan anti-nöronal antikorlar veya tümörlere sekonder gelişen akalazya benzeri tablo **psödoakalazya** veya **sekonder akalazya** diye tanımlanır.

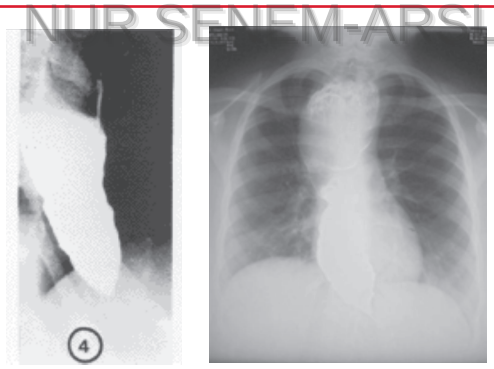
4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Akalazya patofizyolojisi



Akalazya radyolojisi

- **Klinik:**
  - ✓ Her yaşta görülmekle birlikte 25-60 yaş arasını daha sık tutar.
  - ✓ En önemli semptom **disfaji**dir ve başlangıçtan itibaren **hem katı hem sıvı** gıdalara karşı oluşur. Disfaji aylar ve yıllar içinde hafif bir progresyon gösterebilir (progressif disfaji).
  - ✓ Özofagus içi basıncı artıran valsalva gibi manevralar lokmanın geçişini kolaylaştırır.
  - ✓ İlk alınan lokmalar özofagus alt ucunda takılır ve özofagus içi basınç biriken gıdalarla artınca birden mideye geçer. Sıvı alımı özofagus içi basıncı artırarak bu geçişi kolaylaştırabilir.
  - ✓ Yemek sonrası substernal ağrı ve regürjitasyon oluşabilir, ileri vakalarda kusma görülebilir ve sindirilmemiş besinleri içermesi ve kusmukta safra olmaması akalazyayı düşündürür.
  - ✓ Hastalığın erken dönemlerinde göğüs ağrısı daha sıktır ve ağrıda boyna, kollara, çeneye yayılım olabilir. Geç dönemde ağrı azalıp, disfaji artabilir. Hıçkırık görülebilir.
  - ✓ Hastaların **1/3'ünde nokturnal regürjitasyona** bağlı öksürük, aspirasyon ve pulmoner problemler görülebilir.
  - ✓ Oral alım bozukluğuna bağlı kilo kaybı görülebilir.
  - ✓ Uygun tedavi edilmeyen kronik vakalarda **özofagus yassı hücreli kanser** riski artar
- **Tanı:**
  - ✓ İlk yapılması gereken test **baryumlu özofagus grafisidir.** Bu grafilerde;
    - ➢ Özofagus alt ucunda **düzgün kenarlı daralma** (kuş gagası),
    - ➢ Darlığın proksimalinde genişleme (megaözofagus, sigmoid özofagus),
    - ➢ Özofagusta orta ve alt segmentlerde peristaltizm kaybı,
  - ✓ Direkt akciğer grafisinde büyüyen özofagusa bağlı çift kontur belirtisi ve gastrik hava odacığının kaybı görülebilir. Hava sıvı seviyesi de görülebilir.
  - ✓ Ayırıcı tanı ve kardiya tümörü gibi psödoakalazya yapan durumları ekarte etmek için **mutlaka endoskopi** yapılır.
  - ✓ **Şüpheli vakalarda kesin tanı özofagiyal manometri ile konulabilir;** distal özofagusta peristaltizm kaybı, AÖS'de gevşeyememe veya inkomplet gevşeme, düz kas kontraksiyonlarının amplitüdünde azalma saptanabilir.
  - ✓ Son yıllarda kullanılan **yüksek rezolüsyonlu manometri** akalazya alt tiplerinin de ayırımını yaparak tanı ve tedavide daha yararlı olmaktadır.
  - ✓ Tip 1 akalazya (klasik) minimal veya sıfır özofagiyal kontraktilite, tip 2 akalazya (kompressif) belirgin özofagiyal kontraktilite, tip 3 akalazya (spastik) ise distal özofagusda spastik aktivite ile karakterizedir.
  - ✓ Ayırıcı tanıda özofagus alt ucu ve **mide kardia kanseri** mutlaka düşünülmelidir. Özofagusun diğer motilite bozuklukları ve peptik striktür karışabilecek diğer hastalıklardır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tedavi:**

✓ **Medikal tedavi:** Kalsiyum kanal blokörleri (nifedipin) veya nitratlar (izosorbid dinitrat) uygulanabilir. Hafif vakalarda ve geçici olarak faydalıdır. Uzun dönemde ve ilerleyici vakalarda genelde yararsızdırlar. Sildenafil AÖS basıncını düşürür ancak bu amaçla kullanımı pratik değildir.

✓ **Dilatasyon tedavisi:** Mekanik olarak bujilerle veya balon kataterler ile yapılır. Balon dilatasyonu pratikte sık tercih edilen yöntemdir ve başarı oranı cerrahi tedaviye yakındır. En önemli dezavantajı çoğu vakada 6-24 ay arayla işlem tekrarı gerektirmesidir. En önemli riski perforasyondur.

✓ **Enjeksiyon tedavisi:** Özofagus alt ucuna endoskopik olarak botulismus toksini enjeksiyonu sinir uçlarından asetil kolin salınımını engelleyerek alt özofagus sfinkter kaslarını paralize eder ve seçilmiş vakalarda yararlı olur. Tekrarlayan enjeksiyonlar gerekebilir. Balon tedavisine cevap vermeyen, cerrahi istemeyen veya cerrahinin uygun olmadığı seçilmiş vakalarda kullanılabilir.

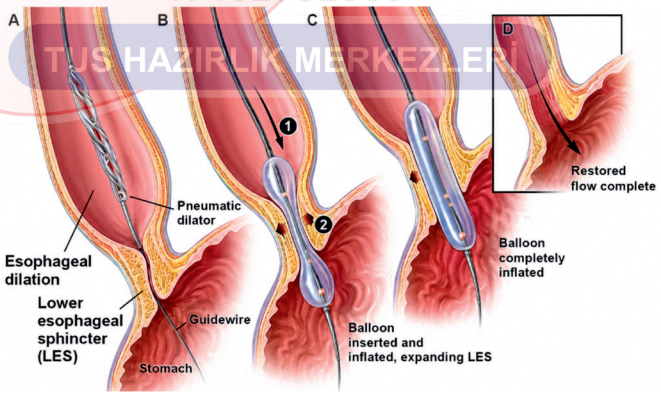
✓ **Endoskopik myotomi (POEM):** Endoskopik olarak özofagus duvarına submukoza altında tünel açılarak alt özofagus sfinkterine ulaşılır ve sirküler kaslar elektrokoter ile kesilir. Bu yöntem peroral endoskopik myotomi olarak tanımlanır ve yeni bir yöntemdir. Sonuçları klasik cerrahi ile hemen aynıdır. Giderek akalazya tedavisinde daha çok tercih edilen tedavi yöntemidir

✓ **Cerrahi tedavi:** Diğer yöntemlere cevap vermeyen hastalarda laparoskopik veya klasik metotlarla (Heller miyotomi+Nissen funduplikasyon) yapılır. POEM ve klasik cerrahi tedavide en etkili yöntemlerdir.

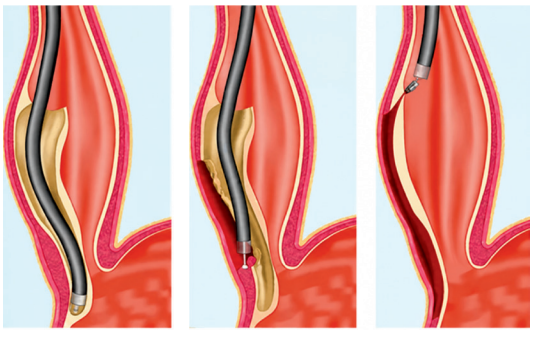
Akalazya Tedavi Basamakları

1. **Medikal tedavi;** Nifedipin veya nitrogliserin
2. **Dilatasyon;** Mekanik (buji veya balon ile)
3. **Endoskopik myotomi;** Peroral endoskopik myotomi
4. **Enjeksiyon tedavisi;** Botulismus toksini
5. **Cerrahi myotomi;** Laparoskopik veya açık Heller myotomi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Endoskopik dilatasyon



Endoskopik myotomi

Akalazya tedavisinde balon ve miyotomi uygulamaları

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Diffüz Özofagiyal Spazm:**

- **Tanım:**
  - ✓ Özofagusta normal peristaltik aktivitenin yerine irregüler, uzun süreli, tekrarlayıcı ve ilerleyici olmayan spastik kontraksiyonlarla karakterize bir motilite hastalığıdır.
  - ✓ Tüm hastalarda aynı tipik özellikler olmayabilir ve varyantları görülebilir.
  - ✓ Alt özofagus sfinkteri çoğunlukla normaldir, ancak bazı hastalarda alt özofagiyal sfinkterde basınç artışı veya yetersiz gevşeme olabilir ve akalazya ile karışır.
  - ✓ Patogenezde miyenterik pleksus nöronlarında inhibitör aktivite bozukluğu suçlanır.
- **Klinik:**
  - ✓ Genellikle genç-orta yaş kadın hastalarda görülür. Hem katı hem sıvı gıdalara karşı disfaji ile birlikte **retrosternal ağrı** en önemli semptomlardır. Ağrı disfajiye göre daha ön plandadır.
  - ✓ **Semptomların aralıklı olması, ağrının uzun sürmesi, yemek ve emosyonel stres ile agreve olabilmesi en önemli özellikleridir.** Buna rağmen kardiyak göğüs ağrısı ile karışabilir.
  - ✓ GÖRH diffüz spazm semptomlarını tetikleyebilir.
  - ✓ Sistemik hastalıklardan **amiyotrofik lateral skleroz'da** benzer tablo görülebilir.
- **Tanı:**
  - ✓ Baryumlu özofagus grafisinde **tirbuşon görünümü** tipiktir.
  - ✓ Endoskopi genellikle normaldir.
  - ✓ Kesin tanı manometri ile konulur. Manometride tekrarlayan, koordine olmayan, uzun süreli, spastik, kontraksiyonlar görülür. AÖS basıncı genelde normaldir, bazı vakalarda yetersiz gevşeme görülebilir.
  - ✓ Ayırıcı tanıda **özellikle anjina pektoris** düşünülmelidir. Özellikle kalp kaynaklı göğüs ağrılarından ayırmak amacıyla provakatif testler kullanılabilir. Bu amaçla 'edrofonium testi' (tensilon testi) seçilmiş vakalarda kullanılır ve özofagiyal spazma bağlı ağrıları provake etmesi beklenir.
- **Tedavi:**
  - ✓ Semptomlarını agreve edebilecek gıdalardan özellikle aşırı soğuk ve sıcak yiyecek ve içeceklerden uzak durmaları önerilmelidir.
  - ✓ Medikal tedavide akalazyada olduğu gibi düz kasları gevşeten ilaçlar; nifedipin, nitratlar, hidralazin kullanılabilir.
  - ✓ Emosyonel stres ve anksiyeteyi azaltmak için bazı hastalarda antidepresanlar ve anksiyolitikler yararlı olabilir.
  - ✓ Botolismus toksin enjeksiyonu seçilmiş vakalarda denenebilir.
  - ✓ Medikal tedaviye cevapsız seçilmiş vakalarda dilatasyon veya cerrahi myotomi uygulanabilir.

➢ **Nutcracker (Jackhammer, Hipertansif) Özofagus:**

- Özofagusta normal peristaltik dalgaların aşırı kuvvetlenmesi (hipertansif özofagus) ile giden ve **prekordiyal ağrının** ön planda olduğu tablo **'nutcracker (fındık kıran), jackhammer (matkap) veya hipertansif özofagus'** olarak tanımlanır.
- AÖS basıncı bazen artmış olabilir ancak **relaksasyon normal**dir. Hastalarda karın ağrısı, defekasyon düzensizlikleri, depresyon ve anksiyete görülebilir.
- Tedavide kalsiyum kanal blokörleri, antikolinerjikler ve antidepresanlar kullanılabilir.
- Cerrahi tedavi uygun değildir.

➢ Sadece alt özofagus sfinkter basıncının arttığı ancak gevşemenin normal olduğu motilite bozuklukları görülebilir ve **hipertansif alt özofagus sfinkter**i diye tanımlanır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Skleroderma (sistemik skleroz):**

- Sistemik bir bağ dokusu hastalığı olup vakaların yaklaşık 3/4'ünde özofagus tutulmaktadır.
- Özofagus **düz kasının** harabiyetine bağlı olarak alt 2/3 segmentte **peristaltizm kaybı** ve **AÖS basıncında azalma** vardır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

- **Disfaji ile birlikte GÖR** semptomları ile gider, birlikte kandida özofajiti görülebilir.
- Özofagus grafisinde peristaltizm kaybı ve reflü bulguları saptanır.
- Özofagus dışında diğer GİS segmentlerinde de motilite azalması ve buna sekonder bulgulara yol açabilir
- Kesin tanı manometri ile konulur.
- Primer hastalığın tedavisi gerekir. Hastalara yiyeceklerini iyi çiğnemeleri, yavaş yemeleri ve bol su içmeleri önerilir. Reflüye bağlı semptomları azaltmak için asit nötralize edici ajanlar verilebilir.

➢ **Dermatomyozit, SLE ve romatoid artrit** gibi diğer bağ dokusu hastalıklarında ve diyabet gibi sistemik hastalıklarda da daha nadir olarak sklerodermaya benzer şekilde özofagus tutulumu ve motilite bozuklukları görülebilir.

➢ Özofagusun üst 1/3 kısmı çizgili iskelet kasından, alt 2/3 kısım düz kastan oluşur. Bu sebeple **polimiyozit ve dermatomiyozit gibi** çizgili kas hastalıkları üst kısımda, **skleroderma gibi** hastalıklar ise daha çok alt kısımda yerleşir.

➢ **Amiloidoz** özofagusu tuttuğu zaman skleroderma benzeri bulgulara yol açabilir. Dermatolojik hastalıklardan özellikle **liken planus** özofagus tutulumu ile gidebilir.

KOROZİF ÖZOFAGUS ZEDELENMELERİ

➢ **Tanım ve Patogenez:**

- Korozif veya kostik maddelerin yanlışlıkla veya intihar amacı ile alınması özofagus ve midede ciddi hasara yol açabilir.
- Kostik zedelenmeler genellikle sıvı temizleyiciler, deterjanlar, diğer temizlik ürünleri ve pillerde bulunan sodyum veya potasyum hidroksit gibi güçlü alkaliler ile oluşmaktadır. Bu aynı zamanda **'lye' hastalığı** olarak da bilinmektedir.
- Tuz ruhu, havuz temizleyicileri, antipas bileşikleri ve batarya sıvısı gibi ürünlerde bulunan konsantre hidroklorik, sulfirik veya fosforik asit gibi asidik maddeler ile zedelenmeler ise daha nadir olarak görülmektedir. Bunun önemli bir nedeni asidik solüsyonların orofarinkse temas sırasında ağrı oluşturması ve böylece fazla miktarda alınmalarının engellenmesidir.
- Korozif madde alımlarının yaklaşık %75'i çocuklarda, bunun da yarıdan fazlası 4 yaş altında görülmektedir. Çocuklarda kaza, erişkinlerde intihar amaçlı alınma ön plandadır.
- **Alkali maddeler özofagusu, asit maddeler ise mideyi daha fazla zedeleme eğilimindedir.**
- Alkali alımı özofagusta akut olarak **likefaksiyon nekrozuna** yol açar ve zedelenme hızla özofagus duvarının alt katlarına ilerleyerek transmural zedelenme, perforasyon ve mediastinit ile sonuçlanabilir.
- Alkali maddeler midede gastrik asit tarafından kısmen nötralize edilir ve daha sınırlı bir hasar oluştururlar.
- Asidik maddeler **yüzeyel koagülasyon nekrozu** ve skar oluşumuna yol açar. Yüzeyel skar oluşumu hasarın daha derin özofagus tabakalarına ulaşmasını engeller ve transmural nekroz ve perforasyon nadirdir.
- **Genel olarak korozif hasarın en önemli belirleyicisi** alınan maddenin cinsi, miktarı, konsantrasyonu, fiziksel özelliği (katı veya sıvı) ve mukoza ile temas süresidir.
- Asit maddeler ağızda daha belirgin bir yanma yaptığından genelde alınmaları zordur ve daha az görülürler.

➢ **Klinik ve Tanı:**

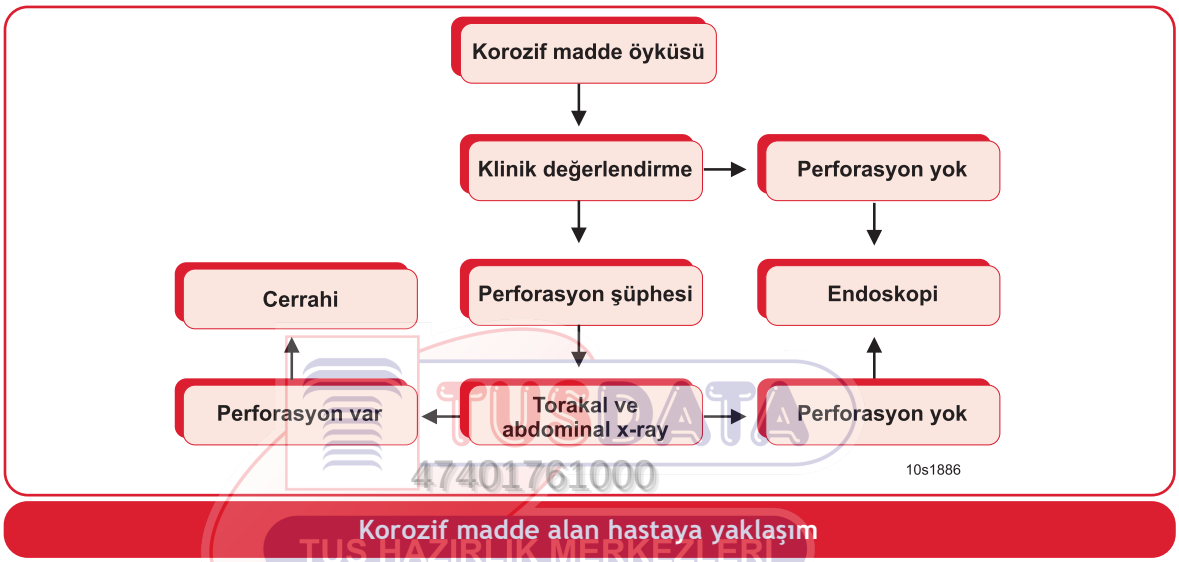
- Korozif madde alımı sonucu semptomlar ile zedelenmenin şiddeti her zaman korelasyon göstermeyebilir. Semptomlar genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasında sürer ve striktür sonucunda belirgin disfaji ile sonuçlanabilir.
- Korozif alımı sonrası şiddetli retrosternal veya sırt ağrısı **özofagus perforasyonunu,**
- Şiddetli karın ağrısı, karında hassasiyet ve rebound ise **gastrik perforasyonu** akla getirmelidir.
- Ciddi zedelenmelerde ateş, taşikardi, taşipne ve şok gelişebilir. Kostik maddeyi aspire eden hastalarda ses kısıklığı, afoni, stridor ve dispne görülebilir.
- Erken dönemde **perforasyondan** şüphelenilen vakalarda mutlaka öncelikle **direkt göğüs ve batın grafileri** çekilmelidir.

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Tüm hastalara tanının doğrulanması ve hasar oranını belirlemek için perforasyon ekarte edildikten sonra **erken dönemde endoskopi yapılmalıdır.** Ancak hemodinamik olarak stabil olmayanlarda, perforasyon şüphesi ve ciddi solunum sıkıntısı olanlarda, orofaringiyal ve epiglottis ödemi olanlarda endoskopi yapılmamalı veya ertelenmelidir.
- Gastrointestinal sistemdeki korozif zedelenmeler endoskopik olarak birinci, ikinci ve üçüncü derece şeklinde sınıflandırılır;
  - ✓ **Birinci derece zedelenmede** sadece mukozada yaygın eritem, ödem ve kanama ile giden hasar vardır. Ciddi bir komplikasyona yol açmaz.
  - ✓ **İkinci derece zedelenmede** hasar mukoza altına doğru ilerlemiştir, ülser ve vezikül gelişimi görülür, genellikle skar dokusu ve striktür ile sonuçlanır.
  - ✓ **Üçüncü derece zedelenme** ise transmuraldir ve siyah nekroz ile karakterizedir, perforasyon ile sonuçlanabilir.



TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERI

➢ **Tedavi:**

- Hastanın vital bulguları değerlendirilir, mayi yolu açılır, hipotansif ise gerekli volüm replasmanında bulunulur.
- Ciddi solunum sıkıntısı varsa laringoskopi yapılmalı ve hava yolu obstrüksiyonu olan vakalar trakeostomi için değerlendirilmelidir.
- Yutulan maddenin çıkarılması için **kusturma ve nazogastrik uygulamadan** kesinlikle kaçınılmalıdır. **Bu işlemler mukozal hasarı arttırabilir.**
- Nötralizan madde verilmesi tartışmalıdır, verilecek ise zedelenmeyi takiben ilk bir saat içerisinde kullanılmalıdır. Ancak zararı da olabileceğinden genelde önerilmez.
- Kontrendikasyon yoksa erken dönemde **endoskopi** yapılarak zedelenmenin şiddeti ve yaygınlığı belirlenmelidir.
- Endoskopik olarak şiddetli zedelenmesi (ikinci derece) olan vakalarda steroid verilebilir. Profilaktik antibiyotik tartışmalıdır.
- Şiddetli zedelenmesi olan hastalar yoğun bakımda konservatif tedavi ile izlenir, parenteral beslenir ve perforasyon gelişirse cerrahiye verilir.
- En önemli sekeli **özofagus striktürleri**dir. Striktür 2. veya 3. derece zedelenmelerde görülür. Striktüre bağlı disfaji genellikle ikinci ayda en belirgindir.
- Korozif zedelenmelerde **özofagus yassı hücreli kanser** riski artar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ENFEKSİYÖZ ÖZOFAJİTLER

➢ **Tanım ve Etiyoloji:**

- Özofagus mukozasının genellikle mantar ve virüslere nadiren diğer mikroorganizmalara bağlı zedelenmesi **'enfeksiyöz özofajit'** olarak tanımlanır.
- Sıklıkla altta yatan immünsüpressif hastalık (HIV), uzun süreli immünsüpresif ilaç kullanımı veya transplant sonrası görülür. Sağlıklı bireylerde nadirdir.
- Etken genelde kandida ve virüslerdir.

➢ **Kandida Özofajiti:**

- Enfeksiyöz özofajitlerin **en sık nedeni**dir. Daha çok immünsupresiflerde (kanser, kemoterapi, immün yetmezlik hastalıkları, diyabet, steroid kullanımı) görülür.
- Ciddi özofagus hipomotilitesinde de görülebilir. Bu nedenle bazen yaşlılarda saptanır.
- Özofagus mukozasında izole beyaz plaklar şeklinde başlar. Sıklıkla bu hastalarda orofaringiyal kandidiyazis de vardır. **En önemli semptom odinofajidir.** Disfaji, göğüs ağrısı ve kanama da görülebilir. Nadiren perforasyon, striktür veya sistemik invazyona yol açabilir.
- **Şüphelenilen tüm vakalarda ilk ve acil yapılacak işlem endoskopidir.** Endoskopide hiperemik mukozada izole **beyaz plaklar tipik**tir. Kesin tanı endoskopik olarak alınan sürüntüde kandida blastosporlarının ve psödohiflerinin görülmesi ile konur.
- Kandida tedavisinde ilk basamak oral **flukonazol**'dür. Dirençli vakalarda itrakonazol vorikonazol, posakonazol verilebilir. Oral tolere edemeyen ileri vakalarda parenteral amfoterisin veya echinocandin (kaspofungin) verilir.

➢ **Viral Özofajitler:**

- Hemen daima **herpes grubu virüslerle (en sık HSV-1)** ve başta **transplant alıcıları** olmak üzere immünsüpresyon altındaki bireylerde ve HIV pozitif hastalarda görülürler.
- Bu virüslerden **Herpes Simpleks Virüs-1 (HSV), sitomegalovirüs (CMV)** ve **Varicella-Zoster** önde gelen etkenlerdir. Özofagusda ülserasyonlara yol açarlar.
- AIDS hastalarında (CD4 lenfosit sayısı 100'den düşük olanlarda) ve transplant alıcılarında **geç dönemde CMV daha sık** görülür.
- Klinik olarak **odinofaji en önemli bulgu**dur. Göğüs ağrısı ve kanama da görülebilir.
- HSV özofajiti daha çok özofagusta yaygın multipl veziküler lezyonlar şeklinde görülür, alınan biyopside intranükleer ve sitoplazmik eozinofilik inklüzyon cisimcikleri (Cowdry's tip A) görülebilir ancak bunlar daha çok yassı epitel hücrelerindedir. Burun ve dudakta herpetik veziküller görülebilir.
- CMV özellikle distal özofagusu tutar ve serpenjinöz (dalgalı) ülserasyona yol açar. Tanı için biyopsi alınması gerekir. Alınan biyopsi örneğinin incelemesinde hem yassı epitel hem bağ dokusu hücrelerinde büyük intranükleer ve küçük intrasitoplazmik inklüzyon cisimcikleri saptanarak tanı konulur.
- HSV ve CMV özofajitinin ayırıcı tanısı bazen zor olabilir ve kesin ayırım doku kültürü ile yapılabilir.
- HSV tedavisinde **asiklovir** kullanılır. Famsisiklovir ve valasiklovir alternatifdir.
- CMV özofajitinde **gansiklovir veya valgansiklovir** kullanılır.
- **Human papilloma virus** nadiren asemptomatik seyirli distal özofagus mukoza harabiyetine yol açabilir, klinik önemi pek yoktur ancak **yassı hücreli kanser riskini** artırır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

DİĞER ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

➢ **Eozinofilik Özofajit:**

- Duyarlı kişilerde genellikle belirli gıdalarda bulunan antijenler ile uyarılan bir allerjik hastalık olup özellikle çocuklarda giderek artmaktadır.
- Genom çalışmaları hastalığın 5q22 lokusu üzerindeki TSLP (Timus Stromal Lenfopoietin) geni ve CAPN14 genindeki varyasyonlar ile ilişkili olabileceğini göstermiştir.
- En sık semptomu disfajidir ve özellikle çocuklarda disfaji ayırıcı tanısında düşünülmelidir.
- Atipik göğüs ağrısı ve PPI'lara cevapsız retrosternal yanma görülebilir. En çok GÖRH ile karışır. Gıda allerjisi ve diğer atopik bulgular birlikte olabilir.
- Endoskopide çok sayıda özofagiyal halkalar (trakea benzeri özofagus) ve erozif odaklar görülebilir.
- Erişkinlerde de gıda takılması ve özofagus darlığı görülebilir.
- Histolojik incelemede özofagus yassı epiteli içerisinde eozinofilik infiltrasyon tipiktir. Hastaların yarısında periferik eozinofili görülebilir.
- Tedavide öncelikle PPI verilir ve reflüye bağlı semptomları da ekarte edebilir.
- Eliminasyon diyeti ve oral alınan topikal etkili steroidler (flutikason propionat ve budesonid) kullanılabilir.
- IL 4 ve 13 blokörü dupilumab tedavide onaylanmıştır.

➢ **Hap Özofajiti:**

- Bazı ilaçların genellikle susuz, az su ile veya yatar pozisyonda alınması ile ortaya çıkar.
- İlacın uzun süre özofagusta kalarak mukoza ile temasına ve bunun sonucunda özofagusta ülser gelişimine yol açmasıdır.
- **En çok yol açan ilaç doksisiklin sonra tetrasiklindir.** Kinidin, fenitoin, potasyum klorid, demir hapları, NSAİİ ve bisfosfonatlar ile de görülebilir.
- Genellikle lezyon özofagusun anatomik olarak en dar bölgesi olan **orta kısmındadır.** En önemli semptomu **göğüs ağrısı ve odinofaji**dir.
- Tanı endoskopi ile konur. Spesifik bir tedavisi yoktur, ilacın bırakılması ve asit süpresyonu ile çoğu vaka iyileşir.

➢ **Radyasyon Özofajiti**

- Özellikle meme ve akciğer kanserlerinde uygulanan radyoterapinin komplikasyonu olarak görülür.
- Radyasyon dozu ile orantılı olarak (> 5000cGy) risk artar.
- Birlikte kullanılan doksorobusin, bleomisin, siklofosfamid ve sisplatin riski artırır.
- Striktür gelişmesine bağlı aylar süren disfaji ve odinofaji görülebilir.
- Tedavi konservatifdir, striktür gelişen vakalarda dilatasyon uygulanır.

➢ **Schatzki Halkası (steak house sendromu):**

- Yassı ve kolumnar epitel bileşkesinde oldukça **sık rastlanan membran**dır.
- Akkiz veya konjenital olabilir ancak 40 yaş üzerinde sık görülür. Reflüye sekonder de görülebilir.
- Lümen açıklığı 1.3 cm'nin altına inince sıklıkla disfajiden şikayet edilir. Disfaji sadece **katı gıdalara karşı** görülür.
- **Mekanik intermitant disfajinin en sık görülen nedenidir.**
- Lokmanın regürjitasyonu veya halkadan geçmesi sonrası hastanın şikayeti kalmaz.
- Gıda maddelerinin büyüklüğüne bağlı olarak disfaji genellikle intermitanttır.
- Endoskopik olarak balon ile ya da buji ile halka dilate edilirek veya yırtılarak tedavi edilir.
- Herhangi önemli bir komplikasyonu veya malignite gelişimi ile ilişkisi yoktur.

➢ **Plummer-Vinson (Peterson-Kelly) Sendromu:**

- **Demir eksikliği anemisi + servikal özofagusta post-krikoid alanda membran + splenomegali** ile giden ve nadir görülen bir sendromdur.
- Anemi tedavi edilince bu membran genellikle iyileşir.
- Bu hastalarda **özofagus yassı hücreli kanseri riski artar.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Mallory-Weis Sendromu:**

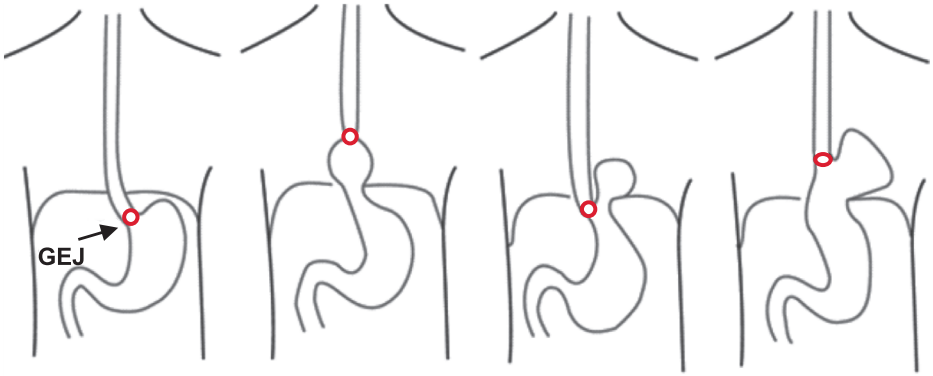
- Sıklıkla **alkol alımı** sonrası veya **hamilelerde** görülen, şiddetli kusmaya bağlı özofagusta lineer mukoza yırtığı ve buna bağlı **üst GİS kanamasıdır.**
- Yırtık **gastro-özofagiyal bileşkenin** hemen altında yerleşir, tanı **endoskopi** ile konur.
- Genellikle konservatif takiple iyileşir ve spesifik tedavi gerekmez. Kanamanın kontrol altına alınamadığı vakalarda endoskopik tedavi yöntemleri uygulanır.

➢ **Boerhaave Sendromu:**

- Özofagus basıncındaki ani artışa bağlı **özofagusun tüm katmanlarındaki** yırtılmadır. Genellikle gastroözofagiyal bileşkenin üstünde solda yerleşir,
- Sıklıkla aşırı **alkol alımı** sonrası ani ve kuvvetli öğürme ve kusmaya bağlı görülür.
- Sol hipokondriyuma, sol omuza veya sırta yayılan şiddetli göğüs ağrısı vardır.
- Boyunda subkütan amfizem ve krepitasyon gelişebilir.
- Boerhaave düşünülen vakalarda önce akciğer grafisi çekilir. PA akciğer grafisinde **mediastende hava saptanması** ile şüphelenilir. Boerhaave şüphesinde endoskopi yapılmaz.
- Bilgisayarlı tomografi mediastinal havayı göstermede en sensitif yöntemdir.
- Gastrografin gibi suda çözünen bir opak madde ile çekilen **oral grafi tanıyı kesinleştirir.**
- Acil cerrahi onarım gerektirir. Seçilmiş vakalar endoskopik stent uygulanarak da tedavi edilebilir.

➢ **Hiatal Herni**

- Diyaframın özofagus hiatusundan en çok mide olmak üzere viseral bir organın mediastene geçmesidir. 4 tipi vardır.
- **Tip 1: Kayıcı tip herni.** %95 bu tip görülür.
  - ✓ Gastroözofagiyal bileşke ve gastrik kardiya diyafram hiatusunun genişlemesi ve frenoözofagiyal ligamentin gevşemesi sonucu mediastene kayar.
  - ✓ Yaşla artar. Karın içi basınç artışı (obezite, gebelik) ve herediter faktörler oluşumunda rol oynar.
  - ✓ En önemli klinik sonucu gastro-özofagiyal reflüye eğilim oluşturmasıdır.
  - ✓ Genelde konservatif olarak izlenir. Semptomatik vakalarda cerrahi gerekebilir.
- **Tip II, III, IV: Paraözofagiyal tip herniler.** Gastrik kardiya dışında visseral bir organ mediastene geçer.
  - ✓ Tip II'de gastrik fundus herniye olur ancak gastroözofagiyal bileşke diyafram altındadır,
  - ✓ Tip III'de fundus herniye olur, gastroözofagiyal bileşke de kayar (kombine I ve II),
  - ✓ Tip IV'de mide dışında başka bir abdominal organ herniye olur, en sık kolondur.
  - ✓ Tip II ve III büyük paraözofagiyal herniler mide volvulusu ve strangulasyonuna yol açabilir. Bu gibi durumlarda cerrahi tamir önerilir.



Hiatus hernisi ve alt tipleri

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 47401761000

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Divertiküller:**

- **Zenker divertikülü: Pulsiyon tipi** bir divertikül olup genellikle farenksten kaynaklanır.
  - ✓ Farinks kaslarının koordinasyon bozukluğu sonucu krikofaringiyal kasdan (Killian üçgeni bölgesi) gelişir.
  - ✓ Yemek sonrası boğazın temizlenmesi ile yemek artıkları ve sıvı çıkarılır, hasta boynuna bastırarak divertikülü boşaltabilir.
  - ✓ **Ağız kokusu ve nadiren disfaji yapabilir.**
  - ✓ Büyükse ve semptomatikse endoskopik veya cerrahi olarak tedavi edilir.
  - ✓ Dikkatsiz yapılan bir üst endoskopi sırasında perfore olabilir. Düşük oranda skuamöz kanser riski bildirilmiştir.
- **Traksiyon divertikülleri:** Karina seviyesinde skar dokusunun çekmesi ile oluşan ve tedavi gerektirmeyen divertiküllerdir.
  - ✓ Genellikle mediastinal inflamasyona (tüberküloz gibi) eşlik eder ve özofagus ortasında yerleşir.
  - ✓ Özofagusun tüm duvarlarını içerir ve gerçek tip divertiküldür.
- **Epifrenik divertiküller:** Alt özofagus sfinkterinin sağında yerleşen **pulsiyon tipi divertikülle**rdir.
  - ✓ Kas tabakası içermez. Sıklıkla akalazya veya distal özofagus darlıkları ile beraberdir.
  - ✓ Genellikle tedavi gerektirmezler.

➢ **Ruminasyon sendromu:**

- Yutulan gıdaların zorlanmadan ve sindirilmeden tekrar ağza gelmesi, yeniden çiğnenmesi ve yutulmasıyla ya da bazen ağızdan dışarı atılmasıyla karakterizedir.
- Bir yeme davranış bozukluğu ve fonksiyonel özofagus hastalığıdır.
- Primer ruminasyon eforsuz regürjitasyon ile ve yemeği hemen takiben veya yemek sırasında olur.
- Çoçuklarda, kadınlarda ve mental reterdasyonda daha sık görülür.
- Reflü ile provake olan ağıza gıda gelmesi sekonder ruminasyondur.
- Tanı; kombine özofagus pH/impedans ve motilite çalışması ile konulur.
- Tedavi; davranış tedavisi, solunum ekzersizleri ve abdominal kasların güçlendirilmesi yararlıdır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ÖZOFAGUS TÜMÖRLERİ

➢ **Tanım ve Patoloji:**

- Özofagusun benign tümörleri nadirdir ve genellikle rastlantısal olarak bulunurlar. En sık görülen benign tümörü **leiyomiyom**dur ve %80 vakada **orta 1/3 özofagusa** lokalizedir.
- Özofagusun malign tümörleri genellikle 50 yaş üzerinde ve erkeklerde daha sık görülür. En sık, gelişmekte olan ülkelerde **yassı hücreli (skuamöz)**, gelişmiş ülkelerde **adenokanser** görülür. Genel olarak Dünya epidemiyolojisinde halen yassı hücreli kanser daha sıktır. Ülkemizde de yassı hücreli kanser daha sıktır.
- Özofagus kanserleri en sık polipoid lümene uzanan formda görülür.
- Yassı hücreli tümörler çoğunlukla üst ve orta özofagusda, adenokanserler alt özofagusda daha sıktır. Tüm kanserler birlikte değerlendirildiğinde ise alt 1/3 segment daha sık tutulan bölgedir.
- Özofagus adenokanserleri genellikle **Barret epitelinden** köken alır ve özofagusun alt ucunda bulunurlar. Alt 1/3 özofagus bölgesinde adenokanser daha sıktır.
- Barret ilişkili kanserlerde *TP53* mutasyonu kontrolsüz hücre çoğalmasında önemli ve tetikleyici bir role sahiptir.
- Lynch sendromu ve *BRCA* mutasyonu gastro-özofagiyal bileşke kanser riskini artırır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Özofagus yassı hücreli kanseri risk faktörleri	
• İleri yaş (> 50) • Zenci ırk • Alkol ve sigara (en önemli) • Aile öyküsü • Sıcak içecekler ve kostik yanıklar • Human papilloma virüsü • Selenyum, çinko, VitA'dan yoksun beslenme	• Erkek cinsiyet • Düşük sosyoekonomik statü • Kronik akalazya • Mediastene radyoterapi • Plummer-Vinson sendromu • Tylozis (palmar keratoz) (*RHBDF2* mutasyonu) • Nitritler, turşu mantarı, afyon
Özofagus adeno kanseri risk faktörleri	
• Erkek cinsiyeti • Kronik reflü • Sigara	• Obezite • Barret Özofagus (en önemli) • Safra reflüsü

➢ **Klinik**

- En sık semptom **ilerleyici disfajidir.** İlerleyici disfaji ve kilo kaybı ile gelen hastada ilk akla gelmelidir. Odinofaji ve göğüs ağrısı da görülebilir. Ses kısıklığı rekürren laringiyal sinir tutulumunu gösterir.
- Yassı hücreli tümörlerde hiperkalsemi görülebilir.
- Baryumlu grafi tanıda yararlıdır, ancak **yüksek şüphe varsa direkt endoskopi** yapılır.
- **Kesin tanı endoskopi+biyopsi kullanılarak patolojik inceleme ile konulur.**
- Tümörün evrelemesi için **endoskopik ultrasonografi en iyi yöntemdir.** Özellikle tümörün lokal yayılımını (T evresi) ve bölgesel lenf nodlarını (N evresi) en iyi gösterir.
- Evreleme sistemi genel olarak mide ile aynıdır. E0:Mukozya sınırlı tümör, E1:Submukoza ve musküler tabakaya sınırlı, nod negatif, E2:E1+nod pozitif, E3:Lümen dışında çevre dokularda, E4:Uzak metastaz.
- Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve PET uzak metastazları saptamak için kullanılır.
- Özofagusun **serozası olmadığı için** tümörleri erken metastaz yapma eğilimindedir ve vakaların çoğunda tanı esnasında metastaz vardır.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tedavi:**

- Tümörün özofagusa sınırlı olduğu vakalarda (E0-E2 ve seçilmiş E3) tedavi cerrahidir.
- Son yıllarda mukozaya/submukozaya sınırlı seçilmiş vakalarda (E0 ve E1A), endoskopik rezeksiyon ile de tümör çıkartılabilmektedir.
- Uzak metastaz yapan ileri dönem tümörlerde tedavi kemoterapi ve palyatif tedavidir.

MİDE VE DUODENUM HASTALIKLARI

DİSPEPSİ

➢ **Tanım: Dispepsi** Latince kötü sindirim anlamına gelen bir terimdir ve genellikle iyi tanımlanamayan karında rahatsızlık hissi, hazımsızlık, şişkinlik, gaz, karın ağrısı, erken doyma, bulantı, kusma ve retrosternal yanma gibi yakınmalar dispepsi olarak tanımlanmaktadır.

➢ **Sınıflama:** Dispepsinin gösterilebilir organik bir nedeni varsa **organik dispepsiden** yok ise **fonksiyonel disepsiden** söz edilir. Dispeptik hastaların yaklaşık %70'inde gösterilebilir bir neden bulunamaz ve fonksiyonel dispepsi kabul edilir.

- Organik dispepsilerin en sık nedeni **peptik ülserdir.** Diğer nedenleri arasında erozif gastrit, reflü özofajit, kolelitiyazis, kronik pankreatit, malabsorbsiyon sendromları, parazitozlar, intra-abdominal maligniteler ve inflamatuvar bağırsak hastalıkları sayılabilir.
- Ayrıca birçok sistemik hastalık; diabetes mellitus, tiroid-paratiroid hastalıkları, KBY, elektrolit dengesizlikleri ve ilaç kullanımı dispeptik yakınmalar yapabilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

➢ **Fonksiyonel dispepside patogenez:** Fonksiyonel dispepsinin etiyopatogenezi tam olarak bilinmemektedir. Midenin motilite bozuklukları, H. pylori, asit sekresyon bozuklukları, beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler, duodenogastrik reflü ve emosyonel faktörler fonksiyonel dispepsinin etiyopatogenezinde öne sürülmekle beraber halen net bir veri yoktur.

➢ **Fonksiyonel dispepsi tanısı:**

- Fonksiyonel dispepsi bir dışlama tanıdır, yani diğer organik ve sistemik nedenler ekarte edilerek konur. Bunun için de hasta yukarıda verilen nedenler için klinik olarak değerlendirilir gerekirse endoskopi, abdominal ultrasonografi ve şüphelenilen diğer nedenlere yönelik ileri testler yapılabilir. Klinik olarak veya bu testler sonucunda başka bir neden gösterilemeyen kronik dispepsili hastalar aşağıdaki kriterlere de uyuyorsa fonksiyonel dispepsi olarak kabul edilir.
- **Fonksiyonel dispepsi tanısında Roma IV kriterleri;**
  - ✓ **En az 6 ay önce başlayan ve en az 3 aydır (haftada en az 3 kez) devam eden;**
  - ✓ **Postprandial şişkinlik, erken doyma, epigastrik ağrı, epigastrik yanma** semptomlarından en az birinin olması ve semptomları açıklayacak organik bir nedenin ekarte edilmiş olması (endoskopi dahil) şeklinde tanımlamaktadır.

➢ **Dispeptik hastaya yaklaşım:**

- Bu hastalar kliniğe genellikle uzun süredir devam eden, dönem dönem azalıp artan sindirim düzensizliği yakınmaları ile başvururlar.
- Dispepsi ile gelen hasta iyi bir öykü ve fizik muayene ile araştırılır. İkaz edici bulgular ve risk faktörleri için değerlendirilir. Muhtemel organik nedenler araştırılır ve dışlanmaya çalışılır. Sistemik hastalık ve ilaç kullanımı gözden geçirilir.
- Aşağıda belirtilen **ikaz edici bulgulardan biri olan** veya ilk defa dispepsi ile gelen **45-50 yaş üstü hastalara** öncelikle endoskopi yapılır. Yaş dışındaki organik hastalık risk faktörlerinde direkt endoskopi gerekmeyebilir ama hasta değerlendirilirken bu faktörler dikkate alınır.
- Eğer öyküde bir başka organik hastalık şüphesi olursa ona yönelik olarak da hasta araştırılır. Örneğin kolelitiazis şüphesi varsa abdominal USG istenir.
- 45 yaş altında ve ikaz edici bulgusu olmayan ve fonksiyonel dispepsi düşünülen hastalara şu 3 yaklaşımdan biri yapılabilir.
  - ✓ H. pylori için test et tedavi et,
  - ✓ Direkt ampirik asit süpresyonu veya prokinetik tedavi ver,
  - ✓ Daha önce yapılmamışsa endoskopi yaparak sonucuna göre yaklaşımda bulun.

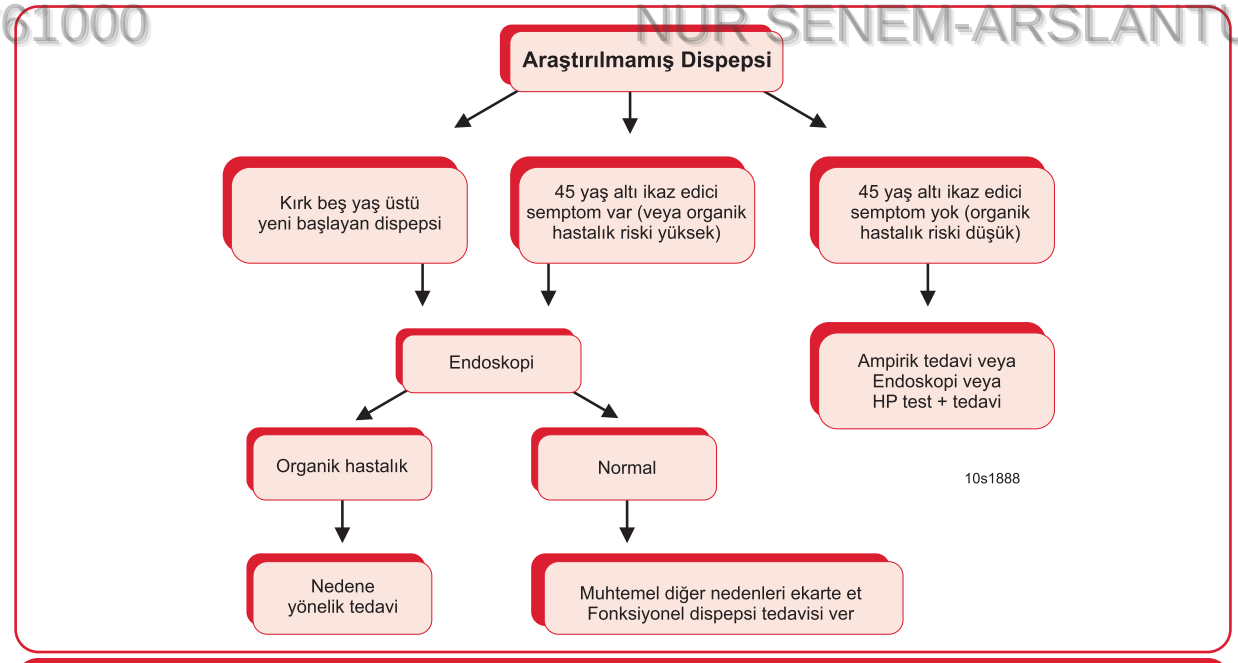
Dispepside ikaz edici bulgular	Organik hastalık risk faktörleri
• Kilo kaybı • Yutma güçlüğü • Solukluk • Kanama • Sarılık • Kusma • Abdominal kitle • Organomegali • Malabsorbsiyon bulguları	• 45-50 yaş üstü • Aktif sigara içimi • Ülser öyküsü • Ailede ülser öyküsü • Uykuyu bölen ağrı • Erkek cinsiyet • Biliyer kolik öyküsü • Alkol öyküsü • Aspirin veya NSAİİ kullanımı

- Ampirik tedavi ile veya ***H. pylori*** eradikasyonu ile semptomları düzelmeyen, sık tekrarlayan veya organik hastalık belirtileri ortaya çıkan hastalarda endoskopi ve diğer testler ile ileri araştırmaya geçilir.
- Eğer bu araştırmalar sonucunda dispepsi ile ilişkili olabilecek başka bir neden saptanırsa buna yönelik tedavi edilir, saptanamazsa fonksiyonel dispepsi tedavisinde ısrar edilir. Bazen antidepresan tedaviden hastalar yarar görebilir.

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Dispeptik hastaya yaklaşım algoritması

- ***H. pylori*** az sayıda hastada fonksiyonel dispepsi ile ilişkili olabilir ve eradikasyondan hasta fayda görebilir. Ancak gelişigüzel ve tekrarlanan tedavilerde kullanılan antibiyotiklerden bu hastalar ciddi zarar da görmektedir.
- Yapılan analizlere göre ***H. pylori*** pozitif fonksiyonel dispepsili 15 hastadan ancak 1 tanesi ***H. pylori* eradikasyon tedavisi**nden fayda görmektedir. Diğer taraftan hızla artan antibiyotik direnci nedeni ile eradikasyon tedavilerinin başarısı ülkemizde maalesef %50'lere düşmüştür. Bu eradikasyon tedavisi verilen dispepsili hastalardan ancak 30'da 1'inin fayda görebileceği anlamına gelmektedir ve maalesef bilinçsizce uygulanan bu tedaviler nedeniyle gerçekten tedaviye ihtiyaç duyan ***H. pylori*** pozitif ülserli hastalar tedavi edilemez hale gelmektedir. ***H. pylori*** insidansının düşük olduğu ülkelerde uygulanan 'test et tedavi et' stratejisi ülkemiz için tartışmalıdır.

KRONİK KARIN AĞRISI SENDROMLARI

➢ **Tanım:**

- Organik nedenlerin dışlandığı hastalarda görülen, patofizyolojisi tam olarak açıklanamayan ve kronik karın ağrısı ile giden bir grup fonksiyonel gastrointestinal hastalıklardır.
- Bu hastalıklar fonksiyonel dispepsi ve fonksyonel bağırsak hastalıklarına benzer özellikler gösterebilirler. Özellikle tedavi yaklaşımı açısından ayırıcı tanıları önemlidir.
- Bu grup altında iyi tanımlanmış hastalıklar; karın duvarı hastalıkları, santral ilişkili (centrally mediated) karın ağrısı sendromu (fonksiyonel karın ağrısı) ve abdominal migrendir.

➢ **Karın duvarı hastalıkları:**

- Kronik karın ağrısı ile uzmana başvuran hastaların yaklaşık %10-30'unda görülür.
- Genellikle anterior kutaneöz sinir ve karın bölgesi myofasiasının yağ dokusu, fibrozis veya ödem ile etkilenmesi sonucu oluştuğu düşünülür. Tam patogenezi belli değildir.
- Hastalar genelde obezdir ve kadınlarda daha sık görülür.
- Daha çok karın duvarı hareketleri ve karın kaslarının gerilmesi ile ortaya çıkar. Genellikle yemek, bağırsak hareketleri ve menstruasyonla ilişkili değildir.
- Genelde lokalize bir ağrıdır ve hasta parmakla ağrının yerini işaret eder ve bu bölge palpasyonda hassas olabilir.
- Hastalara ağrı oluşturan hareketlerden kaçınmaları, obezite var ise kilo kaybı, narkotik olmayan analjezikler ve şiddetli ağrı sırasında sıcak uygulama önerilir.
- Seçilmiş vakalarda lokal anestezik enjeksiyonları faydalı olabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Santral ilişkili (fonksiyonel) karın ağrısı sendromu:**

- Patofizyolojisinde normal düzenleyici viseral uyarıların santral sinir sisteminde amplifikasyonu veya endojen ağrı düzenleyici sistemin disfonksiyonu sonucu oluştuğu düşünülmektedir.
- Orta yaş kadınlarda daha sık görülür ve bazı hastalar ağrının çocukluktan beri aralıklı olarak devam ettiğini belirtebilir.
- Sürekli veya sık tekrarlayan yemek, defakasyon ve menstruasyonla ilişkisi olmayan kronik karın ağrısı ile gider.
- Birlikte diğer somatik semptomlar ve psikolojik bozukluklar eşlik edebilir. Hastalar genellikle ciddi bir organik rahatsızlık olduğunu düşünürler ve sık hastane ziyaretleri yaparlar.
- Ağrı genellikle karında yaygındır ve lokalize edilemez. Muayene sırasında ağrıdan çekinerek gözlerini kapatabilirler (kapalı göz bulgusu).
- Tedavide hastanın eğitimi, organik bir nedenin dışlandığına ikna edilmesi, fizik aktivite, stres azaltıcı yöntemler ve semptomatik tedavi uygulanır.
- Düşük doz trisklik antidepresan veya selektif serotonin reuptake inhibitörleri kullanılabilir.

➢ **Abdominal migren:**

- Genelde 7-12 yaş arası başlayan ve çocuklarda daha sık görülen; tekrarlayıcı, kolik olmayan, şiddetli periumblikal ağrılardır.
- Ağrı genelde 1-72 saat arasında sürer ve birlikte iştahsızlık, bulantı, kusma görülebilir. Baş ağrısı olmayabilir.
- Ataklar dışında hasta genelde rahattır ve ailede migren öyküsü olabilir.
- Bazı gıda maddeleri, stres, seyahat, uzun süre açlık, uyku düzeninde bozulma atakları tetikleyebilir.
- Tedavide varsa atağı tetikleyen faktörlerin eliminasyonu önerilir. Anti-migren tedavisi yararlı olabilir.

GASTRİTLER VE GASTROPATİ

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tanım:** Histolojik olarak akut veya kronik inflamasyonla giden ve mide mukozasında diffüz hasara yol açan inflamatuvar patolojiler **gastrit** olarak bilinir. İnflamasyon olmadan gastrik mukozal harabiyet **gastropati** olarak tanımlanır.

- Gastrit histopatolojik bir tanımlamadır, klinik bir antite değildir. Bazı klinik durumlarla ilişkisi olabileceği gibi (fonksiyonel dispepsi, duodenal ve gastrik ülser, pernisiyöz anemi gibi) hiçbir klinik durumla ilişkili olmayıp hastalar asemptomatik olabilir.
- Toplumdaki gastrit ve gastropati vakalarının önemli bir kısmı asemptomatiktir ve genellikle başka bir amaçla yapılan endoskopilerde tesadüfi olarak saptanabilirler. Özellikle ülkemiz gibi ***H. pylori*** 'nin yaygın olduğu bölgelerde mideden alınan hemen her biyopsi gastrit olarak rapor edilmektedir ve bunun tek başına bir klinik önemi yoktur.

➢ **Etiyoloji:**

- Gastritler sıklıkla enfeksiyöz **(H. pylori)**, ilaçlar, otoimmünite, stres ve hipersensitiviteye bağlı olarak görülür. Gastropati ise ilaçlar, safra reflüsü, hipovolemi, alkol ve kronik konjesyona bağlı olarak görülür.
- Gastritlerle ilgili çeşitli sınıflamalar ve terminolojiler vardır. En sık kullanılan akut ve kronik gastrit tanımlamalarıdır. Histolojik özelliklerine, anatomik tutuluma ve muhtemel patogeneze gore de sınıflandırmalar yapılabilir.

➢ **Akut Gastritler:**

- Gastrik mukozada **nötrofil ağırlıklı infiltrasyon** vardır. Enfeksiyon (en sık **H. pylori**), ilaç, radyasyon, stres, korozif madde, fizik ve cerrahi travma sonucunda oluşabilir.
- Genel olarak **enfeksiyonlar en sık akut gastrit sebebidir.** Ani başlangıçlı karın ağrısı, bulantı ve kusma ile seyreder ama çoğu klinik olarak iyi tanınamazlar.
- Akut gastritlerin klinik olarak önemli bir kısmını erozif gastritler ve hemorajik gastritler oluşturur. Her iki durum birlikte görülebilir ve **akut erozif-hemorajik gastrit** olarak tanımlanır. **Akut gastritler mide kanseri riskini artırmaz.**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Akut erozif (hemorajik) gastrit:** Mide mukozal bütünlüğünün bozulması ve yüzeyel doku kaybı sonucunda oluşan gastrit tipidir. **Erozyon mide mukozasında oluşan yüzeyel defektleri tanımlar.**

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Patogenezinde;**
  - ✓ **Gastrik mukozal kan akımının azalması,**
  - ✓ Mukus sekresyonunun ve bikarbonatın azalması,
  - ✓ Asit ve gastrin sekresyonunun artışı,
  - ✓ H+ geri emiliminin artması,
  - ✓ Mukozal hücre yenilenmesinin bozulması,
  - ✓ Lokal PG sentezinin bozulması sorumlu olabilir.
- **Etiyolojide rol oynayan faktörler:**
  - ✓ **NSAİİ: En sık nedendir.** Mukozaya sınırlı erozyon ve peteşilere, daha az oranda endoskopik ve klinik ülserlere yol açar. **Yaş, kadın cinsiyet, yüksek doz, uzun süre tedavi, birlikte steroid alımı ve sistemik hastalık** öyküsü **NSAİİ'ye** bağlı gastrik zedelenme riskini artırır.
  - ✓ **Stresle ilişkili mukozal hasar:** Yanıklarda **Curling**, SSS hastalığı, travma ve cerrahi ile **Cushing** ülserleri olarak tanımlanan mukozal lezyonlar oluşur. **Mekanik ventilasyon, koagülopati, sepsis ve multiorgan yetmezliği strese bağlı mukozal hasara** yol açabilirler. Bu lezyonlar derin ve büyükse **stres ülseri** olarak tanımlanır. Stres ile ilişkili erozyonlar midede en sık fundus ve korpusda gözlenir. Genelde hafif-orta kanama ile prezente olur. Yüksek risk grubundaki hastalarda PPI profilaksisi önerilir.
  - ✓ **Alkole bağlı mukozal hasar:** Subepiteliyal-intramukozal hemoraji ile giden hasara yol açar. Hasar alkol konsantrasyonu ile yakından ilişkilidir. İnflamasyon yoktur.

➢ **Kronik Gastritler:**

- Mide mukozasında lenfosit, plazma hücreleri ve makrofaj gibi **mononükleer hücresel infiltrasyon** vardır.
- Kronik gastritlerin genel olarak **en sık sebebi** ***H. pylori'***dir. Diğer nedenler otoimmünite, ilaçlar ve idiyopatiktir.
- Kronik gastritler topografik olarak **A tipi** (fundus ve korpus dominant) ve **B tipi** (antrum dominant) olarak ikiye ayrılabilir. Tip B gastrit ilerleyerek korpus ve fundusu da tutabilir ve AB diye tanımlanır veya pangastritten söz edilir. Kronik gastritlerin özellikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
- Tip A gastrit, atrofik gastrit ile daha yakından ilişkilidir. Otoimmün gastrit olarak da bilinir. Sıklıkla anti-parietal ve anti-IF antikorları ile birliktedir. Pernisiyöz anemi sık görülür. Hipergastrinemi nedeniyle gastrik karsinoid tümörlerle birlikte görülebilir.
- **H. pylori** her iki bölgede de gastrite yol açabilmektedir, ancak tip B gastritlerin etiyopatogenezindeki rolleri daha belirgindir.

➢ **Atrofik Gastrit:** Mukozanın alt tabakalarının tutulumu ve bez epitelinin hasara uğrayarak mide sekresyonlarının azalması ile gider. Pernisiyöz anemi ile ilişkili olabilir. Özellikle **fundus** ve **korpus** büyük kurvatura civarında derin inflamatuvar değişiklikler vardır. Tip B yüzeyel gastrit uzun dönemde korpusa yayılarak atrofik gastrite yol açabilir. Atrofik gastrit, tüm mideye yayılarak önce **multifokal atrofik gastrit** daha sonra **gastrik atrofiye** dönüşebilir. Gastrik atrofiyi takiben midede **intestinal metaplazi** görülebilir. İnkomplet intestinal metaplazi **mide kanseri** için predispozan bir lezyondur.

- Atrofik gastrit → Multifokal atrofik gastrit → Gastrik atrofi → İntestinal metaplazi → Displazi → Gastrik kanser

Gastritlerin özellikleri

Özellik	Tip A	Tip B
Lokalizasyon	Korpus dominant	Antrum dominant
Etiyoloji	İdiyopatik, otoimmün, *H. pylori*	*H. pylori*
Sıklığı	Yaklaşık %5	Yaklaşık %40
İnflamasyon	Derin	Yüzeyel
Asidite	Azalmış	Artmış
Gastrin	Artmış	Azalmış
İlişkili olabilen durumlar	Pernisiyöz anemi, otoimmün hastalıklar, gastrik ülser, gastrik CA	Dispepsi, duodenal ülser

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Diğer Gastritler:**

- **Lenfositik gastrit:** Gastrik yüzeyel epitelin lenfositlerle infiltre olduğu etiyolojisi bilinmeyen bir gastrittir. Gluten enteropatide bildirilmiştir ama iki antite arasındaki ilişki bilinmemektedir. Klinik olarak önemi net değildir ve etkinliği gösterilmiş bir tedavisi yoktur.
- **Eozinofilik gastrit:** İdiyopatik eozinofili ve antral eozinofil infiltrasyonu ile gider. Tedavide öncelikle şüpheli besinlerin eliminasyonu önerilir ve steroid kullanılabilir.
- **Granülomatöz gastrit:** Mide mukozasında granülomatöz inflamasyonla giden gastritlerin genel adıdır. Sarkoidoz, Crohn, tüberküloz, sifiliz, histoplazmaya bağlı veya idiyopatik olabilir. **Crohn hastalığı** üst GİS'de en sık duodenumu, sonra piloru ve antrumu tutar.
- **Menetrier hastalığı (hipertrofik gastrit):**
  - ✓ Mide fundus ve gövdesinde **dev gastrik kıvrımlar** (beyin gibi mide), **protein kaybı, hipoklorhidri,** biyopside hiperplazi, bez atrofisi, kistik dilatasyon, mukozal kalınlaşma ile karakterize bir gastropatidir.
  - ✓ Erkeklerde ve 50 yaş sonrası sıktır. Erişkinlerde nedeni bilinmemektedir, çocuklarda CMV enfeksiyonuna bağlı olarak görülebilir. Büyüme faktörü TGF-alfa'nın aşırı salınımı gösterilmiştir.
  - ✓ **Gastrinoma, lenfoma,** amiloidoz ve infiltratif karsinomlarla karışabilir.
  - ✓ Tedavide ilk seçenek "epidermal growth factor" (EGF) inhibitörü ***cetuximab***'dır. Antikolinerjikler ve H2 reseptör blokörleri protein kaybını azaltabilir. **Menetrierin prekanseröz olduğu** öne sürülmektedir.

HELICOBACTER PYLORI

➢ **Tanım ve Epidemiyoloji:**

- ***H. pylori*** gram negatif, spiral, flajellası ile hareketli bir bakteridir.
- ***H. pylori***'nin geçiş yolu tam olarak bilinmemektedir, ancak epidemiyolojik veriler fekal-oral ve/veya oral-oral yollarla bulaştığını düşündürmektedir.
- İnsan ***H. pylori*** için bilinen tek rezervuardır.
- Tüm dünyada yaygındır. Sıklığı gelişmiş ülkelerde %20-50, gelişmekte olan ülkelerde %70-90'dır. Ülkemizde de %70-80 oranında pozitiftir.
- Sıklığı yaşla artar. **Sosyo-ekonomik şartlar** sıklığının en önemli belirleyicisidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Patogenez:**

- ***H. pylori*** **sadece gastrik tip mukoza üzerinde** kolonize olabilir. Mide dışındaki bölgelerde gastrik metaplazi üzerinde ***H. pylori*** bulunabilir (duodenum, ileum gibi).
- Diğer patojenik bakteriler gibi salgıladığı çeşitli enzimler ve antijenik maddeler ile varlığını sürdürebilmekte ve doku hasarı oluşturmaktadır. Bunlar arasında **üreaz ve katalaz** en önemlileridir.
- ***H. pylori***'nin tüm genetik sekanslaması yapılmıştır ve genomu yaklaşık 1500 protein kodlamaktadır. Bu proteinler ***H. pylori*** ile ilişkili patojenik özellikleri belirler.
- **Özellikle Cag-A genlerini** taşıyan suşların ülser ve adenokanserle ilişkisi daha fazladır. Ayrıca **VacA** isimli sitotoksini patoloji oluşma riskini artırır.
- Bakterinin mukozaya yapışmasında ve patojenitesinde ***babA*** ve ***oipA*** en önemli adezin antijenleridir.
- **Bakterinin patojenik özellikleri;** bakterinin konakçıda yerleşmesini sağlayan kolonizasyon faktörleri, kolonizasyonun devamını ve bakterinin yaşamını sağlayan süreklilik faktörleri ve gastrik mukozada hasara yol açan hastalık-oluşturucu faktörler olarak üç ayrı grupta sınıflandırılabilir.
- Kolonizasyon faktörleri; motilite, adezinler, mikroaerofili ve üreaz enzimidir. Üreaz enzimi ile bakteri üreden amonyum oluşturarak çevresinde bir alkali ortam oluşturur ve bu ortamda yaşamını sürdürür.
- ***H. pylori***'nin farklı fenotipe sahip çeşitli alt grupları tanımlanmıştır ve tüm sujlar aynı patojenik özellikleri taşımamaktadır. Bakteri sujlarındaki farklı patojenik özellikler ve konakçıya ait immünolojik faktörler taşıyıcılık ile hastalık arasındaki klinik sonucu belirlemektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ***H. pylori*** enfeksiyonu günümüzde **kronik gastritlerin** ve **duodenal ülserin** en önemli nedenidir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- ***H. pylori*** ile kolonize hemen tüm bireylerde histolojik olarak midede kronik aktif gastrit vardır. Ancak çoğu hastada bunun klinik karşılığı yoktur ve bu bireyler asemptomatiktir.
- ***H. pylori*** ile enfekte bireylerin ancak %10-15'inde peptik ülser gelişir. ***H. pylori***'nin peptik ülser oluşumuna yol açması çok aşamalı bir olaydır ve bireysel hassasiyetten bakterinin virulansı ve çevresel faktörlere kadar birçok faktör bu aşamalarda rol oynamaktadır.
- Duodenal ülserli hastaların %70'inde gastrik metaplazi mevcuttur ve **H. pylori** duodenal biyopside görülebilmektedir.
- Duodenal mukozanın ***H. pylori*** ile kolonize olması, duodenal inflamasyona (kronik duodenit) yol açarak duodenal mukozanın asit, pepsin ve safranın tahrip edici etkisine maruz kalmasına ve bunu takiben ülserasyon oluşmasına neden olabilmektedir.
- ***H. pylori***'nin bazı ekstraintestinal patolojiler ile de ilişkili olabileceği öne sürülmüştür. Bunlardan en önemlisi kronik **immün trombositopenik purpuradır.**

➢ **Tanı**

- **H. pylori** enfeksiyonunun tanısında kullanılan metotlar endoskopi gerektirmelerine göre **invazif ve invazif olmayan** şeklinde iki ana gruba ayrılmaktadır.
- Invazif testler endoskopi sırasında alınan mide mukoza örneklerinin **üreaz aktivitesi (hızlı üreaz testi=CLO), histolojik inceleme, kültür, direkt yayma** veya **PCR** ile incelenmesi esasına dayanır.
- Endoskopi gerektirmeden H. pylori tanısını sağlayan ve invazif olmayan testler; **üre nefes testi, serolojik yöntemler, idrar antijeni ve gaita testidir.**
- **Üre nefes (solunum) testi** C13 veya C14 ile işaretli üre solüsyonu içirildikten sonra üreaz enziminin üreyi CO_2 'e ve amonyuma hidrolize etmesi esasına dayanır ve işaretli karbon atomunun 30 dk. sonra ekspiryum havasında saptanması ile tanı konulur. Endoskopi gerektirmemesi önemli bir avantajıdır ve özellikle **eradikasyonun kontrolü için en uygun testtir.** Genel olarak tüm testler içerisinde **doğruluk oranı** (sensitivite+spesifite) en yüksek olandır.
- **Seroloji** serumda ***H. pylori***'ye karşı spesifik IgG ve IgA yapısındaki antikorların ELISA ile araştırılması yöntemidir. Bakteri ortadan kalksa da seroloji uzun süre pozitif olabilir ve her zaman akut enfeksiyonu göstermez. **Bu nedenle eradikasyonun kontrolünde kullanılamaz.**
- **Kültür *H. pylori* tanısında en spesifik testtir,** ancak bakterinin üretilmesi zor olduğu için sensitivitesi düşüktür. Antibiyogram yapılarak antibiyotik direncinin saptanmasına imkan sağlar.
- **Gaitada ve idrarda *H. pylori* antijenlerini** saptayan testler: Özellikle eradikasyonun kontrolünde tercih edilirler.
- Önceden kullanılan PPI ve antibiyotik tedavisi geçici süpresyon yaparak üreaz testi ve üre nefes testinin yalancı negatif bulunmasına yol açabilir.

H. pylori tanısında kullanılan testler	
İnvazif testler (endoskopik)	**Non-invazif testler (endoskopi gerektirmeyen)**
• Üreaz testi (hızlı sonuç)	• Seroloji (tarama) (eradikasyon kontrolünde kullanılmaz)
• Histopatoloji (histolojik bilgi de sağlar)	• Solunum testi (doğruluk oranı en yüksek) (eradikasyonun kontrolü)
• Kültür (en spesifik, antibiyotik direnci)	• Gaita testleri (eradikasyonun kontrolü)
• Direkt yayma	• İdrar H. pylori antijeni

➢ **Klinik: H. pylori** enfeksiyonu sonucunda ortaya çıkabilen klinik durumlar oldukça değişkendir ve genel olarak asemptomatik, kronik dispepsi, gastrik/duodenal ülser, ve **gastrik malignensi** (MALT lenfoma ve adenokanser) olarak 4 grupta toplanabilir. **Aşağıdaki tablo hastalık** ve ***H. pylori* ilişkisinin derecesini yansıtmaktadır.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hastalık	HP ile ilişkinin derecesi
Kronik antral tip B gastritis	++++++ (%99)
Duodenal ülser	+++++ (%70)
Gastrik ülser	++++ (%50)
MALToma	+++
Gastrik adenokanser	++
Fonksiyonel dispepsi	+
Gastroözofagiyal reflü	-

➢ **Tedavi**

- Bu klinik sonuçlardan günümüzde sadece **H. pylori** pozitif gastrik ve duodenal ülserli hastalar ve erken evre **MALTomada eradikasyon tedavisi** verilmesi konusunda yeterli bilimsel veri ve görüş birliği vardır.
- ***H. pylori*** pozitif olup uzun süre NSAİİ alacak hastalara da NSAİİ başlamadan önce eradikasyon önerilmektedir.
- Birinci derece yakınlarında mide kanseri öyküsü olanlara veya mide kanseri için yüksek risk taşıyanlara önerilir.
- Kronik ITP, kronik ürtiker ve açıklanamayan demir/B12 eksikliği anemisi olan bazı hastalarda da H. pylori eradikasyonu yapılabilir.
- ***H. pylori*** pozitif fonksiyonel dispepsiye yaklaşım tartışmalıdır. Eradikasyon ancak hastaların yaklaşık %7'sinde etkilidir.
- ***H. pylori*** pozitif bireylerin çoğu asemptomatiktir ve bunlara eradikasyon tedavisi önerilmez. Erişkinlerde eradikasyon ile kanser riskinin azaldığına dair net bir veri yoktur.
- ***H. pylori*** in vitro olarak birçok antibiyotiğe karşı oldukça hassasdır, ancak;
  - ✓ **(1)** organizmanın mide mukus tabakasının altında yerleşmesi,
  - ✓ **(2)** midenin asidik ortamı ve
  - ✓ **(3)** bazı antibiyotiklere tedavi sırasında hızla direnç gelişimi bakterinin in vivo olarak eradikasyonunu zorlaştırmakta ve tedavide birden fazla ilacın kombine edilmesini gerektirmektedir.
- Literatürde en çok üzerinde durulan eradikasyon rejimleri **PPI grubundan bir ilaçla** (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rebeprazol olabilir) **iki antibiyotiğin** (amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol olabilir) **kombine edilmesi**dir. Bu tedavi klasik üçlü tedavi olarak bilinir.
- Penisilin allerjisi olanlarda amoksisilin kullanılmaz.
- Yüksek klaritromisin (>%15) direnci bu tedavinin başarısını belirgin azaltmaktadır. Bu değerin üzerinde direnç olan toplumlarda klaritromisin tercih edilmez.
- Yüksek antibiyotik direnci olan toplumlarda klasik üçlü tedaviye alternatif olarak bizmut içeren dörtlü rejimler veya sırayla farklı antibiyotiklerin verildiği ardışık tedaviler daha uygundur.
- Bizim ülkemizde de yüksek klaritromisin ve metronidazol direnci nedeniyle özellikle bizmut içeren ve 4 ilaçtan oluşan alternatif rejimler önerilir.
- Levofloksasine hızlı ve yüksek direnç gelişimi nedeniyle daha çok ilk uygulanan tedaviye cevap vermeyen hastalarda ikinci basamakta kullanılması önerilir.
- Tedavi süresi çeşitli rejimlerde **10-14 gün arasında** değişmektedir. Ancak başarı oranı daha fazla olduğu için **14 günlük tedavi önerilir.**
- ***H. pylori***'nin başarılı bir eradikasyonu ile kronik gastrit 6-24 ay içerisinde histopatolojik olarak düzelir, ülser nüks oranı yıllık %1'lere düşer.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

H. Pylori eradikasyon tedavisinde kullanılan ilaçlar		
Asit süpresyonu	**Antibiyotik**	
PPI veya **P-CAP***	Klaritromisin** Metronidazol Amoksisilin Tetrasiklin Bizmut	**Birinci basamak**
	Levofloksasin Rifabutin Furazolidon Doksisiklin Nitazoksanid	**İkinci basamak/Kurtarma**
Potasyum ile yarışmalı asit pompa blokerlerii (P-CAP) (vonoprazan vb) H. Pylori tedavisinde PPİ'lara üstündür.* *: Geçmişinde makrolid antibiyotik kullanımı öyküsü olan kişilerde klaritromisin önerilmez*		

H. Pylori eradikasyonunda önerilen tedavi şemaları

- **Klaritromisin direnci < %15 ise**
  - Klasik 3'lü tedavi: PPI + 2 antibiyotik
- **Klaritromisin direnci > %15 ise**
  - Bizmut 4'lü tedavi: PPI + Bizmut + 2 antibiyotik
  - Ardışık, eş zamanlı veya hibrid rejimler
- **İkinci basamak/Kurtarma tedavisi**
  - PPİ + Amoksisilin + Kurtarma grubundan 2 antibiyotik

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

PEPTİK ÜLSER HASTALIĞI

- **Tanım ve epidemiyoloji:** GİS'te muskularis mukozayı aşarak submukoza ve muskularis propriaya ilerleyen 5 mm'den geniş doku defekti ülser olarak tanımlanır. Erozyon ise sadece yüzeyel mukozada, genellikle 5 mm'den küçük defekt olmasıdır.
  - Üst GİS'de görülen ülserler asit ve pepsin ile olan ilişkileri nedeniyle **peptik ülser** olarak tanımlanmışlardır.
  - Peptik ülser oldukça yaygın bir hastalıktır ve yaşam boyu prevalansı yaklaşık %10'dur. Özellikle yaşlılarda komplikasyonlara bağlı mortal seyredebilir.
  - Duodenal ülserler çoğunlukla bulbus ön duvarda, gastrik ülserler çoğunlukla antrum ve incisura angülaris üzerinde yerleşirler.
  - Duodenal ülser klinik olarak gastrik ülsere göre yaklaşık 3 kat daha sık görülür. Gastrik ülser yaşlılarda daha sık görülür ve uzun süre asemptomatik kalabilir.
  - Büyük kayıcı hiatus hernisi olan hastalarda diafrağm basısına sekonder olarak herni boynundaki mide foldları üzerinde gelişen ülsere Cameron lezyonu/ülseri denir.
  - Peptik ülser oluşumunda mide fizyolojisindeki bozukluklar önemlidir. Aşağıda gastrik sekresyon fizyolojisi özetlenmiştir.
- **Gastrik sekresyon fizyolojisi**
  - Parietal (oxyntic) ve esas (chief) hücreler fundus ve korpusda, G hücreleri antrumdadır. Parietal hücreler HCL ve intrinsik faktör (IF), esas hücreler pepsinojen, G hücreleri gastrin salgılar.
  - Vagal uyarı (tat, koku, görme) ile **asetil kolin** salgılanır, bu da asit salgısını artırır.
  - Mast hücrelerinden ve enterokromaffin (ECL) hücrelerinden salınan histamin asit salgısını cAMP yolu ile artırır.
  - **Gastrin** asit salgısını artırır. Yiyeceklerdeki protein gastrinin en güçlü uyarıcısıdır.
  - Vagal uyarı, kalsiyum, magnezyum, hipoasidite, gastrin-salgılatan peptid ve mide distansiyonu da gastrin salgılanmasını uyarır. Hiperasidite, duedonuma asit karakterlerde sıvı ulaşması ve somatostatin gastrin salgısını azaltır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Kolinerjik uyarı pepsinojen salgısının en güçlü uyarıcısıdır. Pepsinojen lümenin asit pH' sı sayesinde pepsine çevrilir.
- BAO (bazal asit output) açlık sonrası bazal asit miktarını; MAO (maksimum asit output) pentagastrin veya histamin ile uyarım sonrası maksimum asit miktarını gösterir. ***BAO/MAO parietal hücre kitlesini en iyi gösteren ölçümdür***.

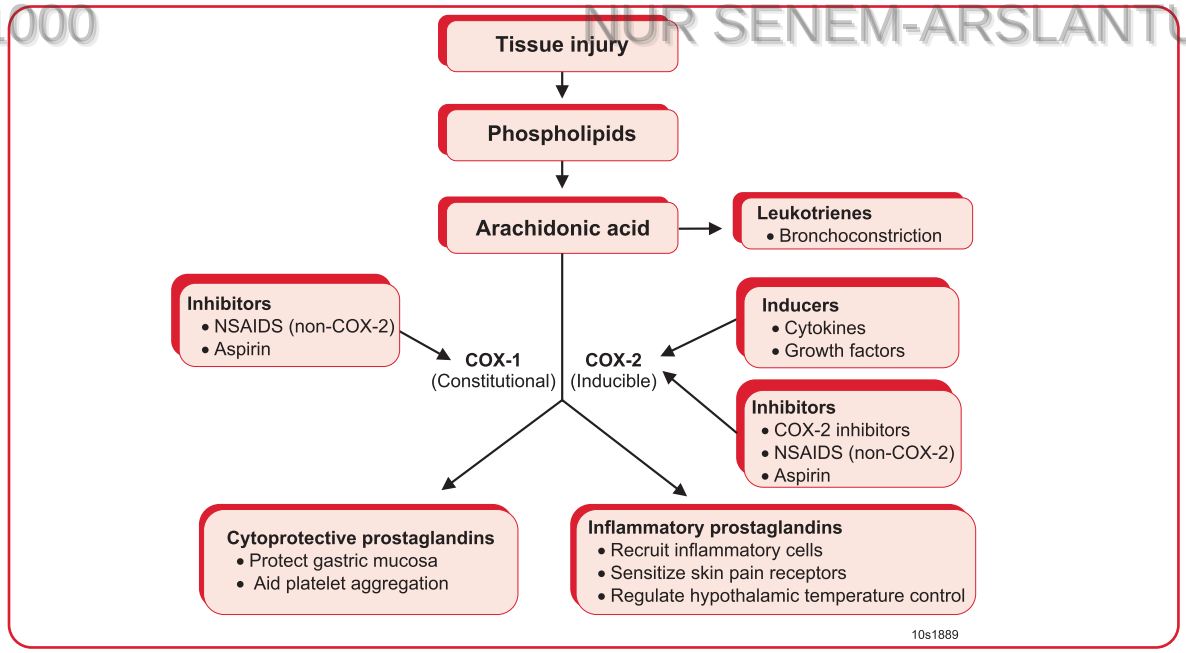
➢ **Etiyoloji ve Patogenez:**

- Peptik ülser etiyopatogenezi halen tam olarak aydınlatılamamıştır ve tek bir faktörle açıklanamaz.
- Genel olarak ülserin mide ve duodenum mukozası için koruyucu olan faktörlerle, agresif faktörler arasındaki dengenin bozulmasından kaynaklandığı kabul edilmektedir.
- Mide ülserinin oluşmasında koruyucu faktörlerin azalması, duodenal ülser oluşumunda ise agresif faktörlerin artması daha önemlidir. Günümüzde en önemli agresif faktör, özellikle duodenal ülser gelişiminde ve nüksünde **en önemli etken H. pylori'**dir.
- Duodenal ülserler genellikle hiperasidite, gastrik ülserler genellikle normo- veya hipoasidite ile seyreder.
- **Mukozal devamlılığı sağlayan faktörler (koruyucu faktörler):**
  - ✓ Mukus tabakası (fundus mukus hücrelerinden salgılanır),
  - ✓ HCO_3 (midede yüzey epitel hücresinden, duodenumda Brunner bezlerinden salgılanır),
  - ✓ Mukozal kan akımı,
  - ✓ Hücre yenilenmesi,
  - ✓ Endojen prostaglandinler (mukus ve HCO_3 salgısını, mukozal yenilenmeyi ve kan akımını artırırlar, mukozaya trofik etkileri vardır).
  - ✓ Nitrik oksit (mukozal bariyerin korunması, kan akımının artırılması, mukus sekresyonun uyarılması)
- **Ülser riskini artıran agresif faktörler:**
  - ✓ **H. pylori** (duodenal ülserlerin %70'i, gastrik ülserlerin %50'si ile ilişkilidir)
  - ✓ **NSAİİ ve aspirin** (H. pyloriden sonra ülser oluşumunun en önemli nedenidir)
  - ✓ Sigara (özellikle duodenal ülserde)
  - ✓ Stres
  - ✓ Asit salgısında artış (Zollinger-Ellison sendromu, mastositoz, bazofili, mide boşalmasının gecikmesi, hiperparatroidi)
- **Diğer:** KOAH, KBY, siroz, nefrolitiyazis, koroner arter hastalıkları, obezite, alkol, diyabet, gastrik bypass cerrahisi, sıfır kan grubu ve ileri yaş ülser riskini artıran diğer faktörlerdir.
- **Diyetin ülser patogenezinde rolü gösterilememiştir.** Ancak ülseri olan birinde bazı gıda maddeleri semptomları artırabilir.
- **Sigara,** mide asit salgısını ve pepsinojen I düzeyini artırır, gastrik boşalmayı yavaşlatır. Pankreas salgısının ve duodenal içeriğin mideye reflüsünü artırır. Bikarbonat sekresyonunu, prostaglandin sentezini ve gastrik kan akımını azaltır. **Sigara içenlerde peptik ülser iyileşmesi daha zordur ve daha sık rekürrens gösterir.**
- **NSAİİ'ler** hem lokal toksik etkileri ile hem de **PG sentezini azaltarak mukozal kan akımını** ve bariyeri bozar, bikarbonat ve mukus sentezini azaltır ve sonuç olarak mukozal erozyon ve ülserlere yol açarlar.
  - ✓ Tüm GİS'de toksik etki gösterebilirler, ancak en sık mide daha sonra duodenumda hasar oluştururlar.
  - ✓ Bu etkilerini ağırlıklı olarak siklooksijenaz (COX) enzimini inhibe ederek gösterirler. Bu enzimin COX-l ve COX-2 subtipleri vardır ve gastrik yan etkilerin oluşmasında **COX-l inhibisyonu**, antiinflamatuvar etkilerin ortaya çıkmasında **COX-2 inhibisyon**u daha önemlidir.
  - ✓ **Selektif olarak COX-2 inhibisyonu** yapan ilaçlarda gastrik erozyon ve ülserler daha nadir olarak görülmektedir. Ancak bu ilaçlarla da kardiyak yan etkiler görülebilmektedir.
  - ✓ SSRI grubu antidepresan ilaçlar platelet agregasyonunu azaltarak NSAİİ'ların GIS kanama yan etkisini arttırabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK



Doku zedelenmesi ve araşidonik asit metabolizması

NSAİİ alan hastalarda gastrointestinal komplikasyon riskini artıran durumlar;

- ✓ Yaş (65 üzeri),
- ✓ **Geçirilmiş ülser kanaması (en önemli risk),**
- ✓ Peptik ülser öyküsü,
- ✓ Yüksek doz NSAİİ
- ✓ Multipl NSAİİ,
- ✓ Aspirin veya steroid alımı,
- ✓ Birlikte diğer sistemik hastalıklar,
- ✓ Antikoagülan ilaçlar.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Birden fazla risk faktörü olan hastalarda veya geçirilmiş ülser kanaması olan hastalarda **uzun süreli PPI profilaksisi** önerilir. Profilakside misoprostol de kullanılabilir. Ancak yan etkisi fazla, kullanımı zor olduğu için tercih edilmez.

NSAİİ bağlı gastroduodenal hasarı önlemek;

- ✓ Mümkün olan en düşük doz ve az sayıda ilaç kullanmak
- ✓ Selektif Cox-2 inhibitörlerini tercih etmek
- ✓ PPI veya misoprostol ile uzun süreli profilaksi yapmak
- ✓ H. pylori pozitif ise uzun süreli NSAİİ tedavisine başlamadan eradikasyon

- NSAİİ ilişkili **gastroduodenal hasarı önlemede en etkili yaklaşım PPI ile selektif Cox-2 inhibitörlerinin kombinasyonudur.**

➢ **Klinik:**

- Hastalar kliniğe sıklıkla dispeptik yakınmalarla başvururlar. En sık karın ağrısı görülür.
- Dispepsi ile gelen hastaların yaklaşık %10'unda peptik ülser saptanır. Ülser ağrısı periyodik (ilkbahar ve sonbaharda sık), tekrarlayıcı, yemek ve antiasitle geçen, açlıkla artan, gece uykudan uyandıran bir ağrıdır. **Gece uyandıran ağrı özellikle duodenal ülser için en değerli semptomdur.**
- Duodenal ülserlerde semptomlar genelde yemeklerden iki saat sonra, gastrik ülserlerde daha erken başlar. Ancak semptomlar atipik olabilir, özellikle yaşlı hastalar uzun süre asemptomatik olup kliniğe direkt olarak kanama veya perforasyon gibi bir komplikasyonla gelebilirler.
- Yiyecek ve antiasitle geçmeyip sırta doğru yayılan ağrı **penetrasyonu**, şiddetli ve generalize ani bir ağrı **perforasyonu**, yemeklerle artıp, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği ağrı **mide çıkış obstrüksiyonu** gibi komplikasyonları düşündürmelidir.
- Fizik muayene genelde normaldir. Epigastrik hassasiyet en sık görülen bulgudur.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tanı:**

- Endoskopi **en değerli ve ilk seçilecek** tanı yöntemidir ve lezyondan biyopsi alınmasına da imkan sağlar.
- Baryumlu grafi (ÖMD) endoskopi yapılamayan durumlarda düşünülebilir, ama düşük sensitivite ve spesifite nedeniyle günümüzde pek tercih edilmez.
- **Tüm gastrik ülserlerde biyopsi alınarak malignite ekarte edilmeli** ve patoloji sonucu benign olarak rapor edilse de 1-2 ay sonra endoskopi tekrar edilerek ülserin iyileşmesi kontrol edilmelidir.
- Duodenal ülserler %95 dudenumun 1. kısmına = bulbusa lokalizedir
- **Duodenal ülser** biyopsi ve endoskopik **izlem gerektirmez** çünkü malignite oranı çok düşüktür.
- Ultrasonografi ve diğer radyolojik görüntüleme yöntemlerinin peptik ülser tanısında yeri yoktur.

➢ **Tedavi:**

- Günümüzde peptik ülser tedavisinde en önemli basamak **H. pylori pozitif bulunan hastalar için** eradikasyon tedavisidir.
- Hastalara ülser iyileşme oranlarını artırmak ve semptomları kontrol etmek için eradikasyonu takiben 4 hafta süreyle antisekretuvar ilaçlar (H_2 reseptör antagonistleri veya PPI) verilir.
- **H. pylori** negatif olan ülserlerin tedavisinde günümüzde en çok H_2 reseptör antagonistleri veya **PPI'leri** kullanılır. Tedavi süresi 4-6 haftadır. Birden fazla, büyük ve komplike ülserlerde ve NSAİİ ilişkili ülserlerde PPI'lar tercih edilir. Maksimum etki için PPI'lar yemeklerden önce alınmalıdır.
- **H_2 reseptör antagonistleri (simetidin, nizatidin, ranitidin, famotidin);** ülser tedavisinde oldukça etkili ve güvenilir ilaçlardır. Simetidinin yan etkileri fazla olduğu için (anti-androjenik), günümüzde kullanılmamaktadır.
- **Proton pompa inhibitörleri (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprozol, esomeprazol);** H_2 reseptör antagonistlerine göre daha potent ve uzun süreli asit inhibisyonu yaparlar. Komplike ülserlerde, diğer tedavilere cevapsız vakalarda ve hızlı iyileşme istenen durumlarda tercih edilirler.
  - ✓ Özellikle omeprazol, daha az lansoprazol hepatik sitokrom P450'yi inhibe ederek bu sistem ile metabolize edilen ilaçlarla etkileşebilir ve çoklu ilaç kullanan hastalarda kaçınılmalıdır. Pantoprazol, rebeprazol ve esomeprazolda ilaç etkileşimi minimaldir.
  - ✓ Klopidogrel ile PPI'lar arasında ilaç etkileşimi tartışmalıdır. İki ilacın farklı zamanlarda alınması önerilir.
  - ✓ Uzun süre kullanılıp (>2 ay) kesilmeleri durumunda rebound asit hipersekresyonu olabilir. Bu nedenle 2 aydan uzun süre PPI kullanan hastalarda dozun yavaş azaltılması ve bir süre H2RA verilmesi önerilir.
  - ✓ PPI uzun süre kullanımda güvenilir ilaçlardır. Enterokromaffin benzeri hücre hiperplazisi yapabilirler ancak karsinoid tümörle ilişkileri gösterilememiştir. Diğer yan etkileri reflu tedavisinde belirtilmiştir.
  - ✓ Son yıllarda potasyum ile yarışmalı proton pompa inhibitörleri (P-CAPs) olarak yeni bir grup güçlü asit blokerleri kullanıma girmiştir. Bu grubun en önemli üyesi vonoprazan birçok ülkede onay almıştır. Özellikle H. pylori eradikasyonunda daha etkili bulunmuştur.
- **Basit antiasitler** semptomlar için kullanılabilir ama tedavide yetersizdir. Antikolinerjik ilaçlar, misoprostol ve sukralfat günümüzde tedavide tercih edilmezler. Bizmut H. pylori eradikasyonunda kullanılabilir.
- **Sukralfat** ülser üzerine örtü oluşturarak, lümendeki safra ve pepsini emerek, PG sentezini uyararak, epidermal büyüme faktörü ile ülser bağlantısını sağlayarak, toksik radikalleri uzaklaştırarak etki gösterir ancak teropatik etkinliği yeterli değildir. Asit sekresyonunu inhibe eden ilaçlarla **birlikte kullanılmaz,** etkinliği azalır. Günümüzde ülser ve diğer asit-peptik hastalıkların tedavisinde tercih edilmemektedir. Alkalen reflü gastrit tedavisinde kullanılabilir.
- **Diyet:** Ülser tedavisinde diyetin etkisi gösterilememiştir. Hastalara sadece semptomlarını artıran gıdalardan uzak durmaları önerilir.
- **Cerrahi tedavi:** Tüm medikal tedavilere refrakter vakalarda veya komplikasyonlar için yapılır. Son yıllarda H. pylori'nin başarılı tedavisi ile elektif ülser cerrahisi hemen hemen hiç yapılmayıp, sadece komplikasyonların tedavisi için acil cerrahiler (özellikle perforasyon için) yapılmaktadır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Refrakter ülser:** Farmakolojik tedavi ile ülserler %90'dan fazla iyileşir. 12 hafta içinde iyileşmeyen gastrik ülser, 8 hafta içinde iyileşmeyen duodenal ülser refrakter ülser olarak kabul edilir. Refrakter gastrik ülserlerde malignite ekarte edilmelidir. Ayrıca tüm refrakter ülserler gastrinoma ve diğer hiperasidite ile giden sistemik hastalıklar için araştırılmalıdır.

Peptik ülser tedavisi		
	Duodenal Ülser	Gastrik Ülser
HP negatif	NSAİİ kes veya değiştir	NSAİİ kes veya değiştir
	4 hafta asit supresyonu (PPİ veya H2RA)	4-6 hafta asit supresyonu (PPİ veya H2RA)
	Komplike ülser değilse endoskopik kontrol gerekmez	Tedavi öncesi ve sonrası mutlaka endoskopi+biyopsi ile kontrol gerekir
HP pozitif	7-14 gün HP eradikasyonu	7-14 gün HP eradikasyonu
	4 hafta asit supresyonu (PPİ veya H2RA)	4-6 hafta asit supresyonu (PPİ veya H2RA)
	HP eradikasyonunun kontrolü	HP eradikasyonunun kontrolü
	Komplike ülser değilse endoskopik kontrol gerekmez	Tedavi öncesi ve sonrası mutlaka endoskopi+biyopsi ile kontrol gerekir

➢ **Peptik Ülserin Komplikasyonları:**

- **Kanama: En sık görülen komplikasyon**dur. Tüm ülserlerin yaklaşık %15'inde görülebilir. Peptik ülser, üst GİS kanamasının en sık sebebidir. Hastaların %20'si daha önce asemptomatik olabilir. Genellikle melena şeklinde bulgu verir. Abondan kanamalar hematemez ve hematokezya ile gelebilir. Çoğu vakada kanama spontan olarak durur. **Bulbus arka duvar ülserleri daha sık ve abondan kanamaya eğilimlidir.** Kanayan vakalarda öncelikle endoskopik olarak hemostaz yöntemleriyle kanama durdurulmaya çalışılır. Bu nedenle tüm üst GİS kanamalarında hasta hemodinamik olarak stabilize edilip hemen endoskopiye alınmalıdır. Endoskopik tedavi başarısız olursa hasta cerrahiye verilir.
- **Perforasyon:** Kanamadan sonra ikinci sıklıkta görülür. Tüm ülserlerin %6-7'sinde görülebilir. Ön duodenal duvardaki ve gastrik küçük kurvaturdaki ülserler daha çok perfore olur. **En sık acil cerrahi endikasyonudur.**
- **Penetrasyon:** Duodenal ülserlerde en sık **pankreasa** olur. Gastrik ülserler sol hepatik loba penetre olur. Ağrının bele ve sağ üst kadrana vurması, anti-asitlerle geçmeyip devamlı olması penetrasyonu akla getirir.
- **Obstrüksiyon:** Tüm ülserlerin %1-2'sinde görülür. En sık **pilor kanalı ülserleri**nde olur. Öncelikle medikal tedavi (oral kesilip, parenteral PPI infüzyonu) uygulanıp, ödem çözülerek hasta rahatlatılmaya çalışılır. Dirençli vakalarda endoskopik olarak balon ile darlık dilate edilmeye çalışılır. Başarısız olan semptomatik vakalarda cerrahi tedavi gerekir.

ZOLLINGER-ELLISON SENDROMU (GASTRİNOMA)

➢ Gastrin salgılayan, **duodenum (en sık)** veya pankreasda yerleşen bir endokrin tümörün oluşturduğu sendromdur.

➢ **Pankreasın en sık malign endokrin tümörüdür.** Pankreasta beta dışındaki hücrelerden köken alır.

➢ En sık semptomu karın ağrısıdır. Gastrik hiperasidite duodenal asiditeyi de arttırarak pankreas enzimlerinin aktivasyonunu engel olur ve birlikte sık diyare-steatore görülür.

➢ Gastrinomalar %80 sporadik, %20 vakada ise MEN I sendromuna eşlik eden tümörler olarak görülebilir. Gastrinoma MEN'lerde pankreas tümörü olarak en sık görülen tümördür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Gastrinoma düşündüren ve gastrin düzeylerinin ölçülmesi gereken durumlar;**
- Açıklanamayan veya PPI'ya cevap veren diyare veya steatore ile birlikte ülser
- Multipl ülser veya nadir yerleşimler (ör: jejunum ülseri),
- Tedaviye refrakter veya sık nüks,
- Cerrahi sonrası nüks,
- Şiddetli özofajit ile birliktelik,
- Gastrik kıvrımların kalınlaşması,
- Ülser + endokrin patoloji, hiperkalsemi veya böbrek taşı,
- Ailede ülser anamnezi,
- Açlık hipergastrinemisi,
- Komplikasyonla giden peptik ülser.

➢ **Tanı ve ayırıcı tanı:**
- Açlık gastrin düzeyi **tarama testi olarak kullanılır, tanıda en sensitif testtir.** Normal serum gastrin düzeyi <150 pg/ml'dir. Bunun üzerindeki değerler gastrinomadan şüphelendiir. Serum gastrin > 1000 pg/mL olması tanı için oldukça anlamlıdır. Hasta PPI kullanıyorsa testten 7 gün önce kesilmesi gerekir.
- Ayırıcı tanıda gastrin seviyesininin yüksek olabileceği diğer durumlar düşünülmelidir. Bunlar arasında pernisiyöz anemi, pilor obstrüksiyonu, atrofik gastrit, PPI kullanımı sayılabilir.
- Remnant antrum sendromu hem hiperasidite hem gastrin yüksekliği yaparak gastrinoma ile karışabilir. Bu sendrom Billroth 2 peptik ülser cerrahisi sonrası rezidü antral dokunun duodenal stump (lup) içinde kalmasıyla karakterize nadir görülen bir klinik durumdur. Asit ile temas etmeyen antral hücrelerde gastrin salınımı baskılanamaz ve hiperasidite oluşur.
- Bazal asit salınımı/uyarılmış asit salınımı (BAO/MAO) oranının artması (bu oran gastrinomada > 0.6)
- **Sekretin stimülasyon testi** diğer hipergastrinemi yapan nedenlerden ayırmak için kullanılabilir, tanıda en değerli ve en spesifik testtir. Sekretin sekonder hipergastrinemi yapan durumlarda gastrin sekresyonunu azaltır, gastrinomada artırır.
- Radyolojik olarak pankreasa yerleşen tümörün gösterilmesinde **EUS** çok yararlıdır ancak duodenal tümörlerde sensitivitesi düşüktür.
- PET-CT ve **somatostatin (pentreotid) sintigrafisi** tanıda ve metastazları saptamada yararlıdır.
- Günümüzde 68-Ga-DOTATATE ile PET-CT tümörü ve metastazları göstermede en değerli yöntemdir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tedavi:**
- Semptomlar ve ülser iyileşmesi için yüksek doz PPI,
- Tümörün lokalize edilebildiği sınırlı vakalarda cerrahi,
- Metastatik vakalarda somatostatin veya diğer etkili kemoterapi rejimleri uygulanır.

MİDE TÜMÖRLERİ

➢ **Genel Bilgiler:**
- Midede en sık görülen polip dışı benign tümörler **leimiyomlar**dır. Midede hiperplastik polipler leimiyomadan daha sık görülür ancak bunlar gerçek tümör olarak değerlendirilmezler.
- Mide kanserlerinin büyük bir kısmını ise **adenokanserler (%85)** ve **lenfomalar (%2-8)** oluşturur. Bunun dışındaki kanserleri nadirdir. Son yıllarda EUS'un sık kullanımı ile giderek artan oranda submukozal tümörler saptanmaktadır. Bunlardan en önemlisi gastrointestinal stromal tümörlerdir (GİST).
- Mide ekstranodal lenfomaların ve **GIST'in en sık görüldüğü bölge**dir.

➢ **Etiyoloji ve Risk Faktörleri:** Mide adenokanserleri erkeklerde 2 kat daha sık görülür. Etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir, ancak aşağıdaki risk faktörleri bildirilmiştir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Beslenme faktörleri (en önemli):**
  - ✓ Tütsülenmiş, tuzlanmış veya kurutulmuş gıdalarda bulunan yüksek nitrat/nitrit içeriği
  - ✓ Nitrozaminler, sebze ve meyveden yoksun beslenme
  - ✓ Vitamin A ve C eksikliği,
- Helicobacter Pylori ve Epstein-Barr virüs
- Düşük sosyoekonomik statü,
- Adenomatöz polip ve herediter polipozis/non-polipozis sendromları
- İntestinal metaplazi (inkomplet tip)
- Sigara,
- Alkol (ağır içicilerde),
- Plastik ve kömür madeni çalışanı,
- A kan grubu (genetik eğilim),
- Genetik: E-cadherin gen (CDH1), p53 gen mutasyonu, APC gen heterojenitesi, BRCA mutasyonları
- Pernisiyöz anemi, atrofik gastrit, aklorhidri,
- Postgastrektomi (Bilroth II operasyonundan 15-20 yıl sonra)
- İmmün yetmezlik sendromları?

➢ **Patofizyoloji:**

- Mide kanseri oluşum mekanizması tam olarak aydınlatılmış değildir. Genellikle birden çok risk faktörü varlığında ve konakçı faktörlerine bağlı olarak gelişen kronik bir süreç sonucunda ortaya çıkar.
- Japonya, Şili ve Eskimolarda genellikle diyet faktörlerine bağlı olarak (tütsülenmiş ve tuzlanmış gıdalar) mide kanseri yaygındır.
- Gelişmekte olan ülkelerde Helicobacter pylori sıklığı tümör epidemiyolojisinde rol oynuyor olabilir.
- Kronik aktif Tip A gastrit zemininde gelişen atrofik gastrit ve intestinal metaplazi, çevresel faktörlerin de etkisi ile kanser gelişimine predispozisyon oluşturabilir.
- Benign mide ülseri kansere dönüşmez, ancak kanser bir ülser görünümünde başlayabilir. Bu nedenle her mide ülseri histopatolojik olarak endoskopik biyopsilerle kontrol edilir ve iyileşinceye kadar takip edilir.
- Mide tümörleri **erken mide kanseri** ve **ileri mide kanseri olarak** iki ana grupta değerlendirilir.
- **Erken mide kanserleri mukoza ve submukozaya sınırlı tümörlerdir.** LAP olabilir. Bunların ileri mide kanserlerinin başlangıç dönemi veya farklı bir tümör olup olmadıkları tartışmalıdır.
- **Mide adenokanserleri** Lauren klasifikasyonuna göre intestinal ve diffüz tip olarak genelde iki grupta incelenir.
  - ✓ **İntestinal tip genelde lokalize ülsere kitle şeklindedir. Daha sık görülür.** Midenin distalini sık tutar. **En sık antrum ve küçük kurvatura tarafına yerleşir.** H. pylori ile daha yakından ilişkilidir. Daha ileri yaşlarda görülür.
  - ✓ **Diffüz tip** daha çok infiltratif lezyon şeklindedir, proksimal mideye lokalize olur. Genel olarak daha nadir görülür. Genç yaşlarda daha sıktır ve prognoz daha kötüdür. H. pylori ile ilişkisi yoktur. Midede yaygın infiltrasyona yol açarak ve mide duvarı kalınlaşarak şişe-matara görünümü oluşması **Linitis Plastica** olarak tanımlanır. Bu tümörlerde E-cadherin gen mutasyonu bulunabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İntestinal ve diffüz tip gastrik kanserlerin özellikleri		
Özellik	**İntestinal**	**Diffüz**
Görülme sıklığı	%80-90	%10-20
Görülme yaşı ve cinsiyet	İleri, erkeklerde daha sık	Genç, kadin erkek aynı
Lokalizasyon	Distal mide	Proksimal mide
Lezyonun makroskopisi	Ülsere kitle	Diffüz infiltratif (linitis plastica)
Lezyonun mikroskopisi	İyi differensiye, yavaş büyüyen hücreler, gland formasyonu	Kötü differensiye, yaygın, gland formasyonu yok
H. pylori	Sıklıkla pozitif	Genelde negatif
Prognoz	Daha iyi	Daha kötü, erken metastaz

- **Klinik:**
  - En sık görülen semptom **karın ağrısı**dır, ilerleyen vakalarda **kilo kaybı ve iştahsızlık** sık olarak görülür. Her türlü dispeptik semptom görülebilir ve peptik ülser benzeri semptomlarla gelebilir.
  - Kronik kan kaybına bağlı demir eksikliği anemisi semptomları olabilir.
  - Kardiya tümörlerinde disfaji, pilor kanalının veya lümenin daralması sonucu antrum tümörlerinde sık olarak bulantı ve kusma görülebilir.
  - Tekrarlayıcı tromboflebit **(Trousseau sendromu),** akantozis nigrigans, seboreik keratoz, nöromiyopatiler, mikroanjiyopatik hemolitik anemi (MAHA) gibi paraneoplastik sendromlar görülebilir.
  - Özellikle **müsinöz adenokanserlerde** (taşlı yüzük hücreli) **DIC** görülebilir ve prognozu daha kötüdür.
- **Mide tümörlerinin metastaz paterni:**
  - Mide tümörleri hematojen yolla en sık karaciğere metastaz yapar.
  - Lenfoid sistemle sol supraklaviküler lenf noduna yayılabilir. Buna **Wirchow nodülü** denir.
  - Periton yoluyla; peritoneal karsinomatozis ve malign asit oluşumuna yol açabilirler,
  - Periumblikal bölge **(Sister Mary Joseph node),**
  - Overe metastaz yaparlar **(Krukenberg),**
  - Rektum duvarı metastazına **(Blummer Shelf)** yol açabilirler.
- **Tanı ve Evreleme:**
  - **Mide tümörü şüphesi olan her hastada öncelikle endoskopi yapılmalıdır.** Kesin tanı endoskopi+biyopsi ile histolojik olarak konur.
  - **CEA, CA-19-9** ve **CA 72-4** yükselebilir ama tanısal değerleri sınırlıdır. Daha çok tedaviye cevabı izlemede kullanılırlar.
  - Evrelemede ve lokal yayılımı saptamada **endoskopik USG** kullanılır. Uzak metastazları belirlemede BT kullanılır. Ancak algoritmada önce BT yapılır.
  - Evereleme için TNM sistemi kullanılır ve evrelerin tanımı özofagus ile yaklaşık aynıdır.
- **Tedavi**: Mideye ve bölgesel lenf nodlarına sınırlı vakalarda cerrahi rezeksiyon uygulanır. Günümüzde, özofagusta olduğu gibi, mukoza-submukozaya sınırlı tümörlerde endoskopik rezeksiyon ile tümörün çıkarılması alternatif tedavidir. Ancak vakaların sadece 1/3'ü cerrahi olarak rezektabıl aşamada gelmektedir. Uzak metastaz varsa palyatif tedaviler uygulanır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Mide Lenfoması:**

- **Ekstranodal lenfomaların en sık köken aldığı yer midedir.**
- Mide lenfomalarının büyük bir kısmı mukozada kümeleşen lenfoid hücrelerden kaynaklanır. **Buna MALT (mucosa associated lenfoid tissue) lenfoma veya maltoma denir.**
- Mide lenfoması gelişiminde *H.pylori* en önemli risk faktörüdür.
- Maltoma genel olarak düşük-dereceli bir lenfomadır ve tedaviye iyi cevap verir. Daha az olarak invazif yüksek dereceli **büyük-hücreli lenfomalar** da görülebilir.
- Ayrıca mide sekonder olarak nodal lenfomaların sık yayıldığı bir bölgedir.
- Hodgkin lenfoma nadirdir ve **çoğunlukla NHL görülür. %90 B lenfosit kaynaklıdır.**
- Klinik bulgular adenokanserler ile aynıdır. En sık semptom karın ağrısıdır.
- Sekonder mide lenfoması genellikle diffüz infiltrasyon şeklindedir.
- **Tanı endoskopi+biyopsi** ile konur. Tanı ve yaklaşım mide adenokanserleri gibidir.
- **Biyopside CD20+ lenfoepiteliyal hücre infiltrasyonu vardır.**
- **Tedavi:** MALT lenfomaların etiyolojisinde H. pylori önemlidir ve erken vakalarda eradikasyon ile tümörde gerileme gösterilmiştir (t(11;18) translokasyonu olan hastalar harıç). Cerrahi rezeksiyon lokalize yüksek-dereceli lenfomaların tedavisinde uygulanabilir. Gereken durumlarda cerrahiye adjuvan olarak kemoterapi verilir. Nodal veya diffüz yayılım olan vakalarda kemoterapi oldukça etkilidir.
- Benign gastrik ülsere karşı gelişen atipik inflamatuvar reaksiyon '**psödolenfoma**' olarak tanımlanır. Ayırıcı tanıda problem yaratabilir.

➢ **Gastrointestinal Stromal Tumörler (GIST)**

- Gastrointestinal sistemin en sık görülen mezenkimal tümörleridir.
- Tüm GIST'lerin yaklaşık 2/3'ü mide, 1/4'ü ince bağırsaklar, nadiren kolon ve özofagus yerleşimlidir.
- Bu tümörler çoğunlukla **C- kit gen daha nadir *PDGFRA* gen mutasyonu** ile karakterizedir.
- Bu tümör hücrelerinin en önemli özelliği **CD-117** (KIT reseptör tirozin kinaz) eksprese etmeleridir ve interstisiyel **Cajal** hücrelerinden köken aldığı düşünülmektedir.
- Spesifik bir semptomu yoktur, yerleştiği bölgeye göre lokal semptomlara yol açabilir veya rastlantısal olarak başka amaçla yapılan tetkiklerde saptanabilir.
- **Tanıda EUS çok değerlidir.** Biyopsi alınmasını ve histolojik olarak tanı konulmasını sağlar. Tedavi kararı ve takip için PET seçilecek yöntemdir.
- **Tedavi** sınırlı vakalarda cerrahidir, ancak tümörün invazyon yapma potansiyeli yüksektir ve çoğu vakada adjuvan veya primer tedavi olarak hedefe yönelik tedaviler uygulanır.
- Hedefe yönelik tedavilerden selektif olarak tirosin kinazı inhibe eden **imatinip** seçilecek ilaçtır ve etki potansiyeli yüksektir. Exon 11 mutasyonu olan vakalar imatinibe daha iyi yanıt verir. Avapritinib, regorafenib, ripretinib seçilmiş vakalarda diğer alternatiflerdir.
- Mitoz sayısı ve tümör boyutu prognozun en önemli belirleyicileridir. Karaciğer, periton ve karın duvarı sık metastaz yerleridir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

GASTRİK MOTİLİTE

➢ **Genel Bilgiler**

- Gastrointestinal motiliteden büyük oranda sirküler-longitudinal kas tabakası arasına yerleşen myenterik (Auerbach) pleksus sorumludur.
- Gastrik boşalma zamanı sıvılar için; 6-7 dk, katı gıdalar için 45-70 dk' dır. ince bağırsak transit zamanı: 40-180 dk, kolon transit zamanı: 4-8 saat'dir.
- Gastrik boşalma zamanı en iyi **radyonükleid işaretli standart yemekle** ölçülür. C13 işaretli mide boşalma nefes testi sintigrafiye alternatiftir. İnce bağırsak boşalma zamanı **H_2 solunum testi** ile, kolon boşalma zamanı ise **radyoopak işaretli maddelerin** izlenmesi ile ölçülür.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Etiyoloji**

- Akut bozukluğun en önemli sebepleri; elektrolit bozukluğu, ketoasidoz ve enfeksiyondur.
- Kronik uzamış boşalma nedenleri; post vagatomi, **DM** (vagal nöropati yüzünden), viral enfeksiyonlar, reflü özofajit, beyin sapı lezyonu, anoreksia nevroza (sadece katı gıda boşalması uzamıştır) ve taşigastridir (sebebi bilinmeyen antral düz kas problemi, kusma ile seyreder).
- Sigara, H2RA, PPI'leri, progesteron, opiadlar, antikolinerjikler, beta reseptör agonistleri de mide boşalmasını yavaşlatırlar.
- Hipotroidi ve hipoparatroidi de gastrointetsinal motiliteyi azaltırlar.

Gastrik motiliteyi artıran hormonlar	Gastrik motiliteyi azaltanlar
• Asetil kolin • Nörokinin • Kolesistokinin • 5- hidroksi triptamin • Gastrin salgılayıcı peptid • Somatostatin (düşük doz)	• VIP • Somatostatin • Nöropeptid Y • Enteroglukagon • Nörotensin (midede azaltır, bağırsaklarda artırır)

➢ **Klinik**

- Gastrik motilite bozuklukları akut veya kronik dispepsi kliniği ile seyreder.
- Uzamış gastrik boşalma erken doyma ve postprandial kusma ile gidebilir.
- Tanı diğer nedenler ekarte edildikten sonra **gastrik boşalma zamanı ölçülerek konulabilir.**
- Açlıkta nazogastrikten 150 ml'den fazla sıvı gelmesi, röntgende sol üst kadranda hava sıvı seviyesi görülmesi tanıya yardımcıdır.

➢ **Tedavi**

- Prokinetik ilaçlar (**metoklopramid** ve **domperidon**) ve makrolid grubu antibiyotikler (**eritromisin** ve diğerleri) kullanılabilir.
- Eritromisin motilin reseptörlerini stimüle eder.
- Son yıllarda gastroparezi tedavisinde tradipitant ve aprepitant (nörokinin-1 reseptör antagonisti) alternatif olarak kullanılmaktadır.
- Beta-reseptör antagonistleri mide boşalmasını hızlandırabilir ancak bu amaçla tedavide kullanılmazlar.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI

➢ **Tanım ve Etiyoloji:**

- Gastrointestinal trakt boyunca çeşitli lezyonlara bağlı kanamalardır. Treizt ligamentinin üzerinden olan kanamalar (özofagus, mide ve duodenum) **üst GİS**, aşağısından olan kanamalar (jejenum, ileum ve kolon) **alt GİS** kanamaları olarak tanımlanır. Sık görülen üst GİS kanamalarında etiyoloji aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
- Toplumda üst GİS kanamalarının **en sık nedeni peptik ülserdir.** Daha sonra erozif-hemorajik gastrik, ve varis kanamaları sayılabilir.
- Masif üst GİS kanamasının en sık nedeni özofagus varisleridir.

Üst GİS kanamalarında etiyoloji	
Sık Nedenler	**Nadir nedenler**
Peptik ülser (en sık)	Dieulafoy lezyonu (submokozal gastrik aberan arter)
Erozif hemorajik gastrit	Aorto-enterik fistül
Özofagiyal ve gastrik varisler (en şiddetli ve mortal)	Gastrik-antral vasküler ektazi
Özofagiyal ve mide tümörleri	Hemobilia
Mallory-Weis sendromu	Diğerleri

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik:**

- Üst GİS kanamaları melana, hematemez veya hematokezya ile prezente olabilir. Kanama bulguları genellikle lezyonun lokalizasyonuna ve kanamanın hızına bağlıdır.
- **Hematemez:** Mide asidi ile karışarak **kahve telvesine benzetilen kan kusmuğuna** verilen isimdir.
  - ✓ Kanama hemen daima treizt ligamentinin proksimaline yani üst GİS'e lokalizedir.
  - ✓ Şiddetli kanamalarda taze kırmızı kan şeklinde olabilir.
  - ✓ Üst GİS'den kaynaklanan hafif ve kısa süreli kanamalarda, pilor kanalı ve bulbusa lokalize olan bazı ülser kanamalarında (ülserin proksimalinde obstrüksiyon varsa) hastalar hiç hematemezi olmadan sadece melena ile başvurabilirler.
- **Melena:** Rektum yoluyla **siyah, cıvık, yapışkan** ve **pis kokulu** kanın dışarı atılmasıdır.
  - ✓ Melena üst GİS kanamalarında ve kolonun proksimal kısımlarına kadar olan alt GİS kanamalarında görülebilir.
  - ✓ Kanın melena haline gelebilmesi için bağırsaklarda en az 6 saat süreyle kalması ve bakteriler tarafından metabolize edilmesi gerekmektedir.
  - ✓ Yine melena şeklinde bir bulgunun oluşabilmesi için **en az 60-70 ml** kanama olması gerekir.
  - ✓ Melenanın sık olması ve cıvıklığının artması devam eden aktif bir kanamanın göstergesi olarak kabul edilebilir.
  - ✓ Transvers ve distal kolondan kaynaklanan kanamalarda melena görülmez.
  - ✓ Kanama durduktan sonra 3-5 gün daha melena görülebilir.
- **Hematokezya:** Rektal yoldan fizik özellikleri kaybolmamış kan atılmasıdır.
  - ✓ Kanama odağı rektum ve anüse yaklaştıkça bu kırmızı renkli taze kan görüntüsüne, kolonun proksimaline gittikçe koyulaşarak vişne çürüğü rengine doğru değişir.
  - ✓ Temelde alt GİS kanamalarında görülür, masif üst GİS kanamalarında da (özellikle varis kanamaları) bazen görülebilir.
  - ✓ Hematokezya olan üst GİS kanamalı hastada hemodinamik stabilite genellikle çabuk bozulur ve hızlı hemoglobin düşüşü görülebilir.
- Üst GİS kanaması düşünülen hastalarda ilk basvuru esnasında Glasgow-Blatchford risk skoru saptanması önerilir. Bu skorlama BUN, Hb, sistolik kan basıncı, kalp hızı, melena, senkop, karaciğer hastalığı ve kalp yetmezligini içerir. Bu parametrelere göre 0-23 arası bir skorlama yapılır. **GBS = 0 -1** olan hastalarda mortalite ve müdahale gereksinimi son derece düşüktür ve bu hastalar güvenli şekilde ayaktan takip edilebilir. Skor 2 ve üzeri hastalarda hospitalizasyon önerilir. Skor 6 ve üzeri yüksek riski yansıtır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tanı:**

- Hastalardan alınacak iyi bir öykü kanama odağı ve etiyolojisi açısından yol gösterici olabilir. GİS kanama ile gelen hastada öncelikle üst ve alt GİS kanama ayırımı yapılmalıdır.
- Hematemez, melena veya hemotokezya'nın iyi tanımlanması yukarıda detaylı belirtildiği şekilde genellikle ayırımda yardımcıdır.
- Bağırsak seslerinin aktif olması ve BUN yükselmesi de üst GİS kanaması lehinedir.
- Nazogastrik (N/G) aspiratda kan ve pıhtı olması kesin olarak üst GİS kanama bulgusudur, ancak kan görülmemesi üst GİS kanamasını ekarte ettirmez. Üst GİS kanamalarının yaklaşık %20'sinde N/G aspiratta kanama bulgusu görülmez.
  - ✓ Kronik karaciğer hastalığı öyküsü varis kanaması,
  - ✓ NSAII/aspirin kullanımı erozof-hemorajik gastrit veya peptik ülser kanaması,
  - ✓ Şiddetli öğürtü ve kusma öyküsü Mallory-Weiss sendromu,
  - ✓ Aorta greft öyküsü aorta-enterik fistül tanısında yardımcı olabilir.
- **Tüm GİS kanamalarında kesin tanı endoskopik yöntemlerle konulur.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

- Üst ve alt endoskopiye rağmen kanama odağı belirlenemeyen GİS kanamalarına "odak belirsiz (obscure)" kanama denir. **Odak belirsiz kanamalarda en sık neden ince bağırsak kanamasıdır**. Bu hastaların değerlendirilmesi için aktif kanama sırasında **anjiyografi,** aktif kanama yoksa **kapsül endoskopi** öncelikle önerilir.
- Anjiyografi özellikle intestinal kanamalarda kanamayı durdurmak için tedavi amaçlı da kullanılabilir.

➢ **Tedavi:** GİS kanaması düşünülen bir hastaya yaklaşımda ilk yapılması gereken kanamanın şiddetini belirlemek ve daha sonra buna göre gereken önlemleri almaktır.

GİS'te şiddetli kanama belirtileri	GİS kanamasında yüksek riskli gruplar
Aktif hematemez veya hematokezya	60 yaş ve üzeri hastalar
N/G irrigasyonla açılmayan taze kan	Koagülasyon bozukluğu vaya antikoagülasyon
Hipotansiyon (KB < 100 mmHg)	Birlikte sistemik hastalık
Taşikardi (Nabız > 100/dk)	Büyük ülser kanaması (> 2cm), bulbus arka duvar ülser kanaması
Postural hipotansiyon ve şok	Varis kanaması
Bağırsak seslerinin artması	Hastanede tekrar kanama
Sık melena	Şiddetli kanama bulguları

- **Acil kliniğine gelen hastalarda ilk yapılacak olan hastanın vital bulgularının belirlenmesi yani kan basıncı ve nabız ölçümüdür.**
- Hastada **ajitasyon, hipotansiyon** (sistolik kan basıncı <100 mmHg), **postural hipotansiyon** (oturur pozisyona geçince veya ayağa kalkınca sistolik kan basıncında 10 mmHg azalma) veya **taşikardi** (nabız > 100 mmHg) varsa hiç vakit kaybetmeden geniş bir kateter ile IV sıvı tedavisine başlanmalı daha sonra diğer değerlendirme ve tedavilere geçilmelidir.
- Semptom ve bulguları şiddetli bir kanamayı düşündüren veya mortalite açısından yüksek riskli durumda bulunan hastalarda zaman kaybedilmeden hemen Acil Tedavi Basamakları uygulanmaya başlanmalı ve hastanın yoğun bakım ünitesine yatırılması planlanmalıdır.

GİS kanamasında acil yaklaşım basamakları

- IV kateter, %0.9 NaCl veya Ringer laktat
- Kan örneği (kan bankası, tetkikler)
- Nazal Oksijen
- Gerekirse N/G irrigasyon
- Parenteral PPI ile asit süpresyonu (omeprazol, pantoprazol) (üst GİS kanaması düşünülen her hastaya)
- Kan transfüzyonu (Hb 7g/dl'nin altında veya semptomatik ise)
- Üst GİS kanama şüphesinde endoskopi

- **Üst GİS kanaması düşünülen her hastada endoskopi endikasyonu vardır.**
- Hasta vital bulguları değerlendirilip acil yaklaşım basamakları uygulandıktan sonra, hemodinamisi uygunsa, endoskopi odasına alınır. Endoskopi zamanlamasında şiddetli kanama belirtileri ve risk durumu önemlidir.
- Genel olarak ilk 24 saat içerisinde, şiddetli kanama bulgusu olan veya yüksek riskli hastalarda hasta stabilize edilerek ilk 12 saat içerisinde erken endoskopi yapılması gerekir.
- Erken endoskopi endikasyanları; istirahat hipotansiyonu, ortostatik değişiklik, tekrarlayan hematemezis, masif hematokezya, açılmayan N/G kanlı aspirat, kan transfüzyonu gerektiren hastalar olarak sayılabilir.
- Siroz, koagülopati, solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve 70 yaş üstü hastalarda şiddetli tekrar kanama riski yüksektir ve erken değerlendirme ve yaklaşım gerekir.
- Tekrarlayan hematemezi olan hastalarda, özellikle aktif varis kanaması şüphesinde endoskopi öncesi profilaktik entübasyon önerilir.

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Endoskopi kanama nedeninin ülser, varis, hemorajik gastropati ve diğer nedenler açısından kesin ayırımını sağlar ve kanayan odağı gösterir.
- Endoskopide ülser kanaması varsa Forrest klasifikasyonuna gore değerlendirilir. Bu klasifikasyonun amacı tekrar kanama riskini ortaya koyması ve endoskopik tedaviye yol göstermesidir. ***Forrest klasifikasyonuna göre;***
  - ✓ FI: Aktif kanama (Ia: fışkıran, Ib: sızıntı şeklinde)
  - ✓ FII: Aktif kanamayan lezyon (IIa: görünen damar, IIb: yapışkan taze pıhtı, IIc: ülser tabanında hematin)
  - ✓ FIII: Tabanı fibrinle kaplanmış ülser
- Endoskopide **aktif kanayan (FI) veya tekrar kanama riski yüksek (FIIa, FIIb)** lokalize lezyonlara **(taze pıhtı, görünen damar)**, lezyonun özelliğine göre çeşitli hemostaz yöntemleri uygulanır. Bunlar arasında adrenalin+SF enjeksiyonu, heater prob, argon plazma koagülasyon, hemoklip yaygın kullanılan yöntemlerdir.

Bu yöntemlerin kombine edilmesi tedavide daha etkilidir. Endoskopik lezyona göre tedavi endikasyonları:

- ✓ **Fışkıran kanama veya sızıntı şeklinde kanama:** Endoskopik tedavi
- ✓ **Görünen damar ve taze pıhtı:** Endoskopik tedavi
- ✓ **Eksüdasyon başlamış sadece hematin artığı olan (FIIc) veya tabanı temiz (FIII) ülser:** İzlem

- Endoskopik tedavi ile kanaması kontrol edilemeyen hastalar cerrahi tedaviye verilir, endoskopik tedavi ile kanaması kontrol altına alınan ancak izlemde tekrar kanama şüphesi olan hastalarda tekrar endoskopi (second look) yapılarak kanama durumuna bakılır. Aktif kanayan vakalarda tekrar endoskopik hemostaz denenebilir veya direkt cerrahi tedavi düşünülebilir.
- Peptik ülser kanaması geçiren hastalarda etiyolojide H. pylori varsa eradikasyon tedavisi verilmelidir. NSAII kullanımı olanlarda mümkünse ilaç kesilmeli değilse NSAİİ kullandığı sürece profilaktik PPI verilmelidir. H. pylori ve NSAİİ kullanımı olmayan ülserlerde de kanama atağı sonrası uzun süreli PPI profilaksisi önerilir.
- Kardiyovasküler sistem hastalığı olup GİS kanayan hastalarda sekonder profilaksi için kullanılan düşük doz aspirin devam edilmeli, eğer kesildi ise hemostaz sağlanınca hemen geri başlanmalıdır. Aspirin primer profilaksi için kullanılıyorsa kesilmelidir.
- H. pylori veya NSAİİ ile ilişkili olmayan ülser kanamalarında uzun süreli PPI devam edilmesi önerilir.
- Kanama riski yüksek yoğun bakım hastalarında; mekanik ventilasyon, ABY, sepsis, şok, koagülopati (plt<50.00, INR>1.5) siroz ve portal hipertansiyon gibi, PPI profilaksisi önerilir.

İNTESTİNAL HASTALIKLAR

İSHAL

➢ **Tanım:** İshal veya diyare intestinal hastalıkların en önemli ve en yaygın semptomudur.
- İshal bağırsakların absorbsiyon ve sekresyon fonksiyonundaki dengenin bozulması sonucunda gaitanın sıvı oranında ve günlük defekasyon sayısında artma olmasıdır.
- Batı tipi diyetle beslenen bir erişkinde günlük gaita miktarının 200g/gün üzerinde olması da diyare olarak değerlendirilir.
- Diyare kendi başına bir hastalık olmayıp hemen daima sistemik veya intestinal bir hastalık bulgusudur. Bu nedenle toplumda çok sık olarak rastlanır.

➢ **Sınıflandırma:** İshaller patofizyolojisine, tutulum yerine veya süreye göre sınıflandırılabilirler.
- **Patofizyolojiye göre:** Ozmotik, Sekretuvar, Malabsorbsiyon, Motilite artışı, Inflamatuvar
- **Tutulum yerine göre:** İnce bağırsak-kolon tipi
- **Süreye göre:** Akut-persistant-kronik

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Patofizyolojiye göre ishaller:**

- İshal patofizyolojisinde rol oynayan başlıca mekanizmalar:
  - ✓ **Ozmotik diyare:** Bağırsak lümeninde ozmolarite artışı, laktoz intoleransı, laktuloz alımı gibi,
  - ✓ **Sekretuvar diyare:** Lümene sıvı ve elektrolit sekresyon artışı, enfeksiyonlar, villöz adenom gibi,
  - ✓ Absorbsiyon kapasitesinde azalma (**malabsorbsiyon**),
  - ✓ **İntestinal motilitenin artması** (fonksiyonel bağırsak hastalıkları, hipertiroidi, diyabet gibi).
  - ✓ **İnflamatuvar diyareler:**
- İshal patofizyolojisinde birden fazla mekanizma aynı anda rol oynayabilir.
- **Açlık** ile ozmatik diyarelerde azalma beklenir. Sekretuvar diyareler ise genellikle açlığa rağmen devam eder. Ozmotik diyarelerde dışkı pH'sı asidik beklenir.
- Ozmotik diyare ile sekretuvar diyare ayırımında 'fekal ozmotik gap' da kullanılabilir. Normalde fekal ozmotik gap [290-2x (fekal NA+Fekal K)] 50-100 mosm/kg'dır. **Eğer gap 100'ü geçerse ozmotik, 50'nin altına düşerse sekretuvar diyareyi düşündürür.**

➢ **Tutulum yerine göre ishaller:** İshalli bir hastada dışkı miktarının fazla, defekasyon sayısının az, diyarenin ağrısız ve kansız olması ve hastanın tuvaletten rahatlayarak çıkması daha çok ince bağırsak patolojilerinde görülür ve **ince bağırsak tipi diyare** diye tanımlanabilir. Diyarenin ağrılı, kanlı, sık olması, az az yapılabilmesi ve tenezm olması daha çok kolon patolojilerinde görülür ve **kolon tipi diyare** olarak tanımlanır.

➢ **Süreye göre ishaller:** Altta yatan etiyoloji ve klinik yaklaşıma yardımcı olduğu için diyareler gelişim süresine göre üçe ayrılır; iki haftadan kısa süreli diyareler **akut,** 2-4 hafta arası **persistan,** 4 haftadan uzun süreli olanlar ise **kronik** olarak yorumlanır.

Aşağıdaki tabloda ağırlıklı mekanizmasına göre ishaller gruplandırılmıştır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Ağırlıklı mekanizmasına göre ishaller	
Sekretuvar diyare	**Motilite bozuklukları**
• Laksatif alışkanlığı (ozmotik olmayanlar) • İlaçlar ve toksinler • İnflamatuvar bağırsak hastalığı • Divertikülit, vaskülit • Kronik alkol alımı • Bağırsak rezeksiyonu • Nöroendokrin tümörler • Kanser (kolon Ca, lenfoma, villöz adenom) • Addison hastalığı • İdiyopatik sekretuvar diyare • İleal safra asidi malabsorpsiyonu	• Irritabl bağırsak sendromu • Hipertiroidi • Prokinetik ilaçlar • Viseral nöromyopatiler • Postvagotomi
Ozmotik diyare	**Yağlı diyare**
• Magnezyum, fosfat, sülfat tuzları içeren ilaç alımı • Karbonhidrat malabsorpsiyonu • Ozmotik laksatifler (laktuloz) • Gluten enteropati, Whipple hastalığı, kronik pankreatit	• Malabsorpsiyon sendromları • Lenfatik obstrüksiyon
	İnflamatuvar diyare
	• Enfeksiyonlar • İnflamatuvar bağırsak hastalığı • Maligniteler (kolon karsinomu, lenfoma) • Divertikülit ve iskemik kolit • Eozinofilik gastroenterit • Radyasyon koliti • Lenfositik ve kollajenöz kolit

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Akut Diyare:

- Akut diyareler **%90 enfeksiyonlara, %10 ilaç, intoksikasyon,** iskemik kolit, divertikülit ve diğer nadir nedenlere bağlıdır.
- **Viral diyareler** genel olarak hem çocuklarda hem erişkinde akut diyarelerin en sık nedenidir. Çocuklarda **rotavirüs,** erişkinde **Norwalk** ve rotavirüs en sık etkenlerdir.
- Başta antibiyotikler olmak üzere sık kullanılan ilaçların önemli bir kısmının diyare yapıcı potansiyeli vardır. Bu nedenle diyaresi olan bir hastada kullandığı her türlü ilaç potansiyel bir neden olarak değerlendirilmelidir.
  - Enfeksiyon dışı akut diyarelerin en sık nedeni ilaçlardır.
- Besin zehirlenmeleri özellikle toplu yemek yapılan yerlerde veya beslenme alışkanlıklarına, gıdaları saklama özelliklerine bağlı olarak bazı toplumlarda sık görülür. Hastanın şüpheli bir besini yemiş olması, kendisinin dışında birlikte yemek yediği insanlarda da benzer şikayetlerin olması, birlikte bulantı ve kusma olması besin zehirlenmesi açısından yararlı bulgulardır.
- Brainerd diyaresi; ani başlayan ve 4 haftadan uzun süren genelde çiğ süt ve kirli suya bağlanan, toplu salgın şeklinde seyreden, antibiyotiklere cevap vermeyen, enfeksiyöz olduğu düşünülen bir diyaredir ancak henüz ajan saptanamamıştır.
- **Akut diyare için en önemli risk grupları ve muhtemel etkenler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.**

İshal risk grupları ve muhtemel etkenler

Risk Grupları	Muhtemel etkenler
Seyahat öyküsü	
Genel olarak sık etkenler	*E. coli, Campylobacter, Shigella, Aeromonas, norovirus, Coronavirus, Salmonella*
Kampçılar, gezginler, yüzücüler	*Giardia ve Cyclospora*
Cruise gezginleri	*Norovirüs*
Gıda ürünleri	
Toplu yerlerde tüketilen tavuk ürünleri	*Salmonella, Campylobacter, Shigella*
İyi pişmemiş hamburger	Enterohemorajik *E. coli*
Pirinç, tekrar ısıtılmış besinler	*Bacillus cereus*
Mayonez, krema	*S. aureus* veya *Salmonella*
Yumurta	*Salmonella*
Taze/donmuş çiğ gıda, mantar, süt ürünleri	*Listeria monocytogenes*
Çiğ deniz ürünleri	*Vibrio* sujları, *Salmonella*
İmmünyetmezlik	Tüm intestinal patojenler
AIDS	*Mycobacterium* sujları, bazı virusler *(CMV, adenovirus, HSV)*, protozoalar *(Cryptosporidium, Isospora belli, Blastocystis)*
Hemokromatozis	*Vibrio* sujları ve *Yersinia*
Kreşler, bakım evleri	*Shigella, Giardia, Cryptosporidium, rotavirus*
Sağlık kuruluşları	*C. difficile*

- **Akut enfeksiyöz diyareler klinik olarak dört grupda incelenebilir:**
  - **Basit sulu diyare:** Rotavirüs, Norwalk ve diğer virüsler, ETEC (enterotoksijenik E. coli), Salmonella, C. jejuni'ye bağlı
  - **Kanlı diyare (dizanteri):** Shigella, C. jejuni, EIEC (enteroinvazif), EHEC (enterohemorajik), E.histolytica, Yersinia'ya bağlı
  - **Persistan diyare (> 15 gün):** Giardia, C. Difficile, E. Histolytica, Cryptosporadium, Campylobacter, EPEC (enteropatojenik), Salmonella,
  - **Kolera benzeri diyare:** ETEC, V. cholerae, rotavirüs, Salmonella sık etkendir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Enfeksiyöz diyarelerde ajana göre patofizyoloji değişir ve aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Patofizyoloji	Ajan	İnkübasyon süresi	Klinik özellik
Önceden üretilen toksinler ile enfekiyon	Bacillus cereus, S. aureus, Clostridium perfringens	1-8 saat 8-24 saat	Kusma ile birlikte bol sulu diyare, hafif karın ağrısı
Enterotoksin ile enfeksiyon	V. cholerae, ETEC, K. pneumoniae,	8-72 saat	Bol sulu diyare, hafif kusma ve karın ağrısı
Enteroadherent ajanlar	EPEC, EAEC, giardia, kryptosporodium, helmintler	1-8 gün	Hafif sulu diyare, hafif ateş
Sitotoksin üretenler	EHEC, C. difficile	1-3 gün	Başlangıçta sulu, sonra kanlı ishal, ateş, karın ağrısı
İnvazif virüsler	Rotavirüs, Nörovirüs	1-3 gün	Sulu diyare ve ateş, kusma karın ağrısı olabilir
İnvazif ajanlar ve şiddetli inflamasyon (dizanteri)	Şigella, EIEC, E. histolytica	0.5-8 gün	Hafif kanlı ishal, şiddetli karın ağrısı ve ateş
Değişken inflamasyon	Salmonella, Campylobacter, Yersinia, V. parahemoliticus	0.5-11 gün	Sulu veya kanlı ishal, kusma, karın ağrısı ateş olabilir

➢ **Klinik ve Tanı:**

- İshal ile başvuran bir hastada ayrıntılı bir öykü alınarak akut-kronik, ince bağırsak-kolon tipi ve diğer etiyolojiye yönelik oldukça önemli bilgiler elde edilebilir ve bazen sadece öyküden etiyolojiyi ve etkeni büyük oranda tespit etmek mümkün olabilir.
- Elli yaş üstü hastalarda iskemik kolit ve divertikülit akut diyare ile başlayabilir. Akut diyare viral hepatit, listeria, lejionella ve toksik şok sendromu gibi sistemik bir enfeksiyonun majör belirtisi olabilir.
- Çoğu akut diyare epizodu hafif-orta olup, şüphelenilen nedenin ortadan kaldırılması veya 1-2 günlük destek tedavisi ile kendiliğinden düzelir ve ileri tetkik ve tedavi gerektirmez.

Aşağıdaki durumlar daha ciddi bir klinik patoloji için ileri araştırma gerektirir.

- ✓ Bol ve dehidratasyonla seyreden diyareler,
- ✓ Gros kanlı diyareler,
- ✓ Ateş > 38.5°C,
- ✓ 2 gün süreyle düzelmeyen diyare,
- ✓ Yakın zamanda antibiyotik öyküsü,
- ✓ Toplumda salgın,
- ✓ 50 yaş üstü ve şiddetli karın ağrısı ile birliktelik,
- ✓ 70 yaş üstü hastada diyare,
- ✓ İmmünsüprese hastada diyare.

- Şiddetli sağ alt kadran ağrısı ile akut apandisiti taklit eden bir tablo ***Yersinia enterocolitica*** da görülebilir. Terminal ileum ve proksimal kolonu tutar. Birlikte otoimmün tiroidit, glomerülonefrit ve perikardit görülebilir.
- Akut diyareli bir hastada besin intoksikasyonu ve ilaç ekarte edilerek enfeksiyöz bir diyare düşünülüyorsa yapılması gereken **ilk tetkik gaita mikroskopisi olmalı**dır. Çünkü mikroskopi hastaya yaklaşım için oldukça rasyonel bilgiler sağlayabilir. **Gaita mikroskopisinde:**
  - ✓ **Bol PNL ve eritrosit görülmesi:** Shigella veya non-tifoidal Salmonella,
  - ✓ **Bol lenfosit görülmesi:** Salmonella typhi (enterit, enterik ateş),
  - ✓ **Sadece bol eritrosit olması:** E. histolytica, EHEC ishali,
  - ✓ **Bol PNL ve eritrosit ile birlikte antibiyotik öyküsü:** C. difficile,
  - ✓ **Amip veya Giardia trofozoidi:** E. histoliytica ve Giardia,
  - ✓ **Hiçbir şey görülmemesi:** Viral diyareler için anlamlıdır.
- **Giardia, viral ve amip ishalinde gaitada lökosit beklenmez.** İnvazif amebiaziste az sayıda lökosit bulunabilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Giardia ve viral enteritlerde kanlı ishal beklenmez.
- **Gaitada laktoferrin** mikroskopik lökosit tayini yerine kullanılabilir ve inflamatuvar diyareyi göstermede daha değerlidir.
- C. difficile, rotavirus, E. hystolitica ve giardia düşünülen durumlarda bakteri toksin düzeyleri tanıda yardımcı olur.
- Multiplex PCR ile gaita DNA analizi birden fazla etkeni aynı anda araştırmak için alternatif bir yöntemdir ve yapılabilen merkezlerde öncelikli test olarak önerilir.
- **Gaita kültürü etkeni saptamada en önemli tanı yöntemidir.**
- Etiyolojinin saptanamadığı ve devam eden diyarelerde sigmoidoskopi yapılabilir.

➢ **Tedavi:**

- Akut diyareli hastanın tedavisinde ilk adım gerekli sıvı ve elektrolit replasmanı olmalıdır.
- Bakteriyel ve protozoal diyarelerde etiyolojiye yönelik olarak antibiyotik verilir. Bizmut subsalisilat bakteriyel olduğu düşünülen diyarelerde kullanılabilir.
- Immünyetmezlik, mekanik kapak, vasküler greft ve yaşlılarda etkeni beklemeden ampirik antibiyotik başlanmalıdır.
- Orta-şiddetli diyare, ateş ve gaitada lökosit, gaitada laktoferrin/kalprotektin veya kanlı diyaresi olan hastalarda daha ileri test sonucu beklenmeden ampirik antibiyotik verilmeldir (siprofloksasin 2x500 mg 3-5 gün).
- Protozal diyarelerde veya ampirik siprofloksasine cevap vermeyen hastalarda alternatif olarak metronidazol kullanılabilir.
- İlk basamak tedaviye dirençli giardiya ve cryptosporodium enfeksiyonlarında nitazoksanid kullanılabilir.
- Viral olduğu düşünülen diyarelerde ve toksine bağlı besin zehirlenmelerinde tedavi semptomatiktir.
- Ateşi ve kanlı diyaresi olmayan hafif-orta diyarelerde motiliteyi ve sekresyonları azaltan ajanlar (loperamid) kullanılabilir. İntestinal enkefelinaz inhibitörü olan rasekadotril anti sekretuvar ajan olarak kullanılabilir. Ancak kanlı diyaresi olan hastalarda bu tip ajanlardan kaçınılmalıdır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Kronik Diyare:

- **Dört haftadan uzun süren diyarelerdir.**
- Akut diyarelerden farklı olarak çoğunlukla enfeksiyon dışı nedenlere bağlıdır.
- Genellikle etiyolojiden irritabl bağırsak hastalığı, inflamatuvar bağırsak hastalıkları, malabsorpsiyona yol açan nedenler, gastrointestinal cerrahi, parazitozlar, divertikulit ve bağırsak motilitesini bozan diğer hastalıklar sorumludur.
- Kronik sekretuvar diyarelerin en sık nedeni ilaç yan etkisidir.
- Hastalar iyi bir öykü ve fizik muayene ile değerlendirilmelidir. Düşünülen spesifik tanılara yönelik genellikle ileri testlerle araştırılmaları gerekir.
- Sebebi bulunamayan kronik diyarelerde %40 idiyopatik safra asiti malabsorbsiyonu vardır
- Rutin testlere ilaveten; spesifik mikrobiyolojik testler, malabsorbsiyon testleri, endoskopik testler ve ileri radyolojik görüntüleme testleri seçilmiş hastalarda uygulanır.
- Tedavide öncelikle varsa su elektrolit ve vitamin eksiklikleri giderilmelidir. Spesifik tedavi altta yatan sebebe yönelik planlanır.

Safra Asidi Diyareleri:

- Karaciğerde sentezlenen primer safra asitleri (kolik asit, kenodeoksikolik asit), ince bağırsakta lipid emilimini sağladıktan sonra %95 oranında terminal ileumdan aktif transportla (ASBT reseptörleri aracılığıyla) geri emilir. Geri emilen safra asitleri enterohepatik sirkülasyon ile karaciğere döner.
- Bu döngünün bozulması ve safra asitlerinin kolona geçmesi, kolonda sekresyon ve motilite artışına yol açarak safra asidi diyaresine yol açar.
- Normalde ileumdan emilen safra asitleri FXR reseptörünü uyararak FGF-19 hormonu salgılatır. FGF-19 karaciğere giderek CYP7A1 enzimini baskılar ve yeni safra asidi sentezini durdurur. Bu döngü kırıldığında (FGF-19 eksikliğinde) karaciğer aşırı safra asidi üretir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Primer safra asit diyaresi:** İdiopatik olarak FGF-19 eksikliğine bağlı safra sentez artışından kaynaklanır. Diyare ağırlıklı IBS hastalarının bir kısmında bu mekanizma suçlanır.
- **Sekonder safra asit diyaresi:** Terminal ileum hastalıklarına (rezeksiyon, Crohn, radyasyon) bağlı safra asitlerinin emilimi bozulur.
- **Diğer gastrointetsinal patolojiler:** Enterohepatik sirkülasyonu indirekt olarak etkileyen durumlarda görülür (post-kolesistektomi, SIBO, Çölyak, kronik pankraetit, siroz, PBK)
- **Tanı;** altın standart radyoaktif işaretli safra asiti retansiyonu testidir (SeHCAT), ancak pratik değildir. Serum FGF-19 düzeyi düşüktür. Safra asiti bağlayıcı reçineler ile ampirik tedavi tanıda yardımcıdır.
- **Tedavi:** Düşük yağlı diyet önerilir. Safra asiti bağlayıcı reçineler kolestramin/kolestipol (tablet formu kolesevelam) kullanılır.

MALABSORBSİYON

➢ **Tanım:** Malabsorbsiyon sindirim sisteminde emilimin bozuk veya yetersiz olması ile karakterize klinik tablonun genel adıdır.

- Besin maddelerinin lumen içerisinde hidrolizinin ve dolayısıyla sindiriminin bozulması ***maldijesyon*** olarak tanımlanır ancak bu durum da malabsorbsiyon sendromları içerisinde incelenir.
- Malabsorbsiyon bir hastalık değil, gastrointestinal sistemi etkileyen birçok patolojinin ve sistemik hastalıkların sonucunda ortaya çıkan bir klinik sendromdur.
- Malabsorbsiyon organizmadaki hemen her hücreyi etkileyebilir ve bu etkilenme temelde emilimi bozulan maddelere bağlıdır.
- Çeşitli besin maddelerinin ve bazı önemli elementlerin emilimi ile ilgili kısa bilgiler aşağıda verilmiştir.

➢ **Besin Maddelerinin Emilim Fizyolojisi:**

- **Yağlar:** Majör emilim yeri proksimal **ince bağırsak**tır. Diyetle aldığımız yağların çoğunluğu uzun zincirli yağ asitlerinden oluşur.
  - ✓ Uzun zincirli yağ asitleri (> 12 karbon) önce pankreatik lipaz ile parçalanıp, sonra safra asitleri ile miçel oluşturur ve intestinal epitel hücresine girerler. Hücre içerisinde trigliseride esterleşir ve lipoproteinler ile şilomikron oluşturup lenfatik sistemle karaciğere taşınırlar. Bu basamaklardan herhangi birinde yetersizlik olması **steatore ve kilo kaybına** yol açar.
  - ✓ Orta zincirli (8-12 karbonlu) yağlar miçel oluşturmadan **direkt emilerek** albumine bağlanıp portal sistemle kana karışır. **Emilim bozukluğuna yol açabilecek basamaklardan hiçbiri orta zincirli yağ asiti emilimini etkilemez.** Orta zincirli yağ asitleri en fazla hindistan cevizi yağında bulunur.
  - ✓ ADEK vitaminleri de safranın etkisiyle yağlarla birlikte emilerek şilomikronlarla lenfatik sisteme taşınır.
- **Karbonhidratlar:** Majör emilim yeri proksimal ve orta ince bağırsaklardır.
  - ✓ Daima monosakkarit olarak emilirler. Diyette bulunun nişasta amilaz ile, disakkaritler fırçamsı kenarda bulunan disakkaridazlar ile monosakkaritlere dönüştürülerek emilir.
  - ✓ **Disakkaritler: Laktoz;** glukoz+galaktoz, **Sukroz;** glukoz+fruktoz, **Maltoz;** glukoz+glukoza bölünür.
  - ✓ Karbonhidratların emilim bozukluğunda kalori eksikliği ön plandadır, bu nedenle kaşektik bir görünüm ortaya çıkar, hastada protein emilimi normal ise **ödem beklenmez. Kas atrofisi görülebilir.**
- **Protein:** Mideden salınan pepsin ve pankreastan salınan tripsin proteolizisden sorumludur. Majör emilim yeri orta bağırsaktır.
  - ✓ Emilim bozukluğunda klinikte **ödem ön planda**dır.
  - ✓ Klasik malabsorbsiyon hastalıklarında protein emilimi daha az etkilenir.
- **Su:** Emilim yeri ince bağırsak ve kolondur, özellikle çekumdan emilir.
- **Kalsiyum:** Emilimi duodenum ve proksimal ince bağırsakta, çok büyük oranda aktif vitamin D sayesinde gerçekleşir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Demir:** Demir duodenumdan, folik asit duodenum ve jejunumdan emilir, inorganik demirin emilebilmesi için çözünür demir kompleksleri oluşturması gerekir. Bunu mide asiditesi sağlar. Demir emilim kapasitesi ihtiyaca göre artar (ör: gebelik, aktif eritropoez, demir eksikliğinde). **Ferroz form** (Fe++) daha iyi emilir. Vitamin C, ferroz forma dönüşümü artırarak ve şelatörlere bağlanmasını azaltarak, demir emilimini arttırır.
- **Vit-B12:** Terminal ileumdan emilir. Önce midede, tükrük bezlerinden ve mideden salgılanan **R proteinine** bağlanır (cobalofilin). Pankreas proteazları **B12-R** arasındaki bağı yıkarak B_{12} 'yi açığa çıkarır, daha sonra mideden sekrete edilen **IF** ile duodenumda bağlanan B_{12} terminal ileuma gelir ve transkobalamin II tarafından tutulur. Vit B_{12} burada IF'den ayrılarak endositoz yolu ile emilir.

➢ **Malabsorbsiyonda Etiyoloji ve Patofizyoloji:** Yukarıda belirtildiği gibi gastrointestinal traktı ve pankreas ile safra kesesi fonksiyonlarını etkileyen her patoloji ve sistemik hastalık malabsorbsiyona yol açabilir. Malabsorbsiyon besinlerin:

- Luminal faz bozukluğu (hidroliz ve miçel oluşum bozuklukları),
- Emilim bozuklukları (fırçamsı kenar, yüzey ve alan patolojileri),
- Lenfatik taşınma bozuklarından kaynaklanabilir.

Aşağıdaki tablo malabsorbsiyon hastalıklarını etiyopatogeneze göre gruplandırmıştır.

Malabsorbsiyon hastalıklarında etiyopatogenez		
Primer Bozukluk	**Patofizyoloji**	**Etiyoloji**
Luminal hidroliz bozukluğu	Pankreas sekresyonlarının yetersizliği	Kronik pankreatit, kistik fibrozis
	Pankreas enzimlerinin inaktivasyonu	Gastrik hiperasidite, gastrinoma
	Pankreas enzimleriyle yetersiz temas	Postgastrektomi
	Kolestaz veya safra sirkülasyonunda bozulma	Obstrüktif sarılık, biliyer siroz, kolestatik hepatitler, terminal ileum hastalıkları, aşırı bakteri
Mukozal emilim bozukluğu	Epitel hücrelerinin kaybı ve fırçamsı kenarın harabiyeti	Gluten enteropati, Crohn, tropikal sprue, Whipple, radyasyon, iskemi, ileal rezeksiyon, ilaçlar
	Disakkaridaz eksikliği	Laktoz intoleransı, Crohn
	Şilomikron sentezinde bozulma	Abetalipoproteinemi
Lenfatik taşınma bozukluğu	Lenfatik obstrüksiyon	Lenfanjiektazi, lenfoma, tüberküloz

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZİ ERİ

➢ **Klinik:**

- Altta yatan patolojiye göre birçok maddenin yetersizliği veya tek bir besin maddesinin izole emilim bozukluğu ile gidebilir.
- İzole madde emilim bozukluklarında klasik malabsorbsiyon tablosu beklenmez, sadece emilimi eksilen maddeye bağlı belirtiler görülür.
- Malabsorbsiyon klasik olarak **diyare, kilo kaybı ve malnutrisyonla** gider. Gaita miktarı fazla, kötü kokuludur ve tuvalette yüzeyde kalır.
- Yağ emilim bozukluğuna bağlı olarak gaitanın yağ kıvamının artması **steatore** olarak tanımlanır, iştahsızlık, bulantı-kusma, gelişme geriliği, karında şişkinlik ve gaz sık görülen diğer semptomlardır.
- Malabsorbsiyonda emilimi bozulan maddelere bağlı olarak diğer sistemik belirtiler:
  - ✓ **Gastrointestinal:** Glossit, stomatit, gaz, karın ağrısı
  - ✓ **Genitoüriner:** Noktüri, azotemi, hipotansiyon, amenore, libido azalması
  - ✓ **Hematopoetik:** Anemi, hemorajik diyatez
  - ✓ **Kas-iskelet:** Kemik ağrısı, osteoartropati, tetani, parestezi, güçsüzlük
  - ✓ **Deri:** Ekzema, purpura, dermatit, hiperkeratoz

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Malabsorbsiyon semptomları ile ilişkili emilim bozuklukları

Semptom/bulgu	Etiyoloji
• Steatore	► Yağ malabsorbsiyonu
• Diyare	► Emilim bozukluğu
• Gaz, şişkinlik	► Karbonhidrat malabsorbsiyonu
• Kilo kaybı, kas erimesi	► Emilim bozukluğu, kalori yetmezliği
• Ödem	► Protein emilim bozukluğu
• Anemi	► Demir, folat, vit B12 emilim bozukluğu
• Kanama diyatezi	► Vit K eksikliği
• Osteomalazi, parestezi, tetani	► Vit D ve kalsiyum eksikliği
• Gece körlüğü	► Vit A eksikliği
• Dermatit	► Niasin, çinko ve diğer eser element eksikliği
• Stomatit, glossit	► Vit A, B, C, folat,demir, B12 eksikliği
• Periferik nöropati	► Vit-B12, vit-E, tiamin, piridoksin, niasin eksikliği

➢ **Tanı:**

- Malabsorbsiyonun tanısına yardımcı olabilecek ve altta yatan etiyoloji hakkında fikir verecek onlarca test vardır. Ancak hangi hastaya, ne zaman ve hangi testin uygulanacağını bilmek önemlidir.
- Bu nedenle hasta öncelikle malabsorbsiyon ve muhtemel nedenleri açısından çok iyi sorgulanmalı ve muyane edilmelidir.
- Şikayetlerin ne kadar süredir olduğu, tüm sistemlerin malabsorbsiyonla ilgili olabilecek semptomlar için sorgulanması, belli besin maddeleri ile ilişkisinin olup olmadığı, geçirilmiş abdominal bir cerrahi, kronik ilaç ve alkol kullanımı, seyahat öyküsü, parazit şüphesi, hepato-biliyer hastalıklar, diyabet başta olmak üzere endokrin patolojiler için ayrıntılı sorgulama yapılmalıdır. Hastada iyi bir klinik değerlendirme tanı testleri için de yönlendirici olacaktır.
- Emilimi bozulan her maddenin kandaki düzeyleri azalmış bulunabilir ve bunlar tanı amacıyla kullanılabilir. **Hipokalsemi, hipoalbüminemi, anemi, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve çinko eksikliği, PTZ'de uzama, mikrositer anemi (demir eksikliği) makrositer anemi (folat ve B12 eksikliği) saptanabilir ve** bu testler genel olarak bir malabsorbsiyonu yansıtmada yardımcı olabilirler.
- **Fibronektin** endodotel hücreleri, fibroblastlar ve hepatositlerde sentez edilen bir glukoproteindir. Yarılanma ömrü 4-6 saattir. Akut beslenme bozukluklarında ve malabsorbsiyonlu hastalarda beslenme desteğinin sonuçlarının kısa süre içinde belirlenmesinde kullanılabilir.
- Malabsorbsiyon düşünülen bir hastada **serum karoten ölçümü ve gaitada kalitatif yağ tayini tarama testi olarak kullanılabilir.** Bunlar sensitif, ancak spesifik olmayan testlerdir.
- **Serum karoten ölçümü:** Karoten ince bağırsak epitel hücrelerinden emilen bir ön hormondur ve karaciğerde depolanıp ihtiyaca göre vit-A'ya dönüşür. Uzun süreli emilim bozukluklarında **kan düzeyi azalır.** Yağ emilim bozukluğu için bir tarama testi olarak önerilmiştir ancak değeri sınırlıdır. Pankreas yetmezliğinde normal olabilir. Özellikle **ince bağırsak mukoza** hasarına bağlı malabsorbsiyonu gösterir.
- **Kalitatif yağ tayini:** Yağ malabsorbsiyonu için **en pratik test**tir, **ancak subjektif bir test**tir. Tarama amacıyla yapılır. Gaita örneği lama yayılarak ve Sudan III ile boyanarak mikroskopta incelenir ve yağ damlacıklarının artıp artmadığı değerlendirilir. Sudan III+etil alkol tirigliseridleri (pankreatik steatore); Sudan III+asetik asit serbest yağ asitlerini gösterir (ince bağırsak hastalığı).
- **Kantitatif yağ absorbsiyon testi:** Serbest yağ diyeti (diyette 100 gr'dan fazla yağ olmalı) altında üç günlük gaita toplanır. Gaita yağ miktarı üç günün ortalaması **7 gr/gün**'den fazla olmamalıdır. Bunun üzeri steatoredir. **Yağ emilim bozukluğunu göstermek için en iyi testtir.**
  - ✓ Günlük 8-14 gr arası yağ hızlı-transitli diyarelerde görülebilir.
  - ✓ Günlük 15-25 gr arası ince bağırsak hastalıklarını,
  - ✓ Günlük 32 gr üzeri intraluminal sindirim bozukluğu, mukozal malabsorbsiyon ve lenfatik obstrüksiyonla giden durumları düşündürür.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **D-Xyloz testi:** 25 gr D-Xyloz oral alındıktan sonra 5 saatlik idrarda D-Xyloz 5 gr'dan fazla olmalıdır. Bu test ince bağırsak mukoza bütünlüğünü yansıtır. Pankreatik bozukluklarda genellikle **normal**, ince bağırsak mukozal hastalıklarında **bozuk** beklenir.
  - ✓ Yağ malabsorbsiyon testi bozuk olan bir hastada D-xyloz testi normal ise **pankreas,** D-xyloz testi de bozuksa **ince bağırsaklara** ait emilim bozukluğu ön planda düşünülmelidir.
- **Bentiromide testi:** Pankreas yetersizliği tanısı için**den kolay ve spesifik test**tir.
  - ✓ Bentiromid, PABA (para amino benzoik asit) ve sentetik peptidin bileşimidir. Aradaki bağ sadece pankreatik kimotiripsin ile yıkılır.
  - ✓ Test için hastaya oral bentiromid verilir ve daha sonar idrar PABA düzeyleri ölçülür, idrar PABA düzeylerinin beklenen düzeyde olması bağırsaklarda kimotripsin ile hidrolizin normal olduğunu dolayısıyla pankreatik enzim aktivitesinin normal olduğunu gösterir.
  - ✓ İdrarda **PABA'nın azlığı pankreas ekzokrin yetmezliğini** düşündürür.
- **Sekretin testi:** Pankreas ekzokrin fonksiyonlarını değerlendirmede **en duyarlı ancak komplike bir test**tir.
  - ✓ Pankreatik salgı sekretin ile uyarılarak ve duodenal bir tüp yardımı ile toplanarak analiz edilir.
  - ✓ Kronik pankreas yetmezliğinin tanısında en sensitif testtir.
- **Schilling testi:** B12 emilim bozukluğunu araştırmak için kullanılır ancak aynı zamanda pankreas yetmezliği, aşırı bakteri üremesi ve terminal ileum fonksiyonlarını değerlendirmede de yardımcı olur. Son yıllarda kullanımı ve önemi azalmıştır.
  - ✓ İlk aşamada oral olarak radyoaktif işaretli siyanokobalamin verilir, 24 saatte idrarda radyoaktivite düşük ise test bozuktur (B12 emilimi bozuktur). Sebebi bulmak için testin diğer aşamaları yapılır.
  - ✓ Intrinsik Faktör (IF) eklenince test düzeliyorsa tanı pernisiyöz anemidir.
  - ✓ Pankreatik ekstre verilince düzeliyorsa kronik pankreatit, antibiyotik tedavisi ile düzeliyorsa aşırı bakteri çoğalması vardır.
  - ✓ B12 eksikliğinin sebebi ileal hastalık ise hiçbir şekilde test düzelmez.
  - ✓ **Vejeteryanlarda ve aklorhidride test ilk aşamada normaldir.**
  - ✓ **Testin aşamaları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.**

Schilling testinin aşamaları	Tanı
• 1. Basamak: oral radyoaktif işaretli B12	• Emilimin olmaması malabsorpsiyon
• 2. Basamak: oral B12 + İF	• Pernisiyöz anemiyse emilir
• 3. Basamak: oral B12 + pankreas enzimi	• Pankreatik yetmezlikse emilir
• 4. Basamak: oral B12 + antibiyotik	• Bakteriyel aşırı çoğalma ise emilir
• Halen B12 emilemiyorsa	• İleal hastalık vardır

- **H2 solunum testi:** Karbonhidrat emilim bozukluğu, en sık laktoz intoleransını değerlendirmek için kullanılır.
  - ✓ **Laktaz enzimi eksikliğ**inde kolona geçen ve orada fermante olarak fazla miktarda hidrojen oluşumuna yol açan laktozun saptanması esasına dayanır.
  - ✓ Solunum havasında ölçülen hidrojen gazının fazlalığı laktoz intoleransını gösterir.
- **C14- xyloz solunum testi:** Aşırı bakteri çoğalması tanısı için kullanılır.
- **Fekal alfa-1 antitiripsin klirensi ve kimotripsin:** Protein kaybını değerlendirmede kullanılırlar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Görüntüleme yöntemleri:**
  - ✓ **Baryumlu ince bağırsak grafisi:** Anatomik bozuklukları, fistül, darlık, dilatasyon, kör lup, cerrahi rezeksiyonları gösterir.
  - ✓ **BT veya MRI enterografi:** İnce bağırsak morfolojisini daha iyi belirler.
  - ✓ **Kapsül endoskopi ve çift-balon enteroskopi:** Lezyonları direkt görme imkânı sağlar, enteroskopi ile biyopsi de alınabilir.
  - ✓ Endoskopik ultrasonografi duodenum dışında ince bağırsak görüntülenmesinde kullanılamaz.
- **İnce bağırsak biyopsisi:**
  - ✓ **Steatoresi veya kronik diyaresi olan bir hastanın değerlendirilmesinde en önemli testtir.**
  - ✓ Biyopsi intestinal duvar patolojilerinde tanıya önemli katkıda bulunabilir. Ancak biyopsi tüm ince bağırsak segmentlerini yansıtmayacağı için diffüz olmayan patolojilerde yararı sınırlıdır. Yine safra ve pankreastan kaynaklanan sindirim bozukluklarında da normal bulunacaktır.
  - ✓ **Diffüz spesifik: Biyopsinin her zaman tanı koydurucu olduğu üç hastalık vardır.**
    - ➢ Abetalipoproteinemi, immün eksikliği sendromu (agamaglobulinemi), Whipple hastalığı (şiddetli vakalar)
  - ✓ **Segmenter, spesifik: Aşağıdaki hastalıklarda biyopsi tanı koydurucu olmakla birlikte segmenter tutulum dolayısı ile her zaman patolojik değildir.**
    - ➢ Crohn, lenfoma, lenfanjiektazi, eozinofilik gastroenterit, amiloidoz, mastositoz, Whipple hastalığı (hafif-orta vakalar).
  - ✓ **Diffüz, non-spesifik: Aşağıdaki hastalıklarda biyopsi anormal olmakla birlikte o patoloji için spesifik değildir.**
    - ➢ Gluten sensitif enteropati, tropikal sprue, enfeksiyöz enteritler, radyasyon enteriti, aşırı bakteri üremesi.
  - ✓ **Normal: Aşağıdaki durumlarda biyopsi normal olabilir;**
    - ➢ Fonksiyonel bağırsak hastalığı, karaciğer hastalığı, pankreas yetmezliği, disakkaridaz eksikliği, ülseratif kolit.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

MALABSORBSİYON İLE GİDEN HASTALIKLAR

Gluten Sensitif Enteropati (Non-Tropikal Sprue, Çölyak Hastalığı):

➢ **Etiyoloji:**

- Glutenin gliadin metabolitine karşı immünolojik bir reaksiyon ile oluşan intestinal inflamasyon ve hücre hasarına bağlıdır.
- **Gluten; çavdar, buğday, arpada var, mısır ve pirinçte yoktur.** Yulafta az miktarda bulunur.
- Etiyolojide immünolojik, genetik **(HLA-DQ2 veya HLA-DQ8)** ve çevresel faktörlerin (adenovirüs tip 12) rolü üzerinde durulmaktadır.
- Son 50 yıldır sıklığı artmaktadır ve batı toplumunda **%1'e** yaklaşmıştır. Birinci derece akrabalarda prevalansı %10-15'dir.

➢ **Klinik:**

- Semptomatik hastalar buzdağının görünen kısmıdır ve sessiz subklinik form ile birlikte önemli oranda, mukozanın da normal olduğu, latent formu vardır.
- Klinik belirtiler, histoloji ve serolojiye göre tanımlanmış alt tipleri:
  - ✓ **1. Tipik intestinal malabsorbsiyonla** giden form: klasik malabsorbsiyon hastalığı ve bulguları.
  - ✓ **2. Atipik semptomlarla** giden formu: sadece anemi, osteopeni, infertilite, veya nörolojik semptomlardan bir veya birkaçı ile seyredebilir.
  - ✓ **3. Asemptomatik** seyreden sessiz **subklinik** formu: mukozal abnormalite var, ancak aşikar klinik belirti yok. Seroloji ve HLA pozitif. Uzun dönemde atipik semptomlar görülebilir.
  - ✓ **4. Latent** form (potansiyel Çölyak): asemptomatik ve intestinal mukoza da normal. Seroloji ve HLA pozitif. Zamanla semptomatik olup olmayacakları net değildir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Çölyak tiplerinin özellikleri			
Çölyak tipleri	**Semptom**	**Histoloji**	**Seroloji ve HLA**
Klasik	Var, tipik	Pozitif	Pozitif
Atipik	Var, atipik	Pozitif	Pozitif
Sessiz	Yok	Pozitif	Pozitif
Latent	Yok	Negatif	Pozitif

- Malabsorbsiyon semptomları özellikle proksimal ince bağırsak etkilenmesini düşündürür. Semptomlar infant dönemde başlayabilir, bazen çocuklukta kaybolur ve 30-60 yaş arasında tekrar ortaya çıkar.
- Tipik formda **bol köpüklü, yağlı, kokulu diyare en önemli klinik belirtidir.** Tüm sistemlerde tipik malabsorbsiyon belirtileri ve birlikte **sık disakkaridaz eksikliği** görülebilir.
- Bu hastalarda **T hücreli lenfoma** ve **intestinal adenokanser** gelişme riski artmıştır.
- **Demir emilim bozukluğu ilk olarak ortaya çıkabilir.** Atipik formları sadece demir eksikliği anemisi ile seyredebilir. **Sebebi bulunamayan demir eksikliği araştırılırken düşünülmelidir.**
- Hastalık **jejunal ve ileal ülserlerle** gidebilir ve **dermatitis herpetiformis** ile ilişkili olabilir. Dermatitis herpetiformis sırt, kalça ve dirseklerde, eritemli zeminde simetrik olarak yerleşmiş papüller, veziküller ve küçük gruplar oluşturan büller ile karakterize kronik bir hastalıktır. Gluten enteropatide sık olarak görülür.
- Çölyak hastalığında hiposplenizm görülebilir.
- Çölyak ile Tip I diyabet, IgA eksikliği, Down ve Turner sendromu arasında da ilişki olduğu gösterilmiştir.

➢ **Tanı:**

- Malabsorbsiyon testleri bozuktur. **Serum karoten ve D-Xyloz** testleri de bozuk beklenir.
- **Serum IgA anti-gliadin antikor seviyeleri** artmıştır. **Anti-endomisyum IgA (%90-95 sensitif ve spesifik) ve anti-doku transglutaminaz IgA (%90-95 sensitif ve spesifik)** tanı için oldukça değerli serolojik testlerdir. **Tarama amacı ile de kullanılırlar.** Pratikte anti-doku transglutaminaz daha yaygındır. Tedavi ile serolojik testlerin negatifleşmesi beklenir.
- Selektif IgA eksikliği olanlarda bu testler negatif çıkabilir ve **anti-doku transglutaminaz IgG ile** anti-deamidated gliadin IgG düzeyleri tanı için yardımcıdır.
- **HLA-DQ2 veya HLA-DQ8'in birlikte sensitivitesi %95-100'dür** ama spesifiteleri yoktur. Sağlıklı kişilerde de %30 pozitif bulunabilirler. Dışlamak için seçilmiş vakalarda kullanılabilirler. İkisinin birden negatif olması gluten enteropatisini büyük oranda ekarte ettirir.
- İnce bağırsak biyopsisinde intraepiteliyal lenfosit artışı, mukozal küntleşme, villus kaybı, kript hipertrofisi ve lamina propria'da mononükleer infiltrasyon görülür.
- İnce bağırsak biyopsisi spesifik olmamasına rağmen daima patolojik olduğu için **tanıda en değerli yöntemdir.** Tutulumun şiddeti Marsh klasifikasyonu ile skorlanır (Evre 0 normal, Evre 3 tipik Çölyak).
- Biyopsi, patolojiyi kesin olarak gösterir, ancak bunun gluten-sensitif enteropati ile ilişkisini spesifik olarak göstermez.
- Tanı klinik bulgular, seroloji ve patoloji birleştirilerek konulur. Buna rağmen tanı konulamayan vakalarda tedaviden tanıya gidilebilir. **Tedavi ile histolojik düzelme olması tanıyı kesinleştirir.**

➢ **Tedavi:**

- **Diyet:** Tüm gluten içeren tahıl ürünleri **diyetten** çıkarılır. Vakaların %90'ı diyet sınırlamasına cevap verir.
  - ✓ Tedaviye cevap vermeyen vakalarda **öncelikle diyete uyumsuzluk** düşünülmelidir.
- Gluten kısıtlaması ile diyaresi tam düzelmeyen şiddetli vakalar **diyetteki yağ, soya proteini ve süt ürünleri** sınırlamasına cevap verebilir.
- **Steroid:** Diyete rağmen tedaviye cevap vermeyen refrakter vakalarda **steroid kullanılır.**
- **Peptidazlar:** Glutenin diyetten tam olarak dışlanamadığı durumlarda toksik gluten peptidlerini midede inaktive ederek etkili olabilirler. Seçilmiş vakalarda önerilebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tedavi sonrası ince bağırsak mukozal yapısı, malabsorbsiyon testleri, serolojik antikor testleri ve biyopsi normale döner.**
- Şikayetlerinde artma ile gelen hastalarda öncelikle **diyete uyumsuzluk** düşünülmelidir. Diyete uyumu kontrol etmek için serolojik testlere bakılabilir ve biyopsi tekrarı gerekebilir. Diyete rağmen abdominal semptomlar ve sedimantasyon artışı **lenfoma gelişimi** için uyarıcı olmalıdır.
- Gluten enteropatinin diğer önemli komplikasyonları **ileal ülser, refrakter sprue ve kollajenöz sprue'**dur.
- Refrakter sprue %10 oranında görülür ve hastaların diyetine rağmen semptomlar ve histolojik bulgular devam eder. Diyete uydukları için seroloji negatif olabilir. Tip 2 refrakter Çölyak klonal lenfosit ekspansiyonu ve T-hücreli lenfoma ile yakından ilişkilidir. Prognozu kötüdür.
- **Kollajenöz sprue** bazal membran altında kollajen benzeri birikimle gider ve genellikle diyete cevap vermez, prognozu iyi değildir.
- **Tedaviye cevap vermeyen gluten enteropatide düşünülmesi gerekenler:**
  - ✓ Diyete uyumsuzluk (en sık)
  - ✓ Laktaz eksikliği
  - ✓ Refrakter sprue
  - ✓ Lenfoma
  - ✓ Kollajenöz sprue

Diğer Malabsorbsiyon Hastalıkları:

➢ **Tropikal sprue:**

- Bazı tropikal bölgelerde yerli halk ve turistlerde görülebilen **kronik diyare, steatore, kilo kaybı ve nutrisyonel bozukluklar (özellikle Vit-B12 ve folat) ile gidebilen bir klinik tablodur.**
- Etiyopatogenezi tam bilinmeyen bir sendromdur, antibiyotiklere iyi cevap vermesi nedeni ile enfeksiyöz ajanlar suçlanmaktadır.
- Görüldüğü bölgelerde toplumun %5-10'unu etkileyebilir,
- Tropikal bölgelerde kronik diyareler sıklıkla ***Giardia***, ***Y. Eneterocolitica***, ***C. difficile***, ***Cryptosporodium parvum***, ***Cyclospora cayetenesis*** gibi enfeksiyöz ajanlara da bağlı olabileceğinden en az 3 defa gaita testleri ile bunlar ekarte edilmeden tropikal sprue tanısı konulmamalıdır.
- İnce bağırsakda villus yapısında hafif değişiklik ve lamina propriada mononükleer infiltrasyon ile gider.
- Histolojik değişiklikler gluten enteropatisine benzer ancak bu değişiklikler glutensiz diyet ile düzelmez.
- Turistler kendi yaşam alanlarına döndüklerinde histopatolojik değişiklikler düzelir.
- Tedavide tetrasiklin ve folat replasmanı kullanılır.

➢ **Kısa Bağırsak sendromu**

- **Tanım:** İnce bağırsakların herhangi bir nedenle rezeksiyonu ve kalan segmentin 200 cm'nin altına düşmesi sonucu ortaya çıkan malabsorbsiyon tablosudur.
- Rezeksiyon genellikle mezenterik vasküler hastalıklar, travma veya primer intestinal duvar hastalıklarına (Crohn gibi) bağlıdır.
- Semptomların tip ve şiddeti aşağıdaki faktörlerle ilişkilidir.
  - ✓ Rezekte edilen segment tipi (ileal rezeksiyon daha kötü)
  - ✓ Rezeksiyonun uzunluğu
  - ✓ İleoçekal valvin bütünlüğü
  - ✓ Kolonun rezeksiyona dahil olup olmaması
  - ✓ Bağırsaklarda kalan rezidü hastalık
  - ✓ Kalan bağırsak segmentinde adaptasyon derecesi
- Rezeksiyon sonrası kalan segmentlerde adaptasyon süresi 2 yılı, bazı maddeler için 5 yılı bulabilir. Adaptasyon için hasta erken postop dönemde enteral beslenmeye başlanmalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Klinik:** Diyare ve steatore temel semptomlardır.
  - ✓ İleal ve ileoçekal rezeksiyonlarda diyare daha şiddetlidir. Kolonun intakt olması diyareyi azaltır.
  - ✓ Kolonun intakt olduğu vakalarda hiperoksalüriye bağlı renal oksalat taşları görülebilir.
  - ✓ Safra tuzlarının emilim bozukluğu kolesterol safra kesesi taşlarını artırır.
  - ✓ Nedeni bilinmemekle beraber bu hastalarda gastrik asit sekresyonu da fazladır ve steatoreyi artırabilir.
- **Tedavi:** Semptomların şiddetine ve hastanın oral alabilme kapasitesine bağlıdır.
  - ✓ İshalı azaltmak, oral alımı iyileştirmek için kodein ve benzeri opiatlar kullanılır.
  - ✓ Başlangıçta yağdan fakir, karbonhidratdan zengin, orta zincirli yağ asitleri, düşük laktoz, çözünebilir fiber içeren diyetler tercih edilmelidir.
  - ✓ Gastrik asit hipersekresyonunu önlemek için PPI verilmesi önerilir.
  - ✓ Vitamin ve mineral replasmanı ihtiyaç olursa yapılır. Bu yaklaşımlar ishali tam önlemez ama azaltır.
  - ✓ Geniş rezeksiyon yapılan ve semptomların konservatif olarak kontrol altına alınamadığı vakalarda ince bağırsak transplantasyonu düşünülmelidir.
  - ✓ Son yıllarda intestinal büyümeyi ve adaptasyonu hızlandırmak için seçilmiş vakalarda glukagon-benzeri peptid; ***teduglutide*** önerilmektedir.

➢ **Giardiazis**

- **Tanım ve epidemiyoloji:** Giardia lamblia'nın duodenum ve proksimal ince bağırsaklara yerleşerek oluşturduğu hem akut hem kronik diyareye yol açan ve **malabsorbsiyon**la gidebilen bir klinik tablodur.
  - ✓ Tüm dünyada en yaygın parazitik hastalıklardan biridir ve endemi/epidemilere yol açabilir.
  - ✓ Gaitada kistler ve trofozoitler bulunabilir, ancak bulaşım kistler ile olur. Bulaşımda kötü sanitasyon ve temiz su kaynaklarının yetersizliği en önemli rolü oynar.
  - ✓ Trofozoitler bağırsak epiteline yapışır, ancak genellikle invazyona ve destrüksiyona yol açmazlar.
  - ✓ Hastalığın kronikleştiği vakalarda ise histopatolojik olarak gluten enteropatiye benzer şekilde villüslerde düzleşme görülebilir.
  - ✓ Bu hastalarda laktoz intoleransı ve belirgin malabsorbsiyon bulguları gelişebilir.
  - ✓ Genel olarak parazitle birlikte konakçıya ait faktörler hastalığın klinik seyrini ve kronikleşmeyi belirler.
- **Klinik:** Asemptomatik taşıyıcılıktan belirgin diyare ve malabsorbsiyonla giden bir tabloda değişkendir.
  - ✓ Enfekte kişilerin çoğu asemptomatik taşıyıcıdır. Erken dönemde diyare, karın ağrısı, şişkinlik, bulantı, kusma ve gaz gibi üst gastrointestinal dispeptik yakınmalar görülür.
  - ✓ Genellikle akut semptomlar 1 hafta sürer ancak diyare uzun süre devam edebilir.
  - ✓ Kronik dönemde diyare, kilo kaybı, büyüme geriliği ve malabsorbsiyon bulguları görülebilir.
  - ✓ Ürtiker, anterior üveit ve artrit gibi ekstraintestinal bulgular tanımlanmıştır.
  - ✓ Hipogamaglobulinemisi olanlarda hastalık fatal seyredebilir.
  - ✓ Altta yatan kistik fibrozis gibi hastalıklar intestinal patolojileri komplike edebilir.
- **Tanı ve Tedavi:** Gaitada kist veya **trofozoitlerin görülmesi,** yine gaitada giardia parazit antijenlerinin saptanması ile tanı konur.
  - ✓ Duodenal biyopsi veya aspiratta parazit saptanabilir.
  - ✓ ***Tedavide metronidazol öncelikli seçenektir***.
  - ✓ Tinidazol, furazolidon ve albendazol alternatif ilaçlardır.
  - ✓ Temiz su kaynakları, besinlerin iyi yıkanması ve pişirilmesi, şüpheli suların kaynatılması korunmada en önemli yöntemlerdir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Abetalipoproteinemi:**

- İntestinal hücrelerde mikrozomal trigliserit transfer protein (MTP) mutasyonuna bağlı şilomikron oluşum defekti vardır ve trigliseritler bu nedenle enterosit dışına taşınamaz, hücre içerisinde birikir.
- Ataksi, **retinitis pigmentoza**, serum kolesterol ve trigliserid düşüklüğü ile gider, periferik yaymada **akantositler** görülür.
- İntestinal biyopside epitel hücreleri karakteristik olarak yağla doludur ve bu bulgu tanı koydurucudur.
- Tedavi trigliseritlerden kısıtlı diyet ve yağda eriyen vitaminlerin replasmanıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Whipple hastalığı:**

- Gram pozitif bir actinobacter olan **Tropheryma whipplei'**nin neden olduğu bir kronik bakteriyel enfeksiyondur.
- Migratuvar artralji, ateş, ishal, steatore, kilo kaybı, periferik LAP, göz, nörolojik ve kardiyak patolojiler ile giden bir **kronik multisistemik hastalıktır**. Protein kaybettiren enteropati vardır.
- Orta yaş erkeklerde daha sık görülür.
- Steatoresi olan bir hastada multisistemik tutulum Whipple hastalığından şüphelendirir. Biyopside **PAS (+) makrofaj infiltrasyonu**, içlerinde çomak şeklinde basiller, villüs küntleşmesi ve lenfatik dilatasyon vardır.
- İnce bağırsak biyopsisinde PCR ile basilin gösterimesi veya **PAS (+) makrofaj infiltrasyonu** ve içlerinde basil görülmesi ile tanı konulur.
- **Tropheryma whipplei'**nin makrofaj dışında olması erken nüks olacağını ya da dirençli enfeksiyonu gösterir.
- **Tedavide** seftriakson, meropenem**, tetrasiklin** veya **trimetoprim-sulfametoksazol** gibi antibiyotikler kullanılır.
- Tedaviye rağmen sık relaps görülebilir ve sentral sinir sistem tutulumu ilk bulgu olabilir.

➢ **Bakteri aşırı çoğalması:**

- İntestinal bakteriler genelde distal ince bağırsaklarda ve kolonda yerleşirler, anatomik veya fonksiyonel nedenlerle bakterilerin proksimalde yoğunlaşması aşırı bakteri çoğalması sendromuna yol açar.
- Yandaki tablo bakteri aşırı çoğalmasına yol açan önemli patolojileri sıralamaktadır.
- İntestinal lümende aşırı çoğalan kolonik (en sık ***E. coli***) bakteriler safra asitlerini dekonjuge ederek yağ emilimini bozarlar ve malabsorbsiyona yol açarlar. **Yaşlılarda malabsorbsiyonun en sık sebebidir.**

Bakteri aşırı çoğalmasına yol açabilen durumlar

- Skleroderma
- Kronik intestinal psödo-obstrüksiyon
- Kör lup sendromları (Billroth II anostomoz gibi)
- İnce bağırsak darlıkları
- Gastrokolik ve jejunokolik fistüller
- Bağırsak motilitesinde azalma
- Diffüz divertiküloz
- Crohn's hastalığı ve diğer intestinal fibrozise yol açan inflamatuvar durumlar
- İleoçekal valv cerrahisi
- Diyare-dominant irritabıl bağırsak sendromu

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Diyare, steatore ve makrositik anemi görülebilir. Bakteriler B12'yi kullanıp, folat bileşikleri üretirler. Bu nedenle **serum B12 düzeyi azalıp, folat düzeyi normal veya yüksek** bulunabilir.
- Mide asidi ve IgA bakteri aşırı çoğalmasını önleyici faktörlerdir. Bu nedenle hipoasidite/aklorhidri ve hipogammaglobulinemi ile giden durumlarda da bakteri aşırı çoğalması görülebilir.
- **Tanı için 14C-xyloz solunum testi**, hidrojen solunum testi, Schilling testi veya **jejunal aspirat materyali kültürü** (altın standart) kullanılır. Kültürde 10^5 bakteri üremesinin görülmesi ile tanı koyulur.
- **Tedavide** rifaksamin (ilk tercih), neomisin, metronidazol, tetrasiklin veya intestinal floraya etkili herhangi bir antibiyotik verilir. Probiyotikler de kullanılabilir.

➢ **Lenfanjiektazi:**

- İntestinal lenfatiklerin konjenital (primer) veya sekonder dilatasyonu ve lenf sıvısının intestinal lümene sızması sonucu hipoproteinemi ve ödemle giden bir patolojidir.
- Protein kaybettiren bir enteropatidir.
- Diyare, hafif steatore, asimetrik ödem, şilöz effüzyon diğer özellikleridir.
- **Ödem** hastalığın en önemli klinik bulgusudur.
- **Hipoproteinemi, hipokolesterolemi, lenfopeni, hipokalsemi ile seyreder.**
- Biyopside aşırı dilate lenfatik kanallar izlenerek tanı konulur.
- Tedavisi diyet ve replasman tedavisidir. Oktreotid yararlı olabilir.

➢ **Disakkaridaz eksikliği:**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Oral olarak alınan disakkaridler fırçamsı kenarda bulunan disakkaridazlar tarafından monosakkaridlere parçalanarak emilirler.
  - Bu enzimlerin eksikliğinde emilemeyen disakkaridler bağırsaklarda **ozmotik bir yük oluşturur** ve kolonda bakteriler tarafından parçalanarak aşırı gaz oluşumuna yol açarlar.
  - **Erişkinde en sık laktaz eksikliği olur, diğer disakkaridazlara bağlık eksiklik nadirdir.**
  - Süt ve süt ürünleri alımı sonrası **karın ağrısı, gaz** ve **ishal tipik**tir.
  - Laktoz intoleransı en sık görelen sindirim bozukluğudur. Genetik eğilim vardır.
  - Çeşitli toplumlarda prevalansı %20-60 arasında saptanabilir.
  - Semptomları dışında olumsuz bir klinik duruma yol açmaz.
  - Tanıda laktoz tolerans testi veya hidrojen solunum testi kullanılabilir.
  - Tedavide laktaz içeren sütler veya laktaz tabletleri önerilir.

➢ **Pankreas yetmezliği:**
  - En sık sebep **alkolizme bağlı kronik pankreatit**tir, pankreas rezeksiyonu ve kanserinde de görülebilir.
  - Çocuklarda en sık kistik fibrozisde görülür.
  - En önemli bulgusu **steatore**dir. Kalitatif ve kantitatif yağ malabsorbsiyon testleri bozuk, **D-xyloz testi ve serum karoteni genellikle normal**dir.
  - Gaitada elastaz düşüklüğü özellikle orta-şiddetli yetmezliklerde tanıda yardımcıdır. Bentiromid ve sekretin testi tanıda çok değerlidir.
  - Tedavide semptomatik olarak pankreatik enzim ekstreleri kullanılır.

➢ **Protein kaybettiren enteropatiler:**
  - İntestinal veya intestin dışı (kalp hastalıkları gibi) protein kaybı ile giden patolojileri tanımlamak için kullanılan bir terminolojidir.
  - Karaciğer-böbrek patolojisi yok iken **serum albumin ve globülinde düşme ve periferik ödem** ile gider.
  - Bu grup içerisinde Whipple hastalığı, lenfanjiektazi, non-tropikal sprue, lenfoma, konstriktif perikardit, Menetrier hastalığı ve inflamatuvar bağırsak hastalıkları sayılabilir.
  - **Patofizyolojisine göre;** mukozal ülserasyon, mukozal geçirgenlikte artış veya lenfatik obstrüksiyon hastalıkları olarak 3 alt tipe ayrılır.
    - ✓ **Mukozal erozyon hastalığı:** Lenfoma, Crohn, intestinal enfeksiyonlar,
    - ✓ **Mukozal geçirgenlikte artış** (mukozal erozyon yok): Whipple, Çölyak, lupus, B12 eksikliği,
    - ✓ **Lenfatik obstrüksiyon hastalığı:** Lenfanjiektaziler, konstriktif perikardit, Fontan cerrahisi.
  - Albumin ile birlikte globülinin de düşük olması diğer hipoalbüminemi ile giden siroz, nefrotik sendrom, myelom gibi hastalıklardan ayırıcı tanıda yararlıdır.
  - Tanıda **gaitada alfa-1 antitripsin klirensi bakılır.** Tedavi altta yatan nedene göre planlanır.

İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI (İBH)

➢ Etiyolojisi ve patofizyolojisi henüz tam olarak bilinmeyen, kronik intestinal ve sistemik inflamasyon ile seyreden hastalıklardır.

➢ Etiyolojisinde çevresel faktörler, genetik yatkınlık, immün regülasyon bozukluğu, ve mikrobiyal flora gibi birçok faktör sorumlu olabilir. Anne sütü alanlarda daha az, 1 yaşına kadar antibiyotik alanlarda 3 kat daha fazla görülür. Yine 1 yaş öncesi enfeksiyöz gastroenterit geçirenlerde de risk artmıştır.

➢ Temelde **ülseratif kolit** ve **Crohn** hastalığından oluşur. Ayrıca mikroskopik kolitler de (lenfositik kolit, kollajenöz kolit) bu grup altında sınıflandırılır.

➢ Son yıllarda her iki hastalığın sıklığı da özellikle gelişmiş toplumlarda belirgin olarak artmaktadır.

➢ İki hastalığın birçok epidemiyolojik ve patofizyolojik özellikleri ile tedavide kullanılan ilaçlar birbirine benzerdir. Ancak patolojik ve klinik özellikleri farklıdır, buna rağmen iki hastalık bazen karışabilir ve ayırt edilemeyen durumlarda **indetermine kolit**ten söz edilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ Aşağıdaki tablo bu iki hastalığın temel patolojik ve klinik özelliklerini karşılaştırmaktadır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

IBH'nin patolojik ve klinik özellikleri		
Özellikler	**Ülseratif kolitis**	**Crohn hastalığı**
Patolojik Özellikleri		
Segmental tutulum	Yok	Sıklıkla
Transmural tutulum	Nadir	Sıklıkla
Granulomlar	Yok	%50 vakada
Fibrozis	Nadir	Sıklıkla
Psodopolip	Sıklıkla	Nadir
Fissur, fistul	Yok	Sıklıkla
Ülserasyon	Yüzeyel	Derin
Striktür	Bazen	Sık
Mezenterik yağ, lenf nodu tutulumu	Yok	Sık
Klinik Özellikleri		
Diyare	Sıklıkla kanlı	Nadiren kanlı
Abdominal ağrı	Bazen	Sık
Palpabıl kitle	Beklenmez	Görülebilir
Obstrüksiyon	Nadir	Sık
İnce bağırsak tutulumu	Yok	Sık
Rektal tutulum	Daima	Sık değil
Ekstraintestinal bulgu	Sık	Daha sık
Toksik megakolon	Görülebilir	Nadir
Kolektomi sonrası nüks	Beklenmez	Görülebilir
Malignite (uzun süreli hastalıkta)	Risk yüksek	Risk düşük
Renal taş	Ürik asit	Kalsiyum okzalat

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Aşağıdaki tablo ise bu iki hastalığın tüm genel özelliklerini karşılaştırarak özetlemektedir.**

Ülseratif kolit ve crohn hastalığının genel özellikleri ve farkları		
Özellikler	**Ülseratif Kolit**	**Crohn hastalığı**
Anatomik özellikler	Sadece kolon (çekum tutulumunda backwash ileitis), daima rektum, diffüz tutulum.	Tüm GİS, en sık terminal ileum (%70), %40 ince bağırsak + kolon, %20 sadece kolon, nadiren rektum, segmenter tutulum, perianal hastalık (%35)
Patolojik özellikler	Mukoza ve submukozada inflamasyon, yüzeyel ülserler, kript morfolojisinde bozulma ve abseleşme, psödopolip (inflamatuvar polip)	Transmural ve lenfosit ağırlıklı inflamasyon, nonkazeifiye granülom, en erken lezyon aftöz ülsereasyon daha sonra derin ülserasyon, bağırsak duvarında kalınlaşma
Ağırlıklı semptomlar	Sık ve az miktarda kanlı diyare, anemi, tenezm, nadiren karın ağrısı, sigara semptomları azaltır.	Kansız diyare, karın ağrısı, malabsorbsiyon bulguları, sigara semptomları ve nüksü artırır.
Seroloji	p-ANCA* genellikle pozitif, ASCA** genellikle negatif	p-ANCA genellikle negatif, ASCA genellikle pozitif
Endoskopi	Diffüz vaskülerite kaybı, mukozal ödem, frajilite, hiperemi, hemoraji, yüzeyel erozyon ve ülserler. Kronik dönemde mukozal atrofi ve psödopolipler	Aftöz ülserler, lineer derin ülserler, ülserlerin etrafında normal görünümlü mukoza 'skip area', yama tarzı inflamasyon, kabalaşmış kaldırım taşı görünümlü mukoza, lümende daralma
Baryumlu radyoloji	Küçük ülserasyon, psödopolipler, kronik dönemde haustra kaybı, kurşun boru görünümü, kolonda kısalma	Segmenter değişiklikler, ülser, fistülleşme, daralma 'ip belirtisi', kaldırım taşı görünümü
Ekstraintestinal belirtiler	Göz, cilt ve eklem bulguları olabilir, sklerozan kolanjit tipiktir	Göz, cilt ve eklem bulgulan olabilir, kolelitiazis tipiktir
Komplikasyonlar	Toksik megakolon ve uzun dönemde kolon kanseri	Obstrüksiyon ve fistülizasyon ön planda, striktür, abse, perianal hastalık, nütrisyonel bozukluk

*** p-ANCA :** Perinuclear anti-neutrophilic cytoplasmic antibody.
**** ASCA :** Anti-saccharomyces cerevisiae antibody

ÜLSERATİF KOLİT

➢ **Tanım:**

- Kolon mukozasını rektumdan başlayarak **proksimale doğru** tutan ve etiyolojisi bilinmeyen kronik mukozal inflamasyondur.
- Hastalık remisyon ve relapslarla ve bağırsak dışı bulgularla seyredebilir.
- Hastalığın şiddeti ve tutulumun yaygınlığı sıklıkla Truelove ve Witts klasifikasyonu ile tanımlanır. Ayrıca Montreal klasifikasyonu da buna benzer bir tanımlamadır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Şiddetin belirlenmesi (Truelove ve Witts klasifikasyonu)
Hafif ----------► Defekasyon sayısı < 4, kan az/yok, sistemik semptom yok, sedim normal
Orta ----------► Defekasyon sayısı > 4, kan var/yok, minimal sistemik semptom
Şiddetli --------►Defekasyon sayısı > 6, kan var, sistemik semptomlar tipik, ateş ve taşikardi olabilir, sedim yüksek, anemi
Fulminant ----► Defekasyon sayısı > 10, sistemik semptom+batın bulguları+ateş, sedim yüksek
Refrakter -----►Meselamin lavman+Oral 5-ASA+Oral steroide dirençli vaka
Lokalizasyon
Proktit ----------► Sadece rektum
Distal kolit --► Rekto-sigmoid veya 60.cm'e kadar (vakaların %40-50'si rektum veya rektosigmoid)
Sol kolit -------► Splenik fluksaraya sınırlı
Yaygın kolit --► Transverse uzanan
Pankolit -------► Çekum dahil tüm kolon (tüm vakaların %10-20'si)

Ülseratif kolit tutulum ve şiddetinde Montreal klasifikasyonu	
Tutulumun yaygınlığı	**Anatomi**
E1: Ülseratif proktit	Rektuma sınırlı
E2: Sol veya distal ÜK	Splenik fleksuranın distaline sınırlı
E3: Ekstensif/pankolit	Splenik fleksuranın porksimalinde tutulum
Şiddeti	**Tanımlama**
S0: Klinik remisyon	Semptom yok
S1 :Hafif aktivite	Defekasyon ≤ 4, kan az/yok, sistemik semptom yok, sedim normal
S2: Orta aktivite	Defekasyon sayısı > 4, minimal sistemik toksite
S3: Şiddetli aktivite	Defekasyon sayısı ≥ 6, kan var, nabız ≥ 90, ateş ≥37.5°C, hgb <10.5 g/dL, sedim ≥30 mm/saat

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Epidemiyoloji ve Patoloji:**

- Ülseratif kolit GİS lümeninde sadece kolon tutulumu ile giden bir inflamatuvar hastalıktır. En önemli epidemiyolojik ve patolojik özellikleri:
  - ✓ 20-40 yaş arasında sık görülür, 55-65 yaşında ikinci pik görülür.
  - ✓ Avrupa toplumunda, beyaz ırkta ve Yahudilerde daha sıktır.
  - ✓ Sigara içenlerde daha az görülür. Ayrıca apendektomi ÜK riskini azaltır.
  - ✓ En sık tutulum bölgesi **rektumdur, hemen daima** inflamasyon rektumdan başlar ve çekuma doğru ilerler.
  - ✓ İnflamasyon **yüzeyeldir,** lamina propriayı nadiren geçer, serozayı tutmaz.
  - ✓ Bağırsak tutulumu **diffüzdür,** arada sağlam bölge bulunmaz.
  - ✓ Çekumu tutan vakalarda 2-3 cm terminal ileum tutulabilir (Backwash ileitis). Bunun haricinde patoloji GİS'de sadece kolonda görülür.
  - ✓ Patolojik olarak tutulan bölgelerde **kript abseleri** (inflamasyonun akut döneminde kript lümeninde biriken PNL hücreler) izlenir.
  - ✓ Postinflamatuvar **psödopolipler** gelişebilir. İyileşme sırasında **epiteliyal goblet hücre kaybı** olur.
  - ✓ Kronik dönemde **kurşun boru manzarası** oluşabilir (haustrasyon kaybı, düz kas kalınlaşması, kolon kısalması).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik**

- Hastalığın yaygınlığına göre değişmekle birlikte **rektal kanama,** tenezm ve mukopürülan gaita sık görülür. Hastayı kliniğe en çok getiren yakınma **kanlı ishaldir.** Gece ishali görülebilir. Şiddetli vakalar dışında karın ağrısı beklenmez.
- Hastalık remisyon ve alevlenmelerle seyreder.
- Hastalığın aktivitesini değerlendirmede; bağırsak haraketleri/defekasyon sayısı, gaitada kan, ateş, taşikardi, sedimantasyon artışı ve endoskopik görünüm kullanılır.
- Ateş, halsizlik, gece terlemesi, bulantı, kusma, artralji gibi sistemik semptomlar olabilir.
- Timpanizm, distansiyon, ateş, taşikardi, kusma **fulminant kolit** ve **toksik megakolonu** düşündürmelidir.
- Birlikte demir eksikliği anemisi sıktır.
- **Ekstraistestinal bulgular:**
  - ✓ Bu hastalarda muhtemelen altta yatan immün patolojiye bağlı olarak hemen tüm sistemlerde çeşitli bulgular ortaya çıkabilir. Genel olarak en sık mukokutaneöz bulgular görülür. Oral aftöz ülserler İBH'da en sık görülen mukozal lezyonlardır. Chron'da daha sıktır.
  - ✓ **Deri:** Eritema nodozum (Crohn'da daha sık) , piyoderma gangrenozum (ÜK' de daha sık), pyoderma vegetans, psoriazis, nekrotizan vaskülit,
  - ✓ **Eklem:** Periferik artrit (Crohn'da daha sık), ankilozan spondilit (Chron'da daha sık) artralji, sakroileit,
  - ✓ **Göz:** Konjuktivitis, anterior üveit/iritis, episklerit, keratit, retrobulber nörit,
  - ✓ **Karaciğer:** Yağlanma, **sklerozan kolanjit,** perikolanjit,
  - ✓ **Hematolojik:** Lökositoz, trombositoz, demir eksikliği anemisi, megaloblastik anemi,
  - ✓ **Diğer:** Stomatit, nadiren amiloid gelişimi, böbrekte ürik asit taşları, venöz tromboz, pyojenik abse.
  - ✓ Ekstraintestinal bulgular genelde hastalığın aktivitesi ile ilişkilidir. Ancak; **sklerozan kolanjit, üveit, tip 2 periferik artrit (poliartiküler), sakroileit, ankilozan spondilit, psöriazis ve pyoderma gangrenozum** hastalık aktivitesinden bağımsız olarak görülebilir.
- **Sklerozan kolanjit** ülseratif kolit seyrinde görülen en önemli ekstraintestinal bulgulardan biridir ve tüm hastaların yaklaşık %5'inde beklenir. Sklerozan kolanjitli hastaların ise %60'ında ülseratif kolit vardır. Sklerozan kolanjit ile ülseratif kolitin aktivitesi arasında bir ilişki yoktur. Bu nedenle her sklerozan kolanjit tanısı alan hasta altta yatan ülseratif kolit ihtimali için araştırılır.
- **İBH'da önemli ekstraintestinal bulguların sıklığı ve hastalık aktivitesi ile ilişkisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.**

Ekstraintestinal bulgu	CD (%)	ÜK (%)	Hastalık aktivitesi ile ilişkili
Oral aft/ülser	20	5	Evet
Eritema nodozum	5-15	3-10	Evet
Pyoderma gangrenozum	Nadir	1-5	**Hayır**
Psöriazis	5-10	5-10	**Hayır**
Periferik artritis Monoartiküler (tip 1) Poliartiküler (tip 2)	10-20	5-15	 Evet **Hayır**
Ankilozan spondilit	5-10	2-6	**Hayır**
Üveitis	2-3	1-3	**Hayır**
Primer sklerozan kolanjit	Nadir	5	**Hayır**
Kolelitiazis	20-30	??	Evet
Nefrolitiazis	5-15	<5	Evet
Tromboemboli	1-6	2-7	Evet/Hayır

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Komplikasyonlar:**

- **Toksik megakolon:**
  - ✓ En önemli ve mortal komplikasyondur. Kolon duvarı bir parşömen kağıdı gibi incelir ve spontan perforasyon riski artar.
  - ✓ Toksik megakolon **en sık transvers kolonda** görülür, tanı için **direkt karın grafisi** çekilir.
  - ✓ Direkt grafide lokalize 6 cm'den fazla genişleme toksik megakolon tanısını koydurur. Perforasyon riski nedeniyle **baryumlu grafi ve kolonoskopi kontrendike**dir.
- **Kolon kanseri** riski artmıştır.
  - ✓ Bu artış hastalığın 8-10. yılından sonra başlar. **Hastalığın süresi ve yaygınlığı arttıkça kanser riski de artar.**
  - ✓ Pankolitte risk en yüksektir. Bu hastalarda 8 veya 10. yıldan sonra 1-2 yıl arayla kolonoskopik izlem yapılır ve displaziyi saptamak için kolondan multipl biyopsi alınır.
  - ✓ Sadece sol kolona sınırlı vakalarda kanser riski daha düşüktür. Bunlarda 12-15. yıldan sonra rutin kolonoskopik izlem önerilir.
  - ✓ Kanser oluşumunda psödopoliplerin rolü yoktur, kanser direkt olarak hasarlı mukozadan başlar.
- **Diğer:** Masif hemoraji, perforasyon, tromboemboli, striktür ve obstrüksiyon gibi komplikasyonlar nadiren görülebilir. Perianal hastalık nadirdir.

➢ **Tanı:** Tek başına tanı koyduran bir klinik veya laboratuvar bulgusu yoktur. Tanı için **diğer kolit nedenleri dışlanmalı** ve hastalığın klinik, patolojik ve endoskopik bulguları birlikte değerlendirilerek tanı konulmalıdır.

- Akut faz reaktanları **özellikle CRP** yüksektir. Hastalığın aktivitesi hakkında da fikir verir. Sedimantasyon, lökosit ve trombositlerde artma, hemoglobinde ve albüminde düşme görülebilir.
- Son yıllarda kullanılan gaitada fekal laktoferin ve **özellikle kalprotektin** intestinal inflamasyonu yansıtarak ayırıcı tanıda, aktivitenin belirlenmesinde ve izlemde yardımcı olurlar.
- Otoantikor olarak %50-80 vakada **p-ANCA** saptanır. Anti-integrin avb6 ve anti-CD99 da son çalışmalarda tanıda yararlı bulunmuştur.
- **Endoskopi:** Kolay kanayan, ödemli, frajil, hiperemik ve granüler bir mukoza tipiktir. Yüzeyel ve irregüler ülserler görülür. Kronik dönemde **psödopolipler** görülür. Tipik endoskopik bulgular klinik ile beraber çoğu hastada tanıyı sağlar. Endoskopik bulgular hastalığın şiddeti ve süresi ile ilişkilidir. Endoskopik bulgular şiddetine göre **hafif** (eritem, frajilite), **orta** (ileri eritem ve frajilite, erozyonlar) ve **şiddetli** (spontan kanama ve ülserler) olarak tanımlanır.
- **Radyoloji:** Çift kontrast kolon grafisinde **ülserasyon ve psodopoliplere** bağlı mukozal düzensizlik, geç dönemde kolonda kısalma ve **haustrasyon kaybı** görülür. Günümüzde kullanımı giderek azalmaktadır.
- **Patoloji:** Mukozal inflamasyon ve kript apseleri tanıyı destekleyicidir. Karakteristik bulgu yoktur.

➢ **Tedavi:** Temelde inflamasyonun baskılanması esasına dayanır ve medikal tedavi küratif değildir. Tedavide öncelikle hastanın remisyona sokulması, daha sonra nükslerin engellenmesi için remisyon idamesi hedeflenir.

- **5-Amino Salisilik Asit (5-ASA): Topikal (rektal) veya oral sulfasalazin veya mesalamin** (sulfasalazin; sulfapiridin ve 5-ASA, mesalamin sadece 5-ASA'dan oluşur).
  - ✓ İlacın etkin kısmı 5-ASA'dır ve tek başına bunun kullanılması daha az yan etki oluşmasına yol açar.
  - ✓ **Hafif-orta vakalarda tedavinin esas ilacıdır** ve hemen her vakada kullanılır.
  - ✓ Sadece distal ve rektum tutulumu olan vakalarda rektal yoldan topikal uygulama yeterli olabilir,
  - ✓ Hafif-orta vakalarda hem hastayı remisyona sokmak hem de remisyonu idame ettirmek için uzun süre (2-4 yıl) kullanılır.
  - ✓ İlaç folik asit eksikliğine yol açabilir. Kemik iliğini süprese edebilir. Nadiren böbrek yetmezliği ve pankreatite yol açabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kortikosteroidler:**
  - ✓ 5-ASA tedavisine yanıtsız vakalarda ve orta-şiddetli kolitlerde oral steroid kullanılır.
  - ✓ Semptomlar kontrol altına alınınca steroidler azaltılarak kesilir.
  - ✓ Distal koliti olan vakalarda budesonid gibi topikal steroidler **rektal yoldan** verilebilir.
  - ✓ Fulminant kolitte parenteral olarak kullanılırlar.
  - ✓ **Sistemik steroidler idame tedavide kullanılmaz.**
- **İmmünsüpresyon:**
  - ✓ Sık nüks eden şiddetli ve yaygın kolitlerde steroid bağımlılığını azaltmak için idame tedavide **6-merkaptopürin veya azatioprin** kullanılmaktadır.
  - ✓ Etkileri ortalama 2 ayda başlar. Remisyona sokmak için kulanılmaz. Remisyon idamesi için kullanılır. Ciddi miyelosüpresan etki gösterebilirler ve ilk defa başlanan hastalarda izlem gerekir.
  - ✓ Akut pankreatit tedavinin ilk haftalarında %3-4 oranında görülebilir. 65 yaş üstü hastalarda daha fazla olmak üzere uzun süreli kullanımında lenfoma ve melanom dışı cilt kanseri riski artar.
  - ✓ Tiopürin metiltransferaz eksikliği olanlarda aktif metobilitler birikerek başta lökopeni olmak üzere ciddi yan etkiye yol açabilir.
  - ✓ Azatioprin kullanılamayan seçilmiş hastalarda metotreksat alternatif olarak kullanılabilir.
  - ✓ Steroide cevapsız şiddetli kolit ve fulminant kolitte önce parenteral sonra oral siklosporin kullanılabilir.
  - ✓ **Siklosporin** hem remisyonu sağlama hem idame de etkilidir. Ancak toksik etkileri fazladır ve seçilmiş vakalarda dikkatli kullanılmalıdır. Diğer bir kalsinörin inhibitörü olan takrolimus da son yıllarda siklosporine alternatif olarak kullanılmaktadır.
  - ✓ Tüm immünsüpresif ilaçlar enfeksiyon riskini artırabilirler. Azatioprin ve merkaptopürin uzun dönem ve yüksek doz kullanımında lenfoma ve melenoma dışı cilt kanseri riskini artırabilirler.
- **Biyolojik ajanlar:**
  - ✓ Steroid dirençli veya bağımlı orta-şiddetli kolitlerde kullanılırlar. Vakaların yaklaşık yarısında iyi cevap alınır.
  - ✓ Hem hastayı remisyona sokmak hem de remisyon idamesinde kullanılabilirler.
  - ✓ Bu grupta en yaygın anti-TNF'ler kullanılır. ÜK'de onaylı anti-TNF'ler infliksimab, adalimumab ve golimumab'dır. Etkinlikleri birbirine yakındır.
  - ✓ Anti-TNF verilecek vakalarda aktif enfeksiyon ve opurtunistik enfeksiyonlar, özellikle TBC dışlanmalıdır.
  - ✓ Son yıllarda anti-TNF'ler dışında da çeşitli biyolojik ve immünmodülatör ajanlar anti-TNF cevapsız veya anti-TNF verilemeyen vakalarda kullanılmaya başlanmıştır.
  - ✓ Bunlar arasında vedolizumab (anti-integrin monoklonal antikor), ustekinumab (anti-IL-12/IL-23 monoklonal antikor), tofacitinib (non-spesifik oral JAC inhibitörü), upadacitinib (spesifik oral JAC inhibitörü) ve ozanimod (oral sfingozin fosfat agonisti) son yıllarda öne çıkan ilaçlardır.
- **Fulminant kolitis:** Ağızdan besleme kesilir, total parenteral besleme yapılır. **IV steroid başlanır, IV siklosporin** ve infliksimab da denenebilir. Toksik megakolon riski varsa **geniş spektrumlu antibiyotik** ilave edilir. Medikal tedaviye cevap vermeyen toksik megakolon ve fulminant kolit vakaları cerrahi olarak tedavi edilir.
- **Cerrahi:** Toksik megakolon, perforasyon, skopun geçişini engelleyen darlık, durmayan kanama, tarama kolonoskopik biyopsilerde şiddetli displazi veya multipl odakta hafif displazi ve medikal tedaviye rağmen cevapsızlık halinde total proktokolektomi önerilir ve kür sağlayabilir.
  - ✓ Total kolektomi sonrası **sklerozan kolanjit** ve **ankilozan spondilit** dışındaki ekstraintestinal bulgular genellikle geriler. Üveit ve sklerozan kolanjit kolektomi sonrası da ortaya çıkabilir.

Akut veya idame tedavide kullanılmalarına göre ülseratif kolit ilaçları					
	5-ASA	Steroidler	Azatioprin	Siklosporin	Anti-TNF
Akut	+	+	-	+	+
İdame	+	-	+	+	+

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

CROHN HASTALIĞI

- **Tanım:** Gastrointestinal kanalı ağızdan anüse kadar **transmural** olarak tutabilen, remisyon ve relapslarla seyreden kronik granülomatöz bir inflamatuvar hastalıktır.
  - Hastalığın etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Ülseratif kolite benzer şekilde genetik ve çevresel faktörlerin varlığında bağırsaklarda aşırı bir immünolojik aktivasyon söz konusudur.
  - Bu hastalarda çeşitli bakteri antijenlerine karşı ASCA, antiOmpC, anti-Cbir1 (anti-flagellin), anti-PAB ve anti-I2 gibi antikorlar saptanmış olup aşırı immün cevabı gösterirler.
  - Son yıllarda çeşitli genetik mutasyonlar üzerinde durulmaktadır. Bunlardan en önemlisi NOD2 (CARD15) gen mutasyonudur.
  - Ülseratif kolitten farklı olarak çeşitli mikroorganizmaların hastalığın etiyolojisinde veya alevlenmesinde rolü olabileceği ileri sürülmektedir.
- **Epidemiyoloji ve Patoloji:**
  - Görülme yaşı ve coğrafi özellikleri ülseratif kolite benzer. Son yıllarda ülkemizde sıklığı belirgin artmaktadır.
  - **Sigara** içenlerde daha sık görülür. Oral kontraseptif kullanımı da Crohn riskini artırır.
  - Ağızdan anüse kadar her yeri tutabilir (en sık **ileokolit** şeklinde-distal ileum ve proksimal kolon tutulur).
  - Tutulum **segmental ve transmuraldir,** en erken makroskopik lezyon **aftöz ülserlerdir.**
  - Beraberinde lenfoid agregatlar ve bazen kazeifiye olmayan **granülomlar** oluşur. Bu ülserler lineer olarak ilerleyerek **kaldırım taşı manzarasını** oluşturur,
  - İyileşme sırasında striktürler sıktır. Sosis benzeri bağırsak ansları oluşabilir.
  - En önemli komplikasyonları; **fistül,** fissür ve striktürdür. Perianal bölge patolojileri sık görülür. Amiloidoz gelişebilir.
- **Klinik:**
  - Hafif vakalar uzun süre asemptomatik kalabilir veya nonspesifik intestinal semptomlarla gidebilir.
  - Tutulan bölgeye göre (ileo-kolit, jejuno-ileit veya kolit-perianal gibi) klinik semptom, bulgu ve komplikasyonlar değişebilir.
  - Crohn hastalığında **sık görülen semptomlar karın ağrısı (özellikle sağ alt kadran) ve diyaredir.**
  - Diyare intestinal inflamasyon, safra asiti malabsorbsiyonu ve intestinal staza bağlı olabilir. Kolon tutulumu olmayan vakalarda genellikle kansızdır.
  - Dispeptik şikayetler, karın ağrısı, hassasiyet, kolon tutulumunda kanlı diyare olabilir. Bazen akut apandisiti taklit edebilir.
  - Kilo kaybı ülseratif kolite göre daha sıktır. Çomak parmak görülebilir.
  - Özellikle malabsorbsiyona sekonder sistemik semptomlar daha sıktır. Anemi, hipoalbuminemi, hipokalsemi, koagülopati, hiperoksalüri, B12 ve niasin eksikliği görülebilir. İnce bağırsak tutulumunun yaygın olduğu vakalarda her türlü nütrisyonel element eksikliği olabilir.
  - Tutulum **transmural olduğu için** fistül, striktür, obstrüksiyon, intra abdominal abse görülebilir.
  - Hastalık geç dönemde genellikle; (1) fibrostenotik obstrüktif tip veya (2) penetre fistülizan tip formlarından birine dönüşür.
  - Crohn hastalığında şiddeti belirlemek için "Crohn hastalığı aktivite indeksi" (CDAI) kullanılır ancak çok parametre içerir ve kullanımı pratik değildir, daha çok akademik çalışmalar içindir.
  - CDAI: remisyon<150, 150-220 hafif-orta, 220-450 orta-şiddetli, >450 şiddetli olarak tanımlanır.
  - Crohn hastalığının takibinde Viyana ve bunun geliştirilmiş şekli olan Montreal sınıflamaları kullanılır. Aşağıdaki tablo bu sınıflandırmayı özetlemektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

Kriterler	Viyana	Montreal
Tanı yaşı	A1: 40 yaş altı A2: 40 yaş üstü	A1: 16 yaş altı A2: 17-40 yaş arası A3: 40 yaş üstü
Lokalizasyon	L1: İleum L2: Kolon L3: İleokolon L4: Üst GİS	L1: İleum L2: Kolon L3: İleokolon L4: İzole üst GİS
Klinik seyir	B1: Sitrüktür ve penetrasyon yok B2: Sitrüktürle giden B3: Penetrasyonla giden	B1: Sitrüktür ve penetrasyon yok B2: Sitrüktürle giden B3: Penetrasyonla giden p: perianal hastalık

- **Ekstraintestinal bulgular:** Genel olarak ülseratif kolite benzer. **Eritema nodozum, periferik artrit** ve **ankilozan spondilit** Crohn'da daha sık görülür. **Safra taşı, osteomalazi, vitamin eksiklikleri, kalsiyum-oksalat taşları, obstrüktif üropati Crohn'a özgün olup ülseratif kolitte beklenmez**. Sklerozan kolanjit nadirdir.

➢ **Komplikasyonlar:**

- Crohn hastalığının patolojik ve anatomik özellikleri nedeniyle komplikasyonları daha sıktır.
- Özellikle **striktür, obstrüksiyon, perianal hastalıklar,** bağırsak segmentleri arası veya diğer komşu dokulara **fistülizasyon** (rektovezikal, rektovajinal gibi), **intraabdominal abse** oldukça önemli ve sık görülebilen komplikasyonlarıdır.
- Beslenme bozukluğu ve malabsorbsiyon bulguları olabilir.
- Tüm kolonu tutan vakalarda **kolon kanseri riski ülseratif kolite yakın**dır. Ancak segmental veya ince bağırsağa lokalize vakalarda risk ülseratif kolit kadar belirgin artmamıştır, bununla beraber normal popülasyondan yüksektir. İnce bağırsak adenokanser gelişme riski de artar. Kolon tutulumu olan vakalar ülseratif kolit gibi tarama programına alınır.

TUSDATA SAĞLIK MERKEZLERİ

➢ **Tanı:**

- Tanı klinik, laboratuvar, endoskopi ve bazen patolojik bulgular birleştirilerek konulur.
- Genel olarak klinik ve laboratuvar bulgularla Crohn hastalığı düşünülen bir vakada öncelikli ve en değerli tanı yöntemi ileo-kolonoskopidir.
- Serumda akut faz reaktanları **özellikle CRP ve sedimantasyon yüksektir** ve hastalığın aktivitesini yansıtır. Gaitada **fekal laktoferin ve kalprotektin** tanıda ve aktiviteyi izlemede yardımcıdır.
- **İnce bağırsak tutulumu ve malabsorbsiyon nedeniyle laboratuvar anomalileri daha belirgindir** (demir, Vit-B12 ve folat eksikliği, protein kaybı, hipokalsemi, ADEK vitaminleri eksikliği, magnezyum ve çinko eksikliği).
- İnce bağırsak görüntülemesi bazı vakalarda tanıda yardımcıdır. **BT veya MR enterografi** ince bağırsakdaki mukozal değişiklikler, ülser, darlık, dilatasyon ve fistülleri göstererek tanıda yardımcı olabilir. Ayrıca mezenterik LAP, apse, mezenterik vasküler yapılarda belirginleşme (comb=tarak bulgusu) saptanabilir.
- **Kapsül endoskopi** ince bağırsak tutulumunu göstermede radyolojik yöntemlere üstündür.
- Kolon ve terminal ileum tutulumu olan vakalarda tanıda ileo-kolonoskopi en değerlidir. Klinik bulgular ile birlikte çoğu vakada tanıyı sağlar.
  - ✓ Tutulumun olduğu segmentlerde hiperemik ve ödemli mukoza görülür ancak bu görüntü diffüz değildir.
  - ✓ Ödemli alanlar arasında derin **lineer ülserler** ve **kaba mukoza** (kaldırım taşı görünümü) saptanabilir.
  - ✓ Etrafı normal mukozayla çevrili (skip area) erozyon ve ülserler görülebilir.
- Üst GİS tutulumu şüphesinde endoskopi tanıda en değerlidir.
- Baryumlu ince bağırsak ve kolon grafileri günümüzde yaygın kullanılmaz ancak segmenter değişiklikler, **ülser, fistül, daralmış segmentler (ip işareti),** dar segmentin gerisinde genişleme (sosis bulgusu) gibi tanıda ve izlemde oldukça yararlı bulgular saptanabilir.

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

➢ **Ayrıcı tanı:** Hem ülseratif kolit hem Crohn birçok enfeksiyon ve non-enfeksiyoz klinik tablo ile karışabilir. Bunların arasında özellikle invazif bakteriler ve protozoalar ile oluşan ve kanlı diyareye yol açan etkenler öncelikle düşünülmelidir. Enfeksiyon dışı hastalıklardan **divertikülit, iskemik kolit, radyasyon koliti, soliter rektal ülser, NSAİİ'ye bağlı kolit** ve kolit yapan diğer ilaçlar (mikofenolat mofetil, ipilimumab gibi) ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Ayrıca tedaviye dirençli veya tedavi altında nüks eden vakalarda daima CMV koliti serolojik testlerle veya biyopsi-patoloji ile dışlanmalıdır. CMV kolitinde patolojik olarak intranükleer inklüzyon cisimcikleri içeren dev hücreler tipikdir. Tedavisi diğer CMV enfeksiyonları gibidir.

- Ülseratif kolit ve Crohn hastalığının karışabildiği hastalıkların listesi aşağıda verilmiştir.

Enfeksiyöz nedenler		
Bakteriyel enfeksiyonlar	**Viral ve fungal enfeksiyonlar**	**Parazitler**
• Salmonella ve Shigella • E. coli • Compylobacter colitis • Yersinia enetrocolitica • Clostridium Difficile • Gonore • Tüberküloz	• CMV • HSV • HIV • Histoplazmozis • Kandidiazis • Aspergillus	• Amebiazis • Strongiloides • Isospora • Trichuris trichura • Diğer bağırsak parazitleri

Enfeksiyon dışı nedenler		
İnflamatuvar nedenler	**Neoplastik hastalıklar**	**İlaçlar ve toksik maddeler**
• Divertikülit ve Apendisit • İskemik kolit • Mikroskopik kolit • Soliter rektal ülser • Diversiyon koliti • Behçet hastalığı • Eozinofilik gastroenterit	• Metastatik tümörler • Karsinoid tümör • Familial polipozis sendromları • Lenfoma	• NSAİİ • Oral kontraseptifler • Mycophenolate mofetil • Altın tuzları • Katartik kolon • Kokain

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tedavi:** Medikal tedavi ülseratif kolite benzer ve genelde aynı ilaçlar kullanılır. Özellikle immünsupresif tedavi (azatioprin) ve biyolojik ajanlar daha yaygın olarak kullanılır.

- **5-ASA preperatları:** İleal hastalıkta etkinlikleri sınırlıdır. Kullanımları yaygın değildir. Kolon tutulumu varsa verilir.
- **Kortikosteroidler:** Hemen tüm tedavi gerektiren vakalarda remisyonu sağlamak için kullanılırlar. Etkinlikleri yüksektir ancak yan etkileri kullanımlarını sınırlar. Terminal ileumda salınan ve topikal etkili **budesonid** karaciğerden ilk geçişte eliminasyona uğrar ve sistemik yan etkileri minimal olduğu için hafif-orta şiddetli **ileum tutulumlu vakalarda** tercih edilmektedir. Standart budesonid preperatları ağırlıklı olarak terminal ileumda salındığı için kolon tutulumlu vakalarda uygun değildir. Ancak budesonid MMX uzamış salınımlı formları hafif-orta şiddetli kolon tutulumunda kullanılabilir. Ayrıca ileri karaciğer hastalıklarında eliminasyonu azalacağından yan etkisi artabilir. Üst GİS, proksimal ince bağırsak ve kolon tutulumu olan vakalarda veya orta-şiddetli Crohn vakalarında prednizolon tercih edilir.
- **Azatioprin veya 6-merkaptopurin:** Remisyonun idamesi için yaygın kullanılırlar. Remisyonun indüksiyonunda etkili değildirler. Fistül tedavisinde de etkilidirler.
- **Biyolojik ajanlar:** Bu grupta anti-TNF olarak infliksimab, adalimumab ve certolizumab hem remisyonu hem idameyi sağlamak için steroide dirençli veya nüks eden vakalarda yaygın olarak kullanılırlar. **Son yıllarda orta-şiddetli vakalarda ilk tercih olarak kullanılmaları önerilmektedir.** Bu ilaçlar fistülizan vakalarda da etkilidirler ve özellikle tercih edilirler. Son yıllarda seçilmiş vakalarda anti-TNF'lere alternatif olarak natalizumab ve vedolizumab (anti-integrin monoklonal antikorlar) ile ustekinumab (anti-IL-12/IL-23 monoklonal antikor) da kullanılmaya başlanmıştır.

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Antibiyotikler:** Metronidazol ve siprofloksasin **aktif inflamasyonu baskılamada, perianal hastalıkta ve fistülizan vakalarda** etkilidir. İleal rezeksiyon sonrası nüksleri azaltırlar.
- **Elemental diyet:** Aminoasit ve küçük besleyici moleküllerden oluşan sıvı diyeti tanımlar. Remisyonu sağlamada etkilidirler.
- **Cerrahi tedavi: Sıklıkla komplikasyonlar içindir.** Primer küratif tedavi amaçlı cerrahiden kaçınılmalıdır çünkü hastalık GİS'in herhangi bir yerinde tekrarlayabilmektedir.

İBH Tedavisinde Biyolojik ve Yeni İmmünmodülatör Ajanlar

Ajan	Etki mekanizması	Ülseratif kolit	Crohn's hastalığı
Infliximab	Anti-TNF monoklonal antikor	+	+
Adalimumab	Anti-TNF monoklonal antikor	+	+
Golimumab	Anti-TNF monoklonal antikor	+	-
Certolizumab	Anti-TNF monoklonal antikor	-	+
Natalizumab	Anti-alfa4 integrin monoklonal antikor	-	+
Vedolizumab	Anti-alfa4/beta7 integrin monoklonal antikor	+	+
Ustekinumab	Anti-IL-12/IL-23 monoklonal antikor	+	+
Risankizumab	Anti-IL-23A monoklonal antikor	+	+
Mirikuzumab	Anti-IL-23 monoklonal antikor	+	-
Ozanimod	Oral sfingozin fosfat agonisti	+	-
Etrasimod	Oral sfingozin fosfat agonisti	+	-
Tofacitinib	Oral non-selektif JAK inhibitörü	+	-
Upadacitinib	Oral selektif JAK inhibitörü	+	+

Not: Ülseratif kolit ve Crohn arasındaki endikasyon farkı bazı ilaçlarda henüz yeterli çalışma olmadığı ve/ veya onaylanmadığı içindir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İBH Tedavisinde Kullanılan İlaçların Önemli Yan Etkileri

İlaç	Önemli yan etkileri
Sulfasalazin	Kemik iliği süpresyonu, GİS intoleransı, pankreatit, folat eksikliği
Meselamin	Akut pankreatit, saç dökülmesi, renal toksite
Prednizolon	Enfeksiyon, osteoporoz, miyopati, hiperglisemi, iatrojenik Cushing
Azatiopürin, 6-MP	Nötropeni, pankreatit, enfeksiyon, hepatik nodüler rejeneratif hiperplazi, lenfoma ve melanom dışı cilt kanseri (uzun süreli kullanım)
Metotreksat	Karaciğer fibrozisi, hipersensitivite pnömonitis, folat eksikliği
Siklosporin	Nefrotoksite, dişeti hipertrofisi, tremor, parestezi, hipomagnezemi, konvülziyon, fırsatçı enfeksiyonlar
TNF antagonistleri	Fırsatçı enfeksiyon, özellikle TBC, psöriazis benzeri döküntü, malignite riski (?)
Natalizumab	Progesif multifokal lökoensefalopati
Tofasitinib	Herpes zoster aktivasyonu, hiperlipidemi, tromboz, kardiyotoksite, lenfoma (?)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true